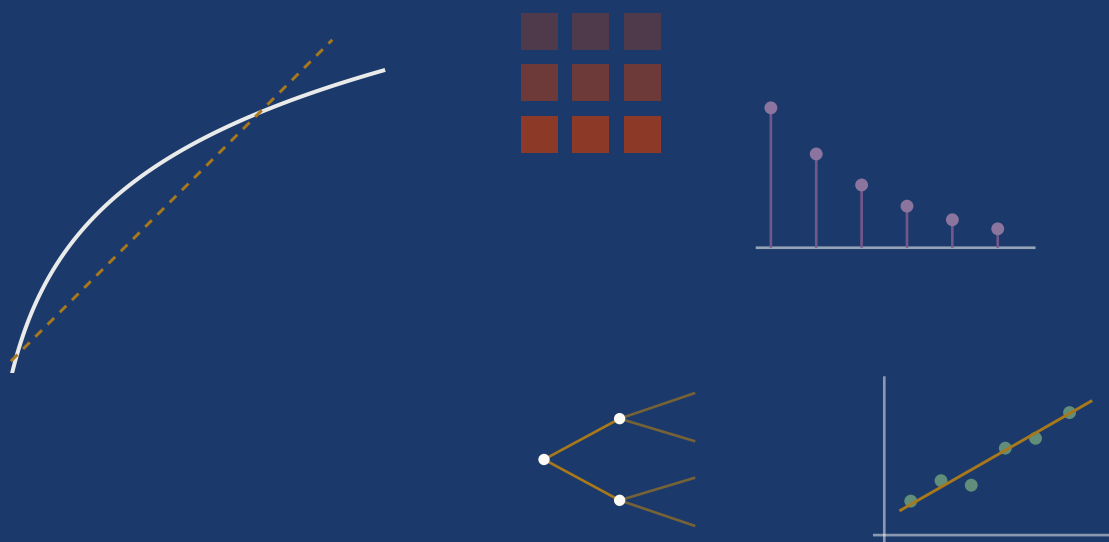




BOKY MATEMATIKA

Terminale L

Algèbre Analyse Suites numériques Traitement des données et probabilités

Programme d'Études 2026

Enseignement Secondaire Général — République de Madagascar
Épreuve de mathématiques générales

ÉDITIONS MADA-BOKY



ÉDITION DU PROFESSEUR

BOKY MATEMATIKA

Terminale L

Algèbre Analyse Suites numériques Traitement des données et probabilités

Conforme au **Programme d'Études 2026** de l'Enseignement Secondaire Général, publié par la Direction des Curricula et des Recherches Pédagogiques du Ministère de l'Éducation Nationale, et à la Répartition Annuelle du Programme d'Études de l'année scolaire en cours.

Épreuve de **mathématiques générales**, série littéraire : deux heures quinze, deux exercices et un problème, calculatrice scientifique non programmable autorisée.

ÉDITIONS MADA-BOKY

Antananarivo

Édition du professeur — corrigés et notes de conduite de classe

Avant-propos

Ce livre est le troisième de la collection Boky Matematika, après Terminale S et Terminale OSE. Il en reprend les principes sans en changer un seul : un même texte pour l'élève et pour le professeur, un cours qui ne mobilise jamais une notion avant de l'avoir enseignée, et une banque d'exercices exclusivement tirée de sujets réellement posés, chacun avec sa provenance.

Il s'en écarte sur un point, et ce point commande tout le reste : le programme de la série littéraire tient en **deux heures par semaine**. Une notion qu'on ne revoit qu'une fois ne devient jamais un réflexe : il faut la retrouver, encore et encore, sous des formes qui ne se ressemblent pas — question à choix multiples, vrai ou faux, automatisme, lecture graphique, situation à traiter, annale, devoir surveillé — jusqu'à ce qu'elle s'impose d'elle-même le jour de l'épreuve. Ce livre est bâti sur ce principe : peu de notions, mais chacune rencontrée sous plusieurs angles avant d'être vue en épreuve.

Ce que dit le programme officiel, et ce que disent les sujets

Le Programme d'Études 2026 décrit pour la série littéraire trois blocs de contenus : l'analyse (trente heures), l'algèbre (douze heures), le traitement des données et les probabilités (vingt-deux heures). L'analyse y va plus loin qu'on ne l'attend d'un horaire de deux heures : elle comprend le logarithme népérien, l'exponentielle, la primitive et l'intégrale.

Les suites numériques, elles, n'apparaissent pas dans ce tableau des contenus. Elles figurent en revanche dans la Répartition Annuelle, qui leur consacre la quatrième période entière, dans le programme officiel de 2019, qui leur accorde six semaines — et surtout dans les sujets : le premier exercice du baccalauréat porte sur les suites à chacune des sessions examinées pour ce livre, de 1999 à 2026, sans une seule exception. Il n'était pas envisageable de les laisser de côté. Elles forment donc ici une **partie à part entière**, la troisième, avec sa couleur propre : c'est la façon la plus honnête de signaler qu'elles viennent de la Répartition Annuelle et des sujets, et non du tableau des contenus du PE.

Symétriquement, le dénombrement — arrangements, permutations, combinaisons — n'est pas listé comme un contenu séparé du PE, mais aucun exercice de probabilité de la série n'est traitable sans lui, tirage simultané et tirages successifs étant explicitement au programme. Il ouvre donc la quatrième partie.

Un mot à l'élève de terminale

Vous êtes peut-être entré en série littéraire parce que les mathématiques ne vous attiraient pas. Le programme qui vous attend n'a rien d'écrasant : trois grands objets, une fonction que l'on étudie, une suite dont on cherche le terme général, un tableau de chiffres dont on tire une prévision. En deux heures par semaine, tout tient — à condition de ne rien laisser passer.

Vous remarquerez que chaque chapitre commence par une page de révision qui ne parle jamais de la notion nouvelle. C'est voulu : on ne vous demandera jamais de deviner ce que vous n'avez pas encore appris. Vous remarquerez aussi que les

exercices ne se ressemblent pas d'une page à l'autre. Un QCM ne se travaille pas comme une annale, et une lecture graphique ne se travaille pas comme un calcul de dérivée. C'est en changeant de format que l'on découvre ce que l'on croyait savoir sans le savoir.

Le barème compte. L'épreuve dure deux heures quinze, les deux exercices valent cinq points chacun et le problème dix. Cela veut dire qu'un exercice vaut, à lui seul, un quart de la note. Les élèves qui échouent ne sont presque jamais ceux qui n'ont pas su faire le problème : ce sont ceux qui ont laissé filer les deux exercices.

Un mot au professeur

Le livre est rangé par domaine, pas dans l'ordre où l'on enseigne. L'annexe de progression, réservée à l'édition du professeur, propose la conversion en cinq périodes, avec une colonne vide pour vos dates. Elle ne porte aucune date : ce livre est fait pour resservir d'une année sur l'autre.

L'ordre des parties mérite une justification. La partie sur les suites vient après l'analyse, alors que la Répartition Annuelle place les suites en quatrième période et le logarithme nulle part. La raison est la règle d'antériorité, tenue ici sans exception : les sujets écrivent régulièrement $V_n = e^{2-n}$, $V_n = e^{3n-1}$ ou $W_n = \ln(U_n)$, et l'on ne peut pas poser ces exercices à un élève qui n'a pas encore rencontré le logarithme et l'exponentielle. En classe, rien n'empêche de traiter les suites plus tôt : il suffit de s'en tenir aux exercices qui ne font pas appel à ces deux fonctions, et le livre signale lesquels.

Aucun sujet de concours ENI ou ESPA ne figure ici : ces concours recrutent sur un profil scientifique sans rapport avec la série littéraire. La banque d'Annales s'appuie sur les sessions malgaches de la série A, de 1999 à 2026, et sur les baccalauréats blancs conservés.

Les démonstrations sont écrites. Cela ne veut pas dire qu'elles doivent toutes être faites au tableau — deux heures par semaine ne le permettraient pas. Elles sont là pour que l'élève qui veut comprendre pourquoi un résultat est vrai trouve la réponse dans son livre plutôt que nulle part.

Antananarivo

Comment ce livre est fait

Tous les chapitres suivent la même route, dans le même ordre. Au bout de deux ou trois chapitres, vous saurez où regarder sans chercher.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

On rouvre ce que vous savez déjà et dont le chapitre va se servir : une formule de première, une propriété de seconde. Jamais un mot de la notion nouvelle.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Une dizaine de calculs qui doivent sortir sans papier. C'est le chronomètre, pas la réflexion, qui compte ici.

Vient ensuite **le cours**, où alternent plusieurs formes :

DÉFINITION 1 • Ce qu'on pose

Le mot nouveau, écrit une fois pour toutes. On y revient chaque fois qu'un doute apparaît.

THÉORÈME 1 • Ce qu'on démontre

Le résultat qui fait travailler la définition, suivi de sa preuve.

DÉMONSTRATION

La preuve est écrite en petit, en retrait. Elle se lit après le théorème, ou plus tard, ou jamais si le temps manque — mais elle est là. ■

JE VISUALISE • la figure qui montre l'idée

Une figure, et à côté la phrase qu'un professeur dirait en la traçant au tableau. Regardez d'abord le dessin, lisez la légende ensuite.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • le calcul déroulé en entier

Un cas traité ligne à ligne, sans étape sautée.

COMMENT ON S'Y PREND • reconnaître le bon outil

Quand plusieurs résultats s'appliquent, ce bloc dit lequel choisir et à quoi on le reconnaît. Ce sont ces pages-là que l'on relit la veille de l'épreuve.

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

La faute que l'on corrige chaque année sur les copies, écrite noir sur blanc pour que vous la voyiez venir.

Puis on passe la main. Six formats d'exercices se succèdent, et ce n'est pas pour faire joli : chacun teste une chose que les autres ne testent pas.

JE M'ENTRAÎNE • juste après la notion

Des exercices courts, placés immédiatement après la notion qu'ils font travailler, classés du plus simple au plus exigeant. Les pastilles ●○○, ●●○, ●●● donnent le niveau.

QCM • UNE SEULE RÉPONSE EXACTE

Quatre propositions, une seule juste. On y perd du temps si l'on calcule tout ; on en gagne si l'on sait éliminer. C'est un entraînement au tri, pas au calcul.

VRAI OU FAUX ? • ON JUSTIFIE EN UNE LIGNE

Un énoncé, et il faut trancher — puis dire pourquoi en une ligne. Un contre-exemple suffit à réfuter ; une impression ne suffit jamais à confirmer.

JE LIS SUR LE GRAPHIQUE

Une courbe est donnée, et tout se lit dessus : un ensemble de définition, un signe, une limite, une tangente. Aucun calcul n'est demandé. L'épreuve commence souvent par là.

UNE SITUATION À TRAITER

Un énoncé venu d'ailleurs que du cours : une récolte, un effectif scolaire, un prix qui monte. Les chiffres sont plausibles, la question est utile, et la mise en équation vous appartient.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Des exercices tirés de sujets réellement posés. Rien n'y est inventé : chaque énoncé porte sa session et son numéro. C'est le meilleur thermomètre dont vous disposiez.

JE CHERCHE • une situation à démêler

Un problème plus ouvert, où plusieurs chemins mènent au résultat, et où l'on ne vous dit pas lequel prendre.

JE ME TESTE

Un questionnaire de fin de chapitre, à faire seul, pour savoir si le chapitre est acquis avant de passer au suivant.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Un exercice au format et au barème de l'épreuve.

DEVOIR SURVEILLÉ • 2 h 15, AU FORMAT DE L'ÉPREUVE

À la fin de chacune des quatre parties, un devoir complet : deux heures quinze, deux exercices de cinq points, un problème de dix, exactement comme le jour de l'examen. Sa portée est cumulative — il peut mobiliser tout ce qui précède dans le livre, jamais ce qui suit.

NOTE POUR LA CLASSE

Ce bloc n'apparaît que dans l'édition du professeur : durée conseillée, difficulté prévisible, variante pour classe à grand effectif.

REMARQUE • ce que ce livre ne contient pas

Pas de bloc «je vise le concours» : aucun sujet d'entrée à l'ENI ou à l'ESPA ne correspond au profil de la série littéraire. Pas de nombres complexes, pas de géométrie dans l'espace, pas de calcul matriciel, pas de probabilité conditionnelle ni de variable aléatoire : le programme officiel les déclare hors programme pour cette série, et aucun sujet ne les a jamais demandés.

Table des matières

Avant-propos	v
Comment ce livre est fait	vii
1 Équations et inéquations du second degré	3
1.1 Le trinôme et son discriminant	4
1.2 Somme, produit et factorisation	6
1.3 Signe du trinôme et inéquations	7
1.4 Les équations qui se ramènent au second degré	9
1.4.1 L'équation bicarrée	9
1.4.2 L'équation du troisième degré à racine évidente	9
1.4.3 L'équation quotient	10
2 Systèmes d'équations linéaires	15
2.1 Le système de deux équations à deux inconnues	16
2.2 Le système de trois équations à trois inconnues	18
2.3 Mettre un problème en équations	20
Devoir surveillé n° 1 — Algèbre	27
3 Lire et interpréter une courbe	33
3.1 Ce qu'une courbe dit d'une fonction	34
3.1.1 Image et antécédent	34
3.1.2 Ensemble de définition et variations	35
3.1.3 Signe d'une fonction	35
3.2 Parité et éléments de symétrie	36
4 Limites et branches infinies	43
4.1 Limite en l'infini, limite en un point	44
4.2 Lever une indétermination	45
4.3 Interprétation graphique : les asymptotes	47
5 Dérivation et sens de variation	53
5.1 Nombre dérivé et tangente	54
5.2 Les formules de dérivation	55
5.3 Du signe de la dérivée au tableau de variation	56
6 Étude complète d'une fonction	63
6.1 Le plan d'étude, une fois pour toutes	64
6.2 Premier type : $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$	64
6.3 Deuxième type : $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx^2 + ex + l}$	66
6.4 Position d'une courbe par rapport à une droite	67
7 La fonction logarithme népérien	73
7.1 Définition et premières propriétés	74
7.2 Les propriétés algébriques	75
7.3 Équations et inéquations avec un logarithme	76
7.4 Étudier une fonction contenant un logarithme	78

8	La fonction exponentielle	85
8.1	Définition et propriétés	86
8.2	Équations et inéquations	87
8.3	Dériver et étudier	88
9	Primitives et calcul intégral	95
9.1	Primitive d'une fonction	96
9.2	L'intégrale	97
9.3	Aire d'un domaine plan	98
Devoir surveillé n° 2 — Analyse		105
10	Généralités sur les suites numériques	111
10.1	Définition et modes de génération	112
10.2	Sens de variation	113
10.3	Limite d'une suite	114
11	Suites arithmétiques et suites géométriques	119
11.1	Les suites arithmétiques	120
11.2	Les suites géométriques	121
11.3	La suite auxiliaire : la méthode de l'exercice 1	122
Devoir surveillé n° 3 — Suites numériques		131
12	Dénombrement	137
12.1	Compter des listes : le principe multiplicatif	138
12.2	Arrangements et permutations	138
12.3	Combinaisons : quand l'ordre ne compte pas	139
12.4	Reconnaître le bon modèle	139
13	Probabilité	145
13.1	Le vocabulaire	146
13.2	Probabilité d'un événement	147
14	Statistique à deux variables	155
14.1	Série double et nuage de points	156
14.2	Ajuster le nuage par une droite	157
14.3	Taux d'évolution	158
Devoir surveillé n° 4 — sujet complet		165
A	Progression annuelle	169
A.1	Ce que dit la Répartition Annuelle, et ce que ce livre en fait	169
A.2	Progression proposée, en cinq périodes	170
A.3	Repères de fin de période	170
A.4	Points de vigilance, période par période	171
A.5	Si le temps manque	171
B	Formulaire	173
B.1	Second degré	173
B.2	Systèmes linéaires	173
B.3	Limites	174
B.4	Dérivation	174
B.5	Logarithme népérien	174
B.6	Exponentielle	175
B.7	Primitives et intégrale	175
B.8	Suites numériques	176
B.9	Dénombrement et probabilité	176
B.10	Statistique à deux variables	176

C	Glossaire des notions	179
D	Recueil de sujets	183
D.1	La structure de l'épreuve	183
D.2	Un sujet complet à traiter en 2 h 15	184
D.3	Où retrouver chaque notion dans les sujets	185
D.4	Gérer les deux heures quinze	186



PARTIE I

Algèbre

12 heures

Douze heures, deux chapitres : le second degré, que vous connaissez déjà, et les systèmes linéaires, que la méthode de Cramer résout toujours de la même façon. C'est la partie la plus courte du programme et la plus sûre à l'examen : les techniques y sont peu nombreuses et se répètent. Rien de ce qui suit dans le livre ne s'en passe — une étude de fonction rationnelle commence par une équation du second degré, une droite d'ajustement se détermine par un système.

1

Équations et inéquations du second degré

Algèbre • environ 6 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Résoudre dans $\mathbb{R}$ une équation et une inéquation du second degré, factoriser un trinôme, étudier son signe, et ramener au second degré une équation bicarrée, une équation du troisième degré ou une équation quotient.

Ce chapitre est le plus court du livre et c'est celui dont vous vous servirez le plus. Non pas parce qu'on vous demandera souvent, en soi, de résoudre $2x^2 - 3x + 1 = 0$: parce que ce calcul-là surgira à l'intérieur de presque tout le reste. Le signe d'une dérivée se lit sur un trinôme. L'ensemble de définition d'une fonction rationnelle dépend des racines de son dénominateur. Une droite d'ajustement se cherche en résolvant un système. Le second degré est l'outil, pas le sujet.

Vous l'avez déjà rencontré en seconde et en première. Ce qui change cette année, c'est la vitesse : le discriminant, les racines, le tableau de signes doivent sortir sans hésitation, en moins d'une minute, pour que la tête reste disponible pour la question qui suit.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Rien de nouveau ici : ce sont les outils de seconde et de première dont le chapitre va se servir.

1. Développer $(x - 3)^2$ et $(2x + 5)(2x - 5)$.
2. Factoriser $x^2 - 9$ puis $x^2 + 6x + 9$.
3. Résoudre $3x - 7 = 0$, puis $-2x + 8 \geq 0$.
4. Donner le signe de $(x - 1)(x + 4)$ selon les valeurs de x .
5. Pour quelles valeurs de x le quotient $\frac{1}{x - 2}$ existe-t-il ?
6. Un produit de deux facteurs est nul. Que peut-on en conclure ?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) $(-3)^2$
- b) $\sqrt{49}$
- c) $\sqrt{0,25}$

- d) $b^2 - 4ac$ pour $a = 1, b = 5, c = 6$
- e) Les solutions de $x^2 = 16$
- f) Les solutions de $x(x - 7) = 0$
- g) Le signe de $x^2 + 1$
- h) $\frac{-6 + 2}{2 \times 2}$

CORRIGÉ • automatismes

- a) 9 b) 7 c) 0,5 d) 1 e) -4 et 4 f) 0 et 7 g) strictement positif pour tout réel
h) -1.

1.1 Le trinôme et son discriminant**DÉFINITION 1 • trinôme du second degré**

On appelle **trinôme du second degré** toute expression de la forme

$$P(x) = ax^2 + bx + c, \quad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0.$$

La condition $a \neq 0$ n'est pas un détail : si a était nul, l'expression serait du premier degré et tout ce chapitre serait sans objet.

PROPRIÉTÉ 1 • forme canonique

Pour tout réel x ,

$$ax^2 + bx + c = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right].$$

DÉMONSTRATION

On met a en facteur, puis on complète le carré :

$$ax^2 + bx + c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} \right] + c.$$

En rentrant c dans le crochet, $c = a \cdot \frac{4ac}{4a^2}$, ce qui donne le résultat annoncé. ■

DÉFINITION 2 • discriminant

Le nombre $\Delta = b^2 - 4ac$ s'appelle le **discriminant** du trinôme. Le mot vient de *discriminer*, distinguer : c'est lui, et lui seul, qui distingue les trois cas possibles.

THÉORÈME 2 • résolution de $ax^2 + bx + c = 0$

Soit $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$, l'équation admet **deux** solutions distinctes

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

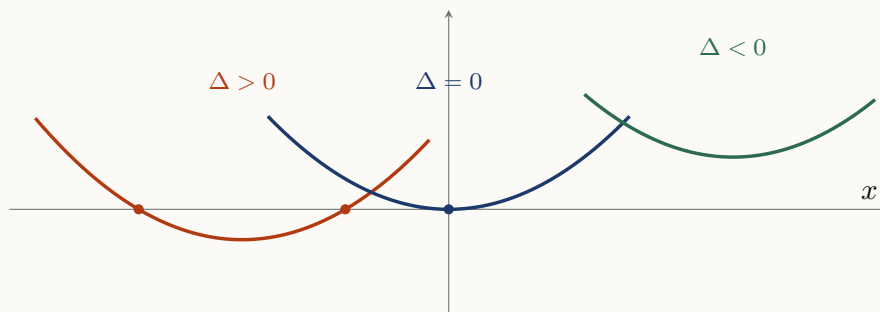
- Si $\Delta = 0$, l'équation admet **une** solution double $x_0 = -\frac{b}{2a}$.

- Si $\Delta < 0$, l'équation n'admet **aucune** solution réelle.

DÉMONSTRATION

D'après la forme canonique, l'équation équivaut à $(x + \frac{b}{2a})^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$. Un carré est toujours positif ou nul : si $\Delta < 0$, aucun réel ne convient. Si $\Delta = 0$, la seule possibilité est $x + \frac{b}{2a} = 0$.

Si $\Delta > 0$, on obtient $x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$, d'où les deux racines. ■

JE VISUALISE • les trois cas, vus d'en haut

Résoudre $ax^2 + bx + c = 0$, c'est chercher où la parabole rencontre l'axe des abscisses. À gauche, elle le traverse en deux points : deux racines. Au milieu, elle le touche sans le traverser : une racine double. À droite, elle reste au-dessus : aucune racine réelle. Le discriminant est le calcul qui dit lequel des trois dessins vous avez sous les yeux, sans avoir à le tracer.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • les trois cas, déroulés

a) $2x^2 - 3x - 2 = 0$. Ici $a = 2$, $b = -3$, $c = -2$, donc $\Delta = 9 + 16 = 25 > 0$ et $\sqrt{\Delta} = 5$:

$$x_1 = \frac{3-5}{4} = -\frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{3+5}{4} = 2.$$

b) $x^2 - 6x + 9 = 0$. Ici $\Delta = 36 - 36 = 0$, donc une racine double $x_0 = \frac{6}{2} = 3$.

c) $x^2 + x + 1 = 0$. Ici $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$: pas de solution réelle.

COMMENT ON S'Y PREND • résoudre une équation du second degré

1. *Mettre en forme.* Tout ramener dans le membre de gauche, de sorte que l'équation s'écrive $ax^2 + bx + c = 0$.
2. *Regarder avant de calculer.* Si $c = 0$, factoriser par x . Si $b = 0$, isoler x^2 . Dans ces deux cas, le discriminant est inutile.
3. *Identifier a, b, c* — avec leur signe.
4. *Calculer $\Delta = b^2 - 4ac$* , conclure selon son signe.
5. *Vérifier* : la somme des racines doit valoir $-\frac{b}{a}$ (voir la section suivante). Ce contrôle prend cinq secondes.

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

$\Delta = b^2 - 4ac$, et non $b^2 - 4ac$ «où le signe moins n'est pas à prendre en compte». Pour $x^2 - 3x - 4 = 0$, on a $c = -4$, donc $-4ac = -4 \times 1 \times (-4) = +16$ et $\Delta = 9 + 16 = 25$. L'erreur la plus fréquente sur les copies consiste à écrire $\Delta = 9 - 16 = -7$ et à conclure qu'il n'y a pas de solution, alors qu'il y en a deux : -1 et 4 .

JE M'ENTRAÎNE • équations du second degré

1. $x^2 - 5x + 6 = 0$

2. $x^2 + 4x + 4 = 0$

3. $3x^2 - 12 = 0$

4. $2x^2 + 7x = 0$

5. $-x^2 + 2x + 8 = 0$

6. $\frac{1}{2}x^2 - x - 4 = 0$

7. $x^2 + x + 3 = 0$

8. $(x - 1)^2 = 2x + 7$

9. Déterminer le réel m pour que l'équation $x^2 - 4x + m = 0$ admette une racine double, puis donner cette racine.

CORRIGÉ • équations du second degré

1. $\Delta = 1$; $x_1 = 2$, $x_2 = 3$. 2. $\Delta = 0$; $x_0 = -2$. 3. $x^2 = 4$: $x = -2$ ou $x = 2$ (pas de discriminant à calculer). 4. $x(2x + 7) = 0$: $x = 0$ ou $x = -\frac{7}{2}$. 5. $\Delta = 4 + 32 = 36$; $x_1 = \frac{-2+6}{2} = 2$, $x_2 = \frac{-2-6}{2} = -4$. 6. $\Delta = 1 + 8 = 9$; $x_1 = \frac{1-3}{2} = -1$, $x_2 = \frac{1+3}{2} = 2$. 7. $\Delta = 1 - 12 = -11 < 0$: aucune solution réelle. 8. $x^2 - 2x + 1 = 2x + 7$ donne $x^2 - 4x - 6 = 0$, $\Delta = 40$, $x = 2 \pm \sqrt{10}$. 9. Racine double $\Leftrightarrow \Delta = 0 \Leftrightarrow 16 - 4m = 0 \Leftrightarrow m = 4$; la racine est alors $x_0 = 2$.

1.2 Somme, produit et factorisation**PROPRIÉTÉ 3 • somme et produit des racines**

Si $\Delta \geq 0$ et si x_1, x_2 désignent les racines (confondues lorsque $\Delta = 0$), alors

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad P = x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

DÉMONSTRATION

En additionnant les deux expressions des racines, les $\pm\sqrt{\Delta}$ s'éliminent : $x_1 + x_2 = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}$. En les multipliant, on reconnaît une identité remarquable :

$$x_1 x_2 = \frac{(-b)^2 - (\sqrt{\Delta})^2}{4a^2} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{c}{a}.$$

THÉORÈME 4 • factorisation d'un trinôme

Si $\Delta > 0$, alors $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$. Si $\Delta = 0$, alors $ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$. Si $\Delta < 0$, le trinôme ne se factorise pas dans $\mathbb{R}$.

REMARQUE

Cette factorisation est la raison pour laquelle ce chapitre revient sans arrêt. Chaque fois qu'un quotient contient un trinôme, c'est elle qui permet de simplifier; chaque fois qu'un signe est demandé, c'est elle qui le donne.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • deux nombres dont on connaît la somme et le produit

Cherchons deux nombres dont la somme vaut 7 et le produit 12. Ce sont les racines de $x^2 - 7x + 12 = 0$, car pour ce trinôme $S = 7$ et $P = 12$. Son discriminant vaut $49 - 48 = 1$, d'où $x_1 = 3$ et $x_2 = 4$. On vérifie : $3 + 4 = 7$ et $3 \times 4 = 12$.

JE M'ENTRAÎNE • somme, produit, factorisation

10 ••• Factoriser $x^2 - x - 6$.

11 ••• Factoriser $2x^2 - 8x + 8$.

12 ••• Sans calculer les racines, donner la somme et le produit des racines de $5x^2 - 3x - 2 = 0$. En déduire une racine évidente, puis l'autre.

13 ••• Trouver deux nombres dont la somme vaut -1 et le produit -20 .

14 ••• Simplifier $\frac{x^2 - 4}{x^2 - 5x + 6}$ pour $x \neq 2$ et $x \neq 3$.

15 ••• Le trinôme $x^2 + bx + 9$ admet une racine double. Déterminer les valeurs possibles de b .

CORRIGÉ • somme, produit, factorisation

1. $\Delta = 25$, racines -2 et 3 : $(x + 2)(x - 3)$. **2.** $\Delta = 0$, racine double 2 : $2(x - 2)^2$. **3.** $S = \frac{3}{5}$, $P = -\frac{2}{5}$. On voit que $x = 1$ convient ($5 - 3 - 2 = 0$) ; l'autre racine vaut alors $P/1 = -\frac{2}{5}$. **4.** Racines de $x^2 + x - 20 = 0$: $\Delta = 81$, soit -5 et 4 . **5.** $\frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x-3)} = \frac{x+2}{x-3}$. **6.** $\Delta = b^2 - 36 = 0$ donne $b = -6$ ou $b = 6$.

1.3 Signe du trinôme et inéquations**THÉORÈME 5 • signe d'un trinôme**

Un trinôme est **du signe de a partout**, sauf entre ses racines, lorsqu'elles existent, où il est du signe contraire.

DÉMONSTRATION

Si $\Delta < 0$, la forme canonique montre que le crochet est strictement positif : le trinôme a le signe de a pour tout x . Si $\Delta \geq 0$, on écrit $a(x - x_1)(x - x_2)$: le produit $(x - x_1)(x - x_2)$ est négatif exactement lorsque x est strictement compris entre les deux racines, positif ailleurs.

JE VISUALISE • le tableau de signes que l'on écrira toute l'année

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$ax^2 + bx + c$	signe de a	0	signe de $-a$	0	signe de a

Trois colonnes, deux zéros, et le signe qui alterne : voilà tout ce qu'il y a à retenir. Lorsque $\Delta = 0$, les deux zéros se confondent et le signe n'alterne pas — le trinôme s'annule en un point sans changer de signe. Lorsque $\Delta < 0$, il n'y a ni zéro ni changement : une seule case, du signe de a .

COMMENT ON S'Y PREND • résoudre une inéquation du second degré

1. Tout ramener à gauche : $ax^2 + bx + c \geq 0$, ou ≤ 0 , etc.
2. Chercher les racines du trinôme (discriminant).
3. Dresser le tableau de signes.
4. Lire l'ensemble solution, en soignant les crochets : fermés si l'inégalité est large, ouverts si elle est stricte.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • une inéquation, du calcul à l'écriture de la solution

Réolvons $-x^2 + 3x + 4 \geq 0$.

Le discriminant vaut $9 + 16 = 25$, les racines sont $x_1 = \frac{-3-5}{-2} = 4$ et $x_2 = \frac{-3+5}{-2} = -1$. Ici $a = -1 < 0$: le trinôme est négatif à l'extérieur de $[-1 ; 4]$ et positif entre les racines. L'inégalité étant large, les bornes sont incluses :

$$\mathcal{S} = [-1 ; 4].$$

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

Ordonner les racines avant de remplir le tableau. Dans l'exemple ci-dessus, la formule donne d'abord 4 puis -1 ; si l'on recopie ces deux nombres dans cet ordre en tête du tableau, tous les signes sont faux. On écrit toujours la plus petite racine à gauche.

JE M'ENTRAÎNE • inéquations

16 ••• $x^2 - 4 > 0$

17 ••• $x^2 - 5x + 6 \leq 0$

18 ••• $-2x^2 + x + 1 \geq 0$

19 ••• $x^2 + x + 1 > 0$

20 ••• $3x^2 - 6x \leq 0$

21 ••• $\frac{x^2 - 1}{x - 3} \leq 0$ (attention à la valeur interdite)

22 ••• Pour quelles valeurs de x le nombre $\sqrt{x^2 - 3x + 2}$ est-il défini ?

CORRIGÉ • inéquations

1. Racines -2 et 2 , $a > 0$: $\mathcal{S} =]-\infty ; -2[\cup]2 ; +\infty[$. 2. Racines 2 et 3 , $a > 0$: $\mathcal{S} = [2 ; 3]$. 3. $\Delta = 1 + 8 = 9$, racines $-\frac{1}{2}$ et 1 , $a < 0$: $\mathcal{S} = [-\frac{1}{2} ; 1]$. 4. $\Delta = -3 < 0$ et $a > 0$: le trinôme est toujours strictement positif, $\mathcal{S} = \mathbb{R}$. 5. $3x(x - 2) \leq 0$: $\mathcal{S} = [0 ; 2]$. 6. Valeur interdite : 3. On dresse un tableau à trois lignes. Le numérateur $x^2 - 1$ est positif à l'extérieur de $[-1 ; 1]$, négatif à l'intérieur ; le dénominateur $x - 3$ est négatif avant 3, positif après. Le quotient est donc négatif sur $]-\infty ; -1[$, positif sur $]-1 ; 1[$, négatif sur $]1 ; 3[$, positif sur $]3 ; +\infty[$. Les zéros -1 et 1 sont acceptés, 3 est exclu : $\mathcal{S} =]-\infty ; -1] \cup [1 ; 3[$. 7. La racine carrée exige $x^2 - 3x + 2 \geq 0$, de racines 1 et 2 avec $a > 0$: $\mathcal{S} =]-\infty ; 1] \cup [2 ; +\infty[$.

QCM • UNE SEULE RÉPONSE EXACTE

23 Le discriminant de $-3x^2 + 2x - 1$ vaut : a) 16 b) -8 c) 8 d) -16 [b]

24 L'équation $x^2 + 5 = 0$ admet dans $\mathbb{R}$: a) deux solutions b) une solution double c) aucune solution d) une infinité [c]

25 Les racines de $x^2 - 2x - 15$ sont -3 et 5 . La forme factorisée est : a) $(x -$

3) $(x+5)$ **b)** $(x+3)(x-5)$ **c)** $(x-3)(x-5)$ **d)** $-(x+3)(x-5)$ **[b]**

26 L'ensemble des solutions de $x^2 \leq 9$ est : **a)** $]-\infty; 3[$ **b)** $[-3; 3]$ **c)** $[3; +\infty[$ **d)** $]-\infty; -3] \cup [3; +\infty[$ **[b]**

27 Si $S = 6$ et $P = 8$ sont la somme et le produit des racines, le trinôme unitaire correspondant est : **a)** $x^2 + 6x + 8$ **b)** $x^2 - 6x - 8$ **c)** $x^2 - 6x + 8$ **d)** $x^2 + 6x - 8$ **[c]**

1.4 Les équations qui se ramènent au second degré

Trois familles reviennent régulièrement. Dans les trois cas, la démarche est la même : *ne pas* chercher à résoudre directement, mais transformer l'équation jusqu'à faire apparaître un trinôme.

1.4.1 L'équation bicarrée

COMMENT ON S'Y PREND • résoudre $ax^4 + bx^2 + c = 0$

Poser $X = x^2$, avec la contrainte $X \geq 0$. Résoudre $aX^2 + bX + c = 0$, puis revenir : chaque solution X strictement positive donne deux valeurs de x , à savoir $\pm\sqrt{X}$; la solution $X = 0$ en donne une seule ; une solution négative n'en donne aucune.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 • une bicarrée complète

$x^4 - 5x^2 + 4 = 0$. En posant $X = x^2$: $X^2 - 5X + 4 = 0$, de discriminant 9, donc $X = 1$ ou $X = 4$. Les deux sont positives :

$$x \in \{-2; -1; 1; 2\}.$$

1.4.2 L'équation du troisième degré à racine évidente

COMMENT ON S'Y PREND • résoudre une équation de degré 3

1. Chercher une **racine évidente** parmi $-2, -1, 0, 1, 2, 3$: on essaie, on ne devine pas.
2. Si x_0 est racine, factoriser : $P(x) = (x - x_0)(\alpha x^2 + \beta x + \gamma)$. Les coefficients α, β, γ s'obtiennent par identification ou par division.
3. Résoudre le trinôme obtenu.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 5 • identification des coefficients

Résolvons $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$. On essaie $x = 1$: $1 - 2 - 5 + 6 = 0$, donc 1 est racine. On écrit alors

$$x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x - 1)(x^2 + \beta x - 6),$$

le coefficient de x^2 valant 1 et le terme constant -6 (puisque $(-1) \times (-6) = 6$). En développant, le coefficient de x^2 vaut $\beta - 1$, qui doit être égal à -2 : donc $\beta = -1$. Il reste $x^2 - x - 6 = 0$, de racines -2 et 3 . L'ensemble des solutions est $\{-2; 1; 3\}$.

1.4.3 L'équation quotient

AVERTISSEMENT

Une équation quotient commence par la recherche des **valeurs interdites** : celles qui annulent un dénominateur. Elles sont exclues avant tout calcul, et une solution qui coïncide avec l'une d'elles doit être rejetée à la fin.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 6 • valeurs interdites d'abord

Réolvons $\frac{x+3}{x-1} = x$. La valeur 1 est interdite. Pour $x \neq 1$, l'équation équivaut à $x+3 = x(x-1)$, soit $x^2 - 2x - 3 = 0$, de racines -1 et 3 . Aucune n'est interdite : $\mathcal{S} = \{-1; 3\}$.

JE M'ENTRAÎNE • équations ramenées au second degré

28 $\bullet \circ \circ$ $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$

29 $\bullet \bullet \circ$ $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$

30 $\bullet \bullet \circ$ $x^3 - x^2 - 4x + 4 = 0$ (racine évidente : 1)

31 $\bullet \bullet \circ$ $\frac{2x-1}{x+2} = 3$

32 $\bullet \bullet \bullet$ $x^3 - 3x + 2 = 0$

33 $\bullet \bullet \bullet$ $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} = \frac{5}{6}$

CORRIGÉ • équations ramenées au second degré

1. $X^2 - 13X + 36 = 0$ donne $X = 4$ ou $X = 9$, d'où $x \in \{-3; -2; 2; 3\}$. 2. $X^2 + 3X - 4 = 0$ donne $X = 1$ ou $X = -4$; seule $X = 1$ convient, d'où $x = \pm 1$. 3. $(x-1)(x^2-4) = 0$: $x \in \{-2; 1; 2\}$. 4. Valeur interdite -2 ; $2x-1 = 3x+6$ donne $x = -7$. 5. 1 est racine évidente; $x^3 - 3x + 2 = (x-1)(x^2+x-2) = (x-1)^2(x+2)$, d'où $x \in \{-2; 1\}$. 6. Valeurs interdites 0 et -1 . En réduisant : $6(2x+1) = 5x(x+1)$, soit $5x^2 - 7x - 6 = 0$, $\Delta = 169$, $x = -\frac{3}{5}$ ou $x = 2$.

VRAI OU FAUX ? • ON JUSTIFIE EN UNE LIGNE

34 Si $\Delta < 0$, le trinôme n'a pas de racine réelle, donc il change de signe.

35 Un trinôme dont le discriminant est nul garde un signe constant sur $\mathbb{R}$.

36 L'équation $x^2 = x$ a pour unique solution $x = 1$.

37 Si x_1 et x_2 sont les racines de $ax^2 + bx + c$, alors $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$.

38 Une équation bicarrée a toujours quatre solutions.

CORRIGÉ • vrai ou faux

1. Faux — c'est l'inverse : sans racine, il ne peut pas changer de signe ; il garde celui de a . 2. Vrai — il s'écrit $a(x-x_0)^2$, du signe de a , et s'annule seulement en x_0 . 3. Faux — $x^2 - x = x(x-1) = 0$ donne 0 et 1. Diviser les deux membres par x fait perdre la solution 0 : on ne divise jamais par une quantité qui peut être nulle. 4. Faux — la somme vaut $-\frac{b}{a}$. 5. Faux — elle en a quatre, deux, une ou aucune, selon les signes des solutions en X .

UNE SITUATION À TRAITER • le champ rectangulaire

Une famille dispose de 86 mètres de clôture pour entourer un champ rectangulaire de 450 mètres carrés, appuyé sur aucun mur : les quatre côtés doivent être clôturés.

1. On note x la longueur et y la largeur, en mètres. Traduire les deux contraintes par deux équations.
2. Montrer que x est solution de l'équation $x^2 - 43x + 450 = 0$.
3. Résoudre cette équation et donner les dimensions du champ.
4. La famille voudrait, avec la même longueur de clôture, un champ de 500 mètres carrés. Montrer que c'est impossible.

CORRIGÉ • le champ rectangulaire

1. Le périmètre donne $2(x + y) = 86$, soit $x + y = 43$; l'aire donne $xy = 450$.
2. x et y ont pour somme 43 et pour produit 450 : ce sont les racines de $t^2 - 43t + 450 = 0$.
3. $\Delta = 1849 - 1800 = 49$, $\sqrt{\Delta} = 7$: les racines sont 18 et 25. Le champ mesure 25 m sur 18 m.
4. Il faudrait $S = 43$ et $P = 500$, donc $\Delta = 1849 - 2000 = -151 < 0$: aucun couple de réels ne convient. Avec 86 mètres de clôture, l'aire maximale possible est celle du carré de côté 21,5 m, soit 462,25 mètres carrés — et 500 dépasse ce maximum.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Le second degré n'est presque jamais l'objet d'un exercice entier à l'examen : il apparaît à l'intérieur des questions, au moment d'étudier le signe d'une dérivée ou de résoudre une équation issue d'un problème. Les énoncés ci-dessous en sont des extraits authentiques, réduits à la partie qui ne dépend d'aucune notion postérieure à ce chapitre.

39 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2026 — problème, question 2.c) (extrait)

Étudier le signe de $-2x^2 + x + 1$ pour tout x de $]0; +\infty[$.

40 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2020 — problème, question 2 (extrait)

Étudier le signe du produit $(1 + x)(3 - x)$ sur l'intervalle $] -1; 3[$, puis dire ce qu'il advient de ce signe en dehors de cet intervalle.

41 D'après le baccalauréat blanc, Lycée Philibert Tsiranana, série A, 2023 — problème, question 4.a)

Le sujet pose cette question sur une expression construite au chapitre 8 ; l'inconnue est notée ici T .

Vérifier que $T^2 - 4T + 3 = (T - 1)(T - 3)$, puis résoudre $T^2 - 4T + 3 = 0$ et donner le signe de $T^2 - 4T + 3$ suivant les valeurs de T .

CORRIGÉ • annales

1. $\Delta = 1 + 8 = 9$; les racines sont $\frac{-1-3}{-4} = 1$ et $\frac{-1+3}{-4} = -\frac{1}{2}$. Comme $a = -2 < 0$, le trinôme est positif entre les racines. Sur $]0; +\infty[$, il est donc strictement positif sur $]0; 1[$, nul en 1, strictement négatif sur $]1; +\infty[$.
2. Le produit s'annule en -1 et en 3 . Développé, il vaut $-x^2 + 2x + 3$, dont le coefficient dominant est négatif : il est donc positif entre les racines et négatif à l'extérieur. Sur $] -1; 3[$, il est strictement positif ; en dehors de $[-1; 3]$, strictement négatif.
3. Le développement donne $T^2 - 3T - T + 3 = T^2 - 4T + 3$: l'égalité est vérifiée. Les solutions sont $T = 1$ et $T = 3$. Le coefficient dominant étant positif, l'expression est

positive à l'extérieur de $[1 ; 3]$, négative à l'intérieur.

REMARQUE • où retrouver le second degré

Ce chapitre-ci ne peut pas encore recevoir les énoncés complets : ceux du baccalauréat mêlent le trinôme au logarithme, à l'exponentielle ou à la dérivée. Vous les retrouverez à leur place — au chapitre 5 pour le signe d'une dérivée, au chapitre 6 pour l'étude d'une fonction rationnelle, aux chapitres 7 et 8 pour les équations en $\ln x$ et en e^x , où le changement d'inconnue ramène chaque fois à un trinôme.

JE CHERCHE • un paramètre dans l'équation

On considère l'équation $(E_m) : x^2 - 2mx + m + 2 = 0$, où m est un réel.

1. Calculer le discriminant de (E_m) en fonction de m .
2. Pour quelles valeurs de m l'équation admet-elle deux solutions distinctes ?
3. Pour quelles valeurs de m n'admet-elle aucune solution réelle ?
4. Existe-t-il une valeur de m pour laquelle 1 est solution de (E_m) ? Si oui, déterminer alors l'autre solution.

CORRIGÉ • un paramètre dans l'équation

1. $\Delta = 4m^2 - 4(m + 2) = 4(m^2 - m - 2)$.
2. $\Delta > 0 \Leftrightarrow m^2 - m - 2 > 0$. Ce trinôme en m a pour discriminant 9 et pour racines -1 et 2 ; son coefficient dominant est positif. Donc $m \in]-\infty ; -1[\cup]2 ; +\infty[$.
3. $\Delta < 0 \Leftrightarrow m \in]-1 ; 2[$.
4. 1 est solution si $1 - 2m + m + 2 = 0$, soit $m = 3$. L'équation devient $x^2 - 6x + 5 = 0$; le produit des racines vaut 5, donc l'autre racine est 5.

JE ME TESTE

Vingt minutes, sans le cours sous les yeux.

1. Résoudre $2x^2 - 5x - 3 = 0$.
2. Factoriser $-x^2 + 4x - 3$.
3. Résoudre $x^2 - x - 12 \leq 0$.
4. Résoudre $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$.
5. Déterminer les valeurs de x pour lesquelles $\frac{x+1}{x^2-4}$ est défini.
6. Deux nombres ont pour somme 5 et pour produit -14 . Lesquels ?

CORRIGÉ • je me teste

1. $\Delta = 49$; $x = -\frac{1}{2}$ ou $x = 3$.
2. Racines 1 et 3, $a = -1 : -(x-1)(x-3)$.
3. Racines -3 et 4 ; $\mathcal{S} = [-3 ; 4]$.
4. $X = 1$ ou $X = 9$; $x \in \{-3 ; -1 ; 1 ; 3\}$.
5. Défini pour $x \neq -2$ et $x \neq 2$.
6. Racines de $x^2 - 5x - 14 = 0$: -2 et 7 .

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice original au format de l'épreuve — série A • 5 points

Aucun sujet de la série n'a consacré d'exercice entier au second degré : le sujet ci-dessous est composé au format et au barème de l'épreuve.

1. On considère le polynôme $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$.
 - a) Vérifier que $P(-1) = 0$. (0,5 pt)
 - b) Déterminer les réels b et c tels que, pour tout réel x , $P(x) = (x + 1)(x^2 + bx + c)$. (1,5 pt)
 - c) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$. (1 pt)
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $P(x) \geq 0$. (1,5 pt)
3. En déduire l'ensemble des réels x pour lesquels $\sqrt{P(x)}$ est défini. (0,5 pt)

CORRIGÉ • comme au baccalauréat

1. a) $P(-1) = -1 - 4 - 1 + 6 = 0$.
- b) En développant $(x + 1)(x^2 + bx + c) = x^3 + (b + 1)x^2 + (c + b)x + c$ et en identifiant : $c = 6$, $b + 1 = -4$ donc $b = -5$, et l'on vérifie $c + b = 1$. Ainsi $P(x) = (x + 1)(x^2 - 5x + 6)$.
- c) $x^2 - 5x + 6 = 0$ a pour racines 2 et 3; d'où $\mathcal{S} = \{-1; 2; 3\}$.
2. Tableau de signes du produit $(x + 1)(x - 2)(x - 3)$: le polynôme est négatif sur $]-\infty; -1[$, positif sur $[-1; 2]$, négatif sur $[2; 3]$, positif sur $[3; +\infty[$. Donc $P(x) \geq 0$ pour $x \in [-1; 2] \cup [3; +\infty[$.
3. La racine carrée est définie exactement là où $P(x) \geq 0$: même ensemble qu'à la question 2.

NOTE POUR LA CLASSE

Six heures suffisent si l'on renonce à tout redémontrer : la forme canonique peut être admise et sa démonstration lue à la maison. Le temps gagné est à mettre sur le tableau de signes, qui reste, chaque année, le point faible des copies — bien avant le calcul du discriminant.

Le bloc d'automatismes est à refaire en début de chaque séance pendant deux semaines, chronomètre en main : trois minutes, huit calculs. C'est le meilleur investissement du chapitre.

Deux questions méritent d'être traitées au tableau plutôt que données à chercher : l'exercice 6 des inéquations (quotient et valeur interdite), où les élèves oublient presque tous que le dénominateur ne se contente pas de changer de signe, et la question 4 du bloc « je cherche », qui demande de raisonner sur un paramètre — un mouvement de pensée nouveau pour la plupart.

2

Systèmes d'équations linéaires

Algèbre • environ 6 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ un système de deux équations à deux inconnues et dans $\mathbb{R}^3$ un système de trois équations à trois inconnues, par la méthode de Cramer comme par substitution, et mettre en équation un problème de la vie courante.

Un système linéaire, c'est plusieurs contraintes qui doivent tenir ensemble. «Trois kilos de riz et deux litres d'huile coûtent tant ; deux kilos de riz et cinq litres d'huile coûtent tant» : deux phrases, deux inconnues, une seule réponse possible. Tout le chapitre consiste à passer de ces phrases à deux lignes de calcul.

Deux méthodes coexistent, et il faut savoir les deux. La substitution est naturelle et fonctionne toujours, mais elle s'alourdit vite à trois inconnues. La méthode de Cramer est mécanique : on calcule des déterminants, on divise, c'est fini. Le programme officiel la nomme explicitement pour le système à trois inconnues.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Deux notions de seconde, rien de plus.

1. Résoudre $5x - 2 = 3x + 8$.
2. Exprimer y en fonction de x dans l'égalité $2x + 3y = 12$.
3. Deux droites du plan : combien de points communs peuvent-elles avoir ?
4. Donner l'équation réduite de la droite passant par $A(0 ; 3)$ et de coefficient directeur -2 .
5. Calculer $3 \times 7 - 4 \times 5$.
6. Le point $B(1 ; -1)$ appartient-il à la droite d'équation $y = 2x - 3$?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice.

- a) $2 \times 5 - 3 \times 1$
- b) $(-2) \times 4 - 3 \times (-1)$
- c) Si $x + y = 10$ et $x - y = 2$, que vaut x ?
- d) Si $y = 2x$ et $x + y = 9$, que vaut x ?

e) $\frac{-12}{-4}$

f) $\frac{0}{7}$

g) Résoudre $4x = 0$

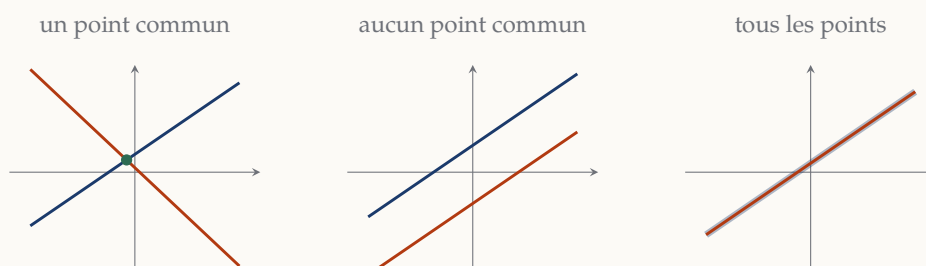
h) Résoudre $0 \times x = 5$

CORRIGÉ • automatismesa) 7 b) -5 c) 6 d) 3 e) 3 f) 0 g) $x = 0$ h) aucune solution.**2.1 Le système de deux équations à deux inconnues****DÉFINITION 1 • système linéaire 2×2**

On appelle **système linéaire de deux équations à deux inconnues** tout système de la forme

$$(S) \quad \begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

où a, b, c, a', b', c' sont des réels donnés. Résoudre (S) , c'est déterminer tous les couples $(x; y)$ de $\mathbb{R}^2$ qui vérifient *les deux* égalités à la fois.

JE VISUALISE • deux droites, trois situations

Chaque équation du système est celle d'une droite. Résoudre le système, c'est donc chercher les points communs à ces deux droites — et il n'y a que trois possibilités : elles se coupent en un point, elles sont strictement parallèles, ou elles sont confondues. C'est exactement ce que le déterminant va dire, sans qu'on ait à tracer quoi que ce soit.

DÉFINITION 2 • déterminant d'ordre 2

Le **déterminant** du système (S) est le nombre

$$D = \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} = ab' - a'b.$$

THÉORÈME 1 • méthode de Cramer, ordre 2

Posons

$$D_x = \begin{vmatrix} c & b \\ c' & b' \end{vmatrix} = cb' - c'b, \quad D_y = \begin{vmatrix} a & c \\ a' & c' \end{vmatrix} = ac' - a'c.$$

Si $D \neq 0$, le système admet un unique couple solution :

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}.$$

Si $D = 0$, le système n'a soit aucune solution, soit une infinité.

DÉMONSTRATION

Multiplions la première équation par b' , la seconde par b , puis soustrayons : les termes en y disparaissent et il reste $(ab' - a'b)x = cb' - c'b$, c'est-à-dire $Dx = D_x$. Le même procédé, en éliminant x , donne $Dy = D_y$. Si $D \neq 0$, on divise, et l'on vérifie réciproquement que le couple obtenu convient. ■

REMARQUE

Retenir la place des colonnes plutôt que les formules : dans D_x , la colonne des x est remplacée par celle des seconds membres ; dans D_y , c'est la colonne des y . Ce principe vaut à l'identique pour les systèmes à trois inconnues.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • le même système, deux méthodes

$$\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

Par substitution. La seconde équation donne $y = x - 2$. En reportant dans la première : $3x + 2(x - 2) = 16$, soit $5x = 20$ et $x = 4$, d'où $y = 2$.

Par Cramer. $D = 3 \times (-1) - 1 \times 2 = -5$, $D_x = 16 \times (-1) - 2 \times 2 = -20$, $D_y = 3 \times 2 - 1 \times 16 = -10$. D'où $x = \frac{-20}{-5} = 4$ et $y = \frac{-10}{-5} = 2$.

Les deux méthodes donnent le même couple $(4 ; 2)$, et l'on vérifie : $3 \times 4 + 2 \times 2 = 16$. ✓

COMMENT ON S'Y PREND • choisir sa méthode

- Une inconnue est déjà isolée, ou son coefficient vaut 1 ou -1 : **substitution**.
- Les coefficients sont quelconques, ou l'on veut un calcul sans réflexion : **Cramer**.
- On demande de discuter selon un paramètre : **Cramer**, car le déterminant répond seul à la question de l'existence.

JE M'ENTRAÎNE • systèmes 2×2

1. ○ ○ $\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$

2. ● ○ ○ $\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ x - y = -1 \end{cases}$

3. ● ● ○ $\begin{cases} 4x - 3y = 6 \\ 5x + 2y = 19 \end{cases}$ (par Cramer)

4. ● ● ○ $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ -6x + 3y = 1 \end{cases}$ (calculer D d'abord)

$$5 \bullet \bullet \circ \quad \begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x + 6y = 15 \end{cases}$$

6 $\bullet \bullet \bullet$ Déterminer m pour que le système $\begin{cases} mx + y = 3 \\ 4x + my = 6 \end{cases}$ n'admette pas une unique solution.

CORRIGÉ • systèmes 2×2

1. $(4; 3)$. 2. $y = x + 1$, d'où $2x + 3x + 3 = 8$ et $x = 1 : (1; 2)$. 3. $D = 8 + 15 = 23$, $D_x = 12 + 57 = 69$, $D_y = 76 - 30 = 46 : (3; 2)$. 4. $D = 6 - 6 = 0$. La seconde équation vaut -3 fois la première côté gauche, mais $-3 \times 3 = -9 \neq 1$: aucune solution. 5. $D = 0$, et la seconde équation est le triple de la première : une infinité de solutions, tous les couples $(x; \frac{5-x}{2})$. 6. $D = m^2 - 4$; le système n'a pas de solution unique lorsque $D = 0$, soit $m = -2$ ou $m = 2$.

2.2 Le système de trois équations à trois inconnues

DÉFINITION 3 • système linéaire 3×3

$$(S) \quad \begin{cases} ax + by + cz = d \\ a'x + b'y + c'z = d' \\ a''x + b''y + c''z = d'' \end{cases}$$

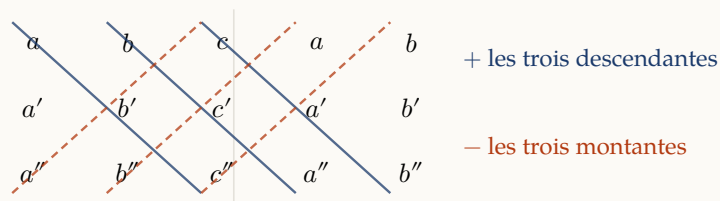
Une solution est un **triplet** $(x; y; z)$ vérifiant les trois égalités.

DÉFINITION 4 • déterminant d'ordre 3, règle de Sarrus

On recopie les deux premières colonnes à droite du tableau, puis on ajoute les trois produits « descendants » et l'on retranche les trois produits « montants » :

$$D = \begin{vmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \\ a'' & b'' & c'' \end{vmatrix} = ab'c'' + bc'a'' + ca'b'' - ca''b' - ab''c' - bc''a'.$$

JE VISUALISE • la règle de Sarrus, en image



La règle de Sarrus ne vaut que pour les déterminants d'ordre trois. Elle est sûre à une condition : recopier vraiment les deux premières colonnes, au lieu de tenter de les imaginer.

THÉORÈME 2 • méthode de Cramer, ordre 3

Notons D_x, D_y, D_z les déterminants obtenus en remplaçant, dans D , la colonne des x , des y ou des z par celle des seconds membres. Si $D \neq 0$, le système admet

un unique triplet solution :

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}, \quad z = \frac{D_z}{D}.$$

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • un système 3×3 résolu par Cramer

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

Le déterminant. Par la règle de Sarrus, les trois produits descendants donnent

$$(1)(-1)(-1) + (1)(1)(1) + (1)(2)(2) = 1 + 1 + 4 = 6,$$

et les trois produits montants

$$(1)(1)(-1) + (1)(2)(1) + (1)(-1)(2) = -1 + 2 - 2 = -1.$$

D'où $D = 6 - (-1) = 7$. Comme $D \neq 0$, la solution est unique.

Les trois autres. En remplaçant la première colonne par $(6; 3; 2)$ on obtient $D_x = 7$; la deuxième colonne donne $D_y = 14$; la troisième, $D_z = 21$.

Conclusion. $x = 1, y = 2, z = 3$. On vérifie sur la première équation : $1 + 2 + 3 = 6$.

✓

COMMENT ON S'Y PREND • résoudre un système 3×3 par substitution (Gauss)

Quand les coefficients s'y prêtent, on peut préférer éliminer les inconnues l'une après l'autre.

1. Choisir une équation où une inconnue a le coefficient 1 ou -1 et l'isoler.
2. Reporter dans les deux autres : on obtient un système 2×2 .
3. Le résoudre, puis remonter pour trouver la troisième inconnue.
4. Vérifier le triplet dans l'équation qui n'a pas servi au report.

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

Dans un déterminant, l'ordre des lignes doit être le même que celui des équations, et l'ordre des colonnes le même que celui des inconnues. Un système où une équation s'écrirait $2z + x = 5$ doit d'abord être réordonné en $x + 0 \times y + 2z = 5$ — sans oublier le zéro. La moitié des erreurs de calcul sur les systèmes 3×3 viennent d'un coefficient nul qu'on a « sauté ».

JE M'ENTRAÎNE • systèmes 3×3

$$7. \circ \circ \begin{cases} x + y + z = 3 \\ x - y + z = 1 \\ x + y - z = 1 \end{cases}$$

$$8. \bullet \bullet \circ \begin{cases} 2x + y - z = 3 \\ x - y + 2z = 1 \\ 3x + 2y + z = 8 \end{cases}$$

$$9 \dots \circ \begin{cases} x + 2y + 3z = 14 \\ 2x - y + z = 3 \\ 3x + y - z = 2 \end{cases} \quad (\text{par Cramer})$$

10 ... Calculer le déterminant $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & 5 \end{vmatrix}$ et dire ce que l'on peut en conclure sur le système correspondant.

CORRIGÉ • systèmes 3×3

1. En additionnant les deux premières : $2x + 2z = 4$. En additionnant la première et la troisième : $2x + 2y = 4$. Avec $x + y + z = 3$, on trouve $(1; 1; 1)$. 2. La première donne $z = 2x + y - 3$; en reportant dans les deux autres : $x - y + 2(2x + y - 3) = 1$, soit $5x + y = 7$, et $3x + 2y + 2x + y - 3 = 8$, soit $5x + 3y = 11$. En soustrayant, $2y = 4$ donc $y = 2$, puis $x = 1$ et $z = 1$. Le triplet est $(1; 2; 1)$. 3. Par la règle de Sarrus, $D = 25$. On obtient de même $D_x = 25$, $D_y = 50$ et $D_z = 75$, d'où le triplet $(1; 2; 3)$. 4. La deuxième ligne est le double de la première : le déterminant est nul. Le système n'admet donc pas de solution unique — soit aucune, soit une infinité, selon les seconds membres.

QCM • UNE SEULE RÉPONSE EXACTE

11 Le déterminant $\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$ vaut : a) 5 b) 11 c) -11 d) 8 [b]

12 Si le déterminant d'un système 2×2 est nul, le système : a) a une solution unique b) n'a jamais de solution c) a zéro ou une infinité de solutions d) a exactement deux solutions [c]

13 Dans la méthode de Cramer, D_y s'obtient en remplaçant : a) la ligne des y b) la colonne des y par celle des seconds membres c) la colonne des seconds membres par celle des y d) la première colonne [b]

14 La règle de Sarrus s'applique aux déterminants : a) d'ordre 2 seulement b) d'ordre 3 seulement c) de tout ordre d) d'ordre pair [b]

2.3 Mettre un problème en équations

COMMENT ON S'Y PREND • de la phrase au système

1. *Nommer.* Écrire noir sur blanc ce que désignent x, y, z , avec leur unité. Cette ligne rapporte des points et évite la moitié des erreurs.
2. *Traduire.* Une phrase, une équation. «Au total», «en tout» donnent une somme; «deux fois plus que» donne un produit.
3. *Résoudre* le système obtenu.
4. *Revenir à la question.* La réponse est une phrase, avec les unités, et l'on vérifie qu'elle a un sens : un effectif est entier, un prix est positif.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • trois achats au marché

Au marché, trois kilos de riz et deux litres d'huile coûtent 29 000 ariary; deux kilos de riz et cinq litres d'huile coûtent 50 500 ariary. Quel est le prix du kilo de riz?

Notons x le prix d'un kilo de riz et y celui d'un litre d'huile, en ariary. Le texte

donne

$$\begin{cases} 3x + 2y = 29\,000 \\ 2x + 5y = 50\,500 \end{cases}$$

Ici $D = 3 \times 5 - 2 \times 2 = 11$. Pour D_x , on remplace la colonne des x par celle des seconds membres : $D_x = 29\,000 \times 5 - 50\,500 \times 2 = 145\,000 - 101\,000 = 44\,000$, donc $x = \frac{44\,000}{11} = 4\,000$. De même $D_y = 3 \times 50\,500 - 2 \times 29\,000 = 151\,500 - 58\,000 = 93\,500$, donc $y = \frac{93\,500}{11} = 8\,500$.

Le kilo de riz coûte 4 000 ariary et le litre d'huile 8 500 ariary. On vérifie sur la seconde équation : $2 \times 4\,000 + 5 \times 8\,500 = 8\,000 + 42\,500 = 50\,500$. ✓

JE M'ENTRAÎNE • mise en équation

15 ••• La somme de deux nombres est 48 et leur différence 12. Quels sont ces nombres ?

16 ••• Dans une classe de 42 élèves, il y a huit filles de plus que de garçons. Combien de filles ?

17 ••• Un commerçant vend des sacs de 25 kg et de 50 kg. Il en a vendu 23 en tout, pour une masse totale de 850 kg. Combien de sacs de chaque sorte ?

18 ••• Trois nombres ont pour somme 60. Le deuxième est le double du premier, et le troisième dépasse le premier de 10. Déterminer ces trois nombres.

CORRIGÉ • mise en équation

1. $x + y = 48$ et $x - y = 12$: 30 et 18. **2.** $f + g = 42$ et $f = g + 8$: 25 filles et 17 garçons. **3.** $x + y = 23$ et $25x + 50y = 850$, soit $x + 2y = 34$: $y = 11$ sacs de 50 kg et $x = 12$ sacs de 25 kg. **4.** $x + y + z = 60$, $y = 2x$, $z = x + 10$: $4x + 10 = 60$, donc $x = 12,5$, $y = 25$ et $z = 22,5$.

VRAI OU FAUX ? • ON JUSTIFIE EN UNE LIGNE

19 Un système de deux équations à deux inconnues a toujours une solution.

20 Si $D = 0$, le système n'a aucune solution.

21 Un système dont les deux équations représentent la même droite a une infinité de solutions.

22 La méthode de Cramer donne la solution même lorsque $D = 0$.

23 Un système 3×3 dont deux équations sont identiques ne peut pas avoir de solution unique.

CORRIGÉ • vrai ou faux

1. Faux — deux droites strictement parallèles n'ont aucun point commun. **2.** Faux — il peut aussi en avoir une infinité ; $D = 0$ dit seulement que la solution n'est pas unique. **3.** Vrai — tous les points de cette droite conviennent. **4.** Faux — on diviserait par zéro. Quand $D = 0$, il faut revenir aux équations elles-mêmes. **5.** Vrai — le déterminant est alors nul, deux lignes étant égales.

UNE SITUATION À TRAITER • la coopérative de vanille

Une coopérative conditionne sa vanille en trois qualités : extra, standard et courante. Une caisse mélangée contient x kilos d'extra, y kilos de standard et z kilos de courante. On sait que :

- la caisse pèse 60 kilos en tout ;
 - elle contient deux fois plus de standard que d'extra ;
 - l'extra se vend 90 000 ariary le kilo, le standard 60 000, le courant 30 000, et la caisse entière vaut 2 700 000 ariary.
1. Traduire ces trois renseignements par un système de trois équations à trois inconnues.
 2. Résoudre ce système.
 3. La coopérative peut-elle composer, avec les mêmes prix et la même masse, une caisse valant 3 000 000 d'ariary contenant toujours deux fois plus de standard que d'extra ? Justifier.

CORRIGÉ • la coopérative de vanille

1. $x + y + z = 60$; $y = 2x$; $90\,000x + 60\,000y + 30\,000z = 2\,700\,000$, que l'on simplifie en $3x + 2y + z = 90$.
2. En remplaçant y par $2x$: $3x + z = 60$ et $7x + z = 90$. En soustrayant, $4x = 30$, donc $x = 7,5$, $y = 15$ et $z = 37,5$. La caisse contient 7,5 kg d'extra, 15 kg de standard et 37,5 kg de courante.
3. Le système devient $3x + z = 60$ et $7x + z = 100$, d'où $x = 10$, $y = 20$ et $z = 30$. C'est possible : il suffit d'augmenter la part d'extra.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Aucun sujet de baccalauréat de la série, parmi ceux dépouillés pour ce livre — de la session 1999 à la session 2026 —, ne consacre d'exercice entier aux systèmes linéaires. Ils y apparaissent en revanche systématiquement à l'intérieur de l'exercice de statistique : déterminer l'équation d'une droite passant par deux points, c'est résoudre un système 2×2 . Les énoncés ci-dessous en sont les extraits, ramenés à leur seul contenu algébrique — les coordonnées données sont celles calculées dans le sujet.

24 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2026 — exercice 2, question 3.b) (extrait)
Déterminer les réels a et b tels que la droite d'équation $y = ax + b$ passe par les points $G_1(2 ; 325)$ et $G_2(5 ; 380)$.

25 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2017 — exercice 2, question 2.c) (extrait)
Déterminer l'équation cartésienne de la droite passant par $G_1(2 ; 34)$ et $G_2(5 ; 44)$.

26 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2014 — exercice 2, question 3 (extrait)
La droite d'ajustement passe par $G_1(2 ; 66)$ et $G_2(5 ; 75)$. Déterminer son équation, puis calculer l'ordonnée du point de cette droite d'abscisse 11.

27 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2010 — exercice 1, question 2.c) (extrait)
Déterminer une équation de la droite (G_1G_2) , où $G_1(5,8 ; 8,2)$ et $G_2(12,2 ; 15)$.

CORRIGÉ • annales

Dans les quatre cas, on écrit que chacun des deux points vérifie $y = ax + b$, ce qui donne un système 2×2 d'inconnues a et b .

1.
$$\begin{cases} 2a + b = 325 \\ 5a + b = 380 \end{cases} \quad : \text{ en soustrayant, } 3a = 55, \text{ donc } a = \frac{55}{3} \text{ et } b = 325 - \frac{110}{3} = \frac{865}{3}. \text{ La}$$

droite a pour équation $y = \frac{55}{3}x + \frac{865}{3}$, soit environ $y = 18,33x + 288,33$.

2. $3a = 10$, donc $a = \frac{10}{3}$ et $b = 34 - \frac{20}{3} = \frac{82}{3}$: $y = \frac{10}{3}x + \frac{82}{3}$.

3. $3a = 9$, donc $a = 3$ et $b = 60$: $y = 3x + 60$. Pour $x = 11$, $y = 93$.

4. $6,4a = 6,8$, donc $a = \frac{17}{16} = 1,0625$ et $b = 8,2 - 1,0625 \times 5,8 = 2,0375$. La droite a pour équation $y = 1,0625x + 2,0375$.

REMARQUE • pourquoi ces extraits comptent

Ce ne sont pas des exercices artificiels : la question «déterminer l'équation de la droite (G_1G_2) » vaut un point entier à chaque session, soit un vingtième de la note finale, et elle se résout exactement comme les systèmes de ce chapitre. Vous la retrouverez complète au chapitre 14.

JE CHERCHE • un système à paramètre

On considère, pour tout réel m , le système

$$(S_m) \quad \begin{cases} x + my = 2 \\ mx + 4y = m + 2 \end{cases}$$

1. Calculer le déterminant D de (S_m) en fonction de m .
2. Pour quelles valeurs de m le système admet-il une solution unique? La déterminer.
3. Étudier séparément les cas $m = 2$ et $m = -2$.

CORRIGÉ • un système à paramètre

1. $D = 4 - m^2$.

2. $D \neq 0 \iff m \neq -2$ et $m \neq 2$. On calcule $D_x = 2 \times 4 - (m + 2)m = 8 - m^2 - 2m$ et $D_y = (m + 2) - 2m = 2 - m$. Donc $y = \frac{2 - m}{4 - m^2} = \frac{2 - m}{(2 - m)(2 + m)} = \frac{1}{m + 2}$, et

$$x = 2 - my = 2 - \frac{m}{m + 2} = \frac{m + 4}{m + 2}.$$

3. Pour $m = 2$, le système devient $x + 2y = 2$ et $2x + 4y = 4$: la seconde équation est le double de la première, il y a une infinité de solutions, les couples $(2 - 2y; y)$. Pour $m = -2$: $x - 2y = 2$ et $-2x + 4y = 0$, soit $x = 2y$; en reportant, $2y - 2y = 2$, c'est-à-dire $0 = 2$: aucune solution.

JE ME TESTE

Vingt minutes.

1. Résoudre $\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ x + y = 3 \end{cases}$ par la méthode de votre choix.

2. Calculer $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \\ -1 & 4 & 1 \end{vmatrix}$.

3. Résoudre $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y = 0 \\ 2x + z = 5 \end{cases}$.

4. Pour quelle valeur de k le système $\begin{cases} 2x + ky = 1 \\ 6x + 9y = 4 \end{cases}$ n'a-t-il pas de solution

unique?

5. La droite d'équation $y = ax + b$ passe par $(1; 5)$ et $(4; 14)$. Déterminer a et b .

CORRIGÉ • je me teste

1. $y = 3 - x$, d'où $3x - 6 + 2x = 4$ et $x = 2$: $(2; 1)$. 2. Par Sarrus : $1(1)(1) + (-2)(2)(-1) + 0 - 0 - 1 \times 4 \times 2 - (-2)(3)(1) = 1 + 4 + 0 - 0 - 8 + 6 = 3$. 3. $x = y$ et $z = 5 - 2x$; alors $x + x + 5 - 2x = 6$ donne $5 = 6$: le système n'a aucune solution. 4. $D = 18 - 6k = 0$ pour $k = 3$. 5. $3a = 9$, donc $a = 3$ et $b = 2$.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice original au format de l'épreuve — série A • 5 points

Aucun sujet de la série ne consacre d'exercice entier aux systèmes : celui-ci est composé au format et au barème de l'épreuve.

Une école a inscrit 180 élèves au baccalauréat, répartis entre les séries A, S et OSE. On note x , y et z les effectifs respectifs de ces trois séries.

- Traduire par une équation la phrase : « l'école a inscrit 180 élèves en tout ». (0,5 pt)
- La série A compte 20 élèves de plus que la série OSE, et la série S compte autant d'élèves que les deux autres réunies. Traduire chacune de ces deux phrases par une équation. (1 pt)
- Écrire le système (S) obtenu, sous forme ordonnée en x , y , z . (0,5 pt)
- Calculer le déterminant de (S) et conclure quant au nombre de solutions. (1,5 pt)
- Résoudre (S) et donner l'effectif de chaque série. (1,5 pt)

CORRIGÉ • comme au baccalauréat

1. $x + y + z = 180$.

2. « A compte 20 de plus que OSE » : $x = z + 20$, soit $x - z = 20$. « S compte autant que les deux autres réunies » : $y = x + z$, soit $-x + y - z = 0$.

$$3. (S) : \begin{cases} x + y + z = 180 \\ x + 0y - z = 20 \\ -x + y - z = 0 \end{cases}$$

4. Par Sarrus, $D = (1)(0)(-1) + (1)(-1)(-1) + (1)(1)(1) - (1)(-1)(0) - (1)(1)(-1) - (1)(-1)(1) = 0 + 1 + 1 - 0 + 1 + 1 = 4$. Comme $D \neq 0$, le système admet un unique triplet solution.

5. La troisième équation donne $y = x + z$; en reportant dans la première : $2x + 2z = 180$, soit $x + z = 90$. Avec $x - z = 20$, on obtient $x = 55$ et $z = 35$, puis $y = 90$. L'école a inscrit 55 élèves en série A, 90 en série S et 35 en série OSE. Vérification : $55 + 90 + 35 = 180$. ✓

NOTE POUR LA CLASSE

La méthode de Cramer à l'ordre trois est mécanique mais longue : comptez une séance entière pour que la règle de Sarrus soit posée sans erreur de signe. L'astuce qui fonctionne le mieux en classe est de faire recopier systématiquement les deux colonnes supplémentaires *au crayon*, quitte à les effacer ensuite.

Le bloc d'annales mérite d'être traité avant le chapitre de statistique, et d'être annoncé comme tel : les élèves comprennent alors que ce chapitre n'est pas un passage obligé sans lendemain, mais l'outil d'une question qui tombe à chaque session.

Pour une classe à grand effectif, la situation « coopérative de vanille » se prête bien

au travail de groupe : quatre élèves, quatre rôles — nommer les inconnues, écrire les équations, résoudre, vérifier — puis rotation.

Devoir surveillé n° 1 — Algèbre

DEVOIR SURVEILLÉ • 2 h 15, AU FORMAT DE L'ÉPREUVE • portée : chapitres 1 et 2

Durée : 2 h 15. Les deux exercices et le problème sont obligatoires. Calculatrice scientifique non programmable autorisée.

EXERCICE 1

(05 points)

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x^2 - 7x + 3 = 0$. (1)
2. En déduire une factorisation de $2x^2 - 7x + 3$. (0,5)
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $2x^2 - 7x + 3 \leq 0$. (1)
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x^4 - 7x^2 + 3 = 0$. (1,5)
5. Pour quelles valeurs de x l'expression $\sqrt{2x^2 - 7x + 3}$ est-elle définie ? (1)

EXERCICE 2

(05 points)

On considère le système

$$(S) \quad \begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ 5x + y = 19 \end{cases}$$

1. Calculer le déterminant D de (S) et dire ce qu'on en conclut. (1)
2. Résoudre (S) par la méthode de Cramer. (2)
3. Vérifier le couple trouvé dans les deux équations. (0,5)
4. Déterminer le réel m pour que le système $\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ mx + y = 19 \end{cases}$ n'admette pas de solution unique. (1,5)

PROBLÈME

(10 points)

Une association scolaire organise une kermesse. Elle vend trois sortes de billets : billet enfant, billet élève et billet adulte. On note x , y et z le nombre de billets vendus dans chacune de ces trois catégories.

Partie A — mise en équations

1. L'association a vendu 500 billets en tout. Traduire cette phrase par une équation. (0,5)
2. Elle a vendu deux fois plus de billets élève que de billets enfant. Traduire cette phrase par une équation. (0,5)
3. Le billet enfant coûte 1 000 ariary, le billet élève 2 000 ariary et le billet adulte 5 000 ariary ; la recette totale est de 1 450 000 ariary. Traduire cette phrase par une équation, puis la simplifier en divisant par 1 000. (1)

4. Écrire le système (T) ainsi obtenu, ordonné en x, y, z . (0,5)

Partie B — résolution

5. Calculer le déterminant de (T) par la règle de Sarrus. (1,5)
6. Que peut-on en conclure quant au nombre de solutions? (0,5)
7. Résoudre (T) et donner le nombre de billets de chaque sorte. (2,5)
8. Vérifier la recette totale à partir du triplet trouvé. (0,5)

Partie C — une contrainte de plus

9. L'an prochain, l'association veut vendre n billets adulte de plus et autant de billets enfant en moins, le nombre de billets élève restant inchangé. Exprimer la nouvelle recette, en milliers d'ariary, en fonction de n . (1)
10. Pour quelles valeurs entières de n la recette dépassera-t-elle 1 600 000 ariary, sachant qu'on ne peut pas vendre un nombre négatif de billets enfant? (1,5)

CORRIGÉ • devoir surveillé n° 1 — exercice 1

1. $\Delta = 49 - 24 = 25$, $\sqrt{\Delta} = 5$: $x_1 = \frac{7-5}{4} = \frac{1}{2}$ et $x_2 = \frac{7+5}{4} = 3$.
2. $2x^2 - 7x + 3 = 2(x - \frac{1}{2})(x - 3) = (2x - 1)(x - 3)$.
3. Le coefficient dominant est positif : le trinôme est négatif entre les racines. $\mathcal{S} = [\frac{1}{2}; 3]$.
4. En posant $X = x^2$: $X = \frac{1}{2}$ ou $X = 3$, toutes deux positives, d'où $x \in \{-\sqrt{3}; -\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}; \sqrt{3}\}$.
5. La racine carrée impose $2x^2 - 7x + 3 \geq 0$, c'est-à-dire $x \in]-\infty; \frac{1}{2}] \cup [3; +\infty[$.

CORRIGÉ • devoir surveillé n° 1 — exercice 2

1. $D = 3 \times 1 - 5 \times (-2) = 13 \neq 0$: le système admet un unique couple solution.
2. $D_x = 4 \times 1 - 19 \times (-2) = 42$ et $D_y = 3 \times 19 - 5 \times 4 = 37$. Donc $x = \frac{42}{13}$ et $y = \frac{37}{13}$.
3. $3 \times \frac{42}{13} - 2 \times \frac{37}{13} = \frac{126-74}{13} = \frac{52}{13} = 4 \checkmark$; et $5 \times \frac{42}{13} + \frac{37}{13} = \frac{210+37}{13} = \frac{247}{13} = 19 \checkmark$.
4. $D = 3 + 2m = 0$ pour $m = -\frac{3}{2}$.

CORRIGÉ • devoir surveillé n° 1 — problème

Partie A. 1. $x + y + z = 500$. 2. $y = 2x$, soit $2x - y = 0$. 3. $1\,000x + 2\,000y + 5\,000z =$

$$1\,450\,000, \text{ soit } x + 2y + 5z = 1\,450. \quad 4. (T) : \begin{cases} x + y + z = 500 \\ 2x - y + 0z = 0 \\ x + 2y + 5z = 1\,450 \end{cases}$$

Partie B. 5. Par Sarrus, sur les coefficients $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 5 \end{vmatrix}$: les produits descendants

donnent $(1)(-1)(5) + (1)(0)(1) + (1)(2)(2) = -5 + 0 + 4 = -1$; les produits montants donnent $(1)(-1)(1) + (1)(2)(0) + (1)(5)(2) = -1 + 0 + 10 = 9$. D'où $D = -1 - 9 = -10$.

6. $D \neq 0$: le système admet un unique triplet solution.

7. La deuxième équation donne $y = 2x$. En reportant : $3x + z = 500$ et $5x + 5z = 1\,450$, soit $x + z = 290$. En soustrayant, $2x = 210$, donc $x = 105$, $y = 210$ et $z = 185$. L'association a vendu 105 billets enfant, 210 billets élève et 185 billets adulte.

8. $105 + 2 \times 210 + 5 \times 185 = 105 + 420 + 925 = 1\,450$, soit 1 450 000 ariary. $\checkmark$

Partie C. 9. Les effectifs deviennent $105 - n$, 210 et $185 + n$. La recette, en milliers d'ariary, vaut

$$R(n) = (105 - n) + 2 \times 210 + 5(185 + n) = 1\,450 + 4n.$$

10. $R(n) > 1\,600$ équivaut à $4n > 150$, soit $n > 37,5$, donc $n \geq 38$. Par ailleurs $105 - n \geq 0$ impose $n \leq 105$. Les valeurs entières cherchées sont donc celles de 38 à 105.

NOTE POUR LA CLASSE

Le problème est calibré pour une classe qui a fait les deux chapitres. Sa partie C est celle qui départage : elle demande de reconstruire une recette à partir d'effectifs modifiés, ce que peu d'élèves font spontanément sans un tableau. Suggérez-leur d'en tracer un au brouillon — trois lignes, trois colonnes — avant de calculer.

Si le devoir doit tenir en une heure, gardez l'exercice 1 en entier et les parties A et B du problème : cela fait exactement dix points et couvre les deux chapitres.



PARTIE II

Analyse

30 heures

Trente heures, la moitié du programme, et le problème de l'épreuve tout entier. On y apprend d'abord à lire une courbe, puis à en construire une : limites, branches infinies, dérivée, tableau de variation, tracé. Viennent ensuite les deux fonctions qui donnent au problème du baccalauréat sa couleur année après année — le logarithme népérien et l'exponentielle — et enfin la primitive, qui permet de calculer une aire.

3

Lire et interpréter une courbe

Analyse • environ 4 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Lire sur une courbe un ensemble de définition, une image, un antécédent, un sens de variation, un extremum, un signe et des éléments de symétrie ; interpréter une courbe qui représente une situation réelle.

Avant d'étudier une fonction, on apprend à regarder sa courbe. Ce n'est pas un préliminaire décoratif : à l'examen, la moitié des points de la première question du problème se joue sur des lectures graphiques, et il est plus facile de tracer une courbe juste quand on sait déjà lire celles des autres.

Une courbe dit beaucoup de choses d'un coup d'œil — où la fonction existe, où elle monte, où elle s'annule, où elle atteint son plus haut point. Ce chapitre consiste à mettre un mot précis sur chacune de ces observations, et à écrire ces mots correctement.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Uniquement des acquis de seconde.

1. Placer dans un repère les points $A(2; -1)$, $B(-3; 0)$ et $C(0; 4)$.
2. Que signifie « le point M appartient à la courbe de f » ?
3. Calculer $f(-2)$ pour $f(x) = x^2 - 3x$.
4. Résoudre graphiquement $2x - 1 = 3$.
5. Comment reconnaît-on, sur un dessin, deux points symétriques par rapport à l'axe des ordonnées ?
6. Une fonction peut-elle avoir deux images différentes pour un même nombre ?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice.

- a) $f(x) = 3x - 5$: calculer $f(0)$ et $f(2)$
- b) $g(x) = x^2$: calculer $g(-3)$
- c) Résoudre $3x - 5 = 1$
- d) $h(x) = \frac{1}{x}$: h est-elle définie en 0 ?

- e) Le symétrique de $(2; 5)$ par rapport à l'axe (Oy)
- f) Le symétrique de $(2; 5)$ par rapport à l'origine
- g) Le point d'intersection de $y = 2x + 6$ avec l'axe des abscisses
- h) Le point d'intersection de $y = 2x + 6$ avec l'axe des ordonnées

CORRIGÉ • automatismes

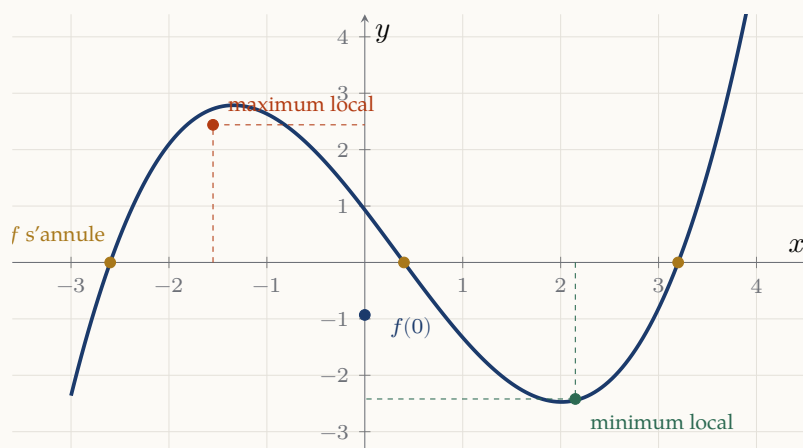
a) -5 et 1 b) 9 c) $x = 2$ d) non e) $(-2; 5)$ f) $(-2; -5)$ g) $(-3; 0)$ h) $(0; 6)$.

3.1 Ce qu'une courbe dit d'une fonction**DÉFINITION 1 • courbe représentative**

Soit f une fonction définie sur une partie $\mathcal{D}$ de $\mathbb{R}$. La **courbe représentative** de f , notée $\mathcal{C}$, est l'ensemble des points $M(x; y)$ du plan tels que

$$x \in \mathcal{D} \quad \text{et} \quad y = f(x).$$

Dire que le point $M(a; b)$ appartient à $\mathcal{C}$, c'est exactement dire que $b = f(a)$.

JE VISUALISE • tout ce qui se lit sur une courbe

Sur cette seule figure se lisent : les trois valeurs où f s'annule $(-2,6; 0,4; 3,2)$, l'image de 0, les intervalles où la fonction monte et ceux où elle descend, un maximum local atteint en $-1,55$, un minimum local atteint en $2,15$, et le signe de f — positif là où la courbe est au-dessus de l'axe, négatif là où elle est en dessous. Aucun calcul n'a été fait.

3.1.1 Image et antécédent**DÉFINITION 2 • image, antécédent**

Si $y = f(x)$, on dit que y est l'**image** de x par f , et que x est un **antécédent** de y .

AVERTISSEMENT

L'article n'est pas le même par hasard : un nombre a **une seule** image, mais il peut avoir **plusieurs** antécédents, ou aucun. Graphiquement : une verticale coupe la courbe en au plus un point — une horizontale peut la couper autant

de fois qu'elle veut.

COMMENT ON S'Y PREND • lire une image, lire un antécédent

- *Image de a* : on part de a sur l'axe des abscisses, on monte (ou on descend) verticalement jusqu'à la courbe, on lit l'ordonnée.
- *Antécédents de b* : on part de b sur l'axe des ordonnées, on se déplace horizontalement, et l'on relève *toutes* les abscisses des points de rencontre.

3.1.2 Ensemble de définition et variations

DÉFINITION 3 • ensemble de définition lu sur une courbe

L'ensemble de définition de f est l'ensemble des abscisses des points de $\mathcal{C}$: c'est la « projection » de la courbe sur l'axe des abscisses.

DÉFINITION 4 • sens de variation

Sur un intervalle I , la fonction f est **croissante** si sa courbe monte quand on la parcourt de gauche à droite, **décroissante** si elle descend. On résume ces informations dans un **tableau de variation**.

DÉFINITION 5 • extremum

f admet un **maximum** en a sur I si $f(x) \leq f(a)$ pour tout x de I ; un **minimum** si $f(x) \geq f(a)$. On dit que l'extremum est *local* lorsque la propriété n'est vraie qu'au voisinage de a .

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

Le maximum est une **ordonnée**, pas une abscisse. Sur la figure ci-dessus, on écrit : « f admet un maximum local égal à 2,44, atteint en $x = -1,55$ ». Écrire « le maximum est $-1,55$ » coûte le point.

3.1.3 Signe d'une fonction

PROPRIÉTÉ 1 • signe lu sur la courbe

$f(x) > 0$ exactement là où la courbe est *strictement au-dessus* de l'axe des abscisses ; $f(x) < 0$ là où elle est *strictement en dessous* ; $f(x) = 0$ aux abscisses des points d'intersection avec cet axe.

REMARQUE

Résoudre graphiquement $f(x) \geq g(x)$ suit le même principe : on cherche les abscisses où la courbe de f est au-dessus de celle de g . Le cas $g(x) = 0$ n'en est qu'un cas particulier, la courbe de g étant alors l'axe des abscisses lui-même.

JE M'ENTRAÎNE • lectures de base

Toutes les questions portent sur la courbe du bloc « je visualise » de ce chapitre, intitulé *tout ce qui se lit sur une courbe*.

- 1.○○ Donner l'ensemble de définition de f tel qu'il apparaît sur la figure.
- 2.○○ Lire $f(0)$.
- 3.○○ Combien 0 a-t-il d'antécédents par f ?
- 4.●● Donner le tableau de variation de f sur $[-3 ; 4]$.

5... Résoudre graphiquement $f(x) \geq 0$.

6... Combien l'équation $f(x) = 1$ admet-elle de solutions ?

7... Combien l'équation $f(x) = 3$ admet-elle de solutions ? Justifier en une phrase.

CORRIGÉ • lectures de base

1. $\mathcal{D} = [-3; 4]$ (l'intervalle effectivement tracé). 2. $f(0) \approx -0,93$. 3. Trois antécédents : environ $-2,6$; $0,4$ et $3,2$. 4. f croît sur $[-3; -1,55]$, décroît sur $[-1,55; 2,15]$, croît sur $[2,15; 4]$. 5. $f(x) \geq 0$ sur $[-2,6; 0,4] \cup [3,2; 4]$. 6. Trois solutions : la droite $y = 1$ coupe la courbe trois fois, puisque 1 est compris entre le minimum local et le maximum local. 7. Une seule : 3 dépasse le maximum local 2,44, donc la droite $y = 3$ ne rencontre la courbe que sur la dernière branche montante.

3.2 Parité et éléments de symétrie

DÉFINITION 6 • fonction paire, fonction impaire

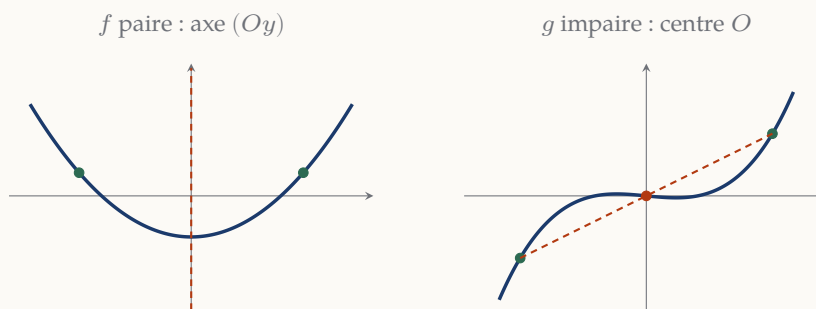
Soit f définie sur $\mathcal{D}$, où $\mathcal{D}$ est symétrique par rapport à 0.

- f est **paire** si $f(-x) = f(x)$ pour tout x de $\mathcal{D}$;
- f est **impaire** si $f(-x) = -f(x)$ pour tout x de $\mathcal{D}$.

THÉORÈME 2 • traduction graphique

f est paire si et seulement si sa courbe admet l'axe des ordonnées pour **axe de symétrie**. f est impaire si et seulement si sa courbe admet l'origine pour **centre de symétrie**.

JE VISUALISE • une paire, une impaire



À gauche, deux points de même ordonnée se font face de part et d'autre de l'axe : c'est la parité. À droite, deux points d'ordonnées opposées sont alignés avec l'origine, qui en est le milieu : c'est l'imparité. Reconnaître l'une ou l'autre divise par deux le travail de tracé — il suffit d'étudier la fonction sur les x positifs, puis de compléter par symétrie.

COMMENT ON S'Y PREND • montrer qu'une fonction est paire ou impaire

1. Vérifier d'abord que $\mathcal{D}$ est symétrique par rapport à 0 : si $\mathcal{D} =]0; +\infty[$, la question ne se pose même pas.
2. Calculer $f(-x)$ en remplaçant chaque x par $-x$, sans rien simplifier trop vite.
3. Comparer à $f(x)$ et à $-f(x)$.

4. Conclure — ou conclure que la fonction n'est ni paire ni impaire, ce qui est le cas le plus fréquent.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • trois fonctions, trois réponses

- a) $f(x) = x^2 - 3$ sur $\mathbb{R}$: $f(-x) = (-x)^2 - 3 = x^2 - 3 = f(x)$. La fonction est paire.
 b) $g(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$: $g(-x) = \frac{-x}{x^2 + 1} = -g(x)$. La fonction est impaire.
 c) $h(x) = x^2 + x$ sur $\mathbb{R}$: $h(-x) = x^2 - x$, qui n'est ni $h(x)$ ni $-h(x)$ — il suffit de le voir en $x = 1$: $h(1) = 2$ et $h(-1) = 0$. La fonction n'est ni paire ni impaire.

PROPRIÉTÉ 3 • axe et centre de symétrie ailleurs qu'à l'origine

La droite d'équation $x = a$ est axe de symétrie de $\mathcal{C}$ si et seulement si, pour tout h tel que $a \pm h$ soit dans $\mathcal{D}$,

$$f(a - h) = f(a + h).$$

Le point $\Omega(a; b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}$ si et seulement si

$$f(a - h) + f(a + h) = 2b.$$

JE M'ENTRAÎNE • parité et symétries

- 8.○○ $f(x) = x^4 - 2x^2$: étudier la parité.
 9.○○ $g(x) = x^3 + x$: étudier la parité.
 10.●● $h(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$: préciser $\mathcal{D}$, puis étudier la parité.
 11.●● $k(x) = 2x + 1$: cette fonction est-elle paire, impaire, ni l'une ni l'autre ?
 12.●●● Montrer que la droite d'équation $x = 1$ est axe de symétrie de la courbe de $f(x) = x^2 - 2x + 5$.
 13.●●● Montrer que le point $\Omega(0; 3)$ est centre de symétrie de la courbe de $g(x) = x^3 + 3$.

CORRIGÉ • parité et symétries

1. $f(-x) = x^4 - 2x^2 = f(x)$: paire. 2. $g(-x) = -x^3 - x = -g(x)$: impaire. 3. $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$, symétrique par rapport à 0 ; $h(-x) = h(x)$: paire. 4. $k(-x) = -2x + 1$: ni l'un ni l'autre (par exemple $k(1) = 3$ et $k(-1) = -1$). 5. $f(1 - h) = (1 - h)^2 - 2(1 - h) + 5 = h^2 + 4$ et $f(1 + h) = (1 + h)^2 - 2(1 + h) + 5 = h^2 + 4$: les deux sont égaux. 6. $g(-h) + g(h) = -h^3 + 3 + h^3 + 3 = 6 = 2 \times 3$.

QCM • UNE SEULE RÉPONSE EXACTE

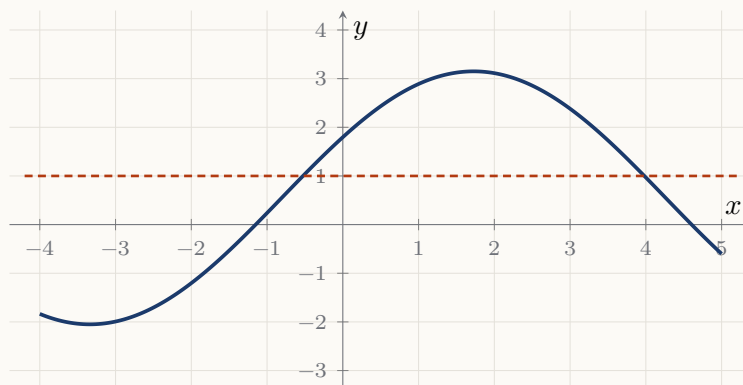
- 14 Si $f(-x) = f(x)$ pour tout x , la courbe de f admet : a) l'origine pour centre de symétrie b) l'axe des ordonnées pour axe de symétrie c) l'axe des abscisses pour axe de symétrie d) aucune symétrie [b]
 15 Un nombre réel peut avoir, par une fonction : a) plusieurs images b) exactement une image ou aucune c) toujours exactement une image d) exactement deux images [b]
 16 Sur $[-3; 4]$, une fonction croissante puis décroissante admet en son point

de retournement : a) un minimum b) un maximum c) un zéro d) rien de particulier [b]

17 La courbe de f coupe l'axe des ordonnées en un point d'ordonnée : a) $f(1)$ b) 0 c) $f(0)$ d) l'antécédent de 0 [c]

18 Si f est impaire et définie en 0, alors nécessairement : a) $f(0) = 1$ b) $f(0) = 0$ c) $f(0) > 0$ d) on ne peut rien dire [b]

JE LIS SUR LE GRAPHIQUE • une seule figure, huit questions



La courbe ci-dessus est celle d'une fonction g tracée sur $[-4; 5]$. La droite en pointillé a pour équation $y = 1$.

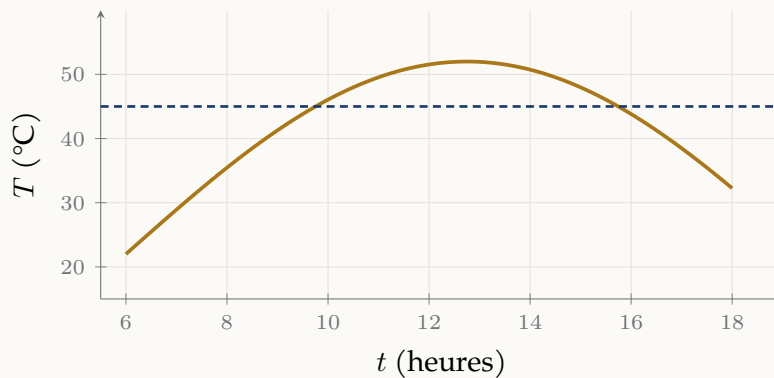
1. Donner l'ensemble de définition de g tel qu'il apparaît.
2. Donner une valeur approchée de $g(0)$ et de $g(-2)$.
3. Donner le nombre d'antécédents de 1 par g , et une valeur approchée de chacun.
4. Dresser le tableau de variation de g .
5. Donner le maximum de g et l'abscisse en laquelle il est atteint.
6. Résoudre graphiquement $g(x) \geq 1$.
7. Résoudre graphiquement $g(x) < 0$.
8. La fonction g semble-t-elle paire ? impaire ? Justifier.

CORRIGÉ • lecture graphique

1. $\mathcal{D} = [-4; 5]$. 2. $g(0) \approx 1,8$ et $g(-2) \approx -1,2$. 3. Trois antécédents, d'abscisses approximatives $-2,5$; $-0,6$ et $4,5$. 4. g décroît sur $[-4; -3,3]$, croît sur $[-3,3; 1,7]$, décroît sur $[1,7; 5]$ (valeurs lues, donc approchées). 5. Le maximum vaut environ 3,15, atteint pour $x \approx 1,7$. 6. $g(x) \geq 1$ sur $[-0,6; 4,5]$ environ. 7. $g(x) < 0$ sur $]-4; -1,5]$ environ, ainsi que sur la fin de l'intervalle si la courbe repasse sous l'axe — ici elle ne le fait pas avant $x = 5$. 8. Ni l'une ni l'autre : $g(2) \neq g(-2)$, donc elle n'est pas paire ; et $g(0) \neq 0$, donc elle n'est pas impaire.

UNE SITUATION À TRAITER • la courbe de température d'un séchoir à vanille

Un séchoir solaire est allumé à 6 heures du matin. La courbe ci-dessous donne la température T , en degrés Celsius, en fonction de l'heure t .



Le séchage de la vanille exige une température d'au moins 45 °C.

1. Quelle est la température à l'allumage ? à midi ?
2. À quelle heure la température est-elle maximale, et que vaut ce maximum ?
3. Sur quel intervalle de temps la température est-elle supérieure ou égale à 45 °C ? Combien d'heures de séchage utile cela représente-t-il ?
4. La fonction T est-elle croissante sur tout l'intervalle $[6 ; 18]$? Répondre par une phrase, en distinguant les périodes.

CORRIGÉ • la courbe de température d'un séchoir à vanille

1. À 6 h, $T = 22$ °C ; à midi, $T \approx 50$ °C.
2. Le maximum, environ 52 °C, est atteint vers 12 h 45.
3. La courbe est au-dessus de la droite $y = 45$ entre environ 10 h et 15 h 30, soit à peu près cinq heures et demie de séchage utile.
4. Non : la température croît de 6 h jusqu'à environ 12 h 45, puis décroît jusqu'à 18 h. On ne peut donc pas dire que T est croissante sur $[6 ; 18]$; elle l'est seulement sur $[6 ; 12,75]$.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

La lecture graphique n'est jamais un exercice séparé à l'examen : elle est la première ou la dernière question du problème. Les extraits ci-dessous sont ceux qui ne demandent que de lire ou d'interpréter, sans aucune notion postérieure à ce chapitre.

19 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2016 — problème, question 4 (extrait)

On donne le tableau de valeurs suivant, arrondi à 10^{-2} près, d'une fonction f définie sur $]0 ; +\infty[$:

x	2	2,72	4	6
$f(x)$	1,31	1,72	2,61	4,21

Placer les quatre points correspondants dans un repère d'unité 1 cm, puis dire, à la seule lecture de ces points, si la fonction semble croissante ou décroissante sur $[2 ; 6]$.

20 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2013 — problème, question 3.a) (extrait)

Une fonction f vérifie $f(0) = 2$, $f(1) \approx 2,92$ et $f(2) \approx 3,52$, et sa courbe admet la droite d'équation $y = 4$ pour asymptote horizontale. Placer ces trois points, tracer la droite, et dire ce que la courbe ne peut pas faire.

21 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2017 — problème, question 4.a) (extrait)

On admet que le point $I(0; \frac{5}{2})$ est centre de symétrie de la courbe d'une fonction f . Sachant que $f(-1) \approx 2,27$, en déduire $f(1)$ sans calcul.

CORRIGÉ • annales

1. Les quatre ordonnées augmentent quand x augmente : la fonction semble croissante sur $[2; 6]$. On ne peut rien affirmer de plus à partir d'un tableau de valeurs — il faudra le tableau de variation pour le démontrer.
2. Les trois points montent, et la droite $y = 4$ est asymptote : la courbe s'en approche sans jamais l'atteindre. Elle ne peut donc pas dépasser l'ordonnée 4 ni la toucher.
3. Si $I(0; b)$ est centre de symétrie, alors $f(-1) + f(1) = 2b = 5$. Donc $f(1) = 5 - 2,27 = 2,73$.

VRAI OU FAUX ? • ON JUSTIFIE EN UNE LIGNE

- 22** Si une courbe coupe l'axe des abscisses en trois points, l'équation $f(x) = 0$ a trois solutions.
- 23** Une fonction croissante sur $[0; 2]$ et croissante sur $[2; 5]$ est croissante sur $[0; 5]$.
- 24** Si f est paire, il suffit d'étudier f sur les réels positifs.
- 25** Le maximum d'une fonction est atteint au point le plus à droite de sa courbe.
- 26** Une horizontale peut couper la courbe d'une fonction en deux points.

CORRIGÉ • vrai ou faux

1. Vrai — chaque point d'intersection donne une solution, et réciproquement. 2. Vrai ici, parce que les deux intervalles se recollent en 2 où la fonction est définie ; attention, ce recollement échoue si la fonction n'est pas définie en 2. 3. Vrai — la partie négative se déduit par symétrie d'axe (Oy) . 4. Faux — il est atteint au point le plus *haut*. 5. Vrai — c'est la verticale, et elle seule, qui ne peut couper la courbe qu'une fois.

JE ME TESTE

Vingt minutes, la figure «une seule figure, huit questions» sous les yeux.

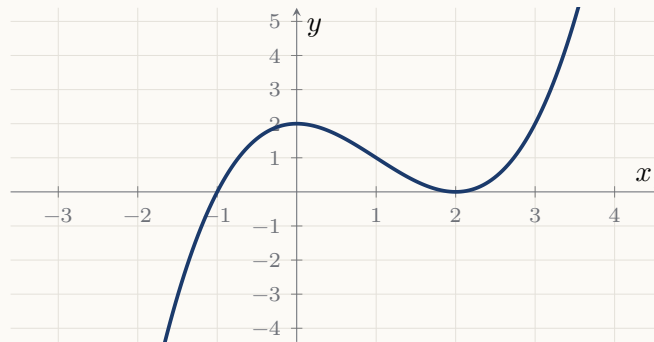
1. Écrire ce que signifie, sans le mot «courbe», l'égalité $g(3) = 2$.
2. Donner un intervalle sur lequel g est décroissante.
3. Étudier la parité de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$.
4. Montrer que le point $\Omega(2; 0)$ est centre de symétrie de la courbe de $h(x) = (x - 2)^3$.
5. Une fonction admet un maximum égal à 7 atteint en $x = -1$. Traduire cette phrase par une inégalité valable pour tout x de l'ensemble de définition.

CORRIGÉ • je me teste

1. L'image de 3 par g vaut 2 ; autrement dit, 3 est un antécédent de 2. 2. Par exemple $[2; 5]$. 3. $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$, symétrique, et $f(-x) = f(x)$: la fonction est paire. 4. $h(2 - t) + h(2 + t) = -t^3 + t^3 = 0 = 2 \times 0$. 5. $f(x) \leq 7$ pour tout x , avec égalité pour $x = -1$.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice original au format de l'épreuve — série A • 5 points

La courbe $\mathcal{C}$ ci-dessous est celle d'une fonction f définie sur $[-3; 4]$.

1. Donner l'ensemble de définition de f et lire $f(0)$. (0,5 pt)
2. Dresser le tableau de variation de f sur $[-3; 4]$. (1,5 pt)
3. Donner le maximum local et le minimum local de f , en précisant en quelles abscisses ils sont atteints. (1 pt)
4. Déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$. (1 pt)
5. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \leq 0$. (1 pt)

CORRIGÉ • comme au baccalauréat

1. $\mathcal{D} = [-3; 4]$ et $f(0) = 2$.
2. La courbe monte de $x = -3$ à $x = 0$, descend de 0 à 2, remonte de 2 à 4 :

x	-3	0	2	4
f	-11,5 ↗	2 ↘	-2 ↗	2

3. Maximum local 2 atteint en $x = 0$; minimum local -2 atteint en $x = 2$.
4. La courbe coupe l'axe des abscisses en trois points : l'équation $f(x) = 0$ a trois solutions, d'abscisses approximatives -1,1; 1,3 et 3,8.
5. $f(x) \leq 0$ là où la courbe est sur l'axe ou en dessous : $\mathcal{S} \approx [-3; -1,1] \cup [1,3; 3,8]$.

NOTE POUR LA CLASSE

Quatre heures suffisent, et il ne faut pas les dépasser : ce chapitre est sans difficulté technique, mais il conditionne la note du problème. Le temps utile est celui passé à faire *écrire* les réponses, pas à faire lire les figures : les élèves lisent juste et rédigent faux.

Trois formulations à exiger dès ce chapitre, et à ne plus jamais laisser passer ensuite : « f est croissante *sur* l'intervalle... » (jamais « la courbe est croissante »), « le maximum vaut 2, atteint en $x = 0$ », et « $f(x) \geq 0$ *sur* ... » avec un intervalle, jamais une inégalité recopiée.

Le bloc « lecture graphique » se prête bien à un travail en binôme avec une seule feuille pour deux : celui qui tient le crayon n'est pas celui qui lit.

4

Limites et branches infinies

Analyse • environ 5 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Calculer la limite d'une fonction aux bornes de son ensemble de définition, lever une forme indéterminée, et interpréter graphiquement le résultat : asymptote verticale, horizontale ou oblique, branche parabolique.

Une limite répond à une question de comportement : que devient $f(x)$ quand x s'approche d'une valeur interdite, ou quand x devient très grand ? La réponse ne s'invente pas, elle se calcule — et surtout, elle se lit ensuite sur le dessin. C'est là tout l'intérêt du chapitre : chaque limite calculée devient une droite tracée, asymptote de la courbe.

À l'examen, le problème commence presque toujours par « calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition », et cette question vaut un point ou deux, avant même d'avoir dérivé quoi que ce soit. Elle se prépare donc à part.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Aucune notion de ce chapitre n'est utilisée ici.

1. Pour quelles valeurs de x le quotient $\frac{2x+1}{x-3}$ existe-t-il ?
2. Factoriser $x^2 - 5x + 6$.
3. Simplifier $\frac{x^2 - 4}{x + 2}$ pour $x \neq -2$.
4. Effectuer $\frac{3x^2 - x}{x^2}$ et simplifier.
5. Calculer $\frac{1}{0,001}$ et $\frac{1}{1\,000\,000}$.
6. Que vaut $\frac{5}{x}$ quand x est très grand ? très proche de 0 ?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice.

- a) $\frac{1}{x}$ quand $x \rightarrow +\infty$
- b) $\frac{1}{x^2}$ quand $x \rightarrow +\infty$

- c) x^2 quand $x \rightarrow -\infty$
- d) x^3 quand $x \rightarrow -\infty$
- e) $\frac{3x}{x}$ pour $x \neq 0$
- f) $\frac{2x^2}{x^2}$ pour $x \neq 0$
- g) Le signe de $x - 3$ quand x est un peu plus petit que 3
- h) Le signe de $x - 3$ quand x est un peu plus grand que 3

CORRIGÉ • automatismes

a) tend vers 0 b) tend vers 0 c) tend vers $+\infty$ d) tend vers $-\infty$ e) 3 f) 2 g) négatif h) positif.

4.1 Limite en l'infini, limite en un point

DÉFINITION 1 • limite en $+\infty$

Dire que f a pour limite le réel ℓ en $+\infty$, ce qui s'écrit $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$, signifie que $f(x)$ devient aussi proche que l'on veut de ℓ dès que x est assez grand. Dire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ signifie que $f(x)$ dépasse tout nombre fixé à l'avance dès que x est assez grand.

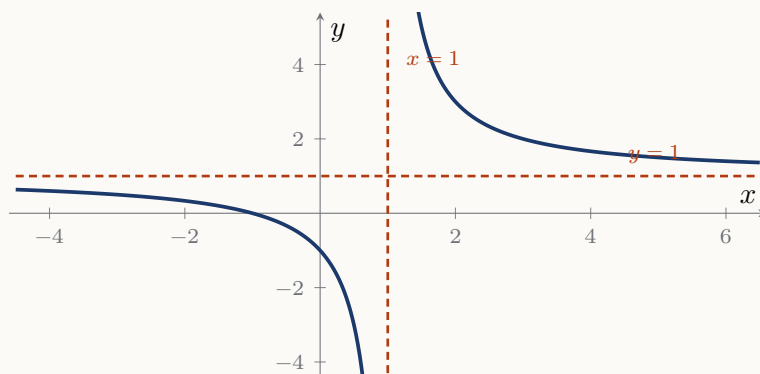
DÉFINITION 2 • limite en un réel

Soit a un réel. On note $x \rightarrow a^+$ lorsque x tend vers a en restant *supérieur* à a , et $x \rightarrow a^-$ lorsque x tend vers a en restant *inférieur* à a . Ces deux limites peuvent être différentes, et c'est même le cas le plus fréquent aux bornes interdites.

PROPRIÉTÉ 1 • limites à connaître par cœur

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

Pour tout entier $n \geq 1$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$, et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = +\infty$ si n est pair, $-\infty$ si n est impair.

JE VISUALISE • la même fonction, quatre limites


La courbe de $f(x) = 1 + \frac{2}{x-1}$ raconte quatre limites d'un coup : quand $x \rightarrow$

$+\infty$ et quand $x \rightarrow -\infty$, la courbe se colle à la droite horizontale $y = 1$; quand $x \rightarrow 1^+$, elle file vers le haut; quand $x \rightarrow 1^-$, vers le bas. Les deux droites en pointillé ne font pas partie de la courbe : ce sont ses *asymptotes*.

PROPRIÉTÉ 2 • opérations sur les limites

Les limites d'une somme, d'un produit, d'un quotient se calculent en remplaçant chaque terme par sa limite, avec les règles habituelles du calcul sur $\pm\infty$ — sauf dans quatre cas, dits **formes indéterminées** :

$$\infty - \infty, \quad 0 \times \infty, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \frac{0}{0}.$$

AVERTISSEMENT

«Forme indéterminée» ne veut pas dire «pas de limite» : cela veut dire que le calcul direct ne permet pas de conclure et qu'il faut transformer l'écriture. Écrire «F.I.» sur une copie et s'arrêter là ne rapporte aucun point.

4.2 Lever une indétermination

COMMENT ON S'Y PREND • le terme de plus haut degré, à l'infini

Pour une fonction polynôme ou rationnelle, quand $x \rightarrow \pm\infty$:

1. Mettre en facteur le terme de plus haut degré au numérateur et au dénominateur.
2. Simplifier.
3. Conclure : tous les termes en $\frac{1}{x^k}$ tendent vers 0.

On retient le résultat : à l'infini, un polynôme se comporte comme son terme de plus haut degré, et un quotient de polynômes comme le quotient de leurs termes de plus haut degré.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • trois quotients, trois issues

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 1}{x^2 + 5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \left(3 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)}{x^2 \left(1 + \frac{5}{x^2}\right)} = \frac{3}{1} = 3$ — le degré est le même en haut et en bas.
- b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 7}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0$ — le bas l'emporte.
- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + 1}{4x - 2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{4} = +\infty$ — le haut l'emporte.

COMMENT ON S'Y PREND • la forme $\frac{0}{0}$ en un point

Si le numérateur et le dénominateur s'annulent tous les deux en a , c'est que $(x - a)$ les divise tous les deux : on factorise, on simplifie, puis on remplace.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • factoriser pour simplifier

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 5x + 6}$ donne, par remplacement direct, $\frac{0}{0}$. Or $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$

et $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$, donc pour $x \neq 2$,

$$\frac{x^2 - 4}{x^2 - 5x + 6} = \frac{x + 2}{x - 3} \xrightarrow{x \rightarrow 2} \frac{4}{-1} = -4.$$

COMMENT ON S'Y PREND • la limite en une valeur interdite

Quand le dénominateur tend vers 0 sans que le numérateur s'annule, la limite est infinie — reste à trouver le signe. On dresse une petite ligne de signes du dénominateur autour de la valeur interdite, et l'on combine avec le signe du numérateur.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • la ligne de signes qui décide

Cherchons les limites de $f(x) = \frac{x + 5}{x - 2}$ en 2.

Le numérateur tend vers $7 > 0$. Le dénominateur tend vers 0 : il est négatif à gauche de 2, positif à droite. Donc

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty.$$

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

Une limite « en 2 » n'existe pas toujours : il faut préciser 2^- ou 2^+ dès que la fonction change de comportement de part et d'autre. Écrire $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x + 5}{x - 2} = \infty$ sans signe ni côté vaut zéro point.

JE M'ENTRAÎNE • calculs de limites

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 3x + 1)$

2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^3 + x)$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x - 1}{2x + 3}$

4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 4}{x^2 + 1}$

5. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - 1}{x + 1}$

6. $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1}{x - 3}$ puis $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{1}{x - 3}$

7. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$

8. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - 4}$

9. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right)$

CORRIGÉ • calculs de limites

1. $+\infty$ (comportement de x^2). 2. $+\infty$: $-2x^3 \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow -\infty$. 3. $\frac{5}{2}$. 4. 0. 5. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x = -\infty$. 6. $+\infty$ puis $-\infty$. 7. $\frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1 \rightarrow 2$. 8. $\frac{(x+1)(x+2)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x+1}{x-2} \rightarrow \frac{-1}{-4} = \frac{1}{4}$. 9. $\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2}$; le numérateur tend vers -1 , le dénominateur vers 0^+ :

la limite est $-\infty$.

4.3 Interprétation graphique : les asymptotes

DÉFINITION 3 • asymptote verticale

Si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$, la droite d'équation $x = a$ est **asymptote verticale** à $\mathcal{C}$.

DÉFINITION 4 • asymptote horizontale

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ (ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$), la droite d'équation $y = \ell$ est **asymptote horizontale** à $\mathcal{C}$ en $+\infty$ (respectivement en $-\infty$).

DÉFINITION 5 • asymptote oblique

S'il existe deux réels $a \neq 0$ et b tels que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0,$$

la droite d'équation $y = ax + b$ est **asymptote oblique** à $\mathcal{C}$ en $+\infty$. Même définition en $-\infty$.

COMMENT ON S'Y PREND • trouver une asymptote oblique

Deux situations, deux gestes :

- *L'énoncé donne la droite* : on calcule $f(x) - (ax + b)$, on montre que cette différence tend vers 0, et c'est fini. C'est la question la plus fréquente à l'examen.
- *L'énoncé ne la donne pas* : pour une fonction rationnelle dont le degré du numérateur dépasse d'exactly un celui du dénominateur, on effectue la division et l'on écrit $f(x) = ax + b + \frac{\text{reste}}{\text{dénominateur}}$; le dernier terme tend vers 0, les deux premiers donnent l'asymptote.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 • une asymptote oblique par division

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 4}{x - 2}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. On vérifie que

$$f(x) = x - 1 + \frac{2}{x - 2}.$$

En effet, $(x - 1)(x - 2) + 2 = x^2 - 3x + 2 + 2 = x^2 - 3x + 4$. ✓

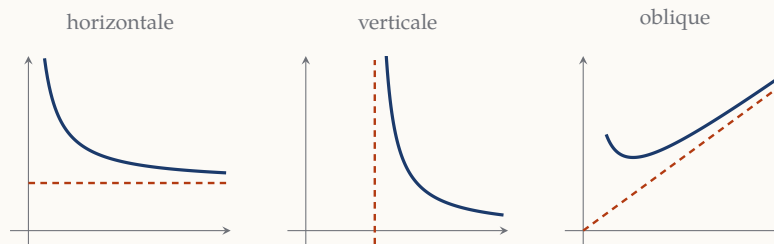
Comme $\frac{2}{x - 2} \rightarrow 0$ en $\pm\infty$, la droite $(D) : y = x - 1$ est asymptote oblique à la courbe en $+\infty$ et en $-\infty$. De plus, le signe de $\frac{2}{x - 2}$ donne la position : la courbe est au-dessus de (D) pour $x > 2$, en dessous pour $x < 2$.

DÉFINITION 6 • branche parabolique

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \pm\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \pm\infty$, on dit que $\mathcal{C}$ admet une **branche parabolique de direction** (Oy) . Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$, la branche parabolique est

de direction (Ox) .

JE VISUALISE • les trois asymptotes et la branche parabolique



Trois façons pour une courbe de « suivre » une droite au loin. Dans le quatrième cas — la branche parabolique — la courbe part vers l'infini sans suivre aucune droite : elle s'écarte de toutes.

JE M'ENTRAÎNE • asymptotes

10 ••• $f(x) = \frac{3x-1}{x+2}$: donner les deux asymptotes.

11 ••• $g(x) = 2 + \frac{1}{x-4}$: donner les asymptotes et la position de la courbe par rapport à l'asymptote horizontale.

12 ••• $h(x) = \frac{x^2+1}{x}$: vérifier que $h(x) = x + \frac{1}{x}$, en déduire une asymptote oblique et une asymptote verticale.

13 ••• $k(x) = \frac{2x^2-x+1}{x-1}$: montrer que $k(x) = 2x+1 + \frac{2}{x-1}$, puis donner toutes les asymptotes.

14 ••• $p(x) = x^2 - 3x$: montrer que $\mathcal{C}$ admet une branche parabolique de direction (Oy) en $+\infty$.

CORRIGÉ • asymptotes

1. $x = -2$ (verticale) et $y = 3$ (horizontale). **2.** $x = 4$ et $y = 2$. Le terme $\frac{1}{x-4}$ est positif pour $x > 4$: la courbe est au-dessus de $y = 2$ à droite de 4, en dessous à gauche. **3.** $\frac{x^2+1}{x} = \frac{x^2}{x} + \frac{1}{x} = x + \frac{1}{x}$; comme $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, la droite $y = x$ est asymptote oblique ; et $x = 0$ est asymptote verticale. **4.** $(2x+1)(x-1) + 2 = 2x^2 - x - 1 + 2 = 2x^2 - x + 1$ ✓ ; d'où $y = 2x+1$ asymptote oblique et $x = 1$ asymptote verticale. **5.** $p(x) \rightarrow +\infty$ et $\frac{p(x)}{x} = x - 3 \rightarrow +\infty$: la branche est parabolique de direction (Oy) .

QCM • UNE SEULE RÉPONSE EXACTE

15 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2+1}{2x^2-x}$ vaut : a) 0 b) 2 c) $+\infty$ d) 4 [b]

16 Si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 3$, la courbe admet : a) l'asymptote verticale $x = 3$ b) l'asymptote horizontale $y = 3$ en $-\infty$ c) une branche parabolique d) rien de particulier [b]

17 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2}{x-1}$ vaut : a) $+\infty$ b) $-\infty$ c) 2 d) 0 [b]

18 Laquelle de ces écritures est une forme indéterminée ? a) $\frac{5}{0^+}$ b) $\infty + \infty$

c) $\frac{\infty}{\infty}$ d) 0×5 [c]

19 Si $f(x) = 3x - 2 + \frac{1}{x}$, la droite $y = 3x - 2$ est : a) asymptote verticale b) asymptote horizontale c) asymptote oblique d) tangente à la courbe [c]

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Le problème de la série A repose, à chaque session, sur le logarithme ou l'exponentielle : ses questions de limites ne peuvent donc pas figurer ici sans enfreindre l'ordre du livre. Les énoncés ci-dessous sont des exercices réels portant sur des fonctions rationnelles, tirés de sujets africains de niveau première et d'un baccalauréat blanc malgache, chacun avec sa provenance exacte. Vous retrouverez les limites des sujets malgaches à leur place, aux chapitres 7 et 8.

20 Baccalauréat probatoire, Cameroun, séries D et TI, session 2023 — exercice 4 (extrait)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ par $f(x) = x + \frac{1}{x+1}$.

- a) Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.
- b) Calculer les limites de f en -1^- et en -1^+ .
- c) En déduire que la courbe admet deux asymptotes, dont on donnera les équations.

21 Baccalauréat probatoire, Cameroun, série D, session 2022 — exercice 4 (extrait)

Soit f définie par $f(x) = \frac{3x}{3+4x}$.

- a) Déterminer l'ensemble de définition de f .
- b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, puis en déduire une asymptote.
- c) Étudier les limites à gauche et à droite de la valeur interdite.

22 Baccalauréat blanc, Lycée Philibert Tsiranana, session 2022-2023 — problème (extrait)

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 4}{x - 2}$.

- a) Déterminer l'ensemble de définition de f .
- b) Vérifier que $f(x) = x - 1 + \frac{2}{x-2}$.
- c) En déduire que la droite $(D) : y = x - 1$ est asymptote oblique à la courbe, et étudier la position de la courbe par rapport à (D) .
- d) Calculer les limites de f en 2^- et en 2^+ .

23 Baccalauréat, Côte d'Ivoire, série C, session 2021 — exercice 1 (extrait)

Répondre par vrai ou faux, en justifiant : « toute fonction croissante et majorée sur $[0; +\infty[$ admet une limite finie en $+\infty$ ».

CORRIGÉ • annales

1. **a)** $f(x) = x + \frac{1}{x+1}$: le second terme tend vers 0, donc $f(x) \rightarrow -\infty$ en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$. **b)** En -1 , le numérateur du second terme vaut 1 et le dénominateur tend vers 0 : négatif à gauche, positif à droite. Donc $f \rightarrow -\infty$ en -1^- et $+\infty$ en -1^+ . **c)** La droite $x = -1$ est asymptote verticale ; comme $f(x) - x \rightarrow 0$, la droite $y = x$ est asymptote oblique.
2. **a)** $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-\frac{3}{4}\}$. **b)** $\frac{3x}{3+4x} \rightarrow \frac{3x}{4x} = \frac{3}{4}$: la droite $y = \frac{3}{4}$ est asymptote horizontale en $\pm\infty$. **c)** En $-\frac{3}{4}$, le numérateur tend vers $-\frac{9}{4} \neq 0$ et le dénominateur vers 0, négatif à gauche et positif à droite : $f \rightarrow +\infty$ en $(-\frac{3}{4})^-$ et $-\infty$ en $(-\frac{3}{4})^+$.
3. **a)** $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. **b)** $(x-1)(x-2) + 2 = x^2 - 3x + 4$. **c)** $f(x) - (x-1) = \frac{2}{x-2} \rightarrow 0$: la droite (D) est asymptote oblique. Ce reste est positif pour $x > 2$ (courbe au-dessus) et négatif pour $x < 2$ (courbe en dessous). **d)** $f \rightarrow -\infty$ en 2^- et $+\infty$ en 2^+ .
4. Vrai. Une fonction croissante ne peut que monter ; étant majorée, elle ne peut pas dépasser son majorant : elle s'accumule donc sous une valeur limite finie. (C'est le même énoncé que le théorème de convergence monotone que vous rencontrerez pour les suites, au chapitre 10.)

VRAI OU FAUX ? • ON JUSTIFIE EN UNE LIGNE

- 24 Une courbe ne peut pas couper son asymptote.
- 25 Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, la courbe n'a pas d'asymptote en $+\infty$.
- 26 Une fonction rationnelle a toujours une asymptote verticale.
- 27 Si $f(x) = 2x + 3 + \frac{1}{x^2}$, la droite $y = 2x + 3$ est asymptote oblique en $+\infty$.
- 28 $\frac{0}{0}$ signifie que la limite vaut 0.

CORRIGÉ • vrai ou faux

1. Faux — une courbe peut couper son asymptote horizontale ou oblique, parfois plusieurs fois ; elle ne peut simplement pas couper une asymptote *verticale*, puisque la fonction n'y est pas définie. 2. Faux — elle peut avoir une asymptote *oblique*, ou une branche parabolique. 3. Faux — $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier. 4. Vrai — la différence $\frac{1}{x^2}$ tend vers 0. 5. Faux — c'est une forme indéterminée : la limite peut valoir n'importe quoi, comme le montrent $\frac{x^2}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{x}{x^2} \rightarrow \infty$ en 0.

JE CHERCHE • une famille de fonctions

Pour tout réel m , on considère la fonction $f_m(x) = \frac{mx+1}{x-3}$.

- Donner l'ensemble de définition de f_m ; il ne dépend pas de m .
- Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_m(x)$ en fonction de m . Quelle asymptote cela donne-t-il ?
- Existe-t-il une valeur de m pour laquelle la courbe admet l'axe des abscisses pour asymptote horizontale ?
- Pour $m = 1$, écrire $f_1(x)$ sous la forme $1 + \frac{k}{x-3}$ et en déduire les limites en 3^- et 3^+ .
- Toutes les courbes de la famille passent-elles par un même point ?

CORRIGÉ • une famille de fonctions

1. $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{3\}$ pour toute valeur de m .
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{mx+1}{x-3} = m$: la droite $y = m$ est asymptote horizontale.
3. L'axe des abscisses a pour équation $y = 0$: il faut $m = 0$. La fonction est alors $f_0(x) = \frac{1}{x-3}$.
4. $\frac{x+1}{x-3} = \frac{(x-3)+4}{x-3} = 1 + \frac{4}{x-3}$. Le numérateur 4 étant positif, on obtient $-\infty$ en 3^- et $+\infty$ en 3^+ .
5. Cherchons un point commun : $f_m(x)$ doit être indépendant de m , donc le terme $\frac{mx}{x-3}$ doit disparaître, ce qui exige $x = 0$. Et alors $f_m(0) = \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}$ pour tout m : toutes les courbes passent par $A(0; -\frac{1}{3})$.

JE ME TESTE

Vingt-cinq minutes.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x^2 + x}{x^2 + 4}$.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3}{x}$.
3. Calculer $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4}$.
4. Soit $f(x) = \frac{2x-5}{x-1}$. Déterminer $\mathcal{D}$, les deux asymptotes, et écrire $f(x)$ sous la forme $2 + \frac{k}{x-1}$.
5. Soit $g(x) = \frac{x^2+2}{x+1}$. Vérifier que $g(x) = x-1 + \frac{3}{x+1}$, puis donner l'asymptote oblique.

CORRIGÉ • je me teste

1. -3 . 2. $-\infty$. 3. $x+4 \rightarrow 8$. 4. $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$; $x=1$ et $y=2$; $\frac{2x-5}{x-1} = \frac{2(x-1)-3}{x-1} = 2 - \frac{3}{x-1}$. 5. $(x-1)(x+1)+3 = x^2-1+3 = x^2+2 \checkmark$; l'asymptote oblique est $y = x-1$.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice original au format de l'épreuve — série A • 5 points

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x + 3}{x - 1}.$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé d'unité 1 cm.

1. Justifier que 1 est la seule valeur interdite. (0,5 pt)
2. Vérifier que, pour tout $x \neq 1$, $f(x) = x - 1 + \frac{2}{x-1}$. (1,5 pt)
3. En déduire que la droite $(D) : y = x - 1$ est asymptote à $\mathcal{C}$ en $+\infty$ et en $-\infty$. (1 pt)
4. Étudier la position de $\mathcal{C}$ par rapport à (D) . (1 pt)
5. Calculer les limites de f en 1^- et en 1^+ , et en déduire une autre asymptote. (1 pt)

CORRIGÉ • comme au baccalauréat

1. Le dénominateur $x - 1$ s'annule pour $x = 1$ et pour cette valeur seulement.
2. $(x - 1)(x - 1) + 2 = x^2 - 2x + 1 + 2 = x^2 - 2x + 3$. ✓
3. $f(x) - (x - 1) = \frac{2}{x - 1}$, qui tend vers 0 en $+\infty$ comme en $-\infty$: la droite (D) est donc asymptote oblique dans les deux directions.
4. Le signe de $f(x) - (x - 1)$ est celui de $x - 1$: positif pour $x > 1$, négatif pour $x < 1$. La courbe est donc au-dessus de (D) sur $]1; +\infty[$ et en dessous sur $]-\infty; 1[$.
5. $\frac{2}{x-1} \rightarrow -\infty$ en 1^- et $+\infty$ en 1^+ ; le terme $x - 1$ tend vers 0 et ne change rien. Donc $f \rightarrow -\infty$ en 1^- et $+\infty$ en 1^+ : la droite $x = 1$ est asymptote verticale.

NOTE POUR LA CLASSE

Le point qui coûte le plus de points à l'examen n'est pas le calcul de la limite : c'est la phrase d'interprétation qui doit suivre. Faites écrire systématiquement le couplet complet — « donc la droite d'équation ... est asymptote ... à la courbe en ... » — même quand l'énoncé ne le demande pas explicitement ; il le demande presque toujours dans la question suivante.

La forme $f(x) = ax + b + \frac{k}{x-c}$ mérite une séance à elle seule. Elle revient dans tous les exercices de ce chapitre et dans la moitié de ceux du chapitre 6 : entraînez la vérification par développement, qui est la rédaction attendue au baccalauréat, plutôt que la division euclidienne, que peu d'élèves de la série mènent sans erreur.

5

Dérivation et sens de variation

Analyse • environ 5 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Calculer la dérivée d'une fonction, y compris d'une fonction composée, étudier le signe de cette dérivée pour en déduire le sens de variation et dresser le tableau de variation, et écrire l'équation de la tangente à la courbe en un point donné.

Le chapitre précédent disait ce qui se passe très loin ; celui-ci dit ce qui se passe tout près. La dérivée mesure la pente de la courbe en un point : là où elle est positive, la courbe monte ; là où elle est négative, la courbe descend. Une inégalité sur f' devient une flèche dans un tableau, et ce tableau devient un dessin.

C'est le chapitre le plus rentable du livre. À l'examen, le calcul de $f'(x)$ et le tableau de variation qui en découle valent, à eux deux, entre trois et quatre points sur les dix du problème — souvent davantage que le tracé.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Rien de nouveau : ce sont les acquis de première.

1. Donner le coefficient directeur de la droite d'équation $y = -3x + 7$.
2. Écrire l'équation de la droite passant par $A(1 ; 4)$ et de coefficient directeur 2.
3. Développer $(x - 1)(x + 3)$.
4. Résoudre $-2x + 6 > 0$.
5. Donner le signe de $\frac{x - 2}{(x + 1)^2}$ selon les valeurs de x .
6. Dans un tableau de variation, que signifie une flèche montante ?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Dérivées à sortir sans réfléchir.

- a) Dérivée de x^2
- b) Dérivée de x^3
- c) Dérivée de $5x$
- d) Dérivée de 7
- e) Dérivée de $\frac{1}{x}$

- f) Dérivée de $\sqrt{x}$
 g) Dérivée de $x^2 - 3x + 1$
 h) Le signe de $(x + 1)^2$

CORRIGÉ • automatismes

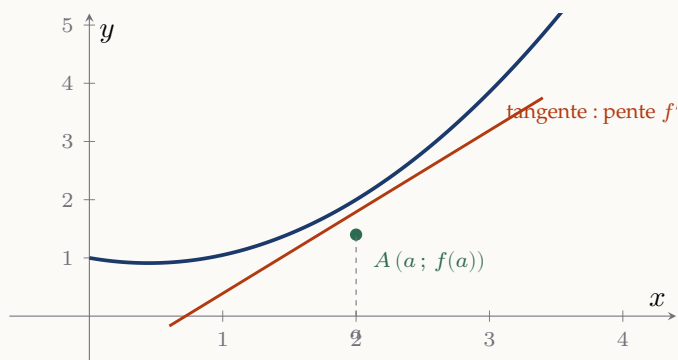
- a) $2x$ b) $3x^2$ c) 5 d) 0 e) $-\frac{1}{x^2}$ f) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ g) $2x - 3$ h) positif ou nul, nul seulement en -1 .

5.1 Nombre dérivé et tangente**DÉFINITION 1 • nombre dérivé**

Soit f définie sur un intervalle I et $a \in I$. Si le quotient

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

admet une limite finie quand h tend vers 0 , cette limite s'appelle le **nombre dérivé** de f en a et se note $f'(a)$.

JE VISUALISE • la tangente, c'est la pente

Le nombre dérivé n'est pas une abstraction : c'est le coefficient directeur de la droite qui «épouse» la courbe au point d'abscisse a . Une pente positive, une courbe qui monte ; une pente nulle, une tangente horizontale, et donc — le plus souvent — un sommet ou un creux.

THÉORÈME 1 • équation de la tangente

Si f est dérivable en a , la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse a a pour équation

$$(T) : y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

COMMENT ON S'Y PREND • écrire l'équation d'une tangente

Trois nombres, dans cet ordre, et rien d'autre :

1. calculer $f(a)$;
2. calculer $f'(x)$, puis $f'(a)$;
3. remplacer dans la formule et *développer* pour obtenir la forme $y = mx + p$.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • une tangente complète

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 5$ et $a = 3$.

$f(3) = 9 - 12 + 5 = 2$. Ensuite $f'(x) = 2x - 4$, donc $f'(3) = 2$. La tangente a pour équation

$$y = 2(x - 3) + 2 = 2x - 4.$$

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

La formule est $y = f'(a)(x-a) + f(a)$, et non $y = f'(a)(x-a) + f'(a)$ ni $y = f(a)(x-a) + f'(a)$. Moyen mnémotechnique : le nombre *dérivé* multiplie, le nombre *image* s'ajoute.

5.2 Les formules de dérivation**PROPRIÉTÉ 2 • dérivées usuelles**

Fonction	Dérivée	Sur
$f(x) = k$ (constante)	$f'(x) = 0$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x$	$f'(x) = 1$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x^n, n \geq 1$	$f'(x) = n x^{n-1}$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$f(x) = \sqrt{x}$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\mathbb{R}^{+*}$

PROPRIÉTÉ 3 • opérations

Si u et v sont dérivables :

$$(u + v)' = u' + v', \quad (ku)' = k u', \quad (uv)' = u'v + uv',$$

$$\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}, \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (\text{là où } v \neq 0).$$

PROPRIÉTÉ 4 • dérivée d'une fonction composée

Si g est dérivable en $u(x)$ et u dérivable en x , alors

$$(g \circ u)'(x) = u'(x) \times g'(u(x)).$$

Cas particuliers à connaître :

$$(u^n)' = n u' u^{n-1}, \quad (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}.$$

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • quatre dérivées, quatre règles

a) $f(x) = (3x - 1)^4$: ici $u = 3x - 1$ et $u' = 3$, donc $f'(x) = 4 \times 3 \times (3x - 1)^3 = 12(3x - 1)^3$.

b) $g(x) = \frac{2x+1}{x-3}$: avec $u = 2x + 1$, $v = x - 3$,

$$g'(x) = \frac{2(x-3) - (2x+1) \times 1}{(x-3)^2} = \frac{-7}{(x-3)^2}.$$

c) $h(x) = x^2\sqrt{x}$ — on écrit plutôt $h(x) = x^2 \times x^{1/2}$, ou l'on applique la règle du

$$\text{produit : } h'(x) = 2x\sqrt{x} + x^2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = 2x\sqrt{x} + \frac{x\sqrt{x}}{2} = \frac{5x\sqrt{x}}{2}.$$

$$\text{d) } k(x) = \sqrt{x^2 + 1} : u = x^2 + 1, u' = 2x, \text{ donc } k'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}.$$

AVERTISSEMENT

Après un calcul de dérivée par la règle du quotient, on **développe le numérateur seulement** et l'on **laisse le dénominateur factorisé** : il est carré, donc positif, et c'est précisément ce qui permettra de lire le signe de f' sur le seul numérateur.

JE M'ENTRAÎNE • calculs de dérivées

$$1 \bullet \bullet \bullet f(x) = 3x^2 - 5x + 2$$

$$2 \bullet \bullet \bullet f(x) = x^3 - \frac{1}{x}$$

$$3 \bullet \bullet \bullet f(x) = (2x + 5)^3$$

$$4 \bullet \bullet \bullet f(x) = \frac{x+1}{x-1}$$

$$5 \bullet \bullet \bullet f(x) = \frac{3x}{3+4x}$$

$$6 \bullet \bullet \bullet f(x) = x + \frac{1}{x+1}$$

$$7 \bullet \bullet \bullet f(x) = \frac{x^2 - 3x + 4}{x - 2}$$

$$8 \bullet \bullet \bullet f(x) = \sqrt{4x - 1}$$

CORRIGÉ • calculs de dérivées

$$1. 6x - 5. 2. 3x^2 + \frac{1}{x^2}. 3. 6(2x + 5)^2. 4. \frac{(x-1)-(x+1)}{(x-1)^2} = \frac{-2}{(x-1)^2}. 5. \frac{3(3+4x)-3x \times 4}{(3+4x)^2} = \frac{9}{(3+4x)^2}. 6. 1 - \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{(x+1)^2 - 1}{(x+1)^2} = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}. 7. \frac{(2x-3)(x-2)-(x^2-3x+4)}{(x-2)^2} = \frac{x^2-4x+2}{(x-2)^2}. 8. \frac{4}{2\sqrt{4x-1}} = \frac{2}{\sqrt{4x-1}}.$$

5.3 Du signe de la dérivée au tableau de variation**THÉORÈME 5 • variations et signe de la dérivée**

Soit f dérivable sur un intervalle I .

- Si $f'(x) > 0$ sur I , alors f est strictement croissante sur I .
- Si $f'(x) < 0$ sur I , alors f est strictement décroissante sur I .
- Si $f'(x) = 0$ sur I , alors f est constante sur I .

PROPRIÉTÉ 6 • extremum

Si f' s'annule en a **en changeant de signe**, alors f admet un extremum local en a : un maximum si f' passe du positif au négatif, un minimum si elle passe du négatif au positif.

AVERTISSEMENT

« $f'(a) = 0$ » ne suffit pas à garantir un extremum : il faut le *changement de signe*. La fonction $f(x) = x^3$ a une dérivée nulle en 0, et pourtant elle est croissante sur $\mathbb{R}$ tout entier — sa courbe présente en 0 une tangente horizontale sans sommet ni creux.

COMMENT ON S'Y PREND • dresser un tableau de variation

1. Écrire l'ensemble de définition et le rappeler en première ligne du tableau, avec les valeurs interdites comme colonnes.
2. Calculer $f'(x)$ et le mettre sous la forme $\frac{\text{numérateur}}{\text{carré}}$ quand c'est un quotient.
3. Chercher les racines du numérateur et faire une ligne de signes.
4. Reporter les flèches, puis remplir les extrémités avec les limites calculées au chapitre précédent — c'est ce qui rapporte les points.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • une étude conduite jusqu'au tableau

Soit $f(x) = x + \frac{1}{x+1}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

On a calculé $f'(x) = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$. Le dénominateur est strictement positif ; le signe de f' est donc celui de $x(x+2)$, trinôme de racines -2 et 0 , à coefficient dominant positif : positif à l'extérieur de $[-2; 0]$, négatif entre.

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$+$
f	$-\infty$	$\nearrow$	-3	$\searrow$	1

La double barre marque la valeur interdite -1 : la fonction n'y est pas définie, et le tableau se coupe en deux. Le maximum local vaut $f(-2) = -2 - 1 = -3$, le minimum local $f(0) = 0 + 1 = 1$ — un maximum plus bas que le minimum, ce qui n'a rien de contradictoire puisqu'ils appartiennent à deux branches séparées.

JE M'ENTRAÎNE • variations

9 • • • $f(x) = x^2 - 6x + 5$: dresser le tableau de variation sur $\mathbb{R}$.

10 • • • $f(x) = -x^3 + 3x$: étudier les variations sur $\mathbb{R}$ et donner les extremums.

11 • • • $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$: montrer que f est strictement décroissante sur chacun des deux intervalles de son ensemble de définition.

12 • • • $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$: dresser le tableau de variation complet sur $\mathbb{R}^*$, limites comprises.

13 • • • $f(x) = \frac{x^2-3x+4}{x-2}$: montrer que f' s'annule en $2 - \sqrt{2}$ et $2 + \sqrt{2}$, et en déduire le tableau de variation.

CORRIGÉ • variations

1. $f'(x) = 2x - 6$, négative avant 3, positive après : f décroît sur $]-\infty; 3]$, croît sur $[3; +\infty[$, minimum $f(3) = -4$. 2. $f'(x) = -3x^2 + 3 = -3(x-1)(x+1)$: négative à l'extérieur de $[-1; 1]$, positive à l'intérieur. Minimum local $f(-1) = -2$, maximum local $f(1) = 2$. 3. $f'(x) = \frac{2(x-3)-(2x+1)}{(x-3)^2} = \frac{-7}{(x-3)^2} < 0$: la fonction décroît sur $]-\infty; 3[$ et sur $]3; +\infty[$ — mais pas sur la réunion des deux. 4. $f(x) = x + \frac{1}{x}$ et $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2-1}{x^2}$: positive à l'extérieur de $[-1; 1]$, négative à l'intérieur. Maximum local $f(-1) = -2$, minimum local $f(1) = 2$; limites $-\infty$ et $+\infty$ aux bornes infinies, $-\infty$ en 0^- et $+\infty$ en 0^+ . 5. $f'(x) = \frac{x^2-4x+2}{(x-2)^2}$; le numérateur a pour discriminant $16 - 8 = 8$ et pour racines $2 \pm \sqrt{2}$. La dérivée est donc positive à l'extérieur de $[2 - \sqrt{2}; 2 + \sqrt{2}]$ et négative à l'intérieur (valeur interdite 2 exclue).

QCM • UNE SEULE RÉPONSE EXACTE

- 14 La dérivée de $\frac{1}{x^3}$ est : a) $\frac{1}{3x^2}$ b) $-\frac{3}{x^4}$ c) $-\frac{1}{3x^2}$ d) $3x^2$ [b]
- 15 Si $f'(x) < 0$ sur $[0; 5]$, alors sur cet intervalle f est : a) croissante b) décroissante c) constante d) négative [b]
- 16 La tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 2 est horizontale si : a) $f(2) = 0$ b) $f'(2) = 0$ c) $f'(2) = 2$ d) $f(2) = 2$ [b]
- 17 La dérivée de $(x^2 + 1)^5$ est : a) $5(x^2 + 1)^4$ b) $10x(x^2 + 1)^4$ c) $2x(x^2 + 1)^5$ d) $10(x^2 + 1)^4$ [b]
- 18 Si f' s'annule en a sans changer de signe, alors en a la courbe admet : a) un maximum b) un minimum c) une tangente horizontale sans extremum d) une asymptote [c]

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Comme au chapitre précédent, le problème de la série A construit ses dérivées sur le logarithme ou l'exponentielle; les énoncés ci-dessous sont donc des exercices réels portant sur des fonctions rationnelles ou polynômes, tirés du même fonds vérifié.

19 Baccalauréat probatoire, Cameroun, série D, session 2022 — exercice 4 (extrait)

Soit $f(x) = \frac{3x}{3 + 4x}$.

- a) Montrer que $f'(x) = \frac{9}{(3 + 4x)^2}$.
- b) En déduire le sens de variation de f sur chacun des intervalles de son ensemble de définition.

20 Baccalauréat probatoire, Cameroun, séries D et TI, session 2023 — exercice 4 (extrait)

Soit $f(x) = x + \frac{1}{x+1}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

- a) Montrer que $f'(x) = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$.
- b) Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variation.

21 Baccalauréat probatoire, Cameroun, série IH, session 2023 — problème (extrait)

La courbe de la fonction $f(x) = ax^2 + bx - 3$ passe par les points $A(-2; -5)$ et $B(-1; -6)$.

- Déterminer les réels a et b .
- Écrire une équation de la tangente à la courbe au point A .

22 Baccalauréat blanc, Lycée Philibert Tsiranana, session 2022-2023 — problème (extrait)

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 4}{x - 2}$. Montrer que f admet deux extremums, atteints en $2 - \sqrt{2}$ et $2 + \sqrt{2}$, et préciser leur nature.

CORRIGÉ • annales

- a)** $f'(x) = \frac{3(3+4x)-3x \times 4}{(3+4x)^2} = \frac{9+12x-12x}{(3+4x)^2} = \frac{9}{(3+4x)^2}$. **b)** Ce quotient est strictement positif partout où il est défini : f est strictement croissante sur $]-\infty; -\frac{3}{4}[$ et sur $]-\frac{3}{4}; +\infty[$.
- a)** $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{(x+1)^2 - 1}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2} = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$. **b)** Le dénominateur est positif ; $x(x+2)$ est positif à l'extérieur de $[-2; 0]$. Donc f croît sur $]-\infty; -2]$, décroît sur $[-2; -1[$ puis sur $]-1; 0]$, et croît sur $[0; +\infty[$. Maximum local $f(-2) = -3$, minimum local $f(0) = 1$.
- a)** A donne $4a - 2b - 3 = -5$, soit $4a - 2b = -2$; B donne $a - b - 3 = -6$, soit $a - b = -3$. En résolvant : $a = 2$ et $b = 5$. **b)** $f(x) = 2x^2 + 5x - 3$, $f'(x) = 4x + 5$, donc $f'(-2) = -3$, et $f(-2) = -5$. La tangente a pour équation $y = -3(x + 2) - 5 = -3x - 11$.
- $f'(x) = \frac{x^2 - 4x + 2}{(x-2)^2}$, dont le numérateur a pour racines $2 \pm \sqrt{2}$. Le signe de f' est celui de ce trinôme : positif, puis négatif, puis positif. En $2 - \sqrt{2} \approx 0,59$, f passe de croissante à décroissante : c'est un maximum local. En $2 + \sqrt{2} \approx 3,41$, c'est un minimum local.

VRAI OU FAUX ? • ON JUSTIFIE EN UNE LIGNE

- Si f est croissante sur I , alors $f'(x) > 0$ pour tout x de I .
- Une fonction dont la dérivée est constante est une fonction affine.
- La dérivée d'un produit est le produit des dérivées.
- Si $f'(2) = 0$, la courbe admet un extremum en 2.
- La tangente à une courbe en un point peut couper cette courbe.

CORRIGÉ • vrai ou faux

- Faux — elle est *positive ou nulle* ; $x \mapsto x^3$ est croissante et sa dérivée s'annule en 0.
- Vrai — si $f' = m$, alors $f(x) = mx + p$.
- Faux — $(uv)' = u'v + uv'$.
- Faux — il faut que f' change de signe.
- Vrai — la tangente épouse la courbe localement, mais rien ne l'empêche de la traverser, notamment en un point d'inflexion.

UNE SITUATION À TRAITER • le rendement d'une rizière

Un agronome modélise le rendement R d'une rizière, en tonnes par hectare, en fonction de la quantité x d'engrais épandue, en quintaux par hectare, par

$$R(x) = -0,2x^2 + 2x + 3, \quad 0 \leq x \leq 8.$$

- Calculer le rendement sans engrais.
- Calculer $R'(x)$, étudier son signe sur $[0; 8]$ et dresser le tableau de variation de R .
- Quelle quantité d'engrais donne le rendement maximal? Que vaut ce

rendement ?

4. Que se passe-t-il si l'on épand 8 quintaux ? Commenter en une phrase ce que dit le modèle.

CORRIGÉ • le rendement d'une rizière

1. $R(0) = 3$ tonnes par hectare.
2. $R'(x) = -0,4x + 2$, positive pour $x < 5$, nulle en 5, négative pour $x > 5$. R croît sur $[0 ; 5]$, décroît sur $[5 ; 8]$.
3. Le maximum est atteint pour $x = 5$ quintaux, et vaut $R(5) = -5 + 10 + 3 = 8$ tonnes par hectare.
4. $R(8) = -12,8 + 16 + 3 = 6,2$ tonnes : au-delà de cinq quintaux, l'engrais supplémentaire fait *baisser* le rendement. Le modèle traduit un excès d'azote — et rappelle qu'un maximum n'est pas au bout de l'intervalle, mais là où la dérivée s'annule.

JE ME TESTE

Vingt-cinq minutes.

1. Dériver $f(x) = 4x^3 - 2x^2 + 7$.
2. Dériver $g(x) = \frac{x-2}{x+2}$ et donner le signe de g' .
3. Dériver $h(x) = (1-3x)^4$.
4. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de $f(x) = x^2 - x$ au point d'abscisse -1 .
5. Dresser le tableau de variation de $k(x) = x^3 - 3x^2$ sur $\mathbb{R}$.

CORRIGÉ • je me teste

1. $12x^2 - 4x$. 2. $g'(x) = \frac{(x+2)-(x-2)}{(x+2)^2} = \frac{4}{(x+2)^2} > 0$: g croît sur chacun des deux intervalles.
 3. $-12(1-3x)^3$. 4. $f(-1) = 2$, $f'(x) = 2x - 1$ donc $f'(-1) = -3$; la tangente a pour équation $y = -3(x+1) + 2 = -3x - 1$. 5. $k'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$: k croît sur $]-\infty ; 0]$, décroît sur $[0 ; 2]$, croît sur $[2 ; +\infty[$. Maximum local $k(0) = 0$, minimum local $k(2) = -4$.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice original au format de l'épreuve — série A • 5 points

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{x^2}{x-2}$, de courbe $\mathcal{C}$.

1. Montrer que, pour tout $x \neq 2$, $f'(x) = \frac{x(x-4)}{(x-2)^2}$. (1,5 pt)
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. (1 pt)
3. Calculer $f(0)$ et $f(4)$, puis dresser le tableau de variation de f (les limites ne sont pas demandées). (1,5 pt)
4. Écrire une équation de la tangente (T) à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 1. (1 pt)

CORRIGÉ • comme au baccalauréat

1. Avec $u = x^2$ et $v = x - 2$:

$$f'(x) = \frac{2x(x-2) - x^2}{(x-2)^2} = \frac{2x^2 - 4x - x^2}{(x-2)^2} = \frac{x^2 - 4x}{(x-2)^2} = \frac{x(x-4)}{(x-2)^2}.$$

2. Le dénominateur est strictement positif. Le numérateur $x(x-4)$ est positif à l'extérieur de $[0; 4]$, négatif à l'intérieur. Donc $f' > 0$ sur $]-\infty; 0[$ et sur $]4; +\infty[$, et $f' < 0$ sur $]0; 2[$ et $]2; 4[$.

3. $f(0) = 0$ et $f(4) = \frac{16}{2} = 8$. La fonction croît jusqu'en 0 (maximum local 0), décroît jusqu'à la valeur interdite 2, décroît encore de 2 à 4 (minimum local 8), puis croît. La double barre en 2 sépare le tableau en deux.

4. $f(1) = \frac{1}{-1} = -1$ et $f'(1) = \frac{1 \times (-3)}{1} = -3$. D'où $(T) : y = -3(x-1) - 1 = -3x + 2$.

NOTE POUR LA CLASSE

Cinq heures, dont au moins deux sur le seul passage « signe de $f' \rightarrow$ tableau ». Les élèves savent dériver bien avant de savoir conclure : c'est la conclusion qui rapporte les points.

Insistez sur l'écriture $f'(x) = \frac{N(x)}{(\dots)^2}$ et sur la phrase qui l'accompagne : « le dénominateur étant un carré, il est strictement positif ; le signe de f' est donc celui de son numérateur ». Cette phrase figure telle quelle dans les corrigés officiels et vaut souvent un demi-point à elle seule.

L'avertissement sur $x \mapsto x^3$ mérite d'être fait au tableau plutôt que lu : tracez la courbe, montrez la tangente horizontale en 0, et demandez où est le sommet. C'est la seule façon de faire tomber l'idée que « dérivée nulle » signifie « extremum ».

6

Étude complète d'une fonction

Analyse • environ 5 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Mener l'étude complète d'une fonction rationnelle : ensemble de définition, limites, dérivée, tableau de variation, points particuliers, position de la courbe par rapport à une droite, et tracé dans un repère.

Ce chapitre n'apporte presque aucune notion nouvelle : il assemble. Les limites viennent du chapitre 4, la dérivée du chapitre 5, le tableau de signes du chapitre 1. Ce qui s'apprend ici, c'est *l'ordre* dans lequel on les met — et cet ordre est toujours le même, quelle que soit la fonction.

C'est aussi le chapitre qui donne sa forme au problème du baccalauréat. Que la fonction contienne un logarithme, une exponentielle ou seulement un quotient de polynômes, les questions se suivent dans cet ordre-là, session après session. Apprenez le plan une fois, il servira toute l'année.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Tout vient des chapitres 1, 4 et 5.

1. Donner l'ensemble de définition de $x \mapsto \frac{x+1}{x^2-9}$.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2+1}{x^2-x}$.
3. Dériver $x \mapsto \frac{x^2}{x+1}$.
4. Étudier le signe de $x^2 - 2x - 3$.
5. Écrire l'équation de la tangente en 0 à la courbe de $x \mapsto x^2 + x + 1$.
6. Que signifie « la courbe est au-dessus de la droite (D) » en termes d'inégalité ?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice.

- a) $\frac{4}{0^+}$
- b) $\frac{-3}{0^-}$
- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x}$

- d) Signe de $(x - 1)^2$
- e) Valeur interdite de $\frac{5}{2x - 6}$
- f) $f(x) = \frac{x^2}{x - 1}$: calculer $f(2)$
- g) $f(x) = \frac{x^2}{x - 1}$: calculer $f(0)$
- h) Une courbe coupe (Oy) en un point d'abscisse

CORRIGÉ • automatismes

a) $+\infty$ b) $+\infty$ c) $+\infty$ d) positif ou nul e) $x = 3$ f) 4 g) 0 h) 0.

6.1 Le plan d'étude, une fois pour toutes**COMMENT ON S'Y PREND • étudier une fonction, en sept étapes**

1. *Ensemble de définition.* Écrire $\mathcal{D}$ et le justifier — un dénominateur non nul, une racine carrée positive.
2. *Parité éventuelle.* Si $\mathcal{D}$ est symétrique, tester $f(-x)$; sinon, passer.
3. *Limites aux bornes de $\mathcal{D}$.* Une par borne, sans en oublier aucune, et chacune suivie de son interprétation graphique.
4. *Dérivée.* Calculer $f'(x)$, la réduire, factoriser le numérateur.
5. *Signe de f' et tableau de variation.* Ligne de signes, flèches, valeurs des extremums, limites aux extrémités.
6. *Points particuliers.* Intersections avec les axes, tangente en un point donné, position par rapport à une droite ou à une asymptote.
7. *Tracé.* Repère, unité, asymptotes en pointillé d'abord, puis la courbe.

REMARQUE

Ce plan est celui du sujet d'examen, dans cet ordre. Un candidat qui connaît les sept étapes sait, en lisant l'énoncé, où il en est et combien de points restent à prendre.

6.2 Premier type : $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$

Ces fonctions ont une asymptote verticale et une asymptote oblique. La forme $f(x) = \alpha x + \beta + \frac{k}{dx + e}$ donne tout d'un coup.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • une étude complète, du début au tracé

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 4}{x - 2}$.

1. *Ensemble de définition.* $x - 2 \neq 0$, donc $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.
2. *Parité.* $\mathcal{D}$ n'est pas symétrique par rapport à 0 : la question ne se pose pas.

3. *Limites.* On vérifie que $f(x) = x - 1 + \frac{2}{x-2}$:

$$(x-1)(x-2) + 2 = x^2 - 3x + 2 + 2 = x^2 - 3x + 4. \checkmark$$

Donc $f(x) \rightarrow \pm\infty$ en $\pm\infty$, et la droite $(D) : y = x - 1$ est asymptote oblique. En 2, le terme $\frac{2}{x-2}$ tend vers $-\infty$ à gauche et $+\infty$ à droite : la droite $x = 2$ est asymptote verticale.

4. *Dérivée.*

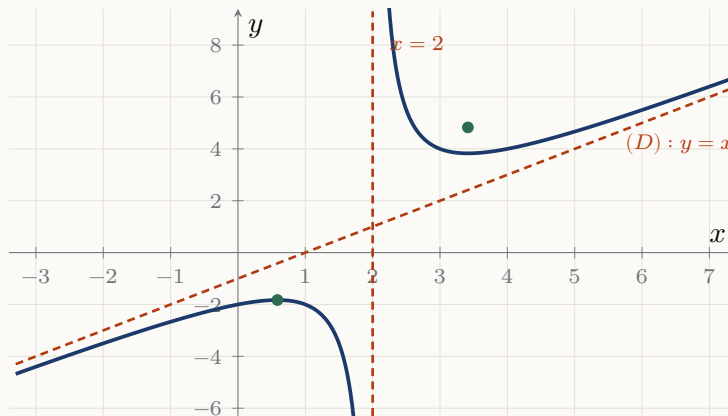
$$f'(x) = \frac{(2x-3)(x-2) - (x^2 - 3x + 4)}{(x-2)^2} = \frac{x^2 - 4x + 2}{(x-2)^2}.$$

5. *Signe et variations.* Le numérateur a pour discriminant $16 - 8 = 8$ et pour racines $2 - \sqrt{2} \approx 0,59$ et $2 + \sqrt{2} \approx 3,41$. Le dénominateur est positif :

x	$-\infty$	$2-\sqrt{2}$	2	$2+\sqrt{2}$	$+\infty$		
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$		
f	$-\infty$	$\nearrow$	$-1,83$	$\searrow$	$4,83$	$\nearrow$	$+\infty$

6. *Points particuliers.* La courbe coupe (Oy) en $(0; -2)$. Elle ne coupe pas (Ox) : $x^2 - 3x + 4$ a un discriminant négatif. Position par rapport à (D) : le signe de $f(x) - (x-1) = \frac{2}{x-2}$ est celui de $x-2$, donc la courbe est au-dessus de (D) pour $x > 2$ et en dessous pour $x < 2$.

7. *Tracé.*



Les deux points marqués sont les extremums. On voit sur le dessin ce que le tableau annonçait : la branche de gauche est entièrement sous l'asymptote oblique, celle de droite entièrement au-dessus.

JE M'ENTRAÎNE • études de type 1

1 ●●○ $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$: mener les étapes 1 à 5 du plan d'étude.

2 ●●○ $f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x-1}$: montrer que $f(x) = x - \frac{2}{x-1}$, puis donner les asymptotes et la position de la courbe par rapport à l'asymptote oblique.

3... $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x - 1}$: simplifier $f(x)$ pour $x \neq 1$ et en déduire la nature de la courbe. Que se passe-t-il en $x = 1$?

CORRIGÉ • études de type 1

- $\mathcal{D} = \mathbb{R}^*$; $f(x) = x + \frac{1}{x}$ est impaire; $f'(x) = \frac{x^2-1}{x^2}$, positive à l'extérieur de $[-1; 1]$; maximum local -2 en -1 , minimum local 2 en 1 ; asymptotes $x = 0$ et $y = x$.
- $x(x-1) - 2 = x^2 - x - 2 \checkmark$. Asymptotes : $x = 1$ et $y = x$. Le reste $-\frac{2}{x-1}$ est négatif pour $x > 1$: la courbe est sous l'asymptote à droite de 1 , au-dessus à gauche.
- $2x^2 - 3x + 1 = (x-1)(2x-1)$, donc pour $x \neq 1$, $f(x) = 2x - 1$: la courbe est une droite privée du point d'abscisse 1 . En $x = 1$, la fonction n'est pas définie : le graphe présente un « trou » au point $(1; 1)$.

6.3 Deuxième type : $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx^2 + ex + l}$

Ici le degré est le même en haut et en bas : la courbe admet une **asymptote horizontale**, d'ordonnée le quotient des coefficients dominants. Les valeurs interdites, elles, sont les racines du dénominateur — il peut y en avoir deux, une, ou aucune.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • deux valeurs interdites

Soit $f(x) = \frac{x^2 + 2}{x^2 - 1}$.

1. $x^2 - 1 = 0$ pour $x = \pm 1$, donc $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$.

2. $\mathcal{D}$ est symétrique et $f(-x) = f(x)$: la fonction est **paire**. Il suffira donc de l'étudier sur $[0; +\infty[$ et de compléter le tracé par symétrie d'axe (Oy) — une économie considérable.

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$: la droite $y = 1$ est asymptote horizontale. En 1 , le numérateur tend vers $3 > 0$ et le dénominateur vers 0 , négatif à gauche, positif à droite : $-\infty$ puis $+\infty$. Les droites $x = -1$ et $x = 1$ sont asymptotes verticales.

4.

$$f'(x) = \frac{2x(x^2 - 1) - (x^2 + 2)2x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{-6x}{(x^2 - 1)^2}.$$

5. Le dénominateur est positif : f' a le signe de $-6x$, donc f croît sur les intervalles à gauche de 0 et décroît à droite. En 0 , $f(0) = -2$: c'est un maximum local, sur l'intervalle $] -1; 1[$.

AVERTISSEMENT

Sur cet exemple, f est croissante sur $] -\infty; -1[$ et sur $] -1; 0[$ — mais pas sur leur réunion : la fonction saute de $+\infty$ à $-\infty$ en traversant -1 . On ne réunit jamais deux intervalles séparés par une valeur interdite.

JE M'ENTRAÎNE • études de type 2

4... $f(x) = \frac{2x^2}{x^2 + 1}$: $\mathcal{D}$, parité, limite en $\pm\infty$, dérivée, variations.

5... $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 - 9}$: $\mathcal{D}$, asymptotes, intersections avec les axes.

6... $f(x) = \frac{3x^2 + 1}{x^2 - 4}$: mener l'étude complète, tracé compris.

CORRIGÉ • études de type 2

1. $\mathcal{D} = \mathbb{R}$ (le dénominateur ne s'annule jamais) ; fonction paire ; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = 2$, asymptote $y = 2$; $f'(x) = \frac{4x}{(x^2+1)^2}$, du signe de x : f décroît sur $\mathbb{R}^-$, croît sur $\mathbb{R}^+$, minimum $f(0) = 0$.
2. $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-3; 3\}$; asymptotes $x = -3$, $x = 3$ et $y = 1$; la courbe coupe (Ox) en -2 et 2 , et (Oy) en $(0; \frac{4}{9})$.
3. $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$; paire ; asymptote horizontale $y = 3$ et asymptotes verticales $x = \pm 2$; $f'(x) = \frac{-26x}{(x^2-4)^2}$, du signe de $-x$; maximum local $f(0) = -\frac{1}{4}$ sur $] -2; 2[$.

6.4 Position d'une courbe par rapport à une droite

COMMENT ON S'Y PREND • comparer une courbe et une droite

Pour situer $\mathcal{C}$ par rapport à la droite $(D) : y = ax + b$:

1. calculer la différence $d(x) = f(x) - (ax + b)$;
2. réduire au même dénominateur et factoriser ;
3. étudier le **signe** de $d(x)$ dans un tableau ;
4. conclure : $d(x) > 0$ signifie «la courbe est au-dessus», $d(x) < 0$ «en dessous», $d(x) = 0$ donne les points d'intersection.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • une courbe qui traverse sa droite

Soit $f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1}$ et $(D) : y = x$. Alors

$$f(x) - x = \frac{x^3 - x(x^2 + 1)}{x^2 + 1} = \frac{-x}{x^2 + 1},$$

qui est du signe de $-x$. La courbe est donc au-dessus de (D) pour $x < 0$, en dessous pour $x > 0$, et les deux se coupent en l'origine : une courbe traverse parfaitement son asymptote, et cela n'a rien d'anormal.

JE M'ENTRAÎNE • positions relatives

7... $f(x) = x + \frac{3}{x}$ et $(D) : y = x$: étudier la position.

8... $f(x) = \frac{2x^2 - 1}{x}$ et $(D) : y = 2x$: étudier la position et donner les points d'intersection s'il en existe.

9... $f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$ et $(D) : y = x$: montrer que la courbe est toujours au-dessus de (D) sur $] -1; +\infty[$.

CORRIGÉ • positions relatives

1. $f(x) - x = \frac{3}{x}$, du signe de x : au-dessus pour $x > 0$, en dessous pour $x < 0$; aucun point d'intersection.
2. $f(x) - 2x = -\frac{1}{x}$, du signe de $-x$: au-dessus pour $x < 0$, en dessous pour $x > 0$; aucun point d'intersection, la différence ne s'annulant jamais.
- 3.

$$f(x) - x = \frac{x^2 + x + 1 - x(x+1)}{x+1} = \frac{1}{x+1}, \text{ qui est strictement positif dès que } x > -1.$$

QCM • UNE SEULE RÉPONSE EXACTE

10 Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$, la courbe admet : **a)** deux asymptotes horizontales distinctes **b)** une seule asymptote horizontale, $y = 2$ **c)** une asymptote oblique **d)** aucune asymptote **[b]**

11 Une fonction paire dont on connaît l'étude sur $[0; +\infty[$: **a)** doit être réétudiée sur $\mathbb{R}^-$ **b)** se complète par symétrie d'axe (Oy) **c)** se complète par symétrie de centre O **d)** n'est pas définie sur $\mathbb{R}^-$ **[b]**

12 La courbe de f coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses : **a)** les valeurs interdites **b)** les solutions de $f(x) = 0$ **c)** les solutions de $f'(x) = 0$ **d)** $f(0)$ **[b]**

13 Pour $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$ avec $a \neq 0$ et $d \neq 0$, la courbe admet en $+\infty$: **a)** une asymptote horizontale **b)** une asymptote oblique **c)** une asymptote verticale **d)** aucune asymptote **[b]**

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Les études complètes des sujets malgaches reposent sur le logarithme ou l'exponentielle et figurent donc aux chapitres 7 et 8. Les énoncés ci-dessous sont des études réelles de fonctions rationnelles, du même fonds vérifié.

14 Baccalauréat blanc, Lycée Philibert Tsiranana, session 2022-2023 — problème

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 4}{x - 2}$, de courbe $\mathcal{C}$ dans un repère orthonormé d'unité 1 cm.

- Déterminer $\mathcal{D}$ et les limites de f aux bornes de $\mathcal{D}$.
- Vérifier que $f(x) = x - 1 + \frac{2}{x - 2}$ et en déduire l'asymptote oblique (D) .
- Étudier la position de $\mathcal{C}$ par rapport à (D) .
- Montrer que $f'(x) = \frac{x^2 - 4x + 2}{(x - 2)^2}$, puis dresser le tableau de variation.
- Tracer (D) , l'asymptote verticale et $\mathcal{C}$.

15 Baccalauréat probatoire, Cameroun, séries D et TI, session 2023 — exercice 4

Soit $f(x) = x + \frac{1}{x + 1}$.

- Déterminer $\mathcal{D}$ et les limites aux bornes.
- Montrer que la droite $y = x$ et la droite $x = -1$ sont asymptotes à la courbe.
- Montrer que $f'(x) = \frac{x(x + 2)}{(x + 1)^2}$ et dresser le tableau de variation.
- Étudier la position de la courbe par rapport à la droite $y = x$.
- Tracer la courbe et ses asymptotes.

16 Baccalauréat probatoire, Cameroun, série D, session 2022 — exercice 4

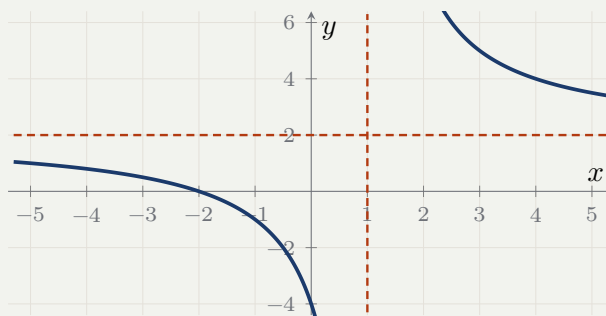
Soit $f(x) = \frac{3x}{3+4x}$. Déterminer $\mathcal{D}$, les limites aux bornes, la dérivée, le tableau de variation, puis tracer la courbe avec ses deux asymptotes.

CORRIGÉ • annales

1. C'est exactement l'étude menée en exemple dans ce chapitre : $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$; limites $\pm\infty$ en $\pm\infty$, $-\infty$ en 2^- et $+\infty$ en 2^+ ; asymptote oblique $y = x - 1$, courbe au-dessus pour $x > 2$ et en dessous pour $x < 2$; extremums $f(2 - \sqrt{2}) = 1 - 2\sqrt{2} \approx -1,83$ (maximum local) et $f(2 + \sqrt{2}) = 1 + 2\sqrt{2} \approx 4,83$ (minimum local).
2. $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$; $f(x) - x = \frac{1}{x+1} \rightarrow 0$, donc $y = x$ est asymptote oblique, et la courbe est au-dessus de cette droite pour $x > -1$, en dessous pour $x < -1$; $x = -1$ est asymptote verticale ($-\infty$ à gauche, $+\infty$ à droite); variations : croissante jusqu'en -2 (maximum -3), décroissante jusqu'en -1 , décroissante de -1 à 0 (minimum 1), puis croissante.
3. $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-\frac{3}{4}\}$; asymptotes $y = \frac{3}{4}$ et $x = -\frac{3}{4}$; $f'(x) = \frac{9}{(3+4x)^2} > 0$: la fonction est strictement croissante sur chacun des deux intervalles. La courbe coupe les deux axes à l'origine.

JE CHERCHE • reconstituer une fonction à partir de sa courbe

La courbe ci-dessous est celle d'une fonction de la forme $f(x) = \frac{ax+b}{x+c}$.



1. Lire l'asymptote verticale et en déduire c .
2. Lire l'asymptote horizontale et en déduire a .
3. La courbe coupe l'axe des abscisses en -2 . En déduire b .
4. Vérifier votre réponse en calculant $f(0)$ et en le comparant au graphique.
5. Calculer $f'(x)$ et vérifier que le signe obtenu correspond bien au sens de variation lu sur la figure.

CORRIGÉ • reconstituer une fonction à partir de sa courbe

1. L'asymptote verticale est $x = 1$, donc $x + c$ s'annule en 1 : $c = -1$.
2. L'asymptote horizontale est $y = 2$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax+b}{x-1} = a$: donc $a = 2$.
3. $f(-2) = 0$ impose $2 \times (-2) + b = 0$, soit $b = 4$. Ainsi $f(x) = \frac{2x+4}{x-1}$.
4. $f(0) = \frac{4}{-1} = -4$, ce que confirme le graphique.
5. $f'(x) = \frac{2(x-1) - (2x+4)}{(x-1)^2} = \frac{-6}{(x-1)^2} < 0$: la fonction décroît sur chacun des deux intervalles, ce qui est bien ce que montre la figure.

VRAI OU FAUX ? • ON JUSTIFIE EN UNE LIGNE

- 17** Une fonction rationnelle dont le numérateur et le dénominateur ont le même degré admet une asymptote horizontale.

18 Si une courbe admet une asymptote oblique, elle ne peut pas avoir d'asymptote verticale.

19 Une fonction paire ne peut pas avoir d'asymptote oblique.

20 Les points d'intersection de $\mathcal{C}$ avec l'axe des abscisses sont donnés par $f'(x) = 0$.

21 Si $f(x) - (x + 1)$ garde un signe constant, la courbe ne coupe jamais la droite $y = x + 1$.

CORRIGÉ • vrai ou faux

1. Vrai — d'ordonnée le quotient des coefficients dominants. **2.** Faux — l'exemple du chapitre en a les deux. **3.** Faux, mais presque : si elle en a une en $+\infty$, la symétrie en donne une autre en $-\infty$, de coefficient directeur opposé. Une même droite ne peut pas être asymptote des deux côtés. **4.** Faux — c'est $f(x) = 0$; $f'(x) = 0$ donne les tangentes horizontales. **5.** Vrai — couper la droite exigerait que la différence s'annule.

JE ME TESTE

Trente minutes.

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 1}$.

- Déterminer $\mathcal{D}$.
- Vérifier que $f(x) = x + 1 - \frac{3}{x - 1}$.
- En déduire les trois asymptotes ou limites remarquables.
- Étudier la position de $\mathcal{C}$ par rapport à la droite $y = x + 1$.
- Calculer $f'(x)$ et donner son signe.
- Dresser le tableau de variation.

CORRIGÉ • je me teste

1. $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. **2.** $(x + 1)(x - 1) - 3 = x^2 - 1 - 3 = x^2 - 4$. **✓ 3.** $y = x + 1$ est asymptote oblique en $\pm\infty$; $x = 1$ est asymptote verticale, avec $+\infty$ en 1^- et $-\infty$ en 1^+ (le signe vient du -3 au numérateur du reste). **4.** $f(x) - (x + 1) = -\frac{3}{x-1}$: positif pour $x < 1$ (courbe au-dessus), négatif pour $x > 1$ (courbe en dessous). **5.** $f'(x) = 1 + \frac{3}{(x-1)^2} > 0$: toujours strictement positive. **6.** f est strictement croissante sur $]-\infty; 1[$ (de $-\infty$ à $+\infty$) et sur $]1; +\infty[$ (de $-\infty$ à $+\infty$).

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice original au format de l'épreuve — série A • 10 points, format du problème

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ par

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1},$$

de courbe $\mathcal{C}$ dans un repère orthonormé d'unité 1 cm.

- Justifier que $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. (0,5)
- Vérifier que, pour tout $x \neq -1$, $f(x) = x + 1 + \frac{1}{x + 1}$. (1)
- En déduire :

- a) les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$; (1)
- b) les limites de f en -1^- et en -1^+ , et l'asymptote verticale qui en résulte. (1)
4. Montrer que la droite $(D) : y = x + 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}$ en $+\infty$ et en $-\infty$, puis étudier la position de $\mathcal{C}$ par rapport à (D) . (1,5)
5. Montrer que $f'(x) = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$, étudier son signe et dresser le tableau de variation de f . (2,5)
6. Écrire une équation de la tangente (T) à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0. (1)
7. Tracer (D) , l'asymptote verticale, (T) et $\mathcal{C}$. (1,5)

CORRIGÉ • comme au baccalauréat

1. Le dénominateur $x + 1$ s'annule pour $x = -1$ seulement.
2. $(x+1)(x+1) + 1 = x^2 + 2x + 1 + 1 = x^2 + 2x + 2$. ✓
3. a) $\frac{1}{x+1} \rightarrow 0$, donc $f(x) \sim x + 1 : f \rightarrow -\infty$ en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$. b) En -1 , le terme $x + 1$ tend vers 0 et $\frac{1}{x+1}$ vers $-\infty$ à gauche, $+\infty$ à droite. La droite $x = -1$ est asymptote verticale.
4. $f(x) - (x + 1) = \frac{1}{x+1} \rightarrow 0 : (D)$ est asymptote oblique. Ce reste a le signe de $x + 1$: la courbe est au-dessus de (D) pour $x > -1$, en dessous pour $x < -1$.
5. $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{(x+1)^2 - 1}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2} = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$. Le dénominateur est positif; $x(x+2)$ est positif à l'extérieur de $[-2; 0]$. Donc f croît sur $]-\infty; -2]$, décroît sur $[-2; -1[$ et sur $]-1; 0]$, croît sur $[0; +\infty[$. Maximum local $f(-2) = -2$, minimum local $f(0) = 2$.
6. $f(0) = 2$ et $f'(0) = 0$: la tangente est horizontale, $(T) : y = 2$.
7. On trace d'abord les deux asymptotes en pointillé, puis la tangente horizontale $y = 2$, puis la courbe : une branche en haut à droite au-dessus de (D) , une branche en bas à gauche en dessous.

NOTE POUR LA CLASSE

Ce chapitre ne s'enseigne pas, il se *fait faire*. Une seule étude menée par le professeur au tableau, du début au tracé, puis trois études conduites par les élèves eux-mêmes, en autonomie, avec la liste des sept étapes affichée au mur : c'est le rythme qui fonctionne. Exigez le tracé sur papier millimétré et une unité respectée. Les sujets précisent toujours l'unité graphique — 1 cm, 2 cm — et le tracé compte pour deux points, autant qu'un calcul de dérivée.

Les élèves confondent régulièrement « position par rapport à l'asymptote » et « signe de la fonction ». Faites-leur écrire la différence $f(x) - (ax + b)$ en toutes lettres avant tout calcul : le geste suffit à lever la confusion.

7

La fonction logarithme népérien

Analyse • environ 5 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Connaître la fonction $\ln$, son ensemble de définition et ses propriétés algébriques ; résoudre les équations et inéquations du type $\ln u(x) = a$, $\ln u(x) = \ln v(x)$ et $a \ln^2 x + b \ln x + c = 0$; étudier une fonction contenant un logarithme.

Voici la fonction qui donne au problème du baccalauréat sa couleur : sur les quinze sessions dépouillées pour ce livre, dix reposent sur un logarithme. Ce n'est pas un hasard. Le logarithme est la fonction qui transforme les produits en sommes, et c'est cette propriété — écrite en une ligne — qui a fait sa fortune bien avant les calculatrices.

Son autre intérêt est plus terre à terre : elle offre, en une seule fonction, tout ce que l'analyse de l'année sait faire. Un ensemble de définition à justifier, une limite infinie en 0, une croissance lente en $+\infty$, une dérivée simple, un tableau de variation, une courbe à tracer.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Uniquement les chapitres 1, 4, 5 et 6.

1. Résoudre $x^2 - 3x + 2 = 0$.
2. Résoudre l'inéquation $2x - 6 > 0$.
3. Dériver $x \mapsto \frac{1}{x}$ et $x \mapsto x^2 - x$.
4. Pour quelles valeurs de x a-t-on $x - 3 > 0$?
5. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$.
6. Donner la dérivée de $\frac{1}{v}$ en fonction de v et de v' .

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Après le cours, sans calculatrice.

- a) $\ln 1$
- b) $\ln e$
- c) $\ln e^3$

- d) $\ln \frac{1}{e}$
- e) $\ln 6 - \ln 2$
- f) $\ln 4 + \ln 5$
- g) $2 \ln 3$ sous la forme $\ln a$
- h) L'ensemble de définition de $x \mapsto \ln(x - 5)$

CORRIGÉ • automatismes

a) 0 b) 1 c) 3 d) -1 e) $\ln 3$ f) $\ln 20$ g) $\ln 9$ h) $]5; +\infty[$.

7.1 Définition et premières propriétés**DÉFINITION 1 • fonction logarithme népérien**

On appelle **fonction logarithme népérien**, notée $\ln$, l'unique fonction définie sur $]0; +\infty[$, dérivable, telle que

$$\ln'(x) = \frac{1}{x} \quad \text{pour tout } x > 0, \quad \ln 1 = 0.$$

REMARQUE

Deux conséquences immédiates, et essentielles. D'abord, $\ln x$ **n'existe que pour** x **strictement positif** : écrire $\ln(-3)$ ou $\ln 0$ n'a aucun sens. Ensuite, $\ln'(x) = \frac{1}{x} > 0$: la fonction $\ln$ est **strictement croissante** sur $]0; +\infty[$.

DÉFINITION 2 • le nombre e

Puisque $\ln$ est strictement croissante et prend toutes les valeurs réelles, il existe un unique réel dont le logarithme vaut 1. On le note e :

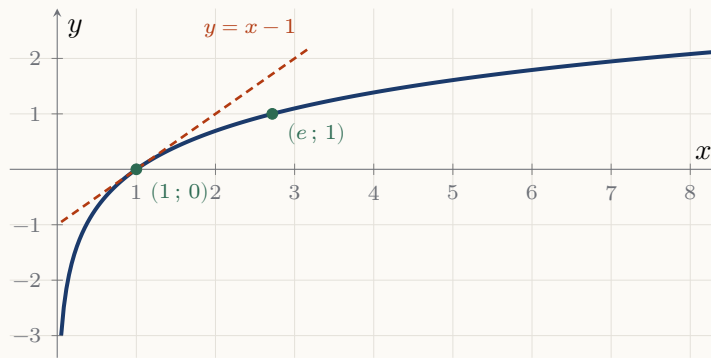
$$\ln e = 1, \quad e \approx 2,718.$$

PROPRIÉTÉ 1 • limites de $\ln$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0.$$

AVERTISSEMENT

La troisième limite est celle qu'on oublie. Elle dit que le logarithme *croît moins vite que* x : à l'infini, x «écrase» $\ln x$. Les sujets la donnent presque toujours en indication — «on admet que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ » — et attendent qu'on s'en serve pour lever une indétermination.

JE VISUALISE • la courbe du logarithme

Trois choses à retenir de cette courbe. Elle n'existe qu'à droite de l'axe des ordonnées, qui est son asymptote verticale. Elle traverse l'axe des abscisses en 1, et passe par le point $(e; 1)$. Enfin, elle monte toujours, mais de plus en plus lentement : entre 1 et 2 elle gagne 0,69 ; entre 100 et 101, elle ne gagne plus que 0,01. La tangente en 1, d'équation $y = x - 1$, reste au-dessus de la courbe partout.

7.2 Les propriétés algébriques**THÉORÈME 2 • la propriété fondamentale**

Pour tous réels strictement positifs a et b :

$$\ln(a \times b) = \ln a + \ln b.$$

PROPRIÉTÉ 3 • les conséquences

Pour $a > 0$, $b > 0$ et n entier :

$$\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b, \quad \ln \frac{1}{b} = -\ln b, \quad \ln(a^n) = n \ln a, \quad \ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a.$$

DÉMONSTRATION — de $\ln \frac{1}{b} = -\ln b$

En appliquant la propriété fondamentale au produit $b \times \frac{1}{b} = 1$:

$$\ln b + \ln \frac{1}{b} = \ln 1 = 0,$$

d'où le résultat. Les autres s'en déduisent de la même façon. ■

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

$\ln(a + b)$ n'est **pas** $\ln a + \ln b$. La propriété transforme un *produit* en somme, jamais une somme en somme. De même, $\ln(a - b) \neq \ln a - \ln b$, et $\frac{\ln a}{\ln b} \neq \ln \frac{a}{b}$. Trois erreurs, la même origine : on applique une formule sans regarder l'opération sur laquelle elle porte.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • trois simplifications

a) $\ln 12 = \ln(4 \times 3) = \ln 4 + \ln 3 = 2 \ln 2 + \ln 3.$

b) $\ln \frac{e^3}{5} = 3 - \ln 5.$

c) $\ln 8 - 3 \ln 2 = 3 \ln 2 - 3 \ln 2 = 0.$

JE M'ENTRAÎNE • calcul algébrique

1. ○ ○ Écrire $\ln 18$ en fonction de $\ln 2$ et $\ln 3$.
2. ○ ○ Simplifier $\ln 25 - 2 \ln 5$.
3. ● ○ Simplifier $\ln(e^2) + \ln \frac{1}{e}$.
4. ● ○ Écrire $\frac{1}{2} \ln 9 + \ln 2$ sous la forme $\ln a$.
5. ● ○ Montrer que $\ln \frac{a^2 b}{c} = 2 \ln a + \ln b - \ln c$ pour a, b, c strictement positifs.
6. ● ● Sachant que $\ln 2 \approx 0,69$ et $\ln 3 \approx 1,10$, donner une valeur approchée de $\ln 24$ et de $\ln \frac{3}{2}$.

CORRIGÉ • calcul algébrique

1. $\ln 18 = \ln(2 \times 9) = \ln 2 + 2 \ln 3$. 2. $2 \ln 5 - 2 \ln 5 = 0$. 3. $2 - 1 = 1$. 4. $\frac{1}{2} \ln 9 = \ln 3$, donc le total vaut $\ln 6$. 5. $\ln \frac{a^2 b}{c} = \ln(a^2 b) - \ln c = \ln a^2 + \ln b - \ln c = 2 \ln a + \ln b - \ln c$. 6. $\ln 24 = 3 \ln 2 + \ln 3 \approx 2,07 + 1,10 = 3,17$; $\ln \frac{3}{2} = \ln 3 - \ln 2 \approx 0,41$.

7.3 Équations et inéquations avec un logarithme**AVERTISSEMENT**

Toute résolution commence par les **conditions d'existence** : chaque expression écrite sous un $\ln$ doit être strictement positive. On les pose avant de calculer, et l'on rejette à la fin les solutions qui ne les respectent pas. Une équation résolue sans conditions d'existence perd systématiquement des points.

THÉORÈME 4 • les trois équations du programme

Pour $u(x) > 0$ et $v(x) > 0$:

$$\ln u(x) = a \iff u(x) = e^a, \quad \ln u(x) = \ln v(x) \iff u(x) = v(x).$$

Et l'équation $a \ln^2 x + b \ln x + c = 0$ se résout en posant $X = \ln x$: on obtient un trinôme du second degré en X .

PROPRIÉTÉ 5 • inéquations

$\ln$ étant strictement croissante, pour $u(x) > 0$ et $v(x) > 0$:

$$\ln u(x) < \ln v(x) \iff u(x) < v(x).$$

Le sens de l'inégalité est donc conservé — c'est ce qui distingue le logarithme d'une fonction décroissante.

COMMENT ON S'Y PREND • résoudre une équation en $\ln$

1. Écrire les conditions d'existence et l'ensemble $\mathcal{D}$ où l'on travaille.
2. Regrouper les logarithmes d'un même côté, en un seul $\ln$, grâce aux propriétés algébriques.
3. Appliquer $\ln u = \ln v \Rightarrow u = v$, ou passer à l'exponentielle si le second membre est un nombre.

4. Résoudre l'équation obtenue.
5. Confronter les solutions à $\mathcal{D}$ et conclure.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • une solution rejetée

Réolvons $\ln(x-1) + \ln(x+2) = \ln 4$.

Conditions. $x-1 > 0$ et $x+2 > 0$, donc $x > 1$: $\mathcal{D} =]1; +\infty[$.

Regroupement. $\ln[(x-1)(x+2)] = \ln 4$, d'où $(x-1)(x+2) = 4$, soit $x^2 + x - 6 = 0$.

Résolution. $\Delta = 25$, racines -3 et 2 .

Confrontation. $-3 \notin \mathcal{D}$: on la rejette. Reste $\mathcal{S} = \{2\}$.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • un changement d'inconnue

Réolvons $\ln^2 x - 3 \ln x + 2 = 0$ sur $]0; +\infty[$.

En posant $X = \ln x$: $X^2 - 3X + 2 = 0$, de racines 1 et 2. Donc $\ln x = 1$ ou $\ln x = 2$, c'est-à-dire $x = e$ ou $x = e^2$.

JE M'ENTRAÎNE • équations et inéquations

7. $\ln x = 3$
8. $\ln(2x-1) = 0$
9. $\ln(x+3) = \ln(2x-1)$
10. $\ln x + \ln(x-3) = \ln 4$
11. $\ln^2 x - \ln x = 0$
12. $2 \ln^2 x + 5 \ln x - 3 = 0$
13. $\ln(x-1) \leq \ln(5-x)$
14. $\ln x < 2$

CORRIGÉ • équations et inéquations

1. $x = e^3$. 2. $2x-1 = 1$ donc $x = 1$ (condition $x > \frac{1}{2}$ respectée). 3. Conditions : $x > \frac{1}{2}$. Alors $x+3 = 2x-1$ donne $x = 4$. 4. Conditions : $x > 3$. Alors $x(x-3) = 4$, soit $x^2 - 3x - 4 = 0$, de racines -1 et 4 ; on rejette -1 : $\mathcal{S} = \{4\}$. 5. $\ln x(\ln x - 1) = 0$: $x = 1$ ou $x = e$. 6. $X = \ln x$: $2X^2 + 5X - 3 = 0$, $\Delta = 49$, $X = -3$ ou $X = \frac{1}{2}$. D'où $x = e^{-3}$ ou $x = \sqrt{e}$. 7. Conditions : $1 < x < 5$. L'inégalité équivaut à $x-1 \leq 5-x$, soit $x \leq 3$: $\mathcal{S} =]1; 3]$. 8. Condition $x > 0$; $\ln x < \ln e^2$ donne $x < e^2$: $\mathcal{S} =]0; e^2[$.

QCM • UNE SEULE RÉPONSE EXACTE

- 15 $\ln(3x)$ est défini pour : a) $x \geq 0$ b) $x > 0$ c) $x \neq 0$ d) tout réel [b]
- 16 $\ln 2 + \ln 3$ vaut : a) $\ln 5$ b) $\ln 6$ c) $\ln 23$ d) 6 [b]
- 17 L'équation $\ln x = -2$ a pour solution : a) aucune b) $x = e^2$ c) $x = e^{-2}$ d) $x = -e^2$ [c]
- 18 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x$ vaut : a) 0 b) 1 c) $+\infty$ d) $-\infty$ [d]
- 19 La dérivée de $x \mapsto \ln(3x+1)$ sur $]-\frac{1}{3}; +\infty[$ est : a) $\frac{1}{3x+1}$ b) $\frac{3}{3x+1}$ c) $\frac{1}{3}$ d) $3 \ln(3x+1)$ [b]

7.4 Étudier une fonction contenant un logarithme

PROPRIÉTÉ 6 • dérivée

Si u est dérivable et strictement positive sur un intervalle I , alors $x \mapsto \ln u(x)$ est dérivable sur I et

$$(\ln u)'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 • l'étude type du baccalauréat

Soit $f(x) = x - 2 \ln x$ sur $]0; +\infty[$.

Limites. En $0^+ : x \rightarrow 0$ et $-2 \ln x \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$; la droite $x = 0$ est asymptote verticale. En $+\infty$, on écrit

$$f(x) = x \left(1 - \frac{2 \ln x}{x} \right),$$

et comme $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, la parenthèse tend vers 1 : $f(x) \rightarrow +\infty$.

Dérivée. $f'(x) = 1 - \frac{2}{x} = \frac{x-2}{x}$. Sur $]0; +\infty[$, le dénominateur est positif : f' a le signe de $x - 2$.

Variations. f décroît sur $]0; 2]$, croît sur $[2; +\infty[$, et son minimum vaut $f(2) = 2 - 2 \ln 2 \approx 0,61$.

Ce minimum étant strictement positif, la courbe reste entièrement au-dessus de l'axe des abscisses : l'équation $f(x) = 0$ n'a aucune solution.

COMMENT ON S'Y PREND • lever l'indétermination $\infty - \infty$ avec un logarithme

On met x en facteur et l'on fait apparaître $\frac{\ln x}{x}$, dont la limite en $+\infty$ est nulle. C'est le geste attendu par tous les sujets :

$$x - 2 \ln x = x \left(1 - 2 \frac{\ln x}{x} \right), \quad \frac{\ln x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

JE M'ENTRAÎNE • fonctions avec logarithme

20 ••• Dériver $f(x) = \ln(2x + 5)$ sur $] -\frac{5}{2}; +\infty[$.

21 ••• Dériver $g(x) = x \ln x$ sur $]0; +\infty[$ et étudier le signe de g' .

22 ••• Dériver $h(x) = \frac{\ln x}{x}$ et déterminer en quel point la courbe admet une tangente horizontale.

23 ••• $f(x) = \ln(x^2 + 1)$: donner $\mathcal{D}$, la dérivée et le sens de variation.

24 ••• $f(x) = 2x - 1 - 2 \ln x$ sur $]0; +\infty[$: calculer f' , dresser le tableau de variation et en déduire le signe de f .

CORRIGÉ • fonctions avec logarithme

1. $\frac{2}{2x+5}$. **2.** $g'(x) = \ln x + 1$, qui s'annule en e^{-1} : négative avant, positive après. **3.** $h'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, nulle pour $x = e$: la tangente est horizontale au point $(e; \frac{1}{e})$. **4.** $\mathcal{D} = \mathbb{R}$; $f'(x) = \frac{2x}{x^2+1}$, du signe de x : la fonction décroît sur $\mathbb{R}^-$, croît sur $\mathbb{R}^+$, minimum $f(0) = 0$. **5.** $f'(x) = 2 - \frac{2}{x} = \frac{2(x-1)}{x}$: négative sur $]0; 1[$, positive après. Le minimum vaut $f(1) = 1 > 0$, donc $f(x) > 0$ pour tout $x > 0$.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Le fonds est ici abondant : le problème du baccalauréat de la série A repose sur un logarithme à la majorité des sessions. Les énoncés suivants sont repris tels quels, à l'exception des questions faisant appel à la primitive ou à l'aire, traitées au chapitre 9.

25 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2016 — problème

Soit $f(x) = x - \ln x$, de courbe (C) dans un repère orthonormé d'unité 1 cm.

- Déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}$ de f .
- Vérifier que, pour tout $x > 0$, $f(x) = x \left(1 - \frac{\ln x}{x}\right)$; en admettant que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et en déduire une asymptote.
- Démontrer que, pour tout $x > 0$, $f'(x) = \frac{x-1}{x}$, puis dresser le tableau de variation de f .
- Compléter le tableau de valeurs pour $x = 2; e; 4; 6$, à 10^{-2} près, puis tracer (C) .

26 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2012 — problème

Soit $f(x) = 2x - 1 - 2 \ln x$, de courbe (C) dans un repère orthonormé d'unité 2 cm.

- Vérifier que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$.
- Montrer que, pour tout $x > 0$, $f(x) = x \left(2 - \frac{1}{x} - 2 \frac{\ln x}{x}\right)$, puis en déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variation.

27 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2010 — problème

Soit $f(x) = x - 2 \ln x$ sur $]0; +\infty[$, de courbe (C) dans un repère orthonormé d'unité 2 cm.

- Vérifier que $f(x) = x \left(1 - 2 \frac{\ln x}{x}\right)$ pour tout $x > 0$.
- En admettant que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, puis étudier la branche infinie de la courbe.
- Calculer $f'(x)$, étudier son signe, dresser le tableau de variation.

28 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2004 — problème

Soit $f(x) = \frac{1}{x} - 1 + \ln x$ sur $]0; +\infty[$.

- Calculer $f'(x)$ et étudier son signe suivant les valeurs de x .
- Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

c) Montrer que $f(x) = \frac{1-x+x \ln x}{x}$, puis, en admettant que $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$, en déduire $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

d) Dresser le tableau de variation de f .

29 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2015 — problème

Soit $f(x) = (\ln x)^2 - 1$ sur $]0; +\infty[$.

a) Calculer la limite de f en 0^+ et l'interpréter graphiquement.

b) Calculer la limite de f en $+\infty$.

c) Montrer que $f'(x) = \frac{2 \ln x}{x}$, étudier son signe et dresser le tableau de variation.

d) Vérifier que $f(x) = (\ln x - 1)(\ln x + 1)$, résoudre $f(x) = 0$, et en déduire les coordonnées des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses.

30 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2020 — problème

Soit $f(x) = \ln(1+x) - \ln(3-x)$ sur $] -1; 3[$.

a) Prouver que $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = -\infty$ et donner une interprétation graphique.

b) Vérifier que $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = +\infty$; qu'en conclut-on pour la courbe ?

c) Montrer que, pour tout x de $] -1; 3[$, $f'(x) = \frac{4}{(1+x)(3-x)}$, puis dresser le tableau de variation.

d) Déterminer les coordonnées du point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses, puis écrire l'équation de la tangente au point d'abscisse $x_0 = 1$.

31 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2002 — problème (extrait)

Soit $f(x) = 2 \ln x (\ln x - 1)$.

a) Déterminer $\mathcal{D}$ et les limites aux bornes de $\mathcal{D}$.

b) Montrer que $f'(x) = \frac{2}{x} (2 \ln x - 1)$, puis dresser le tableau de variation.

c) Résoudre $f(x) = 0$.

32 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2000 — problème (extrait)

Soit $f(x) = \ln(x+4) - \ln(2-x)$ sur $] -4; 2[$.

a) Calculer les limites de f en -4 et en 2 ; interpréter graphiquement.

b) Montrer que $f'(x) = \frac{6}{(x+4)(2-x)}$ et dresser le tableau de variation.

c) Déterminer le point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses, puis écrire l'équation de la tangente en ce point.

CORRIGÉ • annales

1. $\mathcal{D} =]0; +\infty[$. La factorisation donne $f(x) = x(1 - \frac{\ln x}{x}) \rightarrow +\infty$ puisque la parenthèse tend vers 1. En 0^+ , $-\ln x \rightarrow +\infty$ donc $f \rightarrow +\infty$: l'axe des ordonnées est asymptote verticale. $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$, négative sur $]0; 1[$, positive après : minimum $f(1) = 1$. Valeurs : $f(2) \approx 1,31$; $f(e) \approx 1,72$; $f(4) \approx 2,61$; $f(6) \approx 4,21$.

2. En 0^+ , $-2\ln x \rightarrow +\infty$ et $2x - 1 \rightarrow -1$: la limite est $+\infty$. La factorisation donne une parenthèse de limite 2, donc $f \rightarrow +\infty$. $f'(x) = 2 - \frac{2}{x} = \frac{2(x-1)}{x}$: minimum $f(1) = 1$.

3. $f(x) = x(1 - 2\frac{\ln x}{x}) \rightarrow +\infty$; comme $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 1$ et $f(x) - x = -2\ln x \rightarrow -\infty$, la courbe admet une branche infinie de direction asymptotique la droite $y = x$, sans asymptote. $f'(x) = \frac{x-2}{x}$: minimum $f(2) = 2 - 2\ln 2 \approx 0,61$.

4. $f'(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x^2}$: négative sur $]0; 1[$, positive après. En $+\infty$, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ et $\ln x \rightarrow +\infty$: $f \rightarrow +\infty$. La factorisation $f(x) = \frac{1-x+x\ln x}{x}$ donne, en 0^+ , un numérateur qui tend vers 1 et un dénominateur vers 0^+ : $f \rightarrow +\infty$. Minimum $f(1) = 0$ — la courbe touche l'axe des abscisses en $x = 1$ sans le traverser.

5. En 0^+ , $\ln x \rightarrow -\infty$ donc $(\ln x)^2 \rightarrow +\infty$ et $f \rightarrow +\infty$: asymptote verticale $x = 0$. En $+\infty$, $f \rightarrow +\infty$ également. $f'(x) = 2\ln x \times \frac{1}{x} = \frac{2\ln x}{x}$, du signe de $\ln x$: f décroît sur $]0; 1[$, croît après; minimum $f(1) = -1$. Enfin $(\ln x)^2 - 1 = (\ln x - 1)(\ln x + 1)$ s'annule pour $\ln x = \pm 1$, soit $x = e$ et $x = e^{-1}$: les points d'intersection sont $A(\frac{1}{e}; 0)$ et $B(e; 0)$.

6. En $(-1)^+$, $\ln(1+x) \rightarrow -\infty$ et $\ln(3-x) \rightarrow \ln 4$: $f \rightarrow -\infty$, asymptote verticale $x = -1$. En 3^- , $-\ln(3-x) \rightarrow +\infty$: $f \rightarrow +\infty$, asymptote verticale $x = 3$. La dérivée vaut $\frac{1}{1+x} + \frac{1}{3-x} = \frac{(3-x)+(1+x)}{(1+x)(3-x)} = \frac{4}{(1+x)(3-x)}$, strictement positive sur l'intervalle : f est strictement croissante. $f(x) = 0$ équivaut à $1+x = 3-x$, soit $x = 1$; le point est $(1; 0)$. Comme $f'(1) = \frac{4}{2 \times 2} = 1$, la tangente a pour équation $y = x - 1$.

7. $\mathcal{D} =]0; +\infty[$; en 0^+ , $\ln x \rightarrow -\infty$ et $\ln x - 1 \rightarrow -\infty$: le produit tend vers $+\infty$. En $+\infty$, les deux facteurs tendent vers $+\infty$: $f \rightarrow +\infty$. En développant, $f(x) = 2(\ln x)^2 - 2\ln x$, donc $f'(x) = \frac{4\ln x}{x} - \frac{2}{x} = \frac{2}{x}(2\ln x - 1)$, qui s'annule pour $\ln x = \frac{1}{2}$, soit $x = \sqrt{e}$; minimum $f(\sqrt{e}) = 2 \times \frac{1}{2} \times (-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{2}$. Enfin $f(x) = 0$ pour $\ln x = 0$ ou $\ln x = 1$, soit $x = 1$ ou $x = e$.

8. En -4^+ , $\ln(x+4) \rightarrow -\infty$: $f \rightarrow -\infty$; en 2^- , $-\ln(2-x) \rightarrow +\infty$: $f \rightarrow +\infty$. Les droites $x = -4$ et $x = 2$ sont asymptotes verticales. $f'(x) = \frac{1}{x+4} + \frac{1}{2-x} = \frac{(2-x)+(x+4)}{(x+4)(2-x)} = \frac{6}{(x+4)(2-x)} > 0$ sur $]-4; 2[$: f y est strictement croissante. $f(x) = 0$ donne $x+4 = 2-x$, soit $x = -1$; comme $f'(-1) = \frac{6}{3 \times 3} = \frac{2}{3}$, la tangente en $I(-1; 0)$ a pour équation $y = \frac{2}{3}(x+1)$.

VRAI OU FAUX ? • ON JUSTIFIE EN UNE LIGNE

33 $\ln(x^2)$ et $2\ln x$ ont le même ensemble de définition.

34 Si $\ln a = \ln b$ alors $a = b$.

35 $\ln$ est croissante, donc $\ln x > 0$ pour tout x de son ensemble de définition.

36 L'équation $\ln x = -5$ n'a pas de solution.

37 $\ln(2x) = 2\ln x$ pour tout $x > 0$.

CORRIGÉ • vrai ou faux

1. Faux — $\ln(x^2)$ est défini pour $x \neq 0$, donc aussi pour $x < 0$; $2\ln x$ seulement pour $x > 0$. 2. Vrai — la stricte croissance assure l'injectivité. 3. Faux — $\ln x < 0$ pour $0 < x < 1$. 4. Faux — la solution est $x = e^{-5}$, un nombre positif très petit. 5. Faux — $\ln(2x) = \ln 2 + \ln x$, alors que $2\ln x = \ln(x^2)$.

JE CHERCHE • le carbone et le temps

La quantité de carbone 14 restant dans un échantillon après t milliers d'années est $Q(t) = Q_0 \times 0,886^t$, où Q_0 est la quantité initiale.

1. Quelle proportion de carbone reste-t-il après mille ans ? après cinq mille ans ?
2. On cherche la *demi-vie* : le temps t au bout duquel la moitié du carbone a disparu. Écrire l'équation correspondante.
3. Montrer que $t = \frac{\ln 0,5}{\ln 0,886}$, puis en donner une valeur approchée. On donne $\ln 0,5 \approx -0,69$ et $\ln 0,886 \approx -0,121$.
4. Un os retrouvé contient 30 % du carbone 14 d'un os vivant. Estimer son âge.

CORRIGÉ • le carbone et le temps

1. Après mille ans, 88,6 % ; après cinq mille ans, $0,886^5 \approx 0,546$, soit environ 54,6 %.
2. On cherche t tel que $Q_0 \times 0,886^t = \frac{Q_0}{2}$, soit $0,886^t = 0,5$.
3. En prenant le logarithme des deux membres : $t \ln 0,886 = \ln 0,5$, d'où $t = \frac{\ln 0,5}{\ln 0,886} \approx \frac{-0,69}{-0,121} \approx 5,7$. La demi-vie est d'environ 5 700 ans.
4. $0,886^t = 0,3$ donne $t = \frac{\ln 0,3}{\ln 0,886} \approx \frac{-1,20}{-0,121} \approx 9,9$: l'os a environ dix mille ans.

JE ME TESTE

Trente minutes.

1. Simplifier $\ln 27 - 3 \ln 3$ et $\ln \frac{e^4}{e}$.
2. Résoudre $\ln(2x + 1) = \ln(x + 4)$.
3. Résoudre $\ln^2 x + \ln x - 6 = 0$.
4. Donner l'ensemble de définition de $x \mapsto \ln(4 - x^2)$.
5. Dériver $f(x) = 3x - \ln x$ et dresser son tableau de variation sur $]0; +\infty[$.

CORRIGÉ • je me teste

1. $3 \ln 3 - 3 \ln 3 = 0$; et $4 - 1 = 3$.
2. Conditions $x > -\frac{1}{2}$; $2x + 1 = x + 4$ donne $x = 3$.
3. $X^2 + X - 6 = 0$: $X = -3$ ou $X = 2$, d'où $x = e^{-3}$ ou $x = e^2$.
4. $4 - x^2 > 0$ donne $\mathcal{D} =]-2; 2[$.
5. $f'(x) = 3 - \frac{1}{x} = \frac{3x-1}{x}$: négative sur $]0; \frac{1}{3}[$, positive après ; minimum $f(\frac{1}{3}) = 1 + \ln 3 \approx 2,1$.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2026 — problème • 10 points

On considère la fonction numérique f définie sur $]0; +\infty[$ par

$$f(x) = -\frac{1}{x} - 2x + \ln x.$$

On désigne par $(\mathcal{C})$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1 cm.

1. Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. (1)
2. a) Pour tout $x \in]0; +\infty[$, calculer $f'(x)$. (1,5)
 b) Montrer que $f'(x) = \frac{-2x^2 + x + 1}{x^2}$ pour tout $x > 0$. (0,75)
 c) En déduire le signe de $f'(x)$ pour tout $x \in]0; +\infty[$. (0,5)
3. Dresser le tableau de variation de f . (1,5)

4. Écrire une équation de la tangente (T) à ($\mathcal{C}$) au point d'abscisse $x_0 = 1$. (0,75)
5. Tracer ($\mathcal{C}$) et (T) sur l'intervalle $]0; 4]$. (1,5)

REMARQUE

La question 6 de ce sujet porte sur une primitive et sur un calcul d'aire : elle figure au chapitre 9, une fois l'intégrale introduite.

CORRIGÉ • comme au baccalauréat — Madagascar A 2026

1. En $0^+ : -\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$, $-2x \rightarrow 0$ et $\ln x \rightarrow -\infty$, donc $f(x) \rightarrow -\infty$; l'axe des ordonnées est asymptote verticale. En $+\infty : -\frac{1}{x} \rightarrow 0$, et $-2x + \ln x = x(-2 + \frac{\ln x}{x}) \rightarrow -\infty$ puisque la parenthèse tend vers -2 . Donc $f(x) \rightarrow -\infty$.

2. a) $f'(x) = \frac{1}{x^2} - 2 + \frac{1}{x}$. b) En réduisant au même dénominateur x^2 :

$$f'(x) = \frac{1 - 2x^2 + x}{x^2} = \frac{-2x^2 + x + 1}{x^2}.$$

c) Le dénominateur est strictement positif. Le trinôme $-2x^2 + x + 1$ a pour discriminant $1 + 8 = 9$ et pour racines $\frac{-1-3}{-4} = 1$ et $\frac{-1+3}{-4} = -\frac{1}{2}$; son coefficient dominant étant négatif, il est positif entre les racines. Sur $]0; +\infty[: f'(x) > 0$ sur $]0; 1[$, $f'(1) = 0$, et $f'(x) < 0$ sur $]1; +\infty[$.

3. f croît sur $]0; 1]$, décroît sur $[1; +\infty[$. Le maximum vaut $f(1) = -1 - 2 + 0 = -3$, atteint en $x = 1$; les deux limites valent $-\infty$.

4. $f(1) = -3$ et $f'(1) = 0$: la tangente est horizontale, (T) : $y = -3$.

5. On place l'asymptote verticale (l'axe des ordonnées), la tangente horizontale $y = -3$, le sommet $(1; -3)$, puis quelques points : $f(0,5) \approx -3,69$, $f(2) \approx -3,81$, $f(4) \approx -6,86$. La courbe monte jusqu'au sommet puis redescend, en restant toujours sous la droite $y = -3$.

NOTE POUR LA CLASSE

Cinq heures, et pas une de plus, alors que le chapitre porte à lui seul la moitié des points du problème. La seule façon d'y arriver est de renoncer à construire le logarithme : on le pose par sa dérivée, comme le fait le programme, et l'on passe aussitôt aux propriétés algébriques.

Deux automatismes à installer coûte que coûte, parce qu'ils reviennent à chaque session : la factorisation par x qui fait apparaître $\frac{\ln x}{x}$, et le réflexe des conditions d'existence avant toute résolution d'équation.

Le bloc d'annales est volontairement long — huit sujets réels. Il n'est pas fait pour être traité en entier : choisissez-en trois, dont 2026 et 2020, et laissez les autres en révision autonome. Un élève qui aura vu passer six de ces huit énoncés reconnaîtra la structure du problème le jour de l'épreuve.

8

La fonction exponentielle

Analyse • environ 4 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Connaître la fonction exponentielle et ses propriétés algébriques ; résoudre les équations du type $e^{u(x)} = a$, $e^{u(x)} = e^{v(x)}$ et $a e^{2x} + b e^x + c = 0$; étudier une fonction contenant une exponentielle.

L'exponentielle est le logarithme lu à l'envers. Tout ce que $\ln$ fait, $\exp$ le défait : $\ln$ transforme les produits en sommes, $\exp$ transforme les sommes en produits. C'est pourquoi ce chapitre est court — presque chaque propriété est le reflet d'une propriété déjà connue.

Ce qui change, c'est le comportement : là où le logarithme monte lentement, l'exponentielle explose. Elle décrit tout ce qui croît en se multipliant par lui-même : une population, un capital, une épidémie. Et à l'examen, elle partage avec le logarithme la vedette du problème.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Le chapitre 7, et rien d'autre.

1. Que vaut $\ln 1$? $\ln e$?
2. Résoudre $\ln x = 2$.
3. Simplifier $\ln(ab)$ et $\ln \frac{a}{b}$ pour $a > 0$ et $b > 0$.
4. Sur quel ensemble $\ln$ est-elle définie ? Est-elle croissante ou décroissante ?
5. Résoudre $X^2 - 4X + 3 = 0$.
6. Dériver $x \mapsto \ln(2x + 1)$ sur $] -\frac{1}{2} ; +\infty[$.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Après le cours, sans calculatrice.

- a) e^0
- b) e^1
- c) $e^2 \times e^3$
- d) $\frac{e^5}{e^2}$
- e) $(e^2)^3$

- f) e^{-1} sous forme de fraction
 g) $\ln(e^7)$
 h) Le signe de e^x pour $x = -100$

CORRIGÉ • automatismes

- a) 1 b) e c) e^5 d) e^3 e) e^6 f) $\frac{1}{e}$ g) 7 h) strictement positif.

8.1 Définition et propriétés**DÉFINITION 1 • fonction exponentielle**

La fonction $\ln$ est strictement croissante de $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$: tout réel y possède donc un unique antécédent $x > 0$ tel que $\ln x = y$. La fonction qui à y associe cet antécédent s'appelle **fonction exponentielle**, notée $\exp$ ou $x \mapsto e^x$.

PROPRIÉTÉ 1 • les deux égalités de base

Pour tout réel x et tout réel $y > 0$:

$$\ln(e^x) = x, \quad e^{\ln y} = y.$$

En particulier $e^0 = 1$ et $e^1 = e$.

THÉORÈME 2 • propriétés algébriques

Pour tous réels a et b , et tout entier n :

$$e^{a+b} = e^a \times e^b, \quad e^{-a} = \frac{1}{e^a}, \quad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}, \quad (e^a)^n = e^{na}.$$

DÉMONSTRATION — de la première égalité

Posons $A = e^a$ et $B = e^b$; ce sont deux réels strictement positifs, et $\ln A = a$, $\ln B = b$. Alors $\ln(AB) = \ln A + \ln B = a + b$, donc $AB = e^{a+b}$ par définition de l'exponentielle. ■

PROPRIÉTÉ 3 • signe, variations, limites

Pour tout réel x , $e^x > 0$: **l'exponentielle ne s'annule jamais et n'est jamais négative**. Elle est dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée elle-même :

$$(e^x)' = e^x,$$

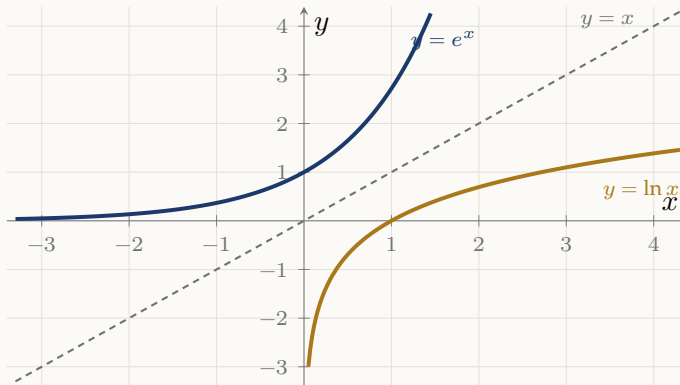
elle est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Enfin

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0.$$

AVERTISSEMENT

Les deux dernières limites sont les formes indéterminées de ce chapitre. Elles disent la même chose sous deux angles : *l'exponentielle l'emporte toujours sur x* . En $+\infty$ elle est infiniment plus grande ; en $-\infty$ elle est infiniment plus petite, au point d'écraser le facteur x . Les sujets les donnent en indication, comme pour le logarithme.

JE VISUALISE • deux courbes symétriques



Les deux courbes sont symétriques par rapport à la droite $y = x$: c'est la traduction graphique de «l'une défait ce que l'autre fait». On y lit aussi que l'exponentielle reste toujours au-dessus de l'axe des abscisses, qui est son asymptote horizontale en $-\infty$.

8.2 Équations et inéquations

THÉORÈME 4 • les trois équations du programme

Pour $a > 0$:

$$e^{u(x)} = a \iff u(x) = \ln a, \quad e^{u(x)} = e^{v(x)} \iff u(x) = v(x).$$

L'équation $a e^{2x} + b e^x + c = 0$ se résout en posant $X = e^x$, avec la contrainte $X > 0$: on obtient un trinôme du second degré, et l'on ne retient que les racines strictement positives.

PROPRIÉTÉ 5 • inéquations

L'exponentielle étant strictement croissante, $e^{u(x)} < e^{v(x)} \iff u(x) < v(x)$: le sens de l'inégalité est conservé.

AVERTISSEMENT

$e^{u(x)} = a$ n'a **aucune** solution si $a \leq 0$: une exponentielle ne peut être ni nulle ni négative. C'est le contrôle à faire avant toute autre chose, et c'est aussi ce qui fait rejeter les racines négatives dans un changement d'inconnue.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • le changement d'inconnue

Réolvons $e^{2x} - 4e^x + 3 = 0$.

Posons $X = e^x$, avec $X > 0$. L'équation devient $X^2 - 4X + 3 = 0$, qui se factorise en $(X - 1)(X - 3) = 0$: $X = 1$ ou $X = 3$. Les deux sont strictement positives, donc

$$e^x = 1 \text{ ou } e^x = 3 \iff x = 0 \text{ ou } x = \ln 3.$$

JE M'ENTRAÎNE • équations et inéquations

1. $e^x = 5$

2. $e^{2x-1} = 1$

$$3 \bullet \bullet \circ e^{x^2} = e^{3x-2}$$

$$4 \bullet \bullet \circ e^x = -2$$

$$5 \bullet \bullet \circ e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$$

$$6 \bullet \bullet \bullet e^{2x} - e^x - 6 = 0$$

$$7 \bullet \bullet \bullet e^x < 4$$

$$8 \bullet \bullet \bullet (e^x - 1)(e^x - 3) \geq 0$$

CORRIGÉ • équations et inéquations

1. $x = \ln 5$. 2. $2x - 1 = 0$ donc $x = \frac{1}{2}$. 3. $x^2 = 3x - 2$, soit $x^2 - 3x + 2 = 0$: $x = 1$ ou $x = 2$. 4. Aucune solution : une exponentielle est strictement positive. 5. $X^2 - 3X + 2 = 0$ donne $X = 1$ ou $X = 2$, d'où $x = 0$ ou $x = \ln 2$. 6. $X^2 - X - 6 = 0$ donne $X = -2$ (rejetée) ou $X = 3$: $x = \ln 3$. 7. $x < \ln 4$, soit $\mathcal{S} =]-\infty ; \ln 4[$. 8. Le produit est positif quand $e^x \leq 1$ ou $e^x \geq 3$, soit $\mathcal{S} =]-\infty ; 0] \cup [\ln 3 ; +\infty[$.

8.3 Dériver et étudier

PROPRIÉTÉ 6 • dérivée d'une exponentielle composée

Si u est dérivable sur un intervalle I , alors $x \mapsto e^{u(x)}$ est dérivable sur I et

$$(e^u)'(x) = u'(x) e^{u(x)}.$$

REMARQUE

Comme $e^{u(x)} > 0$, le signe de $(e^u)'$ est **exactement** celui de u' . C'est ce qui rend l'étude de ces fonctions si commode : le facteur exponentiel ne change jamais le signe, il ne fait que l'amplifier.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • l'étude type du baccalauréat

Soit $f(x) = x + 2 + e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

Limites. En $+\infty$, $e^{-x} \rightarrow 0$ et $x + 2 \rightarrow +\infty$: la limite est $+\infty$. En $-\infty$, $e^{-x} \rightarrow +\infty$: la limite est $+\infty$ également.

Dérivée. $f'(x) = 1 - e^{-x} = \frac{e^x - 1}{e^x}$. Le dénominateur est positif : le signe est celui de $e^x - 1$, négatif pour $x < 0$, nul en 0, positif pour $x > 0$.

Variations. f décroît sur $\mathbb{R}^-$, croît sur $\mathbb{R}^+$, minimum $f(0) = 3$.

Asymptote oblique. $f(x) - (x + 2) = e^{-x} \rightarrow 0$ en $+\infty$: la droite $y = x + 2$ est asymptote oblique en $+\infty$, et la courbe reste au-dessus puisque $e^{-x} > 0$.

JE M'ENTRAÎNE • dérivées et études

$$9 \bullet \bullet \circ \text{Dériver } f(x) = e^{3x}.$$

$$10 \bullet \bullet \circ \text{Dériver } g(x) = e^{-x} + x.$$

$$11 \bullet \bullet \circ \text{Dériver } h(x) = x e^x \text{ et étudier le signe de } h'.$$

$$12 \bullet \bullet \circ \text{Dériver } k(x) = \frac{e^x}{e^x + 1} \text{ et donner son signe.}$$

$$13 \bullet \bullet \circ f(x) = e^x - x : \text{dresser le tableau de variation sur } \mathbb{R}.$$

$$14 \bullet \bullet \bullet f(x) = 4x^2 e^{2x} : \text{montrer que } f'(x) = 8x(x + 1)e^{2x}, \text{ puis étudier le signe}$$

de f' .

15... $f(x) = e^{2x} - 4e^x + 3$: montrer que $f'(x) = 2e^x(e^x - 2)$ et en déduire les variations.

CORRIGÉ • dérivées et études

1. $3e^{3x}$. **2.** $1 - e^{-x}$. **3.** $h'(x) = (x+1)e^x$, du signe de $x+1$. **4.** $k'(x) = \frac{e^x(e^x+1)-e^x \times e^x}{(e^x+1)^2} = \frac{e^x}{(e^x+1)^2} > 0$. **5.** $f'(x) = e^x - 1$: f décroît sur $\mathbb{R}^-$, croît sur $\mathbb{R}^+$, minimum $f(0) = 1$. **6.** $f'(x) = 8xe^{2x} + 4x^2 \times 2e^{2x} = 8x(1+x)e^{2x}$; comme $e^{2x} > 0$, le signe est celui de $x(x+1)$: positif à l'extérieur de $[-1; 0]$, négatif à l'intérieur. **7.** $f'(x) = 2e^{2x} - 4e^x = 2e^x(e^x - 2)$, du signe de $e^x - 2$: négatif pour $x < \ln 2$, positif après ; minimum $f(\ln 2) = 4 - 8 + 3 = -1$.

QCM • UNE SEULE RÉPONSE EXACTE

16 $e^x = 0$ admet : **a)** une solution **b)** deux solutions **c)** aucune solution **d)** une infinité **[c]**

17 $(e^{-2x})'$ vaut : **a)** e^{-2x} **b)** $-2e^{-2x}$ **c)** $2e^{-2x}$ **d)** $-2xe^{-2x-1}$ **[b]**

18 $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$ vaut : **a)** $-\infty$ **b)** 0 **c)** 1 **d)** $+\infty$ **[b]**

19 $e^a \times e^b$ vaut : **a)** e^{ab} **b)** e^{a+b} **c)** $2e^{a+b}$ **d)** $e^a + e^b$ **[b]**

20 L'équation $e^{2x} - e^x - 2 = 0$ a pour solution : **a)** $x = \ln 2$ **b)** $x = \ln 2$ et $x = \ln(-1)$ **c)** $x = 2$ **d)** aucune **[a]**

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Comme pour le logarithme, le fonds est ici entièrement malgache : la moitié des problèmes de la série A repose sur une exponentielle. Les questions de primitive et d'aire sont traitées au chapitre 9.

21 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2021 — problème

Soit $f(x) = x + 2 + e^{-x}$, de courbe $(\mathcal{C})$ dans un repère orthonormé d'unité 1 cm.

a) Déterminer l'ensemble de définition de f .

b) Montrer que, pour tout $x \neq 0$, $f(x) = x \left(1 + \frac{2}{x} + \frac{1}{xe^x} \right)$; sachant que $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0^-$, calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, puis $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

c) Montrer que $f'(x) = \frac{e^x - 1}{e^x}$.

d) Étudier le signe de $e^x - 1$ sur $\mathbb{R}$, puis dresser le tableau de variation de f .

e) Montrer que la droite $(D) : y = x + 2$ est asymptote oblique à $(\mathcal{C})$.

f) Calculer $f(-2)$ et $f(-1)$ à 0,01 près, puis tracer la partie de $(\mathcal{C})$ sur $[-2; +\infty[$ en précisant son asymptote oblique.

22 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2014 — problème

Soit $f(x) = 1 - 2x + e^x$, de courbe $(\mathcal{C})$ dans un repère orthonormé d'unité 1 cm.

a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

- b) Vérifier que, pour tout $x \neq 0$, $f(x) = x \left(\frac{1}{x} - 2 + \frac{e^x}{x} \right)$; sachant que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$, calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- c) Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variation de f .
- d) Déterminer les coordonnées du point A , intersection de (C) avec l'axe des ordonnées, puis écrire l'équation de la tangente (T) à (C) en A .
- e) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-2x + 1)]$; que signifie ce résultat pour (C) ?
- f) Calculer la valeur exacte de $f(1)$ et celle de $f(2)$, puis tracer (T) et (C) sur $]-\infty; 2]$.

23 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2013 — problème

Soit $f(x) = \frac{4e^x}{e^x + 1}$ sur $[0; +\infty[$, de courbe $(\mathcal{C})$ d'unité graphique 1 cm.

- a) Vérifier que, pour tout $x \geq 0$, $f(x) = 4 \left(1 - \frac{1}{e^x + 1} \right)$, puis en déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et l'interpréter graphiquement.
- b) Prouver que, pour tout $x \geq 0$, $f'(x) = \frac{4e^x}{(e^x + 1)^2}$, puis dresser le tableau de variation.
- c) Calculer $f(0)$, $f(1)$ et $f(2)$ à 10^{-2} près, écrire l'équation de la tangente (T) au point d'abscisse 0, et tracer (T) et $(\mathcal{C})$ avec leur asymptote.

24 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2017 — problème

Soit $f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1} + 2$ sur $\mathbb{R}$, de courbe $(\mathcal{C})$ d'unité 2 cm.

- a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement le résultat.
- b) Démontrer que, pour tout réel x , $f(x) = 3 - \frac{1}{e^x + 1}$, puis en déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- c) Vérifier que $f'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$ et dresser le tableau de variation.
- d) Montrer que le point $I \left(0; \frac{5}{2} \right)$ est centre de symétrie de $(\mathcal{C})$, écrire l'équation de la tangente (T) au point d'abscisse 0, puis calculer $f(-1)$, $f(1)$ et $f(2)$ à 0,1 près et tracer.

25 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2005 — problème (extrait)

Soit $f(x) = 4x^2 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$, de courbe (C) d'unité 4 cm.

- a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ (on remarquera que $f(x) = [2xe^x]^2$ et l'on admettra que $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$), puis interpréter graphiquement.
- b) Montrer que $f'(x) = 8x(x + 1)e^{2x}$ et en déduire son signe.
- c) Dresser le tableau de variation, puis écrire l'équation de la tangente à (C) au point d'abscisse -1 .

26 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2001 — problème (extrait)

Soit $f(x) = (1 - x)e^x - 1$ sur $\mathbb{R}$.

- Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; sachant que $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$, montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$ et interpréter graphiquement.
- Calculer $f'(x)$, étudier son signe et dresser le tableau de variation.
- Déterminer les coordonnées du point A , intersection de la courbe avec la droite $(D) : y = -1$, puis écrire l'équation de la tangente (T) au point d'abscisse 1.

27 Baccalauréat blanc, Lycée Philibert Tsiranana, série A, 2023 — problème (extrait)

Soit $f(x) = e^{2x} - 4e^x + 3$ sur $\mathbb{R}$.

- Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interpréter le résultat.
- En écrivant $f(x) = e^x(e^x - 4) + 3$, calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ puis $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$; en déduire la nature de la branche infinie en $+\infty$.
- Montrer que $f'(x) = 2e^x(e^x - 2)$, étudier son signe et dresser le tableau de variation.
- Vérifier que $f(x) = (e^x - 1)(e^x - 3)$, résoudre $f(x) = 0$, et en déduire les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses.

CORRIGÉ • annales

1. $\mathcal{D} = \mathbb{R}$. En $-\infty : e^{-x} \rightarrow +\infty$, donc $f \rightarrow +\infty$; en $+\infty : e^{-x} \rightarrow 0$ et $x + 2 \rightarrow +\infty$, donc $f \rightarrow +\infty$. La dérivée vaut $1 - e^{-x} = \frac{e^x - 1}{e^x}$, du signe de $e^x - 1$, c'est-à-dire de x : minimum $f(0) = 3$. Enfin $f(x) - (x + 2) = e^{-x} \rightarrow 0$ en $+\infty$: (D) est asymptote oblique, et la courbe reste au-dessus. $f(-2) = 7,39$ et $f(-1) = 3,72$.

2. En $-\infty, e^x \rightarrow 0$ et $-2x \rightarrow +\infty : f \rightarrow +\infty$. La factorisation donne une parenthèse de limite $+\infty$, donc $f \rightarrow +\infty$ en $+\infty$. $f'(x) = -2 + e^x$, qui s'annule pour $x = \ln 2$: minimum $f(\ln 2) = 1 - 2 \ln 2 + 2 = 3 - 2 \ln 2 \approx 1,61$. Le point A est $(0; 2)$ et $f'(0) = -1$, d'où $(T) : y = -x + 2$. Enfin $f(x) - (-2x + 1) = e^x \rightarrow 0$ en $-\infty$: la droite $y = -2x + 1$ est asymptote oblique en $-\infty$. Valeurs exactes : $f(1) = e - 1$ et $f(2) = e^2 - 3$.

3. $4(1 - \frac{1}{e^{x+1}}) = \frac{4(e^{x+1}-1)}{e^{x+1}} = \frac{4e^x}{e^{x+1}}$ ✓. Comme $\frac{1}{e^{x+1}} \rightarrow 0$, $f \rightarrow 4$: la droite $y = 4$ est asymptote horizontale. La dérivée est strictement positive : f est croissante, de $f(0) = 2$ vers 4. Valeurs : $f(1) \approx 2,92$, $f(2) \approx 3,52$; $f'(0) = 1$, donc $(T) : y = x + 2$.

4. En $-\infty, e^x \rightarrow 0$ donc $f \rightarrow 0 + 2 = 2$: asymptote horizontale $y = 2$. L'écriture $3 - \frac{1}{e^{x+1}}$ se vérifie par réduction au même dénominateur, et donne $f \rightarrow 3$ en $+\infty$: seconde asymptote horizontale. $f' > 0$: la fonction croît de 2 à 3. Pour la symétrie, $f(-x) + f(x) = 5 = 2 \times \frac{5}{2}$. Enfin $f(0) = \frac{5}{2}$ et $f'(0) = \frac{1}{4}$, d'où $(T) : y = \frac{1}{4}x + \frac{5}{2}$; $f(-1) \approx 2,3$, $f(1) \approx 2,7$, $f(2) \approx 2,9$.

5. $f(x) = [2xe^x]^2 \geq 0$; en $-\infty$, le crochet tend vers 0 donc $f \rightarrow 0$: l'axe des abscisses est asymptote horizontale. En $+\infty, f \rightarrow +\infty$. La dérivée $8x(x+1)e^{2x}$ est du signe de $x(x+1)$: maximum local $f(-1) = 4e^{-2} \approx 0,54$ en -1 , minimum $f(0) = 0$. Comme $f'(-1) = 0$, la tangente en -1 est horizontale : $y = 4e^{-2}$.

6. En $+\infty, (1-x) \rightarrow -\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty : f \rightarrow -\infty$. En $-\infty, f(x) = e^x - xe^x - 1 \rightarrow 0 - 0 - 1 = -1$: la droite $y = -1$ est asymptote horizontale. $f'(x) = -e^x + (1-x)e^x = -xe^x$, du signe de $-x$: maximum $f(0) = 0$. Le point A vérifie $(1-x)e^x - 1 = -1$, soit $(1-x)e^x = 0$, donc $x = 1 : A(1; -1)$. Comme $f'(1) = -e$, la tangente en 1 est $y = -e(x-1) - 1$.

7. En $-\infty, e^x \rightarrow 0$ donc $f \rightarrow 3$: asymptote horizontale $y = 3$. En $+\infty, e^x(e^x - 4) \rightarrow +\infty$ donc $f \rightarrow +\infty$, et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow +\infty$: branche parabolique de direction (Oy) . $f'(x) = 2e^x(e^x - 2)$, du signe de $e^x - 2$: minimum $f(\ln 2) = 4 - 8 + 3 = -1$. Enfin

$(e^x - 1)(e^x - 3) = e^{2x} - 4e^x + 3 \checkmark$, et $f(x) = 0$ donne $x = 0$ ou $x = \ln 3$: les points sont $(0; 0)$ et $(\ln 3; 0)$.

VRAI OU FAUX ? • ON JUSTIFIE EN UNE LIGNE

28 e^x peut être négatif si x est négatif.

29 $e^{x+y} = e^x + e^y$.

30 La courbe de $\exp$ admet l'axe des abscisses pour asymptote en $-\infty$.

31 La dérivée de e^{-x} est e^{-x} .

32 Si $e^a = e^b$ alors $a = b$.

CORRIGÉ • vrai ou faux

1. Faux — $e^x > 0$ pour tout réel x ; pour x négatif, e^x est simplement *petit*. **2.** Faux — c'est $e^x \times e^y$. **3.** Vrai — $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$. **4.** Faux — elle vaut $-e^{-x}$. **5.** Vrai — l'exponentielle est strictement croissante.

UNE SITUATION À TRAITER • la population d'une commune

La population d'une commune, en milliers d'habitants, est modélisée par

$$P(t) = 12e^{0,021t},$$

où t désigne le nombre d'années écoulées depuis le dernier recensement.

1. Quelle était la population au moment du recensement ?
2. Calculer la population prévue dix ans plus tard, au millier près.
3. Montrer que la population double au bout de $t = \frac{\ln 2}{0,021}$ années, puis en donner une valeur approchée. On donne $\ln 2 \approx 0,693$.
4. Étudier le sens de variation de P et dire ce que le modèle suppose implicitement.

CORRIGÉ • la population d'une commune

1. $P(0) = 12$, soit 12 000 habitants.
2. $P(10) = 12e^{0,21} \approx 12 \times 1,234 \approx 14,8$, soit environ 15 000 habitants.
3. On cherche t tel que $12e^{0,021t} = 24$, soit $e^{0,021t} = 2$, d'où $0,021t = \ln 2$ et $t = \frac{\ln 2}{0,021} \approx 33$ ans.
4. $P'(t) = 12 \times 0,021 e^{0,021t} > 0$: la population croît sans cesse, et de plus en plus vite. Le modèle suppose un taux de croissance constant et sans limite — ce qui ne peut pas rester vrai indéfiniment, faute de terres et de ressources.

JE ME TESTE

Trente minutes.

1. Simplifier $e^3 \times e^{-5}$ et $\frac{e^{2x}}{e^x}$.
2. Résoudre $e^{3x-2} = e^{x+4}$.
3. Résoudre $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$.
4. Dériver $f(x) = (2x - 1)e^x$.

5. $g(x) = e^x - x - 1$: dresser le tableau de variation et en déduire que $e^x \geq x + 1$ pour tout réel x .

CORRIGÉ • je me teste

1. e^{-2} ; et e^x . 2. $3x - 2 = x + 4$ donne $x = 3$. 3. $X = 2$ ou $X = 3$, d'où $x = \ln 2$ ou $x = \ln 3$. 4. $f'(x) = 2e^x + (2x - 1)e^x = (2x + 1)e^x$. 5. $g'(x) = e^x - 1$, du signe de x : minimum $g(0) = 0$. Le minimum étant nul, $g(x) \geq 0$ pour tout x , c'est-à-dire $e^x \geq x + 1$.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2003 — problème • 10 points

Soit f la fonction définie par $f(x) = 1 - 2x + e^x$. On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 1 cm.

1. a) Déterminer l'ensemble de définition de f . (0,50)
 b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. (0,50)
 c) En remarquant que, pour tout $x > 0$, $f(x) = x \left(\frac{1}{x} - 2 + \frac{e^x}{x} \right)$, calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. On donne $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$. (0,50)
2. a) Calculer $f'(x)$. (0,75)
 b) En déduire le tableau de variation de f . (1)
3. a) Déterminer les coordonnées du point A , intersection de la courbe (C) avec l'axe des ordonnées. (0,75)
 b) Écrire l'équation de la tangente (T) à (C) au point A . (1)
4. a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-2x + 1)]$. Que peut-on en conclure ? (1)
 b) Étudier la branche infinie de (C) lorsque x tend vers $+\infty$. (0,75)
5. Tracer (C) . (1,25)

REMARQUE

La question 6 de ce sujet — primitive de f puis aire du domaine limité par (C) , l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = \ln 2$ — figure au chapitre 9.

CORRIGÉ • comme au baccalauréat — Madagascar A 2003

1. a) f est une somme de fonctions définies sur $\mathbb{R} : \mathcal{D} = \mathbb{R}$. b) En $-\infty$, $e^x \rightarrow 0$ et $-2x \rightarrow +\infty : f \rightarrow +\infty$. c) La parenthèse tend vers $+\infty$ et $x \rightarrow +\infty$: donc $f \rightarrow +\infty$.
 2. a) $f'(x) = -2 + e^x$. b) $f'(x) = 0$ pour $e^x = 2$, soit $x = \ln 2$; f' est négative avant, positive après. La fonction décroît sur $] -\infty ; \ln 2]$, croît sur $[\ln 2 ; +\infty[$, et son minimum vaut $f(\ln 2) = 1 - 2 \ln 2 + 2 = 3 - 2 \ln 2 \approx 1,61$.
 3. a) L'axe des ordonnées a pour équation $x = 0$, et $f(0) = 1 - 0 + 1 = 2 : A(0; 2)$. b) $f'(0) = -2 + 1 = -1$, d'où $(T) : y = -x + 2$.
 4. a) $f(x) - (-2x + 1) = e^x \rightarrow 0$ en $-\infty$: la droite $y = -2x + 1$ est asymptote oblique à (C) en $-\infty$. b) En $+\infty$, $\frac{f(x)}{x} = \frac{1}{x} - 2 + \frac{e^x}{x} \rightarrow +\infty$: la courbe admet une branche parabolique de direction (Oy) .
 5. On trace l'asymptote oblique $y = -2x + 1$, la tangente $y = -x + 2$, le sommet $(\ln 2; 3 - 2 \ln 2) \approx (0,69; 1,61)$, puis quelques points : $f(1) = e - 1 \approx 1,72$ et $f(2) = e^2 - 3 \approx 4,39$. La courbe descend depuis le haut à gauche, touche son minimum,

puis remonte de plus en plus vite.

NOTE POUR LA CLASSE

Quatre heures suffisent si le chapitre 7 a été solidement fait : tout se déduit du logarithme, et il n'y a presque rien à mémoriser en plus. Le seul point réellement nouveau est le changement d'inconnue $X = e^x$, avec sa contrainte $X > 0$ — à faire écrire, systématiquement, avant la résolution.

L'inégalité $e^x \geq x + 1$ du bloc « je me teste » vaut d'être commentée : c'est la même que $\ln x \leq x - 1$, lue de l'autre côté de la droite $y = x$. Les élèves y voient d'un coup à quoi sert la symétrie des deux courbes.

Deux sujets suffisent en classe — 2003 et 2021 — le reste étant à donner en travail personnel. Notez que 2003 et 2014 posent, à onze ans d'intervalle, exactement la même fonction : la remarque frappe toujours les élèves et justifie à elle seule le travail sur annales.

9

Primitives et calcul intégral

Analyse • environ 2 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Reconnaître et vérifier une primitive, connaître le tableau des primitives usuelles, calculer une intégrale par la formule $F(b) - F(a)$, et en déduire l'aire d'un domaine plan.

Dériver, c'est descendre ; trouver une primitive, c'est remonter. Le chapitre tient en une phrase : F est une primitive de f lorsque $F' = f$. Tout le reste — le tableau des primitives, le calcul d'une intégrale, l'aire sous une courbe — en découle.

C'est aussi le chapitre le plus court du livre, et pourtant loin d'être secondaire : les questions de primitive et d'aire valent, à chaque session, deux à deux points et demi — un quart de la note du problème. Les comprendre éclaire tout ce qui précède.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Ce chapitre repose entièrement sur la dérivation.

1. Dériver $x \mapsto x^3$, $x \mapsto \frac{x^2}{2}$ et $x \mapsto 5x$.
2. Dériver $x \mapsto \ln x$ sur $]0; +\infty[$.
3. Dériver $x \mapsto e^x$ et $x \mapsto e^{-x}$.
4. Dériver $x \mapsto x \ln x$.
5. Deux fonctions ont la même dérivée. Que peut-on dire de leur différence ?
6. Calculer l'aire d'un rectangle de 3 cm sur 4 cm.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Après le cours, sans calculatrice : donner *une* primitive.

- a) $f(x) = 1$
- b) $f(x) = x$
- c) $f(x) = x^2$
- d) $f(x) = 3$
- e) $f(x) = e^x$
- f) $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$

g) $f(x) = 2x + 1$

h) $f(x) = e^{-x}$

CORRIGÉ • automatismes

a) x b) $\frac{x^2}{2}$ c) $\frac{x^3}{3}$ d) $3x$ e) e^x f) $\ln x$ g) $x^2 + x$ h) $-e^{-x}$.

9.1 Primitive d'une fonction**DÉFINITION 1 • primitive**

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On appelle **primitive** de f sur I toute fonction F dérivable sur I telle que

$$F'(x) = f(x) \quad \text{pour tout } x \in I.$$

THÉORÈME 1 • toutes les primitives

Si F est une primitive de f sur I , alors les primitives de f sur I sont exactement les fonctions $x \mapsto F(x) + k$, où k est une constante réelle.

DÉMONSTRATION

Si G est une autre primitive, alors $(G - F)' = f - f = 0$ sur l'intervalle I : la fonction $G - F$ y est donc constante. Réciproquement, ajouter une constante ne change pas la dérivée. ■

REMARQUE

«Une» primitive, jamais «la» primitive : il y en a une infinité, toutes parallèles, décalées verticalement les unes des autres. C'est pourquoi les sujets écrivent «montrer que F est une primitive de f ».

PROPRIÉTÉ 2 • primitives usuelles

Fonction f	Une primitive F	Sur
$f(x) = k$	$F(x) = kx$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x$	$F(x) = \frac{x^2}{2}$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x^n, n \geq 1$	$F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \frac{1}{x^2}$	$F(x) = -\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$F(x) = \ln x$	$\mathbb{R}^{+*}$
$f(x) = e^x$	$F(x) = e^x$	$\mathbb{R}$
$f(x) = e^{ax}, a \neq 0$	$F(x) = \frac{1}{a}e^{ax}$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \frac{u'}{u}, u > 0$	$F(x) = \ln(u(x))$	où $u > 0$

COMMENT ON S'Y PREND • vérifier qu'une fonction est une primitive

C'est la question posée à chaque session, et elle ne demande *aucune* recherche : on **dérive** la fonction proposée et l'on constate qu'on retombe sur f .

1. Écrire $F(x)$ et repérer sa structure : somme, produit, composée.

2. Dériver terme à terme, sans sauter d'étape.
3. Simplifier et conclure : « $F'(x) = f(x)$, donc F est une primitive de f sur I ».

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • la vérification, telle qu'on l'attend sur une copie

Montrons que $F(x) = \frac{x^2}{2} - x \ln x + x$ est une primitive de $f(x) = x - \ln x$ sur $]0; +\infty[$.

F est dérivable sur cet intervalle comme somme et produit de fonctions dérivables. La dérivée de $x \ln x$ vaut $\ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$. Donc

$$F'(x) = x - (\ln x + 1) + 1 = x - \ln x = f(x).$$

F est donc bien une primitive de f sur $]0; +\infty[$.

JE M'ENTRAÎNE • primitives

- 1.○○ Donner une primitive de $f(x) = 4x^3 - 2x + 7$.
- 2.○○ Donner une primitive de $f(x) = \frac{3}{x}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$.
- 3.●○ Donner une primitive de $f(x) = e^{2x}$.
- 4.●○ Vérifier que $F(x) = (x-1)e^x$ est une primitive de $f(x) = xe^x$.
- 5.●○ Vérifier que $F(x) = \ln(x^2 + 1)$ est une primitive de $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$.
- 6.●● Déterminer la primitive F de $f(x) = 3x^2 - 1$ telle que $F(1) = 5$.

CORRIGÉ • primitives

1. $x^4 - x^2 + 7x$. 2. $3 \ln x$. 3. $\frac{1}{2}e^{2x}$. 4. $F'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x$. ✓ 5. $F'(x) = \frac{2x}{x^2+1}$. ✓ 6. Les primitives sont $x^3 - x + k$; $F(1) = 1 - 1 + k = 5$ donne $k = 5$, d'où $F(x) = x^3 - x + 5$.

9.2 L'intégrale

DÉFINITION 2 • intégrale d'une fonction

Soit f une fonction continue sur un intervalle I , F une primitive de f sur I , et a, b deux réels de I . On appelle **intégrale de a à b de f** le nombre

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a),$$

que l'on note aussi $[F(x)]_a^b$.

REMARQUE

Ce nombre ne dépend pas de la primitive choisie : si l'on remplace F par $F + k$, la constante k s'ajoute puis se retranche. C'est ce qui rend la définition légitime.

PROPRIÉTÉ 3 • règles de calcul

Pour f et g continues et λ réel :

$$\int_a^a f(x) \, dx = 0, \quad \int_b^a f(x) \, dx = - \int_a^b f(x) \, dx,$$

$$\int_a^b [f(x) + g(x)] \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx, \quad \int_a^b \lambda f(x) \, dx = \lambda \int_a^b f(x) \, dx.$$

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • deux intégrales

a) $\int_0^2 (3x^2 - 1) \, dx = [x^3 - x]_0^2 = (8 - 2) - (0 - 0) = 6.$

b) $\int_1^e \frac{1}{x} \, dx = [\ln x]_1^e = 1 - 0 = 1.$

JE M'ENTRAÎNE • calculs d'intégrales

7. $\int_0^1 2x \, dx$

8. $\int_1^3 (x + 2) \, dx$

9. $\int_0^1 e^x \, dx$

10. $\int_0^{\ln 2} e^{-x} \, dx$

11. $\int_1^2 \left(\frac{1}{x} + x \right) \, dx$

12. $\int_0^1 (1 - 2x + e^x) \, dx$

CORRIGÉ • calculs d'intégrales

1. $[x^2]_0^1 = 1.$ 2. $\left[\frac{x^2}{2} + 2x\right]_1^3 = \left(\frac{9}{2} + 6\right) - \left(\frac{1}{2} + 2\right) = 8.$ 3. $[e^x]_0^1 = e - 1.$ 4. $[-e^{-x}]_0^{\ln 2} = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}.$ 5. $\left[\ln x + \frac{x^2}{2}\right]_1^2 = (\ln 2 + 2) - \left(0 + \frac{1}{2}\right) = \ln 2 + \frac{3}{2}.$ 6. $[x - x^2 + e^x]_0^1 = (1 - 1 + e) - (0 - 0 + 1) = e - 1.$

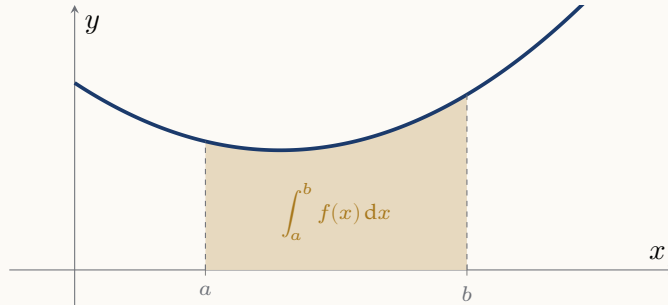
9.3 Aire d'un domaine plan**THÉORÈME 4 • aire sous une courbe**

Si f est continue et **positive** sur $[a; b]$, l'aire du domaine plan limité par la courbe $\mathcal{C}$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$ vaut

$$\mathcal{A} = \int_a^b f(x) \, dx \quad \text{unités d'aire.}$$

Si f est négative sur $[a; b]$, l'aire vaut $-\int_a^b f(x) dx$: une aire est toujours positive.

JE VISUALISE • l'aire, c'est l'intégrale



La partie colorée est le domaine dont on calcule l'aire : il est limité en haut par la courbe, en bas par l'axe des abscisses, à gauche et à droite par les deux droites verticales. L'intégrale en donne la mesure exacte, sans qu'aucun découpage ne soit nécessaire.

AVERTISSEMENT

L'intégrale se mesure en **unités d'aire**, pas en centimètres carrés. La conversion dépend de l'unité graphique : si l'unité est 1 cm, 1 u.a. = 1 cm² ; si elle est 2 cm, 1 u.a. = 4 cm² ; si elle est 4 cm, 1 u.a. = 16 cm². Les sujets donnent toujours l'unité en tête du problème et demandent la réponse en cm² : oublier la conversion coûte un demi-point à chaque fois.

COMMENT ON S'Y PREND • calculer une aire, comme au baccalauréat

1. Vérifier le **signe** de f sur $[a; b]$ — le tableau de variation, déjà dressé, le donne.
2. Écrire $\mathcal{A} = \int_a^b f(x) dx$ (ou son opposé si $f < 0$).
3. Utiliser la primitive F fournie par la question précédente : $\mathcal{A} = F(b) - F(a)$.
4. Remplacer les valeurs, utiliser les approximations données par l'énoncé ($e \approx 2,7$, $\ln 2 \approx 0,7\dots$).
5. **Convertir** en cm² et conclure par une phrase.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • une aire complète, sujet 2016

Soit $f(x) = x - \ln x$ sur $]0; +\infty[$, dont le tableau de variation donne un minimum $f(1) = 1 > 0$: la fonction est donc positive. Avec $F(x) = \frac{x^2}{2} - x \ln x + x$, l'aire du domaine limité par la courbe, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$ vaut

$$\mathcal{A} = F(e) - F(1) = \left(\frac{e^2}{2} - e + e \right) - \left(\frac{1}{2} - 0 + 1 \right) = \frac{e^2}{2} - \frac{3}{2}.$$

Avec $e \approx 2,71$, on obtient $e^2 \approx 7,34$ et $\mathcal{A} \approx 2,17$ unités d'aire. L'unité graphique étant 1 cm, l'aire vaut environ 2,17 cm².

JE M'ENTRAÎNE • aires

13 ••• Calculer l'aire du domaine limité par la courbe de $f(x) = x^2$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 2$.

14 ••• Même question pour $f(x) = e^x$ entre $x = 0$ et $x = 1$.

15 ••• Même question pour $f(x) = \frac{1}{x}$ entre $x = 1$ et $x = e$.

16 ••• L'unité graphique est 2 cm. Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine limité par la courbe de $f(x) = 2x + 1$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 3$.

CORRIGÉ • aires

1. $\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \frac{8}{3}$ u.a. **2.** $e - 1 \approx 1,72$ u.a. **3.** 1 u.a. **4.** $\int_0^3 (2x + 1) dx = [x^2 + x]_0^3 = 12$ u.a.; l'unité valant 2 cm, une unité d'aire vaut 4 cm^2 : $\mathcal{A} = 48 \text{ cm}^2$.

QCM • UNE SEULE RÉPONSE EXACTE

17 Une primitive de $f(x) = x^3$ est : **a)** $3x^2$ **b)** $\frac{x^4}{4}$ **c)** $\frac{x^4}{3}$ **d)** $4x^4$ **[b]**

18 $\int_2^2 f(x) dx$ vaut : **a)** $f(2)$ **b)** 2 **c)** 0 **d)** on ne peut pas savoir **[c]**

19 Si F est une primitive de f , alors $F + 7$ est : **a)** une primitive de $f + 7$ **b)** une primitive de f **c)** la dérivée de f **d)** égale à F **[b]**

20 Une primitive de $\frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$ est : **a)** $-\frac{1}{x^2}$ **b)** $\ln x$ **c)** $\frac{1}{2x^2}$ **d)** e^x **[b]**

21 Avec une unité graphique de 2 cm, une aire de 3 unités vaut : **a)** 6 cm^2 **b)** 3 cm^2 **c)** 12 cm^2 **d)** 9 cm^2 **[c]**

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Toutes les questions ci-dessous sont les dernières questions du problème des sujets de baccalauréat : elles portent, session après session, sur la même structure — vérifier une primitive, puis calculer une aire. Elles se travaillent une fois le problème correspondant traité aux chapitres 7 ou 8.

22 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2026 — problème, question 6

Soit F la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $F(x) = -\ln x - x^2 + x(\ln x - 1)$.

a) Montrer que F est une primitive de $f(x) = -\frac{1}{x} - 2x + \ln x$ sur $]0; +\infty[$.

b) Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine plan délimité par la courbe $(\mathcal{C})$, l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = \frac{1}{e}$ et $x = 1$. On donne $e = 2,7$ et $e^2 = 7,4$.

23 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2021 — problème, question 8

Soit F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = \frac{x^2}{2} + 2x - e^{-x}$.

a) Calculer $F'(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Que peut-on en conclure ?

b) Calculer, en cm^2 et à 0,01 près, l'aire du domaine plan délimité par la courbe de $f(x) = x + 2 + e^{-x}$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

24 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2016 — problème, question 6

Soit $F(x) = \frac{x^2}{2} - x \ln x + x$ sur $]0; +\infty[$.

- Démontrer que F est une primitive de $f(x) = x - \ln x$ sur $]0; +\infty[$.
- Calculer, en cm^2 et à 10^{-2} près, l'aire du domaine plan délimité par la courbe, l'axe $(x'Ox)$ et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$. On donne $\ln 2 \approx 0,69$, $\ln 3 \approx 1,09$ et $e \approx 2,71$.

25 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2020 — problème, question 6

Soit F définie sur $] -1; 3[$ par $F(x) = (x+1) \ln(x+1) - (x-3) \ln(3-x)$.

- Pour tout $x \in] -1; 3[$, calculer $F'(x)$. Que peut-on en conclure ?
- Calculer, en cm^2 , l'aire $\mathcal{A}$ du domaine plan limité par la courbe, l'axe $(x'Ox)$ et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 2$.

26 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2017 — problème, question 6

Soit F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = 2x + \ln(e^x + 1)$.

- Calculer $F'(x)$. Que peut-on en conclure ?
- Calculer, en cm^2 , l'aire géométrique du domaine plan limité par la courbe de $f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1} + 2$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \ln 3$. On donne $\ln 2 \approx 0,7$ et $\ln 3 \approx 1,1$; l'unité graphique est 2 cm.

27 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2015 — problème, question 7

Soit F définie sur $]0; +\infty[$ par $F(x) = x [(\ln x)^2 - 2 \ln x + 2] - x$.

- Montrer que F est une primitive de $f(x) = (\ln x)^2 - 1$ sur $]0; +\infty[$.
- Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine plan limité par la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = \frac{1}{e}$ et $x = e$. On donne $\frac{1}{e} = e^{-1} \approx 0,4$ et $e \approx 2,7$; l'unité graphique est 2 cm.

28 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2013 — problème, question 5

Soit F définie sur $]0; +\infty[$ par $F(x) = 4 \ln(e^x + 1)$.

- On rappelle que $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$. Démontrer que F est une primitive de $f(x) = \frac{4e^x}{e^x + 1}$.
- En déduire, en cm^2 et à 10^{-2} près, l'aire $\mathcal{A}$ du domaine plan délimité par la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 2$. On donne $e = 2,7$; $e^2 = 7,38$; $\ln(e^2 + 1) \approx 2,12$ et $\ln 2 = 0,7$.

29 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2005 — problème, question 4

Soit F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = (2x^2 - 2x + 1)e^{2x}$.

- Calculer $F'(x)$.
- Calculer, en cm^2 , l'aire de la partie du plan limitée par la courbe de $f(x) = 4x^2 e^{2x}$, les droites d'équations $x = -1$ et $x = 0$ et l'axe des abscisses. On donne $e^{-2} \approx 0,16$; l'unité graphique est 4 cm.

30 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 1999 — problème, question 4

Pour tout $x \geq 0$, on pose $F(x) = -\frac{x^2}{2} + x + e^{-x}$.

a) Montrer que F est une primitive de $f(x) = -x + 1 - e^{-x}$ sur $[0; +\infty[$.

b) En déduire $\int_0^1 f(x) dx$.

CORRIGÉ • annales

1. a) $F(x) = -\ln x - x^2 + x \ln x - x$, donc $F'(x) = -\frac{1}{x} - 2x + (\ln x + 1) - 1 = -\frac{1}{x} - 2x + \ln x = f(x)$. b) Le tableau de variation du problème montre que f est négative sur $]0; +\infty[$ (son maximum vaut -3). L'aire vaut donc $\mathcal{A} = -\int_{1/e}^1 f(x) dx = -[F(1) - F(\frac{1}{e})]$. Or $F(1) = 0 - 1 + 1 \times (0 - 1) = -2$ et $F(\frac{1}{e}) = 1 - e^{-2} + e^{-1}(-1 - 1) = 1 - e^{-2} - 2e^{-1}$. Avec $e = 2,7 : e^{-1} \approx 0,370$ et $e^{-2} \approx 0,135$, donc $F(\frac{1}{e}) \approx 1 - 0,135 - 0,741 = 0,124$. D'où $\mathcal{A} \approx -(-2 - 0,124) = 2,12$ unités d'aire, soit environ $2,12 \text{ cm}^2$ puisque l'unité graphique est 1 cm .

2. a) $F'(x) = x + 2 + e^{-x} = f(x) : F$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$. b) Le minimum de f vaut $3 > 0 : f$ est positive, donc $\mathcal{A} = F(1) - F(0) = (\frac{1}{2} + 2 - e^{-1}) - (0 + 0 - 1) = \frac{7}{2} - e^{-1} \approx 3,5 - 0,37 = 3,13 \text{ cm}^2$.

3. a) Voir l'exemple du cours : $F'(x) = x - \ln x$. b) $\mathcal{A} = F(e) - F(1) = \frac{e^2}{2} - \frac{3}{2} \approx 3,67 - 1,5 = 2,17 \text{ cm}^2$.

4. a) La dérivée de $(x+1) \ln(x+1)$ vaut $\ln(x+1) + 1$; celle de $(x-3) \ln(3-x)$ vaut $\ln(3-x) + 1$. Donc $F'(x) = \ln(x+1) - \ln(3-x) = f(x) : F$ est une primitive de f . b) Sur $[1; 2]$, f est positive (elle s'annule en 1 et croît). Donc $\mathcal{A} = F(2) - F(1) = [3 \ln 3 + \ln 1] - [2 \ln 2 + 2 \ln 2] = 3 \ln 3 - 4 \ln 2 \approx 3,30 - 2,77 = 0,53$ unité d'aire, soit $0,53 \times 4 = 2,12 \text{ cm}^2$ pour une unité graphique de 2 cm .

5. a) $F'(x) = 2 + \frac{e^x}{e^x+1} = f(x)$. b) f est positive. $\mathcal{A} = F(\ln 3) - F(0) = [2 \ln 3 + \ln 4] - [0 + \ln 2] = 2 \ln 3 + 2 \ln 2 - \ln 2 = 2 \ln 3 + \ln 2 \approx 2,2 + 0,7 = 2,9$ unités d'aire. L'unité étant 2 cm , $\mathcal{A} \approx 11,6 \text{ cm}^2$.

6. a) En dérivant le produit : $F'(x) = [(\ln x)^2 - 2 \ln x + 2] + x [\frac{2 \ln x}{x} - \frac{2}{x}] - 1 = (\ln x)^2 - 2 \ln x + 2 + 2 \ln x - 2 - 1 = (\ln x)^2 - 1 = f(x)$. b) Sur $[\frac{1}{e}; e]$, le minimum de f vaut -1 et f s'annule en $\frac{1}{e}$ et e : la fonction y est négative. Donc $\mathcal{A} = -[F(e) - F(\frac{1}{e})]$. Or $F(e) = e(1 - 2 + 2) - e = 0$ et $F(\frac{1}{e}) = \frac{1}{e}(1 + 2 + 2) - \frac{1}{e} = \frac{4}{e}$. D'où $\mathcal{A} = \frac{4}{e} \approx 1,48$ unité d'aire, soit environ $5,9 \text{ cm}^2$ pour une unité de 2 cm .

7. a) Avec $u = e^x + 1$ et $u' = e^x : F'(x) = 4 \times \frac{e^x}{e^x+1} = f(x)$. b) $f > 0$, donc $\mathcal{A} = F(2) - F(0) = 4 \ln(e^2 + 1) - 4 \ln 2 \approx 4 \times 2,12 - 4 \times 0,7 = 8,48 - 2,8 = 5,68 \text{ cm}^2$ (unité graphique 1 cm).

8. a) $F'(x) = (4x-2)e^{2x} + 2(2x^2-2x+1)e^{2x} = e^{2x}(4x^2+2-2) \dots$ plus précisément $= e^{2x}(4x-2+4x^2-4x+2) = 4x^2e^{2x} = f(x)$. b) $f(x) = 4x^2e^{2x} \geq 0 : l'aire$ vaut $F(0) - F(-1) = 1 - 5e^{-2} \approx 1 - 0,8 = 0,2$ unité d'aire. L'unité graphique étant 4 cm , une unité d'aire vaut $16 \text{ cm}^2 : \mathcal{A} \approx 3,2 \text{ cm}^2$.

9. a) $F'(x) = -x + 1 + e^{-x} \times (-1) \times (-1)$ — attention au signe : la dérivée de e^{-x} est $-e^{-x}$, donc $F'(x) = -x + 1 - e^{-x} = f(x)$. ✓ b) $\int_0^1 f(x) dx = F(1) - F(0) = (-\frac{1}{2} + 1 + e^{-1}) - (0 + 0 + 1) = e^{-1} - \frac{1}{2} \approx 0,37 - 0,5 = -0,13$. L'intégrale est négative, ce qui traduit que f est négative sur une partie de $[0; 1]$.

VRAI OU FAUX ? • ON JUSTIFIE EN UNE LIGNE

31 Une fonction n'admet qu'une seule primitive.

32 Si $\int_a^b f(x) dx = 0$, alors f est nulle sur $[a; b]$.

33 Une intégrale peut être négative.

34 Une aire peut être négative.

35 Si F est une primitive de f , alors F est dérivable.

CORRIGÉ • vrai ou faux

1. Faux — elle en a une infinité, deux à deux différentes d'une constante. 2. Faux — f peut être positive sur une moitié et négative sur l'autre, les deux aires se compensant. 3. Vrai — dès que f est négative. 4. Faux — c'est pourquoi on prend l'opposé de l'intégrale quand la fonction est négative. 5. Vrai — c'est dans la définition même.

JE ME TESTE

Vingt minutes.

- Donner une primitive de $f(x) = 6x^2 - \frac{2}{x}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$.
- Calculer $\int_0^2 (3 - x) \, dx$.
- Vérifier que $F(x) = x \ln x - x$ est une primitive de $\ln x$ sur $\mathbb{R}^{+*}$.
- En déduire $\int_1^e \ln x \, dx$.
- L'unité graphique est 2 cm. Une aire vaut 1,5 unité d'aire : combien vaut-elle en cm^2 ?

CORRIGÉ • je me teste

1. $2x^3 - 2 \ln x$. 2. $\left[3x - \frac{x^2}{2}\right]_0^2 = 6 - 2 = 4$. 3. $F'(x) = \ln x + 1 - 1 = \ln x$. ✓ 4. $F(e) - F(1) = (e - e) - (0 - 1) = 1$. 5. $1,5 \times 4 = 6 \text{ cm}^2$.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2003 — problème, question 6

On reprend la fonction $f(x) = 1 - 2x + e^x$ étudiée au chapitre 8.

- Donner une primitive de f sur $\mathbb{R}$. (1 pt)
- En déduire l'aire géométrique, en cm^2 , du domaine plan limité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = 0$ et $x = \ln 2$.
On donne $\ln 2 \approx 0,7$ et l'unité graphique vaut 1 cm. (1 pt)

CORRIGÉ • comme au baccalauréat — Madagascar A 2003, question 6

1. Une primitive de $f(x) = 1 - 2x + e^x$ est $F(x) = x - x^2 + e^x$, car $F'(x) = 1 - 2x + e^x$.
2. Le tableau de variation du chapitre 8 donne un minimum $f(\ln 2) = 3 - 2 \ln 2 \approx 1,61 > 0$: la fonction est positive sur $[0 ; \ln 2]$. Donc

$$\mathcal{A} = \int_0^{\ln 2} f(x) \, dx = F(\ln 2) - F(0) = (\ln 2 - (\ln 2)^2 + 2) - (0 - 0 + 1) = \ln 2 - (\ln 2)^2 + 1.$$

Avec $\ln 2 \approx 0,7$: $\mathcal{A} \approx 0,7 - 0,49 + 1 = 1,21$ unité d'aire, soit environ $1,21 \text{ cm}^2$.

NOTE POUR LA CLASSE

Deux heures seulement, et pourtant deux points et demi de l'épreuve. Le rendement est donc le plus élevé du livre — à condition de ne pas chercher à enseigner le calcul de

primitives pour lui-même. Ici, on ne cherche jamais une primitive : **le sujet la donne** et demande de la vérifier. C'est un exercice de dérivation, et il faut le présenter comme tel.

L'erreur qui coûte le plus cher n'est ni la primitive ni l'intégrale : c'est la conversion en centimètres carrés. Faites afficher au mur la règle « unité u cm $\Rightarrow$ 1 u.a. = u^2 cm² » pendant tout le troisième trimestre.

Le sujet 2026 est le seul du fonds où la fonction est *négative* sur l'intervalle demandé : il mérite d'être traité en classe, car les élèves écrivent presque tous l'intégrale sans le signe moins.

Devoir surveillé n° 2 — Analyse

DEVOIR SURVEILLÉ • 2 h 15, AU FORMAT DE L'ÉPREUVE • portée : chapitres 1 à 9

Durée : 2 h 15. Les deux exercices et le problème sont obligatoires. Calculatrice scientifique non programmable autorisée.

EXERCICE 1

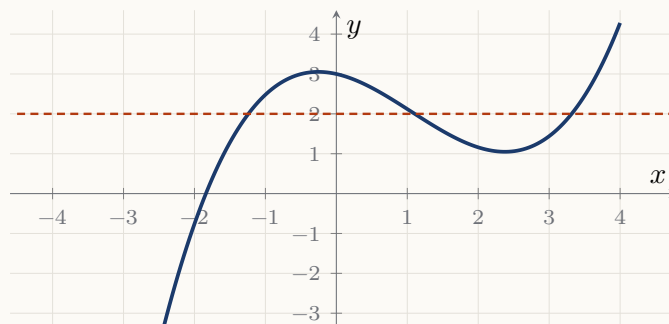
(05 points)

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\ln(x+2) + \ln(x-1) = \ln 4$. (1,5)
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^{2x} - 6e^x + 5 = 0$. (1,5)
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\ln(3-x) \leq \ln(x+1)$. (1)
4. Simplifier $A = \ln 8 - 3 \ln 2 + \ln(e^2)$. (1)

EXERCICE 2

(05 points)

La courbe (Γ) ci-dessous est celle d'une fonction g définie sur $[-4; 4]$. La droite en pointillé a pour équation $y = 2$.



1. Lire $g(0)$ et $g(2)$. (0,5)
2. Dresser le tableau de variation de g sur $[-4; 4]$. (1,5)
3. Donner le maximum local et le minimum local de g , en précisant les abscisses où ils sont atteints. (1)
4. Déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation $g(x) = 2$. (1)
5. Résoudre graphiquement l'inéquation $g(x) \geq 2$. (1)

PROBLÈME

(10 points)

On considère la fonction numérique f définie sur $]0; +\infty[$ par

$$f(x) = 2x - 3 + 2 \ln x,$$

et l'on note $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1 cm.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et en déduire une asymptote à $(\mathcal{C})$. (1)
2. a) Vérifier que, pour tout $x > 0$, $f(x) = x \left(2 - \frac{3}{x} + 2 \frac{\ln x}{x} \right)$. (0,75)
 b) Sachant que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. (0,75)
3. a) Calculer $f'(x)$ pour tout $x > 0$. (1)
 b) Étudier son signe et dresser le tableau de variation de f . (1,5)
4. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution comprise entre 1 et 2, puis en donner une valeur approchée à 0,1 près à l'aide de la calculatrice. (1,25)
5. Écrire une équation de la tangente (T) à $(\mathcal{C})$ au point d'abscisse 1. (0,75)
6. Calculer $f(0,5)$, $f(2)$ et $f(4)$ à 10^{-2} près, puis tracer (T) et $(\mathcal{C})$ sur $]0; 4]$. (1,5)
7. Soit F la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $F(x) = x^2 - 5x + 2x \ln x$.
 a) Montrer que F est une primitive de f sur $]0; +\infty[$. (0,75)
 b) Calculer $\int_1^e f(x) dx$. On donne $e \approx 2,7$ et $e^2 \approx 7,4$. (1)

CORRIGÉ • devoir surveillé n° 2 — exercice 1

1. Conditions d'existence : $x + 2 > 0$ et $x - 1 > 0$, donc $x > 1$. L'équation devient $\ln[(x+2)(x-1)] = \ln 4$, soit $x^2 + x - 2 = 4$, c'est-à-dire $x^2 + x - 6 = 0$. Le discriminant vaut 25 et les racines sont -3 et 2 . On rejette -3 , qui ne vérifie pas les conditions : $\mathcal{S} = \{2\}$.
2. En posant $X = e^x > 0$: $X^2 - 6X + 5 = 0$, de racines 1 et 5, toutes deux positives. Donc $e^x = 1$ ou $e^x = 5$, soit $\mathcal{S} = \{0; \ln 5\}$.
3. Conditions : $3 - x > 0$ et $x + 1 > 0$, donc $-1 < x < 3$. La fonction $\ln$ étant croissante, l'inéquation équivaut à $3 - x \leq x + 1$, soit $x \geq 1$. D'où $\mathcal{S} = [1; 3]$.
4. $\ln 8 = 3 \ln 2$, donc $A = 3 \ln 2 - 3 \ln 2 + 2 = 2$.

CORRIGÉ • devoir surveillé n° 2 — exercice 2

1. $g(0) = 3$ et $g(2) \approx 0,4$.
2. La courbe monte de -4 jusqu'à environ $-0,25$, descend jusqu'à environ $2,4$, puis remonte jusqu'à 4 :

x	-4	$-0,25$	$2,4$	4
g	-20	$\nearrow$ 3,05	$\searrow$ 0,33	$\nearrow$ 3,48

3. Maximum local $\approx 3,05$ atteint en $x \approx -0,25$; minimum local $\approx 0,33$ atteint en $x \approx 2,4$.
4. La droite $y = 2$ coupe la courbe en trois points : l'équation $g(x) = 2$ a trois solutions.
5. $g(x) \geq 2$ là où la courbe est au-dessus de la droite : approximativement sur $[-1,3; 0,8]$ et sur $[3,4; 4]$.

CORRIGÉ • devoir surveillé n° 2 — problème

1. En 0^+ , $2x - 3 \rightarrow -3$ et $2 \ln x \rightarrow -\infty$: donc $f(x) \rightarrow -\infty$. L'axe des ordonnées, d'équation $x = 0$, est asymptote verticale à $(\mathcal{C})$.
2. a) $x \left(2 - \frac{3}{x} + 2 \frac{\ln x}{x} \right) = 2x - 3 + 2 \ln x$. ✓ b) La parenthèse tend vers $2 - 0 + 0 = 2$ et $x \rightarrow +\infty$: donc $f(x) \rightarrow +\infty$.
3. a) $f'(x) = 2 + \frac{2}{x} = \frac{2x+2}{x} = \frac{2(x+1)}{x}$. b) Sur $]0; +\infty[$, $x > 0$ et $x+1 > 0$: la dérivée

est strictement positive. La fonction est donc strictement croissante sur $]0; +\infty[$, de $-\infty$ à $+\infty$.

4. f est continue et strictement croissante; $f(1) = -1 < 0$ et $f(2) = 1 + 2 \ln 2 \approx 2,39 > 0$. Elle s'annule donc une fois et une seule entre 1 et 2. La calculatrice donne $f(1,3) \approx -0,12$ et $f(1,4) \approx 0,47$: la solution vaut environ 1,3.

5. $f(1) = -1$ et $f'(1) = 4$: (T) : $y = 4(x - 1) - 1 = 4x - 5$.

6. $f(0,5) = -2 - 2 \ln 2 \approx -3,39$; $f(2) \approx 2,39$; $f(4) = 5 + 2 \ln 4 \approx 7,77$. On trace l'axe des ordonnées comme asymptote, la tangente $y = 4x - 5$, puis la courbe, qui monte sans interruption en coupant l'axe des abscisses vers 1,3.

7. a) $F'(x) = 2x - 5 + 2(\ln x + 1) = 2x - 3 + 2 \ln x = f(x)$. ✓ b) $\int_1^e f(x) dx = F(e) - F(1) = (e^2 - 5e + 2e) - (1 - 5 + 0) = e^2 - 3e + 4 \approx 7,4 - 8,1 + 4 = 3,3$.

NOTE POUR LA CLASSE

Le problème est construit sur le modèle exact des sujets récents, à une différence près : la fonction y est strictement monotone, ce qui simplifie le tableau de variation et libère du temps pour la question 4, celle de l'encadrement de la racine. Cette question n'apparaît pas dans tous les sujets malgaches, mais elle est la plus formatrice du devoir.

Si le temps manque, supprimez la question 6 (tracé) et ramenez le devoir à une heure trente : il reste seize points et toutes les techniques sont couvertes.

L'exercice 2 est volontairement entièrement graphique. Les élèves qui échouent sur les calculs d'analyse y retrouvent quatre points accessibles — c'est un levier de motivation à ne pas négliger en cours d'année.

Suites numériques

Répartition Annuelle, quatrième période — hors tableau des contenus du PE 2026

Cette partie ne figure pas dans le tableau des contenus du Programme d'Études 2026, et elle est pourtant celle dont on est le plus sûr : la Répartition Annuelle lui consacre une période entière, et le premier exercice du sujet de baccalauréat porte sur les suites à chaque session examinée pour ce livre, sans exception, depuis 1999. Elle vient après l'analyse pour une raison précise : les sujets écrivent régulièrement $V_n = e^{3n-1}$ ou $W_n = \ln(U_n)$, et l'on ne peut pas travailler ces suites-là avant d'avoir rencontré le logarithme et l'exponentielle.

10

Généralités sur les suites numériques

Suites numériques • environ 6 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Reconnaître une suite donnée sous forme explicite ou récurrente, calculer ses premiers termes, étudier son sens de variation, et déterminer sa limite : convergence ou divergence.

Une suite est une liste infinie de nombres, numérotée par les entiers. Dit comme cela, l'objet paraît maigre. Il ne l'est pas : une suite décrit tout ce qui se répète pas à pas — un capital qui produit des intérêts chaque année, une population qui augmente d'un pourcentage fixe, un effectif scolaire relevé session après session.

Ce chapitre installe le vocabulaire et les deux gestes de base : calculer des termes, et dire où la suite va quand n devient très grand. Le chapitre suivant traitera des deux familles qui font l'exercice 1 du baccalauréat.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Les chapitres 4, 7 et 8 suffisent.

1. Calculer $f(3)$ pour $f(x) = \frac{x-1}{x}$.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+1}{x}$.
3. Que vaut e^0 ? $\ln 1$?
4. Comparer $\frac{1}{100}$ et $\frac{1}{1000}$.
5. Que devient $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ quand n devient très grand ?
6. Résoudre $2x - 6 \geq 0$.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice.

- a) $u_n = 2n + 1$: donner u_0 et u_3
- b) $u_n = n^2 - n$: donner u_4
- c) $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = u_n - 2$: donner u_1 et u_2
- d) $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 3u_n$: donner u_2
- e) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n}$

f) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n$

g) $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n$

h) $u_n = (-1)^n$: donner u_{10} et u_{11}

CORRIGÉ • automatismesa) 1 et 7 b) 12 c) 3 et 1 d) 9 e) 0 f) 0 g) $+\infty$ h) 1 et -1 .**10.1 Définition et modes de génération****DÉFINITION 1 • suite numérique**

Une **suite numérique** est une fonction définie sur $\mathbb{N}$ (ou sur une partie de $\mathbb{N}$) et à valeurs réelles. L'image de l'entier n se note u_n et s'appelle le **terme de rang** n . La suite elle-même se note (u_n) .

AVERTISSEMENT

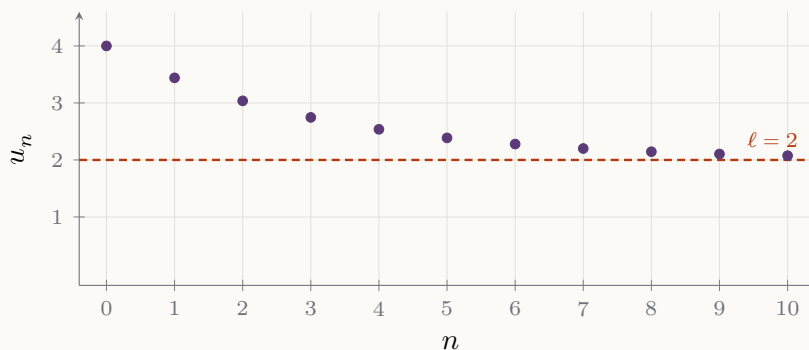
u_n est un *nombre* — le terme de rang n ; (u_n) est la *suite* tout entière. Les parenthèses ne sont pas décoratives : « la suite u_n est croissante » n'a pas de sens, seule « la suite (u_n) est croissante » en a un.

PROPRIÉTÉ 1 • deux façons de définir une suite

- **Forme explicite** : $u_n = f(n)$. Chaque terme se calcule directement à partir de son rang. Par exemple $u_n = 3n - 1$ donne $u_{100} = 299$ sans calculer les précédents.
- **Forme récurrente** : un premier terme et une relation $u_{n+1} = g(u_n)$. Chaque terme se déduit du précédent, et l'on ne peut pas sauter d'étape.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • la même question, deux formes

- a) $u_n = \frac{n-1}{n}$ pour $n \geq 1$. Alors $u_1 = 0$, $u_2 = \frac{1}{2}$, $u_3 = \frac{2}{3}$. On peut aussi écrire directement $u_{3n+1} = \frac{3n+1-1}{3n+1} = \frac{3n}{3n+1}$.
- b) $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n - 1$. Alors $u_1 = 3 - 1 = 2$ et $u_2 = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$. Pour obtenir u_{100} , il faudrait cent calculs : c'est tout l'intérêt des méthodes du chapitre suivant, qui donnent une forme explicite.

JE VISUALISE • les termes d'une suite sur un axe

Une suite ne se trace pas comme une courbe : elle se marque par des points

isolés, un par rang. Ici les termes descendent et s'accumulent au-dessus de la valeur 2 sans jamais l'atteindre : la suite *converge* vers 2.

JE M'ENTRAÎNE • premiers termes

1. $u_n = 4n - 3$: calculer u_0, u_1 et u_{10} .
2. $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 2u_n + 1$: calculer u_1, u_2 et u_3 .
3. $u_n = \frac{n+2}{n+1}$: calculer u_0 et u_5 , puis exprimer u_{2n} en fonction de n .
4. $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n + 3}{4}$: calculer u_1 et u_2 .
5. $u_n = e^{2-n}$: calculer u_0, u_1 et u_2 en fonction de e , puis exprimer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$.

CORRIGÉ • premiers termes

1. $-3; 1; 37$. 2. $5; 11; 23$. 3. $2; \frac{7}{6}; u_{2n} = \frac{2n+2}{2n+1}$. 4. $u_1 = 1$ et $u_2 = 1$ — la suite est constante, car 1 est le point fixe de la relation. 5. $e^2; e; 1$; et $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{e^{1-n}}{e^{2-n}} = e^{-1}$.

10.2 Sens de variation

DÉFINITION 2 • suite croissante, décroissante

La suite (u_n) est **croissante** si $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout n ; **décroissante** si $u_{n+1} \leq u_n$ pour tout n ; **constante** si $u_{n+1} = u_n$ pour tout n .

COMMENT ON S'Y PREND • étudier le sens de variation

Trois techniques, à choisir selon l'écriture de la suite.

1. *La différence.* Calculer $u_{n+1} - u_n$ et étudier son signe. C'est la méthode par défaut, et la seule qui marche toujours.
2. *Le quotient.* Si tous les termes sont strictement positifs, comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1. Commode pour les suites écrites avec des puissances ou une exponentielle.
3. *La fonction associée.* Si $u_n = f(n)$ et si f est croissante sur $[0; +\infty[$, la suite est croissante. Attention : cette méthode ne s'applique **pas** aux suites définies par récurrence.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • trois suites, trois techniques

a) $u_n = n^2 - 3n$. Alors

$$u_{n+1} - u_n = [(n+1)^2 - 3(n+1)] - [n^2 - 3n] = 2n - 2,$$

négatif pour $n = 0$, nul pour $n = 1$, positif ensuite : la suite décroît puis croît.

b) $u_n = \frac{3^n}{2}$, à termes strictement positifs. Alors $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 3 > 1$: la suite est croissante.

c) $u_n = \frac{n-1}{n}$ pour $n \geq 1$. La fonction $f(x) = \frac{x-1}{x} = 1 - \frac{1}{x}$ a pour dérivée $\frac{1}{x^2} > 0$: elle est croissante, donc la suite aussi.

JE M'ENTRAÎNE • sens de variation

6. $u_n = 5 - 2n$: étudier le sens de variation.

7. $u_n = n^2 + n$: montrer que la suite est croissante.

8. $u_n = \left(\frac{2}{5}\right)^n$: étudier le sens de variation par le quotient.

9. $u_n = \frac{1}{n+1}$: étudier le sens de variation.

10. $u_n = e^{3n-1}$: montrer que la suite est croissante.

11. $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$: calculer les trois premiers termes et conjecturer le sens de variation.

CORRIGÉ • sens de variation

1. $u_{n+1} - u_n = -2 < 0$: décroissante. 2. $u_{n+1} - u_n = 2n + 2 > 0$: croissante. 3. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2}{5} < 1$ et les termes sont positifs : décroissante. 4. $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+1} = \frac{-1}{(n+1)(n+2)} < 0$: décroissante. 5. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = e^3 > 1$, termes positifs : croissante. 6. $u_0 = 0$, $u_1 = \sqrt{2} \approx 1,41$, $u_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}} \approx 1,85$: la suite semble croissante.

10.3 Limite d'une suite**DÉFINITION 3 • convergence, divergence**

La suite (u_n) **converge** vers le réel ℓ si u_n devient aussi proche que l'on veut de ℓ dès que n est assez grand ; on note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$. Une suite qui ne converge pas est dite **divergente** : soit parce qu'elle tend vers $\pm\infty$, soit parce qu'elle n'a pas de limite du tout.

PROPRIÉTÉ 2 • limites de référence

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty.$$

Et, pour un réel q :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = \begin{cases} 0 & \text{si } -1 < q < 1, \\ 1 & \text{si } q = 1, \\ +\infty & \text{si } q > 1, \\ \text{pas de limite} & \text{si } q \leq -1. \end{cases}$$

REMARQUE

Cette dernière propriété est la plus utilisée de tout le chapitre : c'est elle qui donne la limite de toute suite géométrique, et donc la réponse de la dernière question de l'exercice 1 à presque chaque session.

PROPRIÉTÉ 3 • suites écrites avec e ou $\ln$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} e^n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln n = +\infty.$$

Plus généralement, pour a réel non nul, e^{an} se comporte comme $(e^a)^n$: c'est une suite géométrique de raison e^a , et la règle sur q^n s'applique, avec $q = e^a$.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • trois limites

- a) $u_n = 3 + \frac{2}{n}$: la limite vaut 3, la suite converge.
 b) $u_n = 4\left(\frac{1}{3}\right)^n$: comme $\left|\frac{1}{3}\right| < 1$, la limite vaut 0.
 c) $u_n = e^{2-n} = e^2 \times (e^{-1})^n$: la raison $e^{-1} \approx 0,37$ est comprise entre -1 et 1 , donc la limite vaut 0.

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

Une suite dont les termes deviennent de plus en plus grands n'est pas «convergente vers l'infini» : elle est **divergente**. Le mot «converge» est réservé aux limites *finies*. Cette distinction est exigée dans les corrigés officiels.

JE M'ENTRAÎNE • limites

12. $u_n = 2 - \frac{3}{n}$
 13. $u_n = n^2 + 1$
 14. $u_n = \left(\frac{3}{4}\right)^n$
 15. $u_n = 5\left(\frac{5}{4}\right)^n$
 16. $u_n = \frac{2n+1}{n+3}$
 17. $u_n = e^{-2n}$
 18. $u_n = 3 + \left(-\frac{1}{2}\right)^n$
 19. $u_n = (-1)^n + 1$

CORRIGÉ • limites

1. 2 (convergente). 2. $+\infty$ (divergente). 3. 0. 4. $+\infty$, la raison dépassant 1. 5. $\frac{2n}{n} = 2$. 6. $(e^{-2})^n \rightarrow 0$. 7. 3, car $\left(-\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$. 8. Pas de limite : la suite vaut alternativement 2 et 0.

QCM • UNE SEULE RÉPONSE EXACTE

- 20 Pour $u_n = 7 - n$, la suite est : a) croissante b) décroissante c) constante d) ni l'un ni l'autre [b]
 21 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{7}{4}\right)^n$ vaut : a) 0 b) 1 c) $+\infty$ d) $\frac{7}{4}$ [c]
 22 Une suite définie par $u_{n+1} = g(u_n)$ est dite : a) explicite b) récurrente c) arithmétique d) bornée [b]
 23 Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$, la suite est : a) convergente b) divergente c) constante d) décroissante [b]
 24 $u_n = e^{1-n}$: cette suite est : a) croissante de limite $+\infty$ b) décroissante de limite 0 c) constante d) sans limite [b]

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Chaque session ouvre par un exercice de suites. Les extraits ci-dessous en sont les premières questions — celles qui ne demandent que le vocabulaire et les calculs de ce chapitre. Les exercices complets figurent au chapitre suivant.

25 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2010 — exercice 2, question 1

$(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est la suite numérique définie par $U_n = \frac{n-1}{n}$.

- Calculer les trois premiers termes de (U_n) .
- Exprimer U_{3n+1} en fonction de n .

26 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2013 — exercice 1, question 1

Soit (U_n) définie par $U_0 = 4$ et $U_{n+1} = \frac{3}{4}U_n - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Calculer U_1 et U_2 .

27 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2014 — exercice 1, question 1

Soit (U_n) définie par $U_0 = -4$ et $U_{n+1} = \frac{1}{3}U_n - 4$. Calculer U_1 et U_2 .

28 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2026 — exercice 1, question 1

Soit (U_n) définie par $U_0 = 5$ et $U_{n+1} = \frac{U_n + 3}{4}$. Calculer U_1 et U_2 .

29 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2017 — exercice 1, question 1.a)

Pour tout entier naturel n , on pose $U_n = \left(\frac{3}{4}\right)^n$ et $V_n = \ln(U_n)$. Calculer U_0, U_1, V_0 et V_1 .

30 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2020 — exercice 1, question 1

(V_n) est la suite définie par $V_n = 3\left(\frac{5}{8}\right)^n$.

- Calculer V_0 et V_1 .
- Exprimer V_{n+1} en fonction de V_n .
- Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n$.

CORRIGÉ • annales

- 1. a)** $U_1 = 0, U_2 = \frac{1}{2}, U_3 = \frac{2}{3}$. **b)** $U_{3n+1} = \frac{3n}{3n+1}$.
- $U_1 = 3 - 1 = 2$ et $U_2 = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$.
- $U_1 = -\frac{4}{3} - 4 = -\frac{16}{3}$ et $U_2 = -\frac{16}{9} - 4 = -\frac{52}{9}$.
- $U_1 = \frac{5+3}{4} = 2$ et $U_2 = \frac{2+3}{4} = \frac{5}{4}$.
- $U_0 = 1, U_1 = \frac{3}{4}, V_0 = \ln 1 = 0$ et $V_1 = \ln \frac{3}{4} = \ln 3 - \ln 4 \approx -0,29$.
- 6. a)** $V_0 = 3$ et $V_1 = \frac{15}{8}$. **b)** $V_{n+1} = 3\left(\frac{5}{8}\right)^{n+1} = \frac{5}{8} \times 3\left(\frac{5}{8}\right)^n = \frac{5}{8}V_n$. **c)** Comme $\left|\frac{5}{8}\right| < 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = 0$.

VRAI OU FAUX ? • ON JUSTIFIE EN UNE LIGNE

- Une suite croissante est nécessairement divergente.
- Si $u_n = f(n)$ avec f décroissante sur $[0; +\infty[$, alors (u_n) est décroissante.
- Une suite qui tend vers $+\infty$ est convergente.
- Deux suites peuvent avoir les mêmes premiers termes sans être égales.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{3}{4}\right)^n = 0$.

CORRIGÉ • vrai ou faux

1. Faux — $u_n = 1 - \frac{1}{n}$ croît et converge vers 1. 2. Vrai — c'est la méthode de la fonction associée. 3. Faux — elle est divergente; «converger» suppose une limite finie. 4. Vrai — connaître dix termes ne dit rien du onzième; seule la définition compte. 5. Vrai — la valeur absolue de la raison, $\frac{3}{4}$, est inférieure à 1.

UNE SITUATION À TRAITER • la citerne du collège

La citerne d'un collège contient 8 000 litres d'eau au premier jour du trimestre. Chaque jour, les élèves en prélèvent 10 % du contenu, puis la pompe en ajoute 500 litres. On note u_n le nombre de litres présents au début du n -ième jour, avec $u_0 = 8\,000$.

- Justifier que $u_{n+1} = 0,9 u_n + 500$.
- Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
- La suite semble-t-elle croissante ou décroissante?
- Montrer que si $u_n = 5\,000$, alors $u_{n+1} = 5\,000$. Comment appelle-t-on une telle valeur?
- Que peut-on conjecturer sur la limite de la suite?

CORRIGÉ • la citerne du collège

- Prélever 10 % laisse 90 %, soit $0,9 u_n$; on ajoute ensuite 500 litres.
- $u_1 = 7\,700$, $u_2 = 7\,430$, $u_3 = 7\,187$.
- Décroissante : chaque jour, le prélèvement dépasse l'apport.
- $0,9 \times 5\,000 + 500 = 4\,500 + 500 = 5\,000$. Une telle valeur, qui se reproduit d'elle-même, s'appelle un **point fixe** de la relation.
- La suite décroît et reste au-dessus de 5 000 : on peut conjecturer qu'elle converge vers 5 000. Le chapitre suivant permettra de le démontrer.

JE ME TESTE

Vingt minutes.

- $u_n = 3n - 7$: calculer u_0 , u_4 et u_{n+1} .
- $u_0 = 6$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$: calculer u_1 et u_2 .
- Étudier le sens de variation de $u_n = \frac{2}{n+3}$.
- Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{4}{9}\right)^n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{9}{4}\right)^n$.
- $u_n = e^{2-3n}$: montrer que la suite est décroissante et donner sa limite.

CORRIGÉ • je me teste

1. -7 ; 5; $u_{n+1} = 3n - 4$. 2. $u_1 = 4$ et $u_2 = 3$. 3. $u_{n+1} - u_n = \frac{2}{n+4} - \frac{2}{n+3} = \frac{-2}{(n+3)(n+4)} < 0$: décroissante. 4. 0 et $+\infty$. 5. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = e^{-3} < 1$ avec des termes positifs : décroissante; et $u_n = e^2 (e^{-3})^n \rightarrow 0$.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice original au format de l'épreuve — série A • 5 points

On considère la suite (U_n) définie par $U_0 = 9$ et, pour tout entier naturel n ,

$$U_{n+1} = \frac{U_n + 6}{2}.$$

1. Calculer U_1 , U_2 et U_3 . (1 pt)
2. Montrer que si $U_n = 6$, alors $U_{n+1} = 6$. (0,5 pt)
3. Calculer $U_{n+1} - U_n$ en fonction de U_n , puis montrer que la suite est décroissante tant que $U_n > 6$. (1,5 pt)
4. On pose $V_n = U_n - 6$. Calculer V_0 , V_1 et V_2 . (1 pt)
5. Conjecturer la limite de (U_n) et justifier en une phrase. (1 pt)

CORRIGÉ • comme au baccalauréat

1. $U_1 = \frac{15}{2} = 7,5$; $U_2 = \frac{13,5}{2} = 6,75$; $U_3 = 6,375$.
2. $\frac{6+6}{2} = 6$: la valeur 6 est un point fixe.
3. $U_{n+1} - U_n = \frac{U_n+6}{2} - U_n = \frac{6-U_n}{2}$. Cette différence est négative dès que $U_n > 6$: la suite est alors décroissante.
4. $V_0 = 3$, $V_1 = 1,5$, $V_2 = 0,75$: chaque terme est la moitié du précédent.
5. Les termes V_n semblent être ceux d'une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$, donc de limite 0 ; par conséquent $U_n = V_n + 6$ semble converger vers 6. C'est exactement la démarche que le chapitre suivant rendra rigoureuse.

NOTE POUR LA CLASSE

Six heures pour les deux chapitres de la partie, dont deux ici : ce chapitre n'est qu'un vestibule, l'essentiel est au chapitre 11. Ne vous attardez ni sur la définition formelle de la limite, ni sur les théorèmes de comparaison, qui ne sont pas au programme de la série.

Le point à travailler est l'écriture $u_n = aq^n$ pour les suites écrites avec une exponentielle : $e^{2-n} = e^2 \times (e^{-1})^n$. Les sujets en posent une à peu près une session sur deux, et c'est la seule difficulté technique de ce chapitre.

Le bloc « comme au baccalauréat » prépare directement l'exercice 1 du chapitre suivant : il introduit la suite auxiliaire $V_n = U_n - 6$ sans la nommer, pour que le mécanisme soit déjà familier lorsqu'il sera énoncé.

11

Suites arithmétiques et suites géométriques

Suites numériques • environ 6 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Reconnaître une suite arithmétique ou géométrique, en donner la raison, le terme général, la somme de k termes consécutifs et la limite ; utiliser une suite auxiliaire pour ramener une suite récurrente à l'une de ces deux familles.

Voici le chapitre le plus rentable du livre après celui du logarithme. Le premier exercice du baccalauréat porte sur les suites à chaque session examinée pour cet ouvrage — de 1999 à 2026, sans exception — et il vaut cinq points, soit un quart de la note. Mieux : sa structure ne varie pratiquement pas. Une suite récurrente est donnée ; on pose une suite auxiliaire, presque toujours notée V_n ; on démontre qu'elle est géométrique ; on en déduit V_n , puis U_n , puis une somme, puis une limite.

Autrement dit : cinq points par an, pour une seule méthode apprise une fois.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Le chapitre 10, et les propriétés du logarithme.

1. $u_0 = 7$ et $u_{n+1} = u_n + 3$: calculer u_1 , u_2 et u_3 .
2. $v_0 = 2$ et $v_{n+1} = 5v_n$: calculer v_1 et v_2 .
3. Que vaut $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n$ pour $q = 0,4$? pour $q = 1,4$?
4. Calculer $1 + 2 + 3 + \dots + 10$.
5. Simplifier $\ln(a^n)$ pour $a > 0$.
6. Écrire e^{3n-1} sous la forme $a \times q^n$.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice.

- a) Suite arithmétique, $u_0 = 1$, $r = 4$: donner u_3
- b) Suite géométrique, $u_0 = 3$, $q = 2$: donner u_3
- c) Terme général d'une suite arithmétique de premier terme u_0
- d) Terme général d'une suite géométrique de premier terme u_0
- e) Nombre de termes de $u_0 + u_1 + \dots + u_n$
- f) Nombre de termes de $u_5 + u_6 + \dots + u_{20}$

g) $1 + q + q^2 + \dots + q^n$ pour $q \neq 1$

h) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n$

CORRIGÉ • automatismes

a) 13 b) 24 c) $u_n = u_0 + nr$ d) $u_n = u_0 q^n$ e) $n + 1$ f) 16 g) $\frac{1-q^{n+1}}{1-q}$ h) 0.

11.1 Les suites arithmétiques

DÉFINITION 1 • suite arithmétique

La suite (u_n) est **arithmétique** s'il existe un réel r , appelé **raison**, tel que

$$u_{n+1} = u_n + r \quad \text{pour tout entier } n.$$

On passe d'un terme au suivant en *ajoutant* toujours le même nombre.

PROPRIÉTÉ 1 • terme général, variation, limite

Pour une suite arithmétique de raison r :

$$u_n = u_0 + nr, \quad \text{et plus généralement} \quad u_n = u_p + (n - p)r.$$

La suite est strictement croissante si $r > 0$, strictement décroissante si $r < 0$, constante si $r = 0$. Sa limite est $+\infty$ si $r > 0$, $-\infty$ si $r < 0$, et u_0 si $r = 0$.

THÉORÈME 2 • somme de termes consécutifs

$$S = (\text{nombre de termes}) \times \frac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}.$$

En particulier $u_0 + u_1 + \dots + u_n = (n + 1) \frac{u_0 + u_n}{2}$.

AVERTISSEMENT

Le nombre de termes de $u_0 + \dots + u_n$ est $n + 1$, et non n : on compte le rang 0. Plus généralement, de u_p à u_n il y a $n - p + 1$ termes. Cette erreur de comptage est la plus fréquente de tout l'exercice 1.

COMMENT ON S'Y PREND • montrer qu'une suite est arithmétique

On calcule $u_{n+1} - u_n$ et l'on montre que le résultat est un **nombre constant**, indépendant de n . On conclut en écrivant : « la suite est arithmétique de raison $r = \dots$ et de premier terme $u_0 = \dots$ ». Les deux renseignements sont exigés.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • une suite arithmétique cachée

Soit (U_n) définie par $U_0 = 2$ et $2U_{n+1} + 1 = U_{n+1} + U_n$.

En retranchant U_{n+1} des deux côtés : $U_{n+1} + 1 = U_n$, donc $U_{n+1} = U_n - 1$. La différence $U_{n+1} - U_n$ vaut -1 : la suite est arithmétique de raison $r = -1$ et de premier terme $U_0 = 2$. Son terme général est $U_n = 2 - n$.

JE M'ENTRAÎNE • suites arithmétiques

1 • $u_0 = -3, r = 5$: donner u_n puis u_{12} .

2. ◦ ◦ $u_n = 7 - 4n$: montrer que la suite est arithmétique et donner sa raison.
3. ◦ ◦ Suite arithmétique telle que $u_3 = 11$ et $u_8 = 31$: déterminer r et u_0 .
4. ◦ ◦ $u_0 = 1$ et $r = -2$: déterminer n tel que $u_n = -99$.
5. ◦ ◦ Calculer $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{50}$ pour la suite de l'exercice précédent.
6. ◦ ◦ Suite arithmétique telle que $u_{34} = u_{15} + 57$: déterminer la raison.
7. ◦ ◦ Pour cette même suite, sachant que $u_{22} = 65$, calculer u_{15} , u_{34} , puis $S = u_{15} + u_{16} + \dots + u_{34}$.

CORRIGÉ • suites arithmétiques

1. $u_n = -3 + 5n$; $u_{12} = 57$. 2. $u_{n+1} - u_n = -4$: arithmétique de raison -4 . 3. $u_8 = u_3 + 5r$ donne $31 = 11 + 5r$, donc $r = 4$; puis $u_0 = u_3 - 3r = 11 - 12 = -1$. 4. $1 - 2n = -99$ donne $n = 50$. 5. 51 termes, premier 1, dernier -99 : $S = 51 \times \frac{1-99}{2} = 51 \times (-49) = -2499$. 6. $u_{34} = u_{15} + 19r$, donc $19r = 57$ et $r = 3$. 7. $u_{15} = u_{22} - 7r = 65 - 21 = 44$ et $u_{34} = u_{22} + 12r = 65 + 36 = 101$. La somme compte 20 termes : $S = 20 \times \frac{44+101}{2} = 20 \times 72,5 = 1450$.

11.2 Les suites géométriques

DÉFINITION 2 • suite géométrique

La suite (u_n) est **géométrique** s'il existe un réel $q \neq 0$, appelé **raison**, tel que

$$u_{n+1} = q u_n \quad \text{pour tout entier } n.$$

On passe d'un terme au suivant en *multipliant* toujours par le même nombre.

PROPRIÉTÉ 3 • terme général, somme, limite

Pour une suite géométrique de raison q :

$$u_n = u_0 q^n, \quad u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \quad (q \neq 1).$$

Sa limite se lit sur q : 0 si $-1 < q < 1$; u_0 si $q = 1$; $\pm\infty$ selon le signe de u_0 si $q > 1$; pas de limite si $q \leq -1$.

COMMENT ON S'Y PREND • montrer qu'une suite est géométrique

On calcule le **quotient** $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ — ou, plus sûr encore, on exprime u_{n+1} en fonction de u_n et l'on fait apparaître un facteur constant. On conclut en donnant la raison et le premier terme.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • une géométrique écrite avec une exponentielle

Soit $V_n = e^{2-n}$. Alors

$$\frac{V_{n+1}}{V_n} = \frac{e^{1-n}}{e^{2-n}} = e^{-1},$$

un nombre constant : la suite est géométrique de raison $q = e^{-1}$ et de premier terme $V_0 = e^2$. Comme $0 < e^{-1} < 1$, elle converge vers 0.

REMARQUE

C'est exactement la situation que posent les sujets malgaches : on y trouve $V_n = e^{2-n}$, $V_n = e^{3n-1}$, $V_n = e^{3-2n}$ ou encore $V_n = e^{-U_n}$. Dans tous les cas, le même geste : écrire le quotient de deux termes consécutifs et simplifier les exponentielles.

JE M'ENTRAÎNE • suites géométriques

8 • • • $u_0 = 5, q = 2$: donner u_n et u_6 .

9 • • • $u_n = 3\left(\frac{5}{8}\right)^n$: exprimer u_{n+1} en fonction de u_n et donner la limite.

10 • • • $V_n = e^{3n-1}$: montrer que la suite est géométrique, préciser sa raison et son premier terme.

11 • • • Suite géométrique à termes positifs, de raison $q = \frac{3}{4}$, telle que $V_3 = \frac{27}{8}$: justifier que $V_0 = 8$.

12 • • • Calculer $S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{10}}$.

13 • • • $u_n = 2\left(\frac{1}{3}\right)^n$: calculer $S_n = u_0 + \dots + u_n$ en fonction de n , puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

CORRIGÉ • suites géométriques

1. $u_n = 5 \times 2^n$; $u_6 = 320$. **2.** $u_{n+1} = \frac{5}{8}u_n$; la limite vaut 0. **3.** $\frac{V_{n+1}}{V_n} = e^3$: géométrique de raison e^3 , de premier terme $V_0 = e^{-1}$. **4.** $V_3 = V_0 q^3 = V_0 \times \frac{27}{64}$, donc $V_0 = \frac{27}{8} \times \frac{64}{27} = 8$. **5.** 11 termes, premier 1, raison $\frac{1}{2}$: $S = \frac{1 - (\frac{1}{2})^{11}}{1 - \frac{1}{2}} = 2\left(1 - \frac{1}{2048}\right) = \frac{2047}{1024}$. **6.** $S_n = 2 \times \frac{1 - (\frac{1}{3})^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}} = 3\left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right)$, de limite 3.

QCM • UNE SEULE RÉPONSE EXACTE

14 Une suite telle que $u_{n+1} = u_n - 7$ est : **a)** géométrique de raison -7 **b)** arithmétique de raison -7 **c)** constante **d)** ni l'une ni l'autre **[b]**

15 Pour une suite géométrique de raison $q = -3$, la limite est : **a)** 0 **b)** $-\infty$ **c)** $+\infty$ **d)** il n'y en a pas **[d]**

16 La somme $u_3 + u_4 + \dots + u_{20}$ comporte : **a)** 17 termes **b)** 18 termes **c)** 20 termes **d)** 23 termes **[b]**

17 Si $V_n = U_n - 4$ est géométrique de raison $\frac{1}{3}$ et $V_0 = 2$, alors U_n vaut : **a)** $2\left(\frac{1}{3}\right)^n$ **b)** $2\left(\frac{1}{3}\right)^n + 4$ **c)** $2\left(\frac{1}{3}\right)^n - 4$ **d)** $4\left(\frac{1}{3}\right)^n$ **[b]**

18 $W_n = \ln(U_n)$ où (U_n) est géométrique de raison $q > 0$. Alors (W_n) est : **a)** géométrique de raison $\ln q$ **b)** arithmétique de raison $\ln q$ **c)** constante **d)** sans nature particulière **[b]**

11.3 La suite auxiliaire : la méthode de l'exercice 1**COMMENT ON S'Y PREND • le schéma que le baccalauréat répète chaque année**

Une suite (U_n) est donnée par U_0 et une relation $U_{n+1} = aU_n + b$. L'énoncé pose ensuite $V_n = U_n - \alpha$, et demande de démontrer que (V_n) est géométrique.

1. Écrire $V_{n+1} = U_{n+1} - \alpha$, puis remplacer U_{n+1} par son expression.

2. Faire apparaître $U_n - \alpha$ en facteur : on obtient $V_{n+1} = aV_n$.

3. Conclure : « (V_n) est géométrique de raison a et de premier terme $V_0 = U_0 - \alpha$ ».
4. En déduire $V_n = V_0 a^n$, puis $U_n = V_n + \alpha$.
5. Pour les sommes : calculer d'abord celle des V_n , puis ajouter α autant de fois qu'il y a de termes.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • le schéma complet, sur le sujet 2026

Soit $U_0 = 5$ et $U_{n+1} = \frac{U_n + 3}{4}$; on pose $V_n = U_n - 1$.

Nature de (V_n) .

$$V_{n+1} = U_{n+1} - 1 = \frac{U_n + 3}{4} - 1 = \frac{U_n - 1}{4} = \frac{1}{4}V_n.$$

La suite (V_n) est géométrique de raison $\frac{1}{4}$ et de premier terme $V_0 = 4$.

Termes généraux. $V_n = 4\left(\frac{1}{4}\right)^n$, donc $U_n = 1 + 4\left(\frac{1}{4}\right)^n$.

Sommes. D'une part

$$S_n = V_0 + \dots + V_n = 4 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{16}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right);$$

d'autre part, comme $U_k = V_k + 1$ et qu'il y a $n + 1$ termes,

$$T_n = U_0 + \dots + U_n = S_n + (n + 1).$$

Limite. $\left(\frac{1}{4}\right)^n \rightarrow 0$, donc $U_n \rightarrow 1$.

PROPRIÉTÉ 4 • la variante logarithmique

Si (U_n) est géométrique à termes strictement positifs, de raison q , alors $W_n = \ln(U_n)$ est **arithmétique** de raison $\ln q$. Réciproquement, si (U_n) est arithmétique de raison r , alors $V_n = e^{U_n}$ est géométrique de raison e^r .

DÉMONSTRATION

$$W_{n+1} - W_n = \ln U_{n+1} - \ln U_n = \ln \frac{U_{n+1}}{U_n} = \ln q, \text{ qui ne dépend pas de } n. \quad \blacksquare$$

JE M'ENTRAÎNE • suites auxiliaires

19 ●●○ $U_0 = 4$ et $U_{n+1} = \frac{3}{4}U_n - 1$; on pose $V_n = U_n + 4$. Montrer que (V_n) est géométrique.

20 ●●○ $U_0 = -4$ et $U_{n+1} = \frac{1}{3}U_n - 4$; on pose $V_n = U_n + 6$. Montrer que (V_n) est géométrique, puis exprimer U_n en fonction de n .

21 ●●● $U_0 = 2$ et $U_{n+1} = 0,5U_n + 3$; on pose $V_n = U_n - 6$. Déterminer U_n puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.

22 ●●● (U_n) arithmétique de premier terme $U_0 = 1$ et de raison -2 ; on pose $V_n = e^{-U_n}$. Montrer que (V_n) est géométrique de raison e^2 .

CORRIGÉ • suites auxiliaires

1. $V_{n+1} = U_{n+1} + 4 = \frac{3}{4}U_n - 1 + 4 = \frac{3}{4}U_n + 3 = \frac{3}{4}(U_n + 4) = \frac{3}{4}V_n$: géométrique de raison $\frac{3}{4}$, de premier terme $V_0 = 8$. **2.** $V_{n+1} = \frac{1}{3}U_n - 4 + 6 = \frac{1}{3}U_n + 2 = \frac{1}{3}(U_n + 6) = \frac{1}{3}V_n$: raison $\frac{1}{3}$, $V_0 = 2$. D'où $V_n = 2\left(\frac{1}{3}\right)^n$ et $U_n = 2\left(\frac{1}{3}\right)^n - 6$. **3.** $V_{n+1} = 0,5U_n + 3 - 6 = 0,5(U_n - 6) = 0,5V_n$; $V_0 = -4$, donc $U_n = 6 - 4 \times 0,5^n$, de limite 6. **4.** $\frac{V_{n+1}}{V_n} = e^{-U_{n+1}+U_n} = e^{-r} = e^2$.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Ce bloc est, à lui seul, une préparation complète à l'exercice 1 de l'épreuve. Les énoncés sont repris tels quels.

23 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2014 — exercice 1

Soit (U_n) définie par $U_0 = -4$ et $U_{n+1} = \frac{1}{3}U_n - 4$.

- 1) Calculer U_1 et U_2 .
- 2) Soit (V_n) définie par $V_n = U_n + 6$.
 - a) Démontrer que (V_n) est géométrique, de raison q et de premier terme V_0 à préciser.
 - b) Exprimer V_n puis U_n en fonction de n .
- 3) a) Exprimer en fonction de n les sommes $S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_n$ et $S'_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$.
 b) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S'_n}{n+1}$.

24 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2026 — exercice 1

Soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $U_0 = 5$ et $U_{n+1} = \frac{U_n + 3}{4}$.

- 1) Calculer U_1 et U_2 .
- 2) On pose $V_n = U_n - 1$.
 - a) Montrer que (V_n) est géométrique dont on précisera la raison et le premier terme V_0 .
 - b) Exprimer V_n en fonction de n .
 - c) En déduire l'expression de U_n en fonction de n .
- 3) Soit $S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_n$ et $T_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$.
 - a) Exprimer S_n en fonction de n .
 - b) En déduire l'expression de T_n en fonction de n .

25 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2021 — exercice 1

Soit (U_n) définie par $U_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2U_{n+1} + 1 = U_{n+1} + U_n$.

- 1) a) Montrer que (U_n) est arithmétique de raison $r = -1$.
 b) Exprimer U_n en fonction de n .
 c) Déterminer N pour que $U_N = -98$.
 d) Calculer $S = U_0 + U_1 + \dots + U_{100}$.
- 2) Soit (V_n) définie par $V_n = e^{2-n}$. Montrer que (V_n) est géométrique dont on déterminera la raison q et le premier terme V_0 .

26 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2016 — exercice 1

Soit (U_n) une suite arithmétique de premier terme $U_0 = 1$ et de raison $r = -2$.

- 1) Exprimer U_n en fonction de n .
- 2) a) Déterminer l'entier naturel n tel que $U_n = -99$.
b) Soit $S = U_0 + U_1 + \dots + U_{50}$. Prouver que $S = -2\,499$.
- 3) Soit (V_n) définie par $V_n = e^{-U_n}$.
a) Démontrer que (V_n) est géométrique de raison $q = e^2$.
b) Exprimer U_n en fonction de V_n , puis en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.

27 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2017 — exercice 1

Pour tout entier naturel n , on pose $U_n = \left(\frac{3}{4}\right)^n$ et $V_n = \ln(U_n)$.

- 1) a) Calculer U_0, U_1, V_0 et V_1 .
b) Montrer que (U_n) est géométrique de raison $q = \frac{3}{4}$.
c) Calculer, en fonction de n , la somme $S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$.
- 2) a) Vérifier que (V_n) est arithmétique, de raison à préciser.
b) En déduire la variation de (V_n) .
- 3) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n$.

28 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2020 — exercice 1

- 1) (V_n) est définie par $V_n = 3\left(\frac{5}{8}\right)^n$.
a) Calculer V_0 et V_1 .
b) Exprimer V_{n+1} en fonction de V_n ; en déduire la nature de (V_n) et préciser sa raison.
c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n$.
d) Exprimer en fonction de n la somme $S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_{n-1}$.
- 2) (U_n) est une suite arithmétique telle que $U_{34} = U_{15} + 57$.
a) Vérifier que la raison vaut 3.
b) Sachant que $U_{22} = 65$, calculer U_{34} et U_{15} .
c) En déduire $S = U_{15} + U_{16} + \dots + U_{34}$.

29 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2015 — exercice 1

Soit (U_n) une suite arithmétique telle que $U_1 + 2U_3 - U_5 = 2$ et $U_2 = -1$.

- 1) a) Exprimer U_1, U_3 et U_5 en fonction de U_2 et de la raison r .
b) Calculer r ; en déduire le sens de variation de (U_n) .
- 2) Exprimer U_n en fonction de n ; calculer U_{25} .
- 3) Calculer la somme $S = U_2 + U_3 + \dots + U_{25}$.
- 4) On pose $V_n = e^{3-2n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- a) Montrer que (V_n) est géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
 b) Exprimer la somme $S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_n$ en fonction de n .

30 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2013 — exercice 1 (extrait)

- 1) (V_n) est géométrique à termes positifs, de premier terme V_0 et de raison $q = \frac{3}{4}$, telle que $V_3 = \frac{27}{8}$.
 a) Justifier que $V_0 = 8$.
 b) Exprimer V_n en fonction de n .
 c) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} (V_n + 3)$.
 2) Soit (W_n) arithmétique de terme général $W_n = \ln \left(8 \times \left(\frac{3}{4} \right)^n \right)$ et de premier terme $W_0 = \ln 8$. Déterminer, en fonction de $\ln 2$ et de $\ln 3$, la somme $S = W_0 + W_1 + \dots + W_5$.

CORRIGÉ • annales

1. $U_1 = -\frac{16}{3}$ et $U_2 = -\frac{52}{9}$. $V_{n+1} = \frac{1}{3}U_n - 4 + 6 = \frac{1}{3}(U_n + 6) = \frac{1}{3}V_n$: géométrique de raison $\frac{1}{3}$, $V_0 = 2$. D'où $V_n = 2 \left(\frac{1}{3} \right)^n$ et $U_n = 2 \left(\frac{1}{3} \right)^n - 6$. Ensuite $S_n = 3 \left(1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{n+1} \right)$ et $S'_n = S_n - 6(n+1)$. Enfin $\frac{S'_n}{n+1} = \frac{S_n}{n+1} - 6 \rightarrow -6$, puisque S_n tend vers 3.
 2. Voir l'exemple du cours : $U_1 = 2$, $U_2 = \frac{5}{4}$; $V_{n+1} = \frac{1}{4}V_n$ avec $V_0 = 4$; $V_n = 4 \left(\frac{1}{4} \right)^n$; $U_n = 1 + 4 \left(\frac{1}{4} \right)^n$; $S_n = \frac{16}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4} \right)^{n+1} \right)$ et $T_n = S_n + (n+1)$.
 3. En retranchant U_{n+1} : $U_{n+1} = U_n - 1$, d'où $r = -1$ et $U_n = 2 - n$. $U_N = -98$ donne $N = 100$. La somme compte 101 termes : $S = 101 \times \frac{2-98}{2} = 101 \times (-48) = -4848$. Enfin $\frac{V_{n+1}}{V_n} = e^{-1}$: géométrique de raison e^{-1} , de premier terme $V_0 = e^2$.
 4. $U_n = 1 - 2n$; $U_n = -99$ donne $n = 50$; la somme compte 51 termes et vaut $51 \times \frac{1-99}{2} = -2499$. $\sqrt{\frac{V_{n+1}}{V_n}} = e^{U_n - U_{n+1}} = e^2$. Comme $V_n = e^{-U_n}$, on a $U_n = -\ln(V_n)$, et $U_n = 1 - 2n \rightarrow -\infty$.
 5. $U_0 = 1$, $U_1 = \frac{3}{4}$, $V_0 = 0$, $V_1 = \ln \frac{3}{4} \approx -0,29$. La suite (U_n) est géométrique de raison $\frac{3}{4}$, donc $S_n = \frac{1 - \left(\frac{3}{4} \right)^{n+1}}{\frac{1}{4}} = 4 \left(1 - \left(\frac{3}{4} \right)^{n+1} \right)$. $V_{n+1} - V_n = \ln \frac{3}{4}$, constante : arithmétique de raison $\ln \frac{3}{4} < 0$, donc décroissante. Enfin $S_n \rightarrow 4$ et $V_n \rightarrow -\infty$.
 6. $V_0 = 3$, $V_1 = \frac{15}{8}$, $V_{n+1} = \frac{5}{8}V_n$: géométrique de raison $\frac{5}{8}$, limite 0; $S_n = 3 \times \frac{1 - \left(\frac{5}{8} \right)^{n+1}}{1 - \frac{5}{8}} = 8 \left(1 - \left(\frac{5}{8} \right)^{n+1} \right)$ (la somme s'arrête à V_{n-1} , donc elle compte n termes). Pour la seconde suite : $19r = 57$ donc $r = 3$; $U_{34} = 101$, $U_{15} = 44$; et $S = 20 \times \frac{44+101}{2} = 1450$.
 7. $U_1 = U_2 - r$, $U_3 = U_2 + r$, $U_5 = U_2 + 3r$, donc $U_1 + 2U_3 - U_5 = 2U_2 - 2r = 2$. Avec $U_2 = -1$: $-2 - 2r = 2$, soit $r = -2$: la suite est décroissante. Alors $U_n = U_2 + (n-2)r = -1 - 2(n-2) = 3 - 2n$, et $U_{25} = -47$. La somme compte 24 termes : $S = 24 \times \frac{-1-47}{2} = -576$. Enfin $\frac{V_{n+1}}{V_n} = e^{-2}$: géométrique de raison e^{-2} , de premier terme $V_0 = e^3$, et $S_n = e^3 \frac{1 - e^{-2(n+1)}}{1 - e^{-2}}$.
 8. $V_0 q^3 = V_0 \times \frac{27}{64} = \frac{27}{8}$ donne $V_0 = 8$; $V_n = 8 \left(\frac{3}{4} \right)^n$, de limite 0, donc $V_n + 3 \rightarrow 3$. Pour la somme : $W_n = \ln 8 + n \ln \frac{3}{4}$, donc

$$S = 6 \ln 8 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5) \ln \frac{3}{4} = 18 \ln 2 + 15 (\ln 3 - 2 \ln 2) = 15 \ln 3 - 12 \ln 2.$$

VRAI OU FAUX ? • ON JUSTIFIE EN UNE LIGNE

- 31** Une suite géométrique de raison 1 est aussi arithmétique.
- 32** Si $u_{n+1} - u_n$ dépend de n , la suite n'est pas arithmétique.
- 33** La somme des termes d'une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$ peut dépasser $10 u_0$.
- 34** Si (V_n) est géométrique et $U_n = V_n + 3$, alors (U_n) est géométrique.
- 35** Une suite arithmétique de raison non nulle n'est jamais convergente.

CORRIGÉ • vrai ou faux

1. Vrai — elle est constante, donc arithmétique de raison 0. **2.** Vrai — la raison doit être un nombre fixe. **3.** Faux — la somme est majorée par $2u_0$, puisque $\frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$. **4.** Faux — ajouter une constante détruit la structure géométrique ; c'est précisément pourquoi on pose la suite auxiliaire dans l'autre sens. **5.** Vrai — elle tend vers $+\infty$ ou $-\infty$ selon le signe de la raison.

UNE SITUATION À TRAITER • le prêt d'une association villageoise

Une association villageoise prête 600 000 ariary à l'un de ses membres, au taux mensuel de 2 %. Chaque mois, on ajoute les intérêts au capital restant dû, puis l'emprunteur verse 50 000 ariary. On note C_n le capital restant dû après le n -ième versement, avec $C_0 = 600\,000$.

- Justifier que $C_{n+1} = 1,02 C_n - 50\,000$.
- Vérifier que si $C_n = 2\,500\,000$, alors $C_{n+1} = 2\,500\,000$.
- On pose $D_n = C_n - 2\,500\,000$. Montrer que (D_n) est géométrique de raison 1,02.
- En déduire C_n en fonction de n .
- Calculer C_{12} : où en est l'emprunteur au bout d'un an ?

CORRIGÉ • le prêt d'une association villageoise

- Les intérêts du mois valent $0,02 C_n$; on les ajoute, puis on retranche le versement.
- $1,02 \times 2\,500\,000 = 2\,550\,000$, moins 50 000, donne bien 2 500 000.
- $D_{n+1} = C_{n+1} - 2\,500\,000 = 1,02 C_n - 50\,000 - 2\,500\,000 = 1,02 (C_n - 2\,500\,000) = 1,02 D_n$.
- $D_0 = -1\,900\,000$, donc $C_n = 2\,500\,000 - 1\,900\,000 \times 1,02^n$.
- $1,02^{12} \approx 1,268$, donc $C_{12} \approx 2\,500\,000 - 2\,409\,000 = 91\,000$ ariary : au bout d'un an, il ne reste qu'environ 91 000 ariary à rembourser — le prêt sera soldé au treizième mois.

JE ME TESTE

Trente minutes.

- Suite arithmétique de premier terme 5 et de raison -3 : donner u_n , puis $u_0 + u_1 + \dots + u_{20}$.
- Suite géométrique de premier terme 2 et de raison $\frac{1}{3}$: donner u_n et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.
- $U_0 = 7$ et $U_{n+1} = \frac{1}{2}U_n + 2$; on pose $V_n = U_n - 4$. Montrer que (V_n) est géométrique, puis donner U_n et $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.

4. $V_n = e^{4-3n}$: nature, raison, premier terme, limite.
5. Combien de termes compte la somme $u_7 + u_8 + \dots + u_{31}$?

CORRIGÉ • je me teste

1. $u_n = 5 - 3n$; 21 termes, dernier $u_{20} = -55$; $S = 21 \times \frac{5-55}{2} = -525$.
2. $u_n = 2 \left(\frac{1}{3}\right)^n$, de limite 0.
3. $V_{n+1} = \frac{1}{2}U_n + 2 - 4 = \frac{1}{2}(U_n - 4) = \frac{1}{2}V_n$; $V_0 = 3$, donc $U_n = 4 + 3 \left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 4$.
4. $\frac{V_{n+1}}{V_n} = e^{-3}$: géométrique de raison e^{-3} , premier terme e^4 , limite 0.
5. $31 - 7 + 1 = 25$ termes.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

D'après le baccalauréat, Madagascar, série A, session 2022 — exercice 1 • 5 points

La copie de ce sujet dont on dispose est partiellement illisible : l'énoncé a été rétabli à partir de ce qui s'y lit, et chacun des résultats annoncés y est redémontré ci-dessous.

On considère la suite numérique $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$U_0 = -1, \quad U_{n+1} = \frac{1}{4}U_n + 3 \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

1. Calculer U_1 et U_2 . (0,25 × 2 pts)
2. Soit la suite numérique $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $V_n = U_n - 4$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 - a) Montrer que (V_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. (1,5 pt)
 - b) Exprimer V_n puis U_n en fonction de n . (0,5 pt × 2)
3. On donne $W_n = \ln \left(5 \left(\frac{1}{4}\right)^n\right)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 - a) Montrer que (W_n) est une suite arithmétique dont on précisera la raison et le premier terme. (1,5 pt)
 - b) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} W_n$. (0,5 pt)

CORRIGÉ • comme au baccalauréat — Madagascar A 2022

1. $U_1 = -\frac{1}{4} + 3 = \frac{11}{4}$ et $U_2 = \frac{11}{16} + 3 = \frac{59}{16}$.

2. a)

$$V_{n+1} = U_{n+1} - 4 = \frac{1}{4}U_n + 3 - 4 = \frac{1}{4}U_n - 1 = \frac{1}{4}(U_n - 4) = \frac{1}{4}V_n.$$

La suite (V_n) est donc géométrique de raison $q = \frac{1}{4}$ et de premier terme $V_0 = U_0 - 4 = -5$. b) $V_n = -5 \left(\frac{1}{4}\right)^n$, d'où $U_n = 4 - 5 \left(\frac{1}{4}\right)^n$. On vérifie : $U_0 = 4 - 5 = -1$ ✓ et $U_1 = 4 - \frac{5}{4} = \frac{11}{4}$ ✓.

3. a) En utilisant les propriétés du logarithme,

$$W_n = \ln 5 + n \ln \frac{1}{4},$$

donc $W_{n+1} - W_n = \ln \frac{1}{4}$, qui ne dépend pas de n : la suite (W_n) est arithmétique de raison $r = \ln \frac{1}{4} = -2 \ln 2$ et de premier terme $W_0 = \ln 5$. b) La raison étant strictement négative, $\lim_{n \rightarrow +\infty} W_n = -\infty$.

NOTE POUR LA CLASSE

Quatre heures ici, deux au chapitre précédent : c'est la répartition qui donne les meilleurs résultats. Tout se joue sur la méthode de la suite auxiliaire, qui doit être rédigée au moins six fois dans l'année, toujours dans le même ordre — trois lignes de calcul, une phrase de conclusion avec la raison *et* le premier terme.

Le comptage des termes d'une somme mérite une séance à lui seul. Faites écrire au tableau les trois cas — de u_0 à u_n , de u_1 à u_n , de u_p à u_n — et faites-les recopier dans le cahier de formules. C'est là que se perdent, chaque année, les demi-points les plus faciles à sauver.

Le bloc d'annales contient huit sujets réels : un par séance de révision au troisième trimestre, avec correction en classe des deux plus récents. Un élève qui les aura tous vus aura, de fait, révisé l'exercice 1 de son propre examen.

Devoir surveillé n°3 — Suites numériques

DEVOIR SURVEILLÉ • 2 h 15, AU FORMAT DE L'ÉPREUVE • portée : chapitres 1 à 11

Durée : 2 h 15. Les deux exercices et le problème sont obligatoires. Calculatrice scientifique non programmable autorisée.

EXERCICE 1 (05 points)

On considère la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $U_0 = 10$ et, pour tout entier naturel n ,

$$U_{n+1} = \frac{1}{3}U_n + 4.$$

1. Calculer U_1 et U_2 . (0,5)
2. On pose $V_n = U_n - 6$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 - a) Montrer que (V_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. (1,5)
 - b) Exprimer V_n , puis U_n , en fonction de n . (1)
3. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$ et interpréter le résultat en une phrase. (1)
4. Exprimer en fonction de n la somme $S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_n$. (1)

EXERCICE 2 (05 points)

1. (A_n) est une suite arithmétique de raison $r = 4$ telle que $A_5 = 17$.
 - a) Calculer A_0 , puis exprimer A_n en fonction de n . (1)
 - b) Déterminer l'entier n tel que $A_n = 101$. (1)
 - c) Calculer $S = A_0 + A_1 + \dots + A_{25}$. (1)
2. On pose $B_n = e^{A_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 - a) Montrer que (B_n) est géométrique et préciser sa raison. (1,5)
 - b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} B_n$. (0,5)

PROBLÈME (10 points)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = 3 - 2x - e^{-x},$$

de courbe $(\mathcal{C})$ dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1 cm.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. (0,75)

2. a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, en remarquant que $e^{-x} \rightarrow +\infty$ lorsque $x \rightarrow -\infty$. (0,75)
 b) Montrer que la droite $(D) : y = 3 - 2x$ est asymptote oblique à $(\mathcal{C})$ en $+\infty$, et étudier la position de $(\mathcal{C})$ par rapport à (D) . (1,5)
3. a) Montrer que, pour tout réel x , $f'(x) = -2 + e^{-x}$. (1)
 b) Résoudre l'équation $e^{-x} = 2$, puis étudier le signe de $f'(x)$. (1,25)
 c) Dresser le tableau de variation de f . (1,25)
4. Écrire une équation de la tangente (T) à $(\mathcal{C})$ au point d'abscisse 0. (1)
5. Calculer $f(-1)$, $f(0)$ et $f(2)$ à 10^{-2} près, puis tracer (D) , (T) et $(\mathcal{C})$. On donne $e \approx 2,72$, $e^{-1} \approx 0,37$ et $\ln 2 \approx 0,69$. (1)
6. Soit F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = 3x - x^2 + e^{-x}$.
 a) Montrer que F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$. (0,75)
 b) Calculer $\int_0^1 f(x) dx$ et en donner une valeur approchée à 10^{-2} près. (0,75)

CORRIGÉ • devoir surveillé n° 3 — exercice 1

1. $U_1 = \frac{10}{3} + 4 = \frac{22}{3}$ et $U_2 = \frac{22}{9} + 4 = \frac{58}{9}$.
2. a) $V_{n+1} = U_{n+1} - 6 = \frac{1}{3}U_n + 4 - 6 = \frac{1}{3}U_n - 2 = \frac{1}{3}(U_n - 6) = \frac{1}{3}V_n$: la suite est géométrique de raison $\frac{1}{3}$ et de premier terme $V_0 = 4$. b) $V_n = 4\left(\frac{1}{3}\right)^n$ et $U_n = 6 + 4\left(\frac{1}{3}\right)^n$.
3. Comme $\left|\frac{1}{3}\right| < 1$, $V_n \rightarrow 0$ et donc $U_n \rightarrow 6$: la suite converge vers 6, qui est le point fixe de la relation de récurrence.
4. $S_n = 4 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}} = 6\left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right)$.

CORRIGÉ • devoir surveillé n° 3 — exercice 2

1. a) $A_5 = A_0 + 5r$ donne $17 = A_0 + 20$, soit $A_0 = -3$; d'où $A_n = -3 + 4n$. b) $-3 + 4n = 101$ donne $n = 26$. c) La somme compte 26 termes, de $A_0 = -3$ à $A_{25} = 97$: $S = 26 \times \frac{-3+97}{2} = 26 \times 47 = 1\,222$.
2. a) $\frac{B_{n+1}}{B_n} = e^{A_{n+1}-A_n} = e^4$: la suite est géométrique de raison e^4 et de premier terme $B_0 = e^{-3}$. b) Comme $e^4 > 1$ et $B_0 > 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} B_n = +\infty$.

CORRIGÉ • devoir surveillé n° 3 — problème

1. En $+\infty$, $e^{-x} \rightarrow 0$ et $3 - 2x \rightarrow -\infty$: donc $f(x) \rightarrow -\infty$.
2. a) En $-\infty$, $3 - 2x \rightarrow +\infty$ et $-e^{-x} \rightarrow -\infty$: c'est une forme indéterminée. On écrit $f(x) = -e^{-x}\left(1 + \frac{2x-3}{e^{-x}}\right)$ — ou, plus simplement, on observe que e^{-x} l'emporte sur toute expression affine : la limite vaut $-\infty$. b) $f(x) - (3 - 2x) = -e^{-x} \rightarrow 0$ en $+\infty$: la droite (D) est asymptote oblique. Comme $-e^{-x} < 0$ pour tout x , la courbe est *toujours* en dessous de (D) .
3. a) La dérivée de $-e^{-x}$ vaut $+e^{-x}$, donc $f'(x) = -2 + e^{-x}$. b) $e^{-x} = 2$ équivaut à $-x = \ln 2$, soit $x = -\ln 2$. La fonction $x \mapsto e^{-x}$ étant décroissante, $f'(x) > 0$ pour $x < -\ln 2$ et $f'(x) < 0$ pour $x > -\ln 2$. c) f croît sur $]-\infty; -\ln 2]$, décroît sur $[-\ln 2; +\infty[$, avec un maximum $f(-\ln 2) = 3 + 2\ln 2 - 2 = 1 + 2\ln 2 \approx 2,39$. Les deux limites valent $-\infty$.
4. $f(0) = 3 - 0 - 1 = 2$ et $f'(0) = -2 + 1 = -1$: $(T) : y = -x + 2$.
5. $f(-1) = 3 + 2 - e \approx 2,28$; $f(0) = 2$; $f(2) = 3 - 4 - e^{-2} \approx -1,14$. On trace l'asymptote oblique $y = 3 - 2x$, la tangente $y = -x + 2$, le sommet $(-0,69; 2,39)$, puis la courbe, qui reste partout sous son asymptote.

6. a) $F'(x) = 3 - 2x - e^{-x} = f(x)$. ✓ b) $\int_0^1 f(x) dx = F(1) - F(0) = (3 - 1 + e^{-1}) - (0 - 0 + 1) = 1 + e^{-1} \approx 1,37$.

NOTE POUR LA CLASSE

La question 2.a) du problème est la seule difficulté réelle : la limite en $-\infty$ y est une forme indéterminée que les sujets de la série évitent d'ordinaire. Si votre classe est fragile, donnez-la en indication — «on admet que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ » — comme le font les sujets officiels, et reportez le demi-point sur la question 3.

L'exercice 2 est l'exacte réciproque de ce que font les sujets : au lieu de prendre le logarithme d'une géométrique, on prend l'exponentielle d'une arithmétique. Les élèves qui ont compris le mécanisme le voient tout de suite ; ceux qui ont appris la formule par cœur butent. C'est le discriminant le plus honnête du devoir.



PARTIE IV

Traitement des données et probabilités

22 heures

Compter, puis mesurer une chance, puis lire un tableau de chiffres et en tirer une prévision. Ce sont les deux derniers exercices de l'épreuve, et ce sont aussi les mathématiques que vous utiliserez le plus souvent hors de l'école : un tirage au sort, un sondage, une production qui augmente d'une année sur l'autre.

12

Dénombrement

Traitement des données • environ 6 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Compter le nombre de résultats d'un tirage : successif avec remise, successif sans remise, simultané ; utiliser à bon escient n^p , A_n^p et C_n^p .

Avant de calculer une probabilité, il faut savoir compter. C'est tout l'objet de ce chapitre, et c'est la difficulté réelle de l'exercice 2 du baccalauréat : les élèves savent presque tous écrire $P = \frac{\text{cas favorables}}{\text{cas possibles}}$; ce qu'ils ratent, c'est le décompte de l'un ou de l'autre.

Tout se joue sur trois formules et une seule question : *l'ordre compte-t-il, et remet-on ce que l'on a tiré ?* Répondre à cette question, c'est avoir résolu l'exercice ; la formule suit toute seule.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Des acquis de première.

1. Calculer $5 \times 4 \times 3$.
2. Combien de nombres de deux chiffres peut-on écrire avec les chiffres 1, 2 et 3, en pouvant les répéter ?
3. Et si l'on ne peut pas les répéter ?
4. Calculer $\frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1}$.
5. Dans une classe de 30 élèves, de combien de façons choisit-on un délégué puis un suppléant ?
6. Combien y a-t-il de façons de choisir deux élèves parmi trois, sans ordre ?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice.

- a) $3!$
- b) $4!$
- c) A_5^2
- d) C_5^2
- e) C_7^1
- f) C_7^7

g) C_9^0 h) 2^3 **CORRIGÉ • automatismes**

a) 6 b) 24 c) 20 d) 10 e) 7 f) 1 g) 1 h) 8.

12.1 Compter des listes : le principe multiplicatif**THÉORÈME 1 • principe multiplicatif**

Si un choix se fait en k étapes successives, la première offrant n_1 possibilités, la deuxième n_2 , ..., la k -ième n_k , alors le nombre total de choix possibles est

$$n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k.$$

PROPRIÉTÉ 2 • tirages successifs avec remise

On tire p objets l'un après l'autre parmi n , en **remettant** chaque objet avant le suivant. L'ordre compte, et chaque tirage se fait parmi les n objets :

$$N = n^p.$$

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • trois billets tirés avec remise

Un porte-monnaie contient 12 billets. On en tire trois, un par un, en remettant chaque billet avant le suivant. Le nombre de tirages possibles est $12^3 = 1\,728$.

12.2 Arrangements et permutations**DÉFINITION 1 • factorielle**

Pour un entier $n \geq 1$, on note $n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1$, et l'on pose $0! = 1$.

DÉFINITION 2 • arrangement

Un **arrangement** de p objets parmi n est une liste **ordonnée** de p objets **distincts** choisis parmi n . Leur nombre est

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} = n \times (n-1) \times \cdots \times (n-p+1).$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{p \text{ facteurs}} \{ \text{ } \}$

REMARQUE

C'est exactement le décompte d'un **tirage successif sans remise** : au premier tirage, n choix ; au deuxième, $n-1$; et ainsi de suite. La formule n'est que le principe multiplicatif écrit une fois pour toutes.

DÉFINITION 3 • permutation

Une **permutation** de n objets est un arrangement de n objets parmi n , c'est-à-dire un rangement de tous les objets dans un ordre. Leur nombre est $A_n^n = n!$.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • trois billets tirés sans remise

Dans le même porte-monnaie de 12 billets, on tire trois billets l'un après l'autre *sans* remise. Le nombre de tirages possibles est

$$A_{12}^3 = 12 \times 11 \times 10 = 1\,320.$$

12.3 Combinaisons : quand l'ordre ne compte pas**DÉFINITION 4 • combinaison**

Une **combinaison** de p objets parmi n est une partie de p objets choisis parmi n , **sans tenir compte de l'ordre**. Leur nombre est

$$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{A_n^p}{p!}.$$

REMARQUE

C'est le décompte d'un **tirage simultané** — « d'un seul coup », « en une seule fois », « à la fois » : les expressions employées par les sujets. On divise par $p!$ parce que les $p!$ ordres possibles d'un même groupe donnent le même résultat.

PROPRIÉTÉ 3 • valeurs utiles

$$C_n^0 = C_n^n = 1, \quad C_n^1 = n, \quad C_n^p = C_n^{n-p}.$$

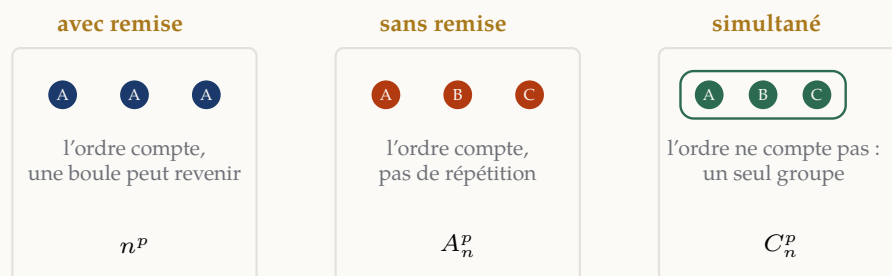
JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • deux billets tirés simultanément

Toujours parmi 12 billets, on en tire deux en une seule fois :

$$C_{12}^2 = \frac{12 \times 11}{2} = 66 \text{ tirages possibles.}$$

12.4 Reconnaître le bon modèle**COMMENT ON S'Y PREND • deux questions, une formule**

L'énoncé dit	L'ordre	On compte avec
« successivement, avec remise »	compte	n^p
« successivement, sans remise », « l'un après l'autre »	compte	$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$
« simultanément », « à la fois », « d'un seul coup », « en même temps »	ne compte pas	$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$

JE VISUALISE • le même sac, trois façons de compter

Trois tirages de trois objets, trois décomptes différents. À gauche, la même boule peut sortir plusieurs fois et l'ordre distingue les résultats. Au milieu, chaque boule ne sort qu'une fois mais l'ordre compte encore : ABC et CBA sont deux tirages. À droite, $\{A, B, C\}$ est un seul résultat, quelle que soit la façon dont on l'écrit.

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

Le mot «successivement» seul ne suffit pas : il faut lire la suite de la phrase. «Successivement *avec* remise» donne n^p ; «successivement *sans* remise» donne A_n^p . Les deux formules diffèrent beaucoup : pour 12 billets et 3 tirages, 1 728 contre 1 320.

JE M'ENTRAÎNE • compter

- 1 ●○○ Une urne contient 8 boules. On en tire 3 simultanément : combien de tirages possibles ?
- 2 ●○○ Même urne, trois tirages successifs avec remise : combien de tirages possibles ?
- 3 ●●○ Même urne, trois tirages successifs sans remise : combien de tirages possibles ?
- 4 ●●○ Une trousse contient 12 stylos. On en tire 3 successivement sans remise : vérifier qu'il y a 1 320 cas possibles.
- 5 ●●○ Dans une classe de 12 élèves, on choisit 3 élèves simultanément : combien de choix ?
- 6 ●●● Une urne contient 5 boules noires et 3 blanches. On en tire 3 simultanément. Combien de tirages contiennent exactement deux noires ?
- 7 ●●● Avec les huit lettres du mot SCIENCES, on tire quatre plaquettes simultanément : combien de tirages possibles ?

CORRIGÉ • compter

1. $C_8^3 = \frac{8 \times 7 \times 6}{6} = 56$. 2. $8^3 = 512$. 3. $A_8^3 = 8 \times 7 \times 6 = 336$. 4. $A_{12}^3 = 12 \times 11 \times 10 = 1\,320$. 5. $C_{12}^3 = \frac{12 \times 11 \times 10}{6} = 220$. 6. On choisit 2 noires parmi 5 et 1 blanche parmi 3 : $C_5^2 \times C_3^1 = 10 \times 3 = 30$. 7. $C_8^4 = 70$.

QCM • UNE SEULE RÉPONSE EXACTE

- 8 «On tire simultanément 3 boules parmi 10» : le nombre de cas possibles est :
a) 10^3 b) A_{10}^3 c) C_{10}^3 d) 3^{10} [c]
- 9 C_{10}^3 vaut : a) 720 b) 120 c) 30 d) 1 000 [b]

10 A_7^2 vaut : a) 21 b) 42 c) 49 d) 14 [b]

11 « Successivement et avec remise, 4 jetons parmi 6 » : a) 6^4 b) 4^6 c) A_6^4
d) C_6^4 [a]

12 C_{10}^8 est égal à : a) C_{10}^2 b) C_8^{10} c) A_{10}^8 d) 80 [a]

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Le dénombrement n'est jamais un exercice à lui seul : il ouvre l'exercice de probabilité. Les extraits ci-dessous en sont les questions de décompte, telles qu'elles sont posées.

13 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2001 — exercice 2, question 1.a)

Un porte-monnaie contient 12 billets dont 5 de 500 Ar, 4 de 1 000 Ar et 3 de 2 000 Ar. On prend successivement au hasard et sans remise 3 billets. Vérifier qu'il y a 1 320 cas possibles.

14 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2000 — exercice 1 (extrait)

Une urne contient 8 boules indiscernables au toucher dont 4 blanches et 4 noires.

- a) On tire simultanément 3 boules : déterminer le nombre de tirages possibles.
- b) On effectue 3 tirages successifs d'une boule, avec remise : déterminer le nombre de tirages possibles.
- c) On tire toutes les boules une à une sans remise : déterminer le nombre de tirages possibles.

15 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2004 — exercice 2, question 3.a)

Une trousse contient douze stylos : 3 rouges, 4 verts, 3 bleus et 2 noirs. Un élève tire successivement et sans remise trois stylos. Déterminer le nombre de cas possibles.

16 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2009 — exercice 2, question 2.a)

Une urne contient 9 boules indiscernables au toucher : 2 vertes numérotées 1 et 1; 3 rouges numérotées 1, 2, 3; 4 blanches numérotées 1, 2, 3, 4. On tire successivement au hasard et sans remise 3 boules. Démontrer qu'il y a 504 cas possibles.

17 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2015 — exercice 2, question 1.a)

On dispose de huit plaquettes indiscernables au toucher, portant chacune une lettre du mot «SCIENCES». On tire simultanément quatre plaquettes : déterminer le nombre de cas possibles.

18 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2020 — exercice 2, question 1.a)

Un sac contient 12 billets de banque : 6 de 5 000 Ar, 4 de 10 000 Ar et 2 de 20 000 Ar. On tire au hasard simultanément 4 billets. Calculer le nombre de cas possibles.

19 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2022 — exercice 2, question 2.a)

Une trousse contient 9 stylos indiscernables au toucher, dont 5 bleus et 4 rouges. On tire au hasard et successivement avec remise 3 stylos. Quel est le nombre de tirages possibles ?

CORRIGÉ • annales

1. $A_{12}^3 = 12 \times 11 \times 10 = 1\,320$. ✓
2. a) $C_8^3 = 56$. b) $8^3 = 512$. c) Tirer les huit boules une à une sans remise, c'est les permuter : $8! = 40\,320$.
3. $A_{12}^3 = 1\,320$.
4. $A_9^3 = 9 \times 8 \times 7 = 504$. ✓
5. $C_8^4 = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5}{24} = 70$.
6. $C_{12}^4 = \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9}{24} = 495$.
7. $9^3 = 729$.

VRAI OU FAUX ? • ON JUSTIFIE EN UNE LIGNE

- 20 C_n^p est toujours plus petit que A_n^p .
- 21 Un tirage simultané de deux objets et un tirage successif sans remise de deux objets donnent le même nombre de cas.
- 22 $C_9^4 = C_9^5$.
- 23 $0! = 0$.
- 24 Dans un tirage avec remise, le nombre de cas possibles peut dépasser le nombre d'objets de l'urne.

CORRIGÉ • vrai ou faux

1. Vrai dès que $p \geq 2$, puisque $C_n^p = \frac{A_n^p}{p!}$; pour $p = 1$ ou $p = 0$, ils sont égaux. 2. Faux — le second en donne deux fois plus, l'ordre distinguant les deux écritures d'un même couple. 3. Vrai — $C_9^4 = C_9^{9-4} = C_9^5 = 126$. 4. Faux — $0! = 1$, par convention et pour que les formules restent vraies. 5. Vrai — $8^3 = 512$ pour seulement huit boules.

UNE SITUATION À TRAITER • le tirage au sort du tournoi inter-classes

Un lycée organise un tournoi de football. Douze classes y participent.

1. On tire au sort, en une seule fois, les quatre classes qui joueront le premier jour. Combien de tirages différents sont possibles ?
2. On tire ensuite au sort, l'une après l'autre, les trois classes qui occuperont les trois places du podium : première, deuxième, troisième. Combien de podiums différents sont possibles ?
3. Chaque jour du tournoi, on désigne au hasard une classe chargée de l'arbitrage, la même pouvant être désignée plusieurs fois. Sur cinq jours, combien de désignations différentes sont possibles ?
4. Expliquer, en une phrase pour chaque question, pourquoi la formule n'est pas la même.

CORRIGÉ • le tirage au sort du tournoi inter-classes

1. Tirage simultané : $C_{12}^4 = 495$.
2. Tirage successif sans remise, l'ordre déterminant la place : $A_{12}^3 = 12 \times 11 \times 10 = 1\,320$.
3. Tirage successif avec remise : $12^5 = 248\,832$.
4. Dans la première, l'ordre est sans importance : quatre classes forment un groupe. Dans la deuxième, l'ordre fait toute la différence entre le champion et le troisième. Dans la troisième, l'ordre compte *et* la même classe peut revenir.

JE ME TESTE

Vingt minutes.

1. Calculer A_7^3 et C_7^3 .
2. Une urne contient 10 jetons. Combien de tirages simultanés de 4 jetons ?
3. Même urne : combien de tirages successifs avec remise de 2 jetons ?
4. Une urne contient 6 boules rouges et 4 vertes. On tire simultanément 3 boules : combien en contiennent exactement une verte ?
5. De combien de façons peut-on ranger cinq livres sur une étagère ?

CORRIGÉ • je me teste

1. $A_7^3 = 210$ et $C_7^3 = 35$. 2. $C_{10}^4 = 210$. 3. $10^2 = 100$. 4. $C_4^1 \times C_6^2 = 4 \times 15 = 60$. 5. $5! = 120$.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice original au format de l'épreuve — série A • 5 points, partie dénombrement

Une boîte contient 11 jetons indiscernables au toucher, numérotés de 1 à 11 : 4 jetons rouges et 7 jetons blancs. Parmi les rouges, trois portent un numéro pair ; parmi les blancs, cinq portent un numéro impair.

1. Reproduire et compléter le tableau suivant. (1 pt)

Jetons	numéro pair	numéro impair	Total
Rouges	3		4
Blancs		5	7
Total			11

2. On tire simultanément 2 jetons de la boîte. Déterminer le nombre de tirages possibles. (0,5 pt)
3. Déterminer le nombre de tirages contenant :
- a) deux jetons portant chacun un numéro impair ; (1 pt)
 - b) deux jetons rouges portant chacun un numéro pair. (1 pt)
4. On tire maintenant successivement et sans remise 3 jetons. Déterminer le nombre de tirages possibles, puis le nombre de tirages commençant par un jeton rouge. (1,5 pt)

CORRIGÉ • comme au baccalauréat

1. Les rouges à numéro impair sont $4 - 3 = 1$; les blancs à numéro pair sont $7 - 5 = 2$. Les totaux de colonnes valent donc $3 + 2 = 5$ pairs et $1 + 5 = 6$ impairs, et $5 + 6 = 11$. ✓
2. $C_{11}^2 = \frac{11 \times 10}{2} = 55$.
3. a) Il y a 6 jetons impairs : $C_6^2 = 15$ tirages. b) Il y a 3 jetons rouges pairs : $C_3^2 = 3$ tirages.
4. $A_{11}^3 = 11 \times 10 \times 9 = 990$ tirages possibles. Ceux qui commencent par un rouge : 4 choix pour le premier jeton, puis $A_{10}^2 = 90$ pour les deux suivants, soit $4 \times 90 = 360$.

NOTE POUR LA CLASSE

Six heures peuvent paraître beaucoup pour trois formules. Elles ne le sont pas : la difficulté n'est jamais le calcul, toujours la lecture de l'énoncé. Consacrez la moitié du temps à un seul exercice — lire une phrase, entourer les mots «simultanément», «successivement», «avec remise», et écrire la formule avant tout calcul.

Le tableau à double entrée du bloc «comme au baccalauréat» est une technique que les sujets récents emploient (session 2013 notamment) : il mérite d'être enseigné pour lui-même, car il transforme un énoncé confus en un décompte évident.

Pour les classes nombreuses, le tirage au sort du tournoi se prête à une mise en scène réelle : douze papiers dans un chapeau, et l'on compte ensemble. Les élèves retiennent la différence entre les trois modèles bien mieux après l'avoir vue faite.

13 Probabilité

Traitement des données • environ 8 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Employer le vocabulaire probabiliste, reconnaître une situation d'équiprobabilité, calculer la probabilité d'un événement dans les trois modèles de tirage, et utiliser l'événement contraire.

Le chapitre précédent a appris à compter ; celui-ci apprend à conclure. La formule tient en une ligne — nombre de cas favorables divisé par nombre de cas possibles — et tout le travail consiste à remplir correctement les deux étages de la fraction.

C'est l'un des deux exercices de cinq points de l'épreuve, et le plus régulier de tous : une urne, un sac ou une trousse ; des boules, des jetons, des billets ou des stylos ; deux ou trois tirages ; quatre ou cinq événements à évaluer. Vingt-sept sessions se ressemblent ainsi.

REMARQUE • ce qui n'est pas au programme

Les **probabilités conditionnelles**, l'**indépendance** de deux événements et les **variables aléatoires** sont explicitement hors programme en série littéraire. Aucun sujet ne les a jamais demandés, et ce livre ne les traite pas. L'univers est toujours *fini* et les issues toujours *équiprobables*.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Le chapitre 12 suffit.

1. Calculer C_6^2 et A_6^2 .
2. Une urne contient 4 boules rouges et 6 vertes : combien de tirages simultanés de deux boules ?
3. Simplifier la fraction $\frac{36}{120}$.
4. Que vaut $1 - \frac{7}{15}$?
5. Un tirage « successivement et avec remise » de 3 objets parmi 8 : combien de cas possibles ?
6. Donner un nombre compris entre 0 et 1 sous forme de fraction irréductible.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice.

- a) Probabilité d'obtenir « pile » avec une pièce équilibrée
- b) Probabilité d'obtenir un 6 avec un dé à six faces
- c) Probabilité d'obtenir un numéro pair avec ce dé
- d) $1 - \frac{1}{4}$
- e) $\frac{10}{66}$ sous forme irréductible
- f) Probabilité de l'événement certain
- g) Probabilité de l'événement impossible
- h) Si $\mathbb{P}(A) = 0,3$, que vaut $\mathbb{P}(\overline{A})$?

CORRIGÉ • automatismes

 a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{6}$ c) $\frac{1}{2}$ d) $\frac{3}{4}$ e) $\frac{5}{33}$ f) 1 g) 0 h) 0,7.

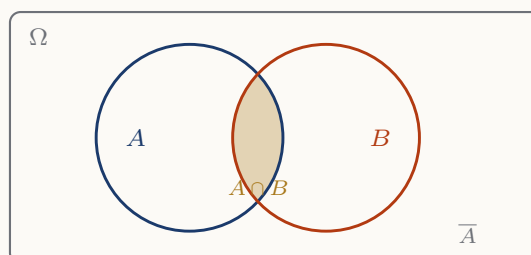
13.1 Le vocabulaire
DÉFINITION 1 • expérience aléatoire, univers

Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on connaît tous les résultats possibles sans pouvoir prévoir celui qui se produira. L'ensemble de ces résultats s'appelle l'**univers**, noté Ω ; chacun d'eux est une **éventualité**.

DÉFINITION 2 • événement

Un **événement** est une partie de l'univers. On dit qu'il est **réalisé** si le résultat de l'expérience lui appartient.

- L'événement Ω est **certain**, l'ensemble vide est **impossible**.
- Un événement réduit à une seule éventualité est dit **élémentaire**.
- L'événement **contraire** de A , noté $\overline{A}$, est réalisé exactement quand A ne l'est pas.
- $A \cup B$ est réalisé si A ou B l'est ; $A \cap B$ si A et B le sont. Si $A \cap B = \emptyset$, les deux événements sont dits **incompatibles**.

JE VISUALISE • deux événements dans un univers


Tout ce qui est à l'extérieur du disque A constitue son contraire $\overline{A}$. La zone

commune aux deux disques est $A \cap B$; lorsque les disques ne se rencontrent pas, les événements sont incompatibles, et c'est seulement dans ce cas que les probabilités s'additionnent simplement.

13.2 Probabilité d'un événement

DÉFINITION 3 • cas d'équiprobabilité

Lorsque toutes les éventualités ont la même chance de se produire — on dit qu'il y a **équiprobabilité** —, la probabilité d'un événement A est

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}} = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}.$$

REMARQUE

Les sujets signalent l'équiprobabilité par une formule rituelle : « indiscernables au toucher », « chaque boule a la même probabilité d'être tirée », « on suppose les tirages équiprobables ». Dès que vous la lisez, vous savez que la formule ci-dessus s'applique.

PROPRIÉTÉ 1 • règles de calcul

$$0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1, \quad \mathbb{P}(\Omega) = 1, \quad \mathbb{P}(\emptyset) = 0, \\ \mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A), \quad \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Si A et B sont incompatibles, cette dernière égalité se réduit à $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.

AVERTISSEMENT

Une probabilité est un nombre compris entre 0 et 1. Un résultat comme $\frac{7}{5}$ ou $-0,2$ signale une erreur de décompte, et il faut reprendre le calcul plutôt que d'écrire la réponse. Les sujets demandent en outre, presque toujours, les résultats **sous forme de fraction irréductible**.

COMMENT ON S'Y PREND • « au moins », « au plus » : passer par le contraire

- « **Au moins un** » a pour contraire « **aucun** », qui se compte en une seule ligne. C'est presque toujours le chemin le plus court.
- « **Au plus un** » signifie « aucun ou exactement un » : on additionne les deux décomptes, les cas étant incompatibles.
- « **Exactement k** » se compte directement, en choisissant les k objets d'une catégorie et les autres dans le reste.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • une urne, quatre événements

Une urne contient 5 jetons indiscernables : 3 noirs et 2 blancs. On tire simultanément 3 jetons. Il y a $C_5^3 = 10$ cas possibles.

A : « **trois jetons de même couleur** ». Seuls les noirs sont assez nombreux : $C_3^3 = 1$ cas, donc $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{10}$.

B : « **exactement deux noirs** ». On choisit 2 noirs parmi 3 et 1 blanc parmi 2 : $C_3^2 \times C_2^1 = 3 \times 2 = 6$, donc $\mathbb{P}(B) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$.

C : « **au moins un blanc** ». Le contraire est « aucun blanc », c'est-à-dire A : $\mathbb{P}(C) =$

$$1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}.$$

JE M'ENTRAÎNE • calculs de probabilités

Une urne contient 4 boules rouges et 6 boules vertes, indiscernables au toucher.

1. On tire une boule au hasard : quelle est la probabilité qu'elle soit rouge ?
2. On tire simultanément 2 boules : probabilité d'obtenir deux rouges.
3. Même tirage : probabilité d'obtenir une rouge et une verte.
4. Même tirage : probabilité d'obtenir au moins une rouge.
5. On tire successivement et sans remise 3 boules : probabilité d'obtenir trois vertes.
6. On tire successivement et avec remise 3 boules : probabilité d'obtenir, dans l'ordre, rouge puis verte puis rouge.

CORRIGÉ • calculs de probabilités

1. $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$. 2. $\frac{C_4^2}{C_{10}^2} = \frac{6}{45} = \frac{2}{15}$. 3. $\frac{4 \times 6}{45} = \frac{24}{45} = \frac{8}{15}$. 4. Contraire : deux vertes, soit $\frac{C_6^2}{C_{10}^2} = \frac{15}{45} = \frac{1}{3}$; d'où $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$. 5. $\frac{A_6^3}{A_{10}^3} = \frac{120}{720} = \frac{1}{6}$. 6. $\frac{4 \times 6 \times 4}{10^3} = \frac{96}{1000} = \frac{12}{125}$.

QCM • UNE SEULE RÉPONSE EXACTE

- 7 Si $\mathbb{P}(A) = \frac{2}{5}$, alors $\mathbb{P}(\overline{A})$ vaut : a) $\frac{5}{2}$ b) $\frac{3}{5}$ c) $-\frac{2}{5}$ d) $\frac{2}{5}$ [b]
- 8 Une probabilité ne peut jamais valoir : a) 0 b) 1 c) $\frac{4}{3}$ d) 0,99 [c]
- 9 « Au moins une boule blanche » a pour contraire : a) « toutes les boules sont blanches » b) « aucune boule blanche » c) « exactement une blanche » d) « au plus une blanche » [b]
- 10 Deux événements incompatibles vérifient : a) $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B)$ b) $\mathbb{P}(A \cap B) = 0$ c) $\mathbb{P}(A \cup B) = 1$ d) $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B)$ [b]
- 11 Dans une urne de 10 jetons dont 4 rouges, on en tire 2 simultanément. Le nombre de cas favorables à « deux rouges » est : a) C_{10}^2 b) C_4^2 c) A_4^2 d) 4^2 [b]

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Voici, en entier, six exercices de probabilité réellement posés. Ils suffisent à couvrir tout ce que la série demande.

12 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2021 — exercice 2

Une boîte contient 5 jetons indiscernables au toucher dont 3 noirs et 2 blancs. Les résultats seront donnés sous forme de fractions irréductibles.

- 1) On tire au hasard et simultanément 3 jetons de la boîte. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants : A : « obtenir 3 jetons de même couleur » ; B : « obtenir exactement deux jetons noirs » ; C : « obtenir au moins un jeton blanc ».
- 2) On tire successivement et sans remise 3 jetons de la boîte. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants : D : « obtenir deux jetons noirs aux deux premiers tirages et un blanc au dernier » ; E : « obtenir

exactement un jeton blanc».

13 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2022 — exercice 2

Une trousse contient 9 stylos indiscernables au toucher dont 5 bleus et 4 rouges. Les résultats seront donnés sous forme de fraction irréductible.

- 1) On tire au hasard et simultanément 4 stylos de la trousse. Calculer la probabilité de : A : «obtenir 2 stylos bleus et 2 stylos rouges»; B : «obtenir au plus un stylo rouge».
- 2) On tire au hasard et successivement avec remise 3 stylos.
 - a) Quel est le nombre de tirages possibles?
 - b) Calculer la probabilité de : C : «obtenir dans l'ordre un stylo bleu et 2 stylos rouges»; D : «obtenir au moins 2 stylos bleus».

14 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2020 — exercice 2

Un sac à main contient 12 billets de banque dont 6 billets de 5 000 Ar, 4 billets de 10 000 Ar et 2 billets de 20 000 Ar. On suppose que tous les billets ont la même probabilité d'être tirés. Les résultats seront donnés sous forme de fraction irréductible.

- 1) On tire au hasard simultanément 4 billets du sac à main.
 - a) Calculer le nombre de cas possibles.
 - b) Déterminer la probabilité de : A : «avoir exactement deux billets de 10 000 Ar»; B : «avoir quatre billets de même valeur».
- 2) On remet le sac dans sa condition initiale. On tire au hasard successivement et sans remise 3 billets. Calculer la probabilité de : C : «obtenir un billet de 20 000 Ar au premier tirage et 2 billets de 5 000 Ar aux deux derniers tirages»; D : «obtenir un montant total de 45 000 Ar».

15 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2004 — exercice 2

Une trousse contient douze stylos de même marque, indiscernables au toucher : 3 rouges, 4 verts, 3 bleus et 2 noirs. On donnera les résultats sous forme de fraction irréductible.

- 1) Un élève prend au hasard un stylo. Calculer la probabilité de : A : «obtenir un stylo rouge»; B : «obtenir un stylo vert ou un stylo noir».
- 2) Un autre élève tire au hasard et simultanément deux stylos. Évaluer la probabilité de : C : «les deux stylos tirés sont de même couleur»; D : «obtenir deux stylos de couleurs différentes».
- 3) Un troisième élève tire successivement et sans remise trois stylos.
 - a) Déterminer le nombre de cas possibles.
 - b) Calculer la probabilité de : E : «obtenir trois stylos de même couleur»; F : «n'obtenir aucun stylo vert».

16 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2012 — exercice 2

Un porte-monnaie contient 12 billets dont 5 billets de 500 Ar, 4 de 1 000 Ar et 3 de 2 000 Ar.

- 1) On prend successivement au hasard et sans remise 3 billets.
 - a) Vérifier qu'il y a 1 320 cas possibles.
 - b) Calculer la probabilité d'obtenir : A : « trois billets de même valeur » ; B : « un montant total de 4 500 Ar ».
- 2) On prend au hasard et simultanément 2 billets. Calculer la probabilité d'avoir : C : « exactement deux billets de 500 Ar » ; D : « au moins un billet de 1 000 Ar ».

17 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2015 — exercice 2

On dispose de huit plaquettes indiscernables au toucher, portant chacune une lettre du mot «SCIENCES». On donnera les résultats sous forme de fraction irréductible.

- 1) Première épreuve : tirer simultanément quatre plaquettes.
 - a) Déterminer le nombre de cas possibles.
 - b) Calculer la probabilité d'obtenir : A : « aucune lettre E » ; B : « au plus une consonne ».
- 2) Deuxième épreuve : tirer une à une et sans remise trois plaquettes. Calculer la probabilité de : C : « avoir au moins une voyelle » ; D : « avoir le mot ENS ».

CORRIGÉ • annales

1. (2021) Cas possibles : $C_5^3 = 10$. $\mathbb{P}(A) = \frac{C_3^3}{C_5^3} = \frac{1}{10}$; $\mathbb{P}(B) = \frac{C_3^2 \times C_1^1}{C_5^3} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$; $\mathbb{P}(C) = 1 - \mathbb{P}(A) = \frac{9}{10}$. Pour le tirage successif sans remise : $A_5^3 = 60$ cas. $D : 3 \times 2 \times 2 = 12$ cas, donc $\mathbb{P}(D) = \frac{12}{60} = \frac{1}{5}$. E : le blanc peut occuper l'une des trois places (3 choix), il y a 2 blancs possibles, et les deux noirs se placent de $3 \times 2 = 6$ façons : $3 \times 2 \times 6 = 36$, donc $\mathbb{P}(E) = \frac{36}{60} = \frac{3}{5}$.
2. (2022) Cas possibles : $C_9^4 = 126$. $\mathbb{P}(A) = \frac{C_5^2 \times C_4^2}{C_9^4} = \frac{10 \times 6}{126} = \frac{60}{126} = \frac{10}{21}$. B : « aucun rouge » donne $C_5^4 = 5$ cas, « exactement un rouge » donne $C_4^1 \times C_5^3 = 4 \times 10 = 40$; total 45, donc $\mathbb{P}(B) = \frac{45}{126} = \frac{5}{14}$. Tirages avec remise : $9^3 = 729$. $\mathbb{P}(C) = \frac{5 \times 4 \times 4}{729} = \frac{80}{729}$. D : exactement deux bleus, $3 \times 5 \times 5 \times 4 = 300$ cas ; trois bleus, $5^3 = 125$ cas ; total 425, donc $\mathbb{P}(D) = \frac{425}{729}$.
3. (2020) Cas possibles : $C_{12}^4 = 495$. $\mathbb{P}(A) = \frac{C_4^2 \times C_8^2}{C_{12}^4} = \frac{6 \times 28}{495} = \frac{168}{495} = \frac{56}{165}$. B : quatre billets de 5 000, $C_6^4 = 15$; quatre de 10 000, $C_4^4 = 1$; impossible pour 20 000. Donc $\mathbb{P}(B) = \frac{16}{495}$. Tirage successif sans remise : $A_{12}^3 = 1 320$ cas. $\mathbb{P}(C) = \frac{2 \times 6 \times 5}{1 320} = \frac{60}{1 320} = \frac{1}{22}$. D : le seul montant possible est 5 000 + 20 000 + 20 000 ; le billet de 5 000 peut occuper l'une des trois places, d'où $3 \times 6 \times 2 \times 1 = 36$ cas et $\mathbb{P}(D) = \frac{36}{1 320} = \frac{3}{110}$.
4. (2004) $\mathbb{P}(A) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ et $\mathbb{P}(B) = \frac{4+2}{12} = \frac{1}{2}$. Tirage simultané de deux stylos : $C_{12}^2 = 66$ cas. $C : C_3^2 + C_4^2 + C_3^2 + C_2^2 = 3 + 6 + 3 + 1 = 13$, donc $\mathbb{P}(C) = \frac{13}{66}$; et $\mathbb{P}(D) = 1 - \frac{13}{66} = \frac{53}{66}$. Tirage successif sans remise de trois stylos : $A_{12}^3 = 1 320$ cas. $E : A_3^3 + A_4^3 + A_3^3 = 6 + 24 + 6 = 36$, donc $\mathbb{P}(E) = \frac{36}{1 320} = \frac{3}{110}$. F : on tire parmi les 8 stylos non verts, $A_8^3 = 336$, donc $\mathbb{P}(F) = \frac{336}{1 320} = \frac{14}{55}$.
5. (2012) $A_{12}^3 = 12 \times 11 \times 10 = 1 320$. $\checkmark A : A_5^3 + A_4^3 + A_3^3 = 60 + 24 + 6 = 90$, donc $\mathbb{P}(A) = \frac{90}{1 320} = \frac{3}{44}$. $B : 4 500 = 500 + 2 000 + 2 000$ est la seule décomposition possible ; le billet de 500 occupe l'une des trois places, d'où $3 \times 5 \times 3 \times 2 = 90$ cas et $\mathbb{P}(B) = \frac{90}{1 320} = \frac{3}{44}$. Tirage simultané de deux billets : $C_{12}^2 = 66$ cas. $\mathbb{P}(C) = \frac{C_5^2}{C_{12}^2} = \frac{10}{66} = \frac{5}{33}$. D : le contraire est « aucun billet de 1 000 », soit $C_8^2 = 28$ cas ; donc $\mathbb{P}(D) = 1 - \frac{28}{66} = \frac{38}{66} = \frac{19}{33}$.
6. (2015) Le mot SCIENCES comporte huit lettres : trois voyelles (I, E, E) et cinq consonnes (S, S, C, C, N). Cas possibles : $C_8^4 = 70$. A : on tire quatre plaquettes parmi les six qui ne portent pas E, soit $C_6^4 = 15$; donc $\mathbb{P}(A) = \frac{15}{70} = \frac{3}{14}$. B : « au plus une

consonne» impose au moins trois voyelles ; comme il n'y en a que trois, le seul cas est trois voyelles et une consonne : $C_3^3 \times C_5^1 = 5$, donc $\mathbb{P}(B) = \frac{5}{70} = \frac{1}{14}$. Tirage successif sans remise de trois plaquettes : $A_8^3 = 336$ cas. C : le contraire est « que des consonnes », soit $A_5^3 = 60$ cas ; donc $\mathbb{P}(C) = 1 - \frac{60}{336} = \frac{276}{336} = \frac{23}{28}$. D : il faut E, puis N, puis S dans cet ordre : $2 \times 1 \times 2 = 4$ cas, donc $\mathbb{P}(D) = \frac{4}{336} = \frac{1}{84}$.

VRAI OU FAUX ? • ON JUSTIFIE EN UNE LIGNE

- 18** Si deux événements ont la même probabilité, ils sont égaux.
19 $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$ est vrai pour tous les événements.
20 Une probabilité nulle signifie que l'événement est impossible dans un univers fini équiprobable.
21 Dans un tirage simultané, l'ordre des objets tirés compte.
22 Le contraire de « exactement deux rouges » est « au moins trois rouges ».

CORRIGÉ • vrai ou faux

1. Faux — obtenir pile et obtenir face ont la même probabilité sans être le même événement. **2.** Faux — seulement si A et B sont incompatibles. **3.** Vrai — aucun cas favorable, donc l'événement ne peut pas se produire. **4.** Faux — c'est précisément ce qui le distingue du tirage successif. **5.** Faux — le contraire est « zéro, une, ou au moins trois rouges », autrement dit « pas exactement deux ».

UNE SITUATION À TRAITER • la tombola du collège

Pour financer un voyage, un collège vend 200 billets de tombola numérotés de 1 à 200. Trois billets seront tirés au sort, simultanément, pour désigner les trois gagnants. Une classe a acheté 12 billets.

- Combien y a-t-il de tirages possibles ? (On laissera le résultat sous forme de combinaison.)
- Exprimer, sous forme de quotient de combinaisons, la probabilité que les trois gagnants appartiennent à cette classe.
- Exprimer de même la probabilité qu'aucun des trois gagnants n'appartienne à cette classe.
- En déduire la probabilité qu'au moins un gagnant appartienne à la classe, puis en donner une valeur approchée à 10^{-2} près.

CORRIGÉ • la tombola du collège

- C_{200}^3 tirages possibles, soit $\frac{200 \times 199 \times 198}{6} = 1\,313\,400$.
- $\frac{C_{12}^3}{C_{200}^3} = \frac{220}{1\,313\,400} \approx 0,000\,17$.
- $\frac{C_{188}^3}{C_{200}^3} = \frac{1\,085\,846}{1\,313\,400}$.
- La probabilité cherchée vaut $1 - \frac{C_{188}^3}{C_{200}^3} \approx 1 - 0,827 = 0,173$, soit environ 0,17 : à peu près une chance sur six.

JE ME TESTE

Vingt-cinq minutes. Une urne contient 7 jetons : 4 verts et 3 jaunes.

1. On tire simultanément 2 jetons : combien de cas possibles ?
2. Probabilité d'obtenir deux jetons verts.
3. Probabilité d'obtenir deux jetons de couleurs différentes.
4. Probabilité d'obtenir au moins un jaune.
5. On tire successivement et avec remise 3 jetons : probabilité d'obtenir, dans l'ordre, vert, vert, jaune.

CORRIGÉ • je me teste

1. $C_7^2 = 21$.
2. $\frac{C_4^2}{C_7^2} = \frac{6}{21} = \frac{2}{7}$.
3. $\frac{4 \times 3}{21} = \frac{12}{21} = \frac{4}{7}$.
4. Contraire : deux verts, donc $1 - \frac{2}{7} = \frac{5}{7}$.
5. $\frac{4 \times 4 \times 3}{7^3} = \frac{48}{343}$.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2016 — exercice 2 • 5 points

Une boîte contient 10 crayons indiscernables au toucher dont

- 3 rouges numérotés 1 ; 2 ; 3,
- 3 blancs numérotés 1 ; 1 ; 2,
- 4 verts numérotés 1 ; 2 ; 4 ; 4.

Chaque crayon a la même probabilité d'être tiré. On donnera les résultats sous forme de fraction irréductible.

1. Un enfant prend, au hasard et d'un seul coup, 3 crayons de la boîte. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
 - a) A : « obtenir 3 crayons de couleurs différentes » ; (1 pt)
 - b) B : « obtenir exactement 2 crayons blancs » . (1 pt)
2. Un autre enfant prend au hasard, un à un avec remise, 3 crayons de la boîte. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
 - a) C : « obtenir, dans l'ordre, un crayon rouge et deux crayons verts » ; (1 pt)
 - b) D : « obtenir 3 crayons dont la somme des numéros est égale à 5 » ; (1 pt)
 - c) E : « obtenir 3 crayons dont le produit des numéros est égal à 8 » . (1 pt)

CORRIGÉ • comme au baccalauréat — Madagascar A 2016

1. Cas possibles : $C_{10}^3 = 120$.

- a) Un crayon de chaque couleur : $3 \times 3 \times 4 = 36$ cas, donc $\mathbb{P}(A) = \frac{36}{120} = \frac{3}{10}$.
- b) Deux blancs parmi trois et un crayon parmi les sept autres : $C_3^2 \times C_7^1 = 3 \times 7 = 21$, donc $\mathbb{P}(B) = \frac{21}{120} = \frac{7}{40}$.

2. Cas possibles : $10^3 = 1\,000$.

- a) Dans l'ordre : un rouge (3 choix), puis deux verts (4 puis 4) : $3 \times 4 \times 4 = 48$ cas, donc $\mathbb{P}(C) = \frac{48}{1\,000} = \frac{6}{125}$.
- b) Comptons d'abord les crayons par numéro : le 1 figure sur quatre crayons (un rouge, deux blancs, un vert), le 2 sur trois, le 3 sur un, le 4 sur deux. Les sommes égales à 5 s'obtiennent avec les numéros $\{1 ; 1 ; 3\}$ ou $\{1 ; 2 ; 2\}$. Pour $(1, 1, 3)$: trois places

possibles pour le 3, et $4 \times 4 \times 1 = 16$ choix de crayons, soit $3 \times 16 = 48$ cas. Pour $(1, 2, 2)$: trois places possibles pour le 1, et $4 \times 3 \times 3 = 36$ choix, soit $3 \times 36 = 108$ cas. Total : 156 cas, donc $\mathbb{P}(D) = \frac{156}{1000} = \frac{39}{250}$.

c) Le produit vaut 8 pour les numéros $\{1; 2; 4\}$ ou $\{2; 2; 2\}$. Pour $(1, 2, 4)$: $3! = 6$ ordres, et $4 \times 3 \times 2 = 24$ choix, soit 144 cas. Pour $(2, 2, 2)$: $3^3 = 27$ cas. Total : 171 cas, donc $\mathbb{P}(E) = \frac{171}{1000}$.

NOTE POUR LA CLASSE

Huit heures, le plus gros volume horaire du livre après le logarithme, et c'est justifié : l'exercice de probabilité est celui où les élèves de la série marquent le plus de points quand il est travaillé, et le moins quand il ne l'est pas.

Faites écrire, pour chaque question, les trois lignes rituelles : le nombre de cas possibles, le nombre de cas favorables, la fraction simplifiée. Les correcteurs les cherchent, et elles se notent séparément.

La question 2.b) du sujet 2016 — la somme des numéros — est la plus difficile de tout le fonds : elle demande de trier les crayons par numéro et non par couleur. Traitez-la au tableau, avec le tableau des effectifs par numéro construit devant les élèves ; sans lui, elle est hors de portée.

Rappelez enfin, à chaque séance, que les probabilités conditionnelles et les variables aléatoires ne sont pas au programme de la série : des élèves s'y égarent chaque année en consultant un autre manuel, sur des notions qu'on ne leur demandera pas.

14

Statistique à deux variables

Traitement des données • environ 8 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Représenter une série statistique double par un nuage de points, déterminer le point moyen, ajuster le nuage par une droite — méthode graphique ou méthode de Mayer — et estimer une valeur future.

Deux colonnes de chiffres : l'année et la production, le rang du mois et le bénéfice, la note de natation et la note de danse. La question est toujours la même — ces deux grandeurs évoluent-elles ensemble, et si oui, que prévoit-on pour demain ?

La réponse tient en une droite. On place les points, on les résume par un point moyen, on trace la droite qui suit le nuage, et l'on prolonge. C'est le dernier chapitre du programme, et c'est aussi celui dont l'usage dépasse le plus l'école : un commerçant, un agronome, un directeur d'établissement font exactement ce calcul.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Le chapitre 2 et quelques acquis de seconde.

1. Calculer la moyenne de 12, 15, 18 et 19.
2. Déterminer l'équation de la droite passant par $A(1 ; 5)$ et $B(3 ; 11)$.
3. Placer les points $(1 ; 340)$ et $(2 ; 310)$ dans un repère où 1 cm représente une unité en abscisse et 10 unités en ordonnée, l'origine des ordonnées étant placée à 300.
4. Résoudre
$$\begin{cases} 2a + b = 325 \\ 5a + b = 380 \end{cases}.$$
5. Calculer $\frac{55}{3}$ à 10^{-2} près.
6. Une production passe de 200 à 250 tonnes : de quel pourcentage a-t-elle augmenté ?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice.

- a) Moyenne de 1, 2, 3, 4, 5 et 6
- b) Moyenne de 10, 20 et 30
- c) Coefficient directeur de la droite passant par $(2 ; 4)$ et $(5 ; 13)$

- d) $\frac{380 - 325}{5 - 2}$
- e) Augmenter 200 de 10 %
- f) Diminuer 50 de 20 %
- g) Coefficient multiplicateur d'une hausse de 25 %
- h) Deux hausses successives de 10 % : coefficient global

CORRIGÉ • automatismes

a) 3,5 b) 20 c) 3 d) $\frac{55}{3} \approx 18,33$ e) 220 f) 40 g) 1,25 h) 1,21.

14.1 Série double et nuage de points**DÉFINITION 1 • série statistique à deux variables**

On observe, sur une même population, deux caractères numériques x et y . La liste des couples $(x_i; y_i)$ s'appelle une **série statistique double**. Représentés dans un repère, ces couples forment le **nuage de points** de la série.

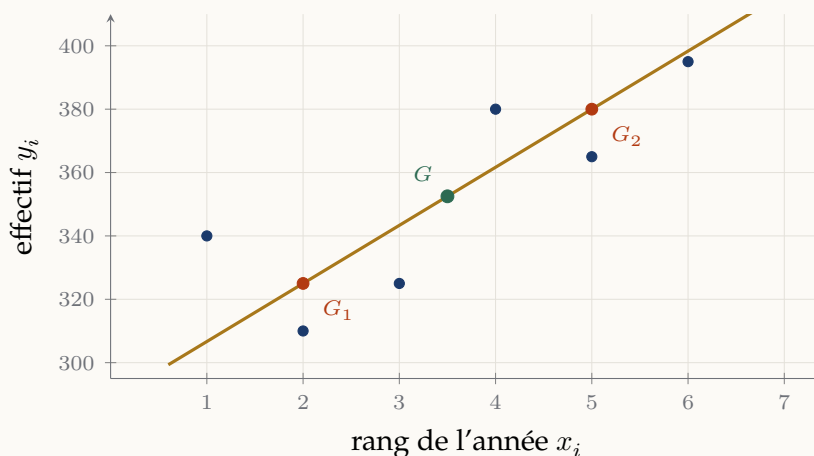
DÉFINITION 2 • point moyen

Le **point moyen** du nuage est le point $G(\bar{x}; \bar{y})$, où $\bar{x}$ et $\bar{y}$ désignent les moyennes respectives des x_i et des y_i :

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}, \quad \bar{y} = \frac{y_1 + y_2 + \cdots + y_n}{n}.$$

AVERTISSEMENT

Les sujets imposent l'échelle du tracé et, souvent, une origine décalée : « sur l'axe des ordonnées, placer 300 à l'origine puis 1 cm pour 10 élèves ». Cette consigne se respecte à la lettre — elle vaut un point — et elle se signale sur le dessin par une double barre sur l'axe, juste au-dessus de l'origine.

JE VISUALISE • un nuage, son point moyen, sa droite

Les six points bleus forment le nuage. Le point vert G en est le point moyen : il se trouve toujours « au centre » du nuage. Les deux points rouges G_1 et G_2 sont les points moyens des deux moitiés ; la droite qui les joint est la droite d'ajustement

de Mayer, et elle passe elle-même par G .

14.2 Ajuster le nuage par une droite

COMMENT ON S'Y PREND • la méthode de Mayer, en cinq gestes

1. *Partager* la série en deux sous-groupes de même effectif : la première moitié des valeurs, puis la seconde.
2. *Calculer* les points moyens G_1 et G_2 de chaque sous-groupe.
3. *Placer* G_1 et G_2 sur le graphique et tracer la droite (G_1G_2) .
4. *Déterminer son équation* $y = ax + b$ en résolvant le système formé par les deux points — c'est exactement un système 2×2 du chapitre 2.
5. *Estimer* : pour une valeur future de x , calculer $ax + b$; pour une valeur de y , résoudre l'équation en x .

PROPRIÉTÉ 1 • la droite de Mayer passe par le point moyen

Lorsque les deux sous-groupes ont le même effectif, le point moyen G de la série entière appartient à la droite (G_1G_2) .

DÉMONSTRATION

Les deux sous-groupes ayant $\frac{n}{2}$ éléments chacun, la moyenne générale est la moyenne des deux moyennes : $\bar{x} = \frac{x_{G_1} + x_{G_2}}{2}$ et de même pour y . Le point G est donc le milieu du segment $[G_1G_2]$, et un milieu appartient toujours au segment. ■

REMARQUE

Cette propriété fournit une vérification gratuite : après avoir trouvé l'équation, on remplace x par $\bar{x}$ et l'on doit retrouver $\bar{y}$. Dix secondes, et l'on sait si l'on s'est trompé.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • une série complète, du tableau à la prévision

On reprend les effectifs du nuage précédent : rangs 1 à 6, effectifs 340, 310, 325, 380, 365, 395.

Point moyen. $\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3,5$ et $\bar{y} = \frac{2115}{6} = 352,5$, donc $G(3,5; 352,5)$.

Sous-groupes. G_1 résume les trois premières années : $(2; \frac{975}{3}) = (2; 325)$. G_2 résume les trois dernières : $(5; \frac{1140}{3}) = (5; 380)$.

Équation. On cherche a et b tels que

$$\begin{cases} 2a + b = 325 \\ 5a + b = 380 \end{cases}$$

En soustrayant : $3a = 55$, donc $a = \frac{55}{3} \approx 18,33$ et $b = 325 - \frac{110}{3} = \frac{865}{3} \approx 288,33$.
La droite a pour équation

$$y = \frac{55}{3}x + \frac{865}{3}.$$

Vérification. Pour $x = 3,5$: $\frac{55 \times 3,5 + 865}{3} = \frac{1057,5}{3} = 352,5 = \bar{y}$. ✓

Estimation. L'année 2030 porte le rang 12 : $y = \frac{55 \times 12 + 865}{3} = \frac{1525}{3} \approx 508$. On peut estimer à environ 508 le nombre d'inscrits en 2030.

AVERTISSEMENT

Une estimation faite à partir d'une droite d'ajustement suppose que la tendance observée se poursuit. Rien ne le garantit — une épidémie, une réforme, une sécheresse changent la donne. On écrit donc «on peut *estimer*», jamais «il y aura».

JE M'ENTRAÎNE • nuages et ajustements

- 1 ●○○ Calculer le point moyen de la série (1 ; 4), (2 ; 7), (3 ; 9), (4 ; 12).
- 2 ●●○ Pour cette même série, déterminer G_1 et G_2 , puis l'équation de $(G_1 G_2)$.
- 3 ●●○ Vérifier que le point moyen appartient à cette droite.
- 4 ●●● Une série de six couples a pour points moyens partiels $G_1(2 ; 66)$ et $G_2(5 ; 75)$. Déterminer l'équation de la droite de Mayer, puis estimer y pour $x = 11$.
- 5 ●●● Pour la droite $y = 1,0625x + 2,0375$, estimer la valeur de x correspondant à $y = 10,5$.

CORRIGÉ • nuages et ajustements

1. $\bar{x} = 2,5$ et $\bar{y} = 8 : G(2,5 ; 8)$. 2. $G_1(1,5 ; 5,5)$ et $G_2(3,5 ; 10,5)$; la pente vaut $\frac{5}{2} = 2,5$ et $b = 5,5 - 3,75 = 1,75 : y = 2,5x + 1,75$. 3. Pour $x = 2,5 : 6,25 + 1,75 = 8 = \bar{y}$. 4. $3a = 9$ donc $a = 3$ et $b = 60 : y = 3x + 60$; pour $x = 11, y = 93$. 5. $1,0625x = 8,4625$, donc $x \approx 7,96$, soit environ 8.

14.3 Taux d'évolution**DÉFINITION 3 • taux d'évolution**

Lorsqu'une grandeur passe de la valeur V_0 à la valeur V_1 , son **taux d'évolution** est

$$t = \frac{V_1 - V_0}{V_0},$$

que l'on exprime en pourcentage. Le **coefficient multiplicateur** associé vaut $1 + t$.

PROPRIÉTÉ 2 • évolutions successives

Deux évolutions successives de taux t_1 puis t_2 équivalent à une évolution unique de coefficient multiplicateur $(1 + t_1)(1 + t_2)$. Les taux, eux, ne s'additionnent pas.

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

Une hausse de 20 % suivie d'une baisse de 20 % ne ramène pas au point de départ : le coefficient global vaut $1,2 \times 0,8 = 0,96$, soit une baisse de 4 %. C'est l'exemple à retenir, et à ressortir chaque fois que l'on est tenté d'additionner deux pourcentages.

JE M'ENTRAÎNE • pourcentages

- 6 ●○○ Une production passe de 80 à 92 tonnes : calculer le taux d'évolution.
- 7 ●●○ Un prix augmente de 15 % puis de 10 % : quel est le taux global ?
- 8 ●●○ Un effectif diminue de 8 % puis augmente de 8 % : quel est le taux global ?

9... Un capital augmente de 5 % par an. Au bout de combien d'années aura-t-il doublé? On donne $\ln 2 \approx 0,693$ et $\ln 1,05 \approx 0,0488$.

CORRIGÉ • pourcentages

1. $\frac{92-80}{80} = 0,15$, soit +15 %. 2. $1,15 \times 1,10 = 1,265$, soit +26,5 %. 3. $0,92 \times 1,08 = 0,9936$, soit -0,64 %. 4. On cherche n tel que $1,05^n = 2$, soit $n = \frac{\ln 2}{\ln 1,05} \approx 14,2$: au bout de quinze ans.

QCM • UNE SEULE RÉPONSE EXACTE

10 Le point moyen d'une série de six couples se calcule avec : a) les trois premiers couples b) tous les couples c) les valeurs extrêmes d) les x_i seulement [b]

11 La droite de Mayer passe nécessairement par : a) l'origine b) le premier point du nuage c) le point moyen G d) tous les points du nuage [c]

12 $G_1(2; 34)$ et $G_2(5; 44)$: le coefficient directeur de (G_1G_2) vaut : a) 10 b) $\frac{10}{3}$ c) 3 d) $\frac{3}{10}$ [b]

13 Une hausse de 10 % correspond au coefficient multiplicateur : a) 0,10 b) 1,10 c) 10 d) 0,90 [b]

14 Estimer une valeur au-delà des données observées s'appelle : a) une interpolation b) une extrapolation c) une moyenne d) un ajustement [b]

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

La statistique double occupe l'un des deux exercices de cinq points à peu près une session sur deux. Les énoncés ci-dessous sont repris tels quels.

15 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2026 — exercice 2

Le tableau ci-dessous donne l'évolution de l'effectif des élèves inscrits au baccalauréat durant six années consécutives.

Année	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rang de l'année x_i	1	2	3	4	5	6
Nombre d'élèves y_i	340	310	325	380	365	395

- 1) Construire le nuage de points associé à cette série statistique dans un repère orthogonal. Échelle : sur l'axe des abscisses, 1 cm pour 1 unité ; sur l'axe des ordonnées, placer 300 à l'origine puis 1 cm pour 10 élèves.
- 2) Déterminer les coordonnées du point moyen G .
- 3) On partage cette série en deux sous-groupes d'effectifs égaux, le premier composé des trois premières années et le second des trois dernières.
 - a) Calculer les coordonnées respectives des points moyens G_1 et G_2 de ces deux sous-groupes.
 - b) Établir l'équation de la droite d'ajustement (G_1G_2) par la méthode de Mayer.
- 4) En utilisant cette droite, estimer l'effectif des élèves inscrits au baccalauréat en 2030.

16 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2017 — exercice 2

Le tableau suivant représente l'évolution des bénéfices par mois d'un marchand (y_i , en millions d'ariary), où y_6 est un entier naturel.

Mois	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Rang du mois x_i	1	2	3	4	5	6
Bénéfice y_i	32	34	36	41	42	y_6

- 1) Calculer la valeur de y_6 si la moyenne de la série (y_i) est $\bar{y} = 39$.
- 2) Dans tout ce qui suit, on prendra $y_6 = 49$.
 - a) Représenter le nuage de points $M_i(x_i; y_i)$ dans un repère orthogonal. Sur l'axe des abscisses, prendre 1 cm comme unité; sur l'axe des ordonnées, placer 30 à l'origine et prendre 1 cm pour représenter 2 millions d'ariary.
 - b) Déterminer les coordonnées du point moyen G .
 - c) Écrire l'équation cartésienne de la droite d'ajustement linéaire $(G_1 G_2)$ par la méthode de Mayer.
- 3) À l'aide de cette droite, estimer le bénéfice du marchand au mois de septembre.

17 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2014 — exercice 2

L'évolution de la production rizicole y_i , en tonnes, d'un Petit Périmètre Irrigué durant six années est représentée par le tableau suivant.

Année	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rang x_i	1	2	3	4	5	6
Production y_i	65	70	63	68	76	81

- 1) Construire le nuage de points associé. Sur l'axe des abscisses, 1 cm pour une unité; sur l'axe des ordonnées, 60 à l'origine et 1 cm pour 5 tonnes.
- 2) Calculer les coordonnées du point moyen G .
- 3) En utilisant la méthode de Mayer, déterminer une équation de la droite d'ajustement.
- 4) Tracer cette droite.
- 5) Déterminer graphiquement la production du périmètre en 2018, puis vérifier le résultat par le calcul.

18 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2010 — exercice 1

Les notes obtenues par dix candidats aux épreuves de natation et de danse d'un concours sont indiquées dans le tableau suivant.

Natation (X)	3	5	6	6	9	9	12	12	14	14
Danse (Y)	5	8	8	10	10	13	13	16	16	17

- 1) Représenter le nuage de points associé à cette série statistique.
- 2) On partage le nuage en deux parties d'effectifs égaux.

- a) Calculer les coordonnées de G_1 et G_2 , points moyens respectifs des nuages partiels ainsi obtenus.
 - b) Placer G_1 et G_2 , puis tracer la droite (G_1G_2) .
 - c) Déterminer une équation de la droite (G_1G_2) .
- 3) Estimer, à l'aide de cette droite, la note de natation qu'aura un candidat qui avait 10,5 en danse.

19 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2002 — exercice 2

Le tableau suivant indique l'évolution de l'effectif d'un collège au cours des huit dernières années, x_i désignant le rang de l'année et y_i l'effectif correspondant : pour les rangs 1 à 8 (années 1994 à 2001), les effectifs sont 370, 360, 380, 410, 420, 440, 450 et 470.

- 1) Représenter le nuage de points dans un repère orthogonal. Sur l'axe des abscisses, 1 cm pour unité; sur l'axe des ordonnées, placer 350 à l'origine puis 1 cm pour 10 élèves.
- 2) Calculer les coordonnées du point moyen G .
- 3) On note (S_1) la série allant de 1994 à 1997 et (S_2) celle allant de 1998 à 2001.
 - a) Déterminer les coordonnées des points moyens G_1 et G_2 .
 - b) Déterminer une équation cartésienne de la droite (D) passant par G_1 et G_2 .
 - c) Construire (D) . Que représente-t-elle?
 - d) En déduire une estimation de l'effectif du collège en 2003.

20 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2000 — exercice 2

Le tableau suivant montre le chiffre d'affaires, en millions de francs malagasy, d'une entreprise au cours de six années : pour les rangs 1 à 6 (années 1994 à 1999), les chiffres d'affaires sont 120, 132, 147, 164, 181 et 201.

- 1) Calculer la moyenne de la série (y_i) .
- 2) Représenter le nuage de points $M_i(x_i; y_i)$.
- 3) Soit G_1 le point moyen du sous-nuage des trois premières années et G_2 celui des trois dernières.
 - a) Déterminer les coordonnées de G_1 et G_2 .
 - b) Tracer la droite (G_1G_2) ; que représente-t-elle?
 - c) Donner l'équation de cette droite.
 - d) En déduire une prévision du chiffre d'affaires en 2002.

CORRIGÉ • annales

1. (2026) Voir l'exemple du cours : $G(3,5; 352,5)$, $G_1(2; 325)$, $G_2(5; 380)$, $y = \frac{55}{3}x + \frac{865}{3} \approx 18,33x + 288,33$, et l'estimation pour 2030 (rang 12) vaut environ 508 élèves.
2. (2017) La somme des six bénéfices vaut $6 \times 39 = 234$, et $32 + 34 + 36 + 41 + 42 = 185$: donc $y_6 = 49$. Ensuite $G(3,5; 39)$, $G_1(2; 34)$ et $G_2(5; 44)$. La pente vaut $\frac{44-34}{3} = \frac{10}{3}$ et

$b = 34 - \frac{20}{3} = \frac{82}{3}$, d'où $y = \frac{10}{3}x + \frac{82}{3}$. Septembre porte le rang 9 : $y = \frac{90+82}{3} = \frac{172}{3} \approx 57,3$ millions d'ariary.

3. (2014) $\bar{y} = \frac{423}{6} = 70,5$, donc $G(3,5; 70,5)$. $G_1(2; 66)$ et $G_2(5; 75)$: la pente vaut 3 et $b = 60$, d'où $y = 3x + 60$. En 2018, de rang 11 : $y = 93$ tonnes.

4. (2010) G_1 résume les cinq premiers candidats : $(\frac{29}{5}; \frac{41}{5}) = (5,8; 8,2)$; G_2 les cinq derniers : $(\frac{61}{5}; 15) = (12,2; 15)$. La pente vaut $\frac{15-8,2}{12,2-5,8} = \frac{6,8}{6,4} = 1,0625$ et $b = 8,2 - 1,0625 \times 5,8 = 2,0375$, d'où $y = 1,0625x + 2,0375$. Pour $y = 10,5$: $x = \frac{10,5-2,0375}{1,0625} \approx 7,96$, soit environ 8 en natation.

5. (2002) $\bar{x} = 4,5$ et $\bar{y} = \frac{3300}{8} = 412,5$. $G_1(2,5; 380)$ et $G_2(6,5; 445)$: la pente vaut $\frac{65}{4} = 16,25$ et $b = 380 - 40,625 = 339,375$, d'où $y = 16,25x + 339,375$. Cette droite est la droite d'ajustement de la série. En 2003, de rang 10 : $y \approx 502$ élèves.

6. (2000) $\bar{y} = \frac{945}{6} = 157,5$. $G_1(2; 133)$ et $G_2(5; 182)$: la pente vaut $\frac{49}{3} \approx 16,33$ et $b = 133 - \frac{98}{3} = \frac{301}{3} \approx 100,33$, d'où $y = \frac{49}{3}x + \frac{301}{3}$. En 2002, de rang 9 : $y = \frac{441+301}{3} \approx 247$ millions de francs malagasy.

VRAI OU FAUX ? • ON JUSTIFIE EN UNE LIGNE

- 21 Le point moyen appartient toujours au nuage de points.
- 22 La droite de Mayer passe par G_1 et G_2 .
- 23 Deux hausses successives de 50 % équivalent à une hausse de 100 %.
- 24 Une estimation par extrapolation est une certitude.
- 25 Si l'on échange les rôles de x et de y , on obtient la même droite.

CORRIGÉ • vrai ou faux

1. Faux — il est au centre du nuage mais n'en fait pas nécessairement partie; dans l'exemple du cours, $G(3,5; 352,5)$ n'est aucun des six points. 2. Vrai — c'est sa définition même. 3. Faux — le coefficient global vaut $1,5 \times 1,5 = 2,25$, soit une hausse de 125 %. 4. Faux — elle suppose que la tendance se poursuit. 5. Faux — on obtient une autre droite, qui sert à estimer x connaissant y ; c'est d'ailleurs ce que fait la dernière question du sujet 2010, en résolvant l'équation plutôt qu'en changeant de droite.

UNE SITUATION À TRAITER • le prix du riz au marché

Un observateur relève, le premier lundi de chaque mois, le prix du kilo de riz sur un marché, en ariary.

Rang du mois x_i	1	2	3	4	5	6
Prix y_i	2 800	2 900	3 050	3 100	3 250	3 300

- Calculer le point moyen G de la série.
- Déterminer G_1 et G_2 , puis l'équation de la droite d'ajustement par la méthode de Mayer.
- Vérifier que G appartient bien à cette droite.
- Estimer le prix du kilo de riz au dixième mois.
- Calculer le taux d'évolution du prix entre le premier et le sixième mois, puis dire si la droite trouvée en rend compte fidèlement.

CORRIGÉ • le prix du riz au marché

1. $\bar{x} = 3,5$ et $\bar{y} = \frac{18400}{6} \approx 3\,066,67$.
2. $G_1(2; \frac{8750}{3}) \approx (2; 2\,916,67)$ et $G_2(5; \frac{9650}{3}) \approx (5; 3\,216,67)$. La pente vaut $\frac{900}{9} = 100$ et $b = 2\,916,67 - 200 = 2\,716,67$, d'où $y = 100x + 2\,716,67$.
3. Pour $x = 3,5$: $350 + 2\,716,67 = 3\,066,67 = \bar{y}$. ✓
4. $y = 1\,000 + 2\,716,67 \approx 3\,717$ ariary.
5. $\frac{3\,300 - 2\,800}{2\,800} \approx 0,179$, soit environ $+17,9\%$ en cinq mois. La droite, qui prévoit une hausse de 100 ariary par mois, en rend bien compte : 500 ariary sur cinq mois, ce qui correspond exactement à la hausse observée.

JE ME TESTE

Vingt-cinq minutes.

1. Une série a pour valeurs x : 1, 2, 3, 4, 5, 6 et pour valeurs y : 12, 15, 14, 19, 21, 23. Calculer G .
2. Déterminer G_1 et G_2 .
3. Établir l'équation de la droite de Mayer.
4. Vérifier que G y appartient.
5. Estimer y pour $x = 10$.

CORRIGÉ • je me teste

1. $\bar{x} = 3,5$ et $\bar{y} = \frac{104}{6} \approx 17,33$.
2. $G_1(2; \frac{41}{3}) \approx (2; 13,67)$ et $G_2(5; 21)$.
3. La pente vaut $\frac{21-13,67}{3} \approx 2,44$ et $b \approx 13,67 - 4,89 = 8,78$: $y \approx 2,44x + 8,78$.
4. Pour $x = 3,5$: $8,55 + 8,78 = 17,33$. ✓
5. $y \approx 24,4 + 8,78 \approx 33,2$.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2026 — exercice 2 • 5 points

Le tableau ci-dessous consigne l'évolution de l'effectif des élèves inscrits à l'examen du baccalauréat durant six années consécutives.

Année	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rang de l'année x_i	1	2	3	4	5	6
Nombre d'élèves y_i	340	310	325	380	365	395

1. Construire le nuage des points associé à cette série statistique dans un repère orthogonal d'échelle : sur l'axe des abscisses, 1 cm pour 1 unité ; sur l'axe des ordonnées, placer 300 à l'origine puis 1 cm pour 10 élèves. (1)
2. Déterminer les coordonnées du point moyen G . (1)
3. On partage cette série en deux sous-groupes d'effectifs égaux. La première partie est composée des trois premières années et la seconde des trois dernières.
 - a) Calculer les coordonnées respectives des points moyens G_1 et G_2 de ces deux sous-groupes. (1)
 - b) Établir l'équation de la droite d'ajustement (G_1G_2) par la méthode de Mayer. (1)
4. En utilisant cette droite, estimer l'effectif des élèves inscrits au baccalauréat en 2030. (1)

CORRIGÉ • comme au baccalauréat — Madagascar A 2026

1. On place les six points $(1; 340)$, $(2; 310)$, $(3; 325)$, $(4; 380)$, $(5; 365)$ et $(6; 395)$ dans le repère demandé, en marquant la rupture d'échelle sur l'axe des ordonnées juste au-dessus de 300.

2. $\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3,5$ et $\bar{y} = \frac{340+310+325+380+365+395}{6} = \frac{2115}{6} = 352,5$. Donc $G(3,5; 352,5)$.

3. a) $G_1\left(\frac{1+2+3}{3}; \frac{340+310+325}{3}\right) = (2; 325)$ et $G_2\left(\frac{4+5+6}{3}; \frac{380+365+395}{3}\right) = (5; 380)$. b) La droite (G_1G_2) a pour équation $y = ax + b$ avec

$$\begin{cases} 2a + b = 325 \\ 5a + b = 380 \end{cases} \implies 3a = 55, \quad a = \frac{55}{3}, \quad b = \frac{865}{3}.$$

Soit $y = \frac{55}{3}x + \frac{865}{3}$, c'est-à-dire environ $y = 18,33x + 288,33$. On vérifie que G y appartient : pour $x = 3,5$, on retrouve 352,5.

4. L'année 2030 porte le rang $x = 12$:

$$y = \frac{55 \times 12 + 865}{3} = \frac{1525}{3} \approx 508,33.$$

On peut estimer à environ 508 le nombre d'élèves inscrits en 2030.

NOTE POUR LA CLASSE

Huit heures, et c'est le chapitre le plus rentable de la partie : les techniques sont peu nombreuses et la question tombe presque à chaque session.

Le tracé compte pour un point entier. Exigez le papier millimétré, la rupture d'échelle correctement marquée sur l'axe des ordonnées, et les points bien visibles. Un nuage tracé au jugé, sans respecter l'échelle imposée, ne rapporte rien.

Le calcul de G_1 et G_2 se fait presque toujours sur des rangs consécutifs : G_1 a pour abscisse 2 et G_2 pour abscisse 5 lorsque la série compte six valeurs. Faites-le remarquer, mais faites recalculer : deux sessions sur les six du bloc d'annales utilisent d'autres effectifs.

La vérification « G appartient à la droite » n'est jamais demandée par les sujets, mais elle détecte la quasi-totalité des erreurs de calcul. Imposez-la comme un réflexe.

Devoir surveillé n°4 — sujet complet

DEVOIR SURVEILLÉ • 2 h 15, AU FORMAT DE L'ÉPREUVE • portée : tout le programme

Durée : 2 h 15. Les deux exercices et le problème sont obligatoires. Calculatrice scientifique non programmable autorisée. Les résultats des probabilités seront donnés sous forme de fraction irréductible.

EXERCICE 1

(05 points)

Une boîte contient 10 jetons indiscernables au toucher : 4 jetons verts, 3 jetons jaunes et 3 jetons rouges.

1. On tire au hasard et simultanément 3 jetons de la boîte.
 - a) Déterminer le nombre de cas possibles. (0,5)
 - b) Calculer la probabilité de l'événement A : « obtenir trois jetons de même couleur ». (1)
 - c) Calculer la probabilité de l'événement B : « obtenir exactement deux jetons verts ». (1)
 - d) Calculer la probabilité de l'événement C : « obtenir au moins un jeton rouge ». (1)
2. On remet les jetons dans la boîte, puis on tire successivement et avec remise 3 jetons. Calculer la probabilité de l'événement D : « obtenir, dans l'ordre, un jeton vert, un jaune et un rouge ». (1,5)

EXERCICE 2

(05 points)

On considère la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $U_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n ,

$$U_{n+1} = \frac{1}{2}U_n + 3.$$

1. Calculer U_1 et U_2 . (0,5)
2. On pose $V_n = U_n - 6$ pour tout entier naturel n .
 - a) Montrer que (V_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. (1,5)
 - b) Exprimer V_n puis U_n en fonction de n . (1)
 - c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$. (0,5)
3. Soit $S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_n$.
 - a) Exprimer S_n en fonction de n . (1)
 - b) En déduire $T_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$. (0,5)

PROBLÈME

(10 points)

On considère la fonction numérique f définie sur $]0; +\infty[$ par

$$f(x) = \frac{1}{x} + \ln x,$$

et l'on note $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 2 cm.

1. a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et en déduire une asymptote à $(\mathcal{C})$. (0,75)
 b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. (0,75)
2. a) Montrer que, pour tout $x > 0$, $f'(x) = \frac{x-1}{x^2}$. (1,25)
 b) Étudier le signe de $f'(x)$ sur $]0; +\infty[$. (0,75)
 c) Dresser le tableau de variation de f . (1,25)
3. En déduire que, pour tout $x > 0$, $f(x) \geq 1$. Que peut-on en conclure sur les points d'intersection de $(\mathcal{C})$ avec l'axe des abscisses ? (1)
4. Écrire une équation de la tangente (T) à $(\mathcal{C})$ au point d'abscisse 1. (1)
5. Calculer $f(0,5)$, $f(2)$ et $f(3)$ à 10^{-2} près, puis tracer (T) et $(\mathcal{C})$ sur $]0; 3]$. On donne $\ln 2 \approx 0,69$ et $\ln 3 \approx 1,10$. (1,75)
6. Soit F la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $F(x) = \ln x + x \ln x - x$.
 a) Montrer que F est une primitive de f sur $]0; +\infty[$. (0,75)
 b) Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine plan délimité par $(\mathcal{C})$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$. On donne $e \approx 2,72$. (1,25)

CORRIGÉ • devoir surveillé n° 4 — exercice 1

1. a) $C_{10}^3 = \frac{10 \times 9 \times 8}{6} = 120$ cas possibles.
 b) Trois verts : $C_4^3 = 4$; trois jaunes : $C_3^3 = 1$; trois rouges : $C_3^3 = 1$. Total : 6 cas, donc $\mathbb{P}(A) = \frac{6}{120} = \frac{1}{20}$.
 c) Deux verts parmi quatre et un jeton parmi les six autres : $C_4^2 \times C_6^1 = 6 \times 6 = 36$, donc $\mathbb{P}(B) = \frac{36}{120} = \frac{3}{10}$.
 d) Le contraire est « aucun rouge », soit $C_7^3 = 35$ cas. Donc $\mathbb{P}(C) = 1 - \frac{35}{120} = \frac{85}{120} = \frac{17}{24}$.
 2. Cas possibles : $10^3 = 1\,000$. Cas favorables : $4 \times 3 \times 3 = 36$. Donc $\mathbb{P}(D) = \frac{36}{1\,000} = \frac{9}{250}$.

CORRIGÉ • devoir surveillé n° 4 — exercice 2

1. $U_1 = \frac{1}{2} + 3 = \frac{7}{2}$ et $U_2 = \frac{7}{4} + 3 = \frac{19}{4}$.
 2. a) $V_{n+1} = U_{n+1} - 6 = \frac{1}{2}U_n + 3 - 6 = \frac{1}{2}U_n - 3 = \frac{1}{2}(U_n - 6) = \frac{1}{2}V_n$: la suite est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $V_0 = 1 - 6 = -5$. b) $V_n = -5\left(\frac{1}{2}\right)^n$ et $U_n = 6 - 5\left(\frac{1}{2}\right)^n$. c) Comme $\left|\frac{1}{2}\right| < 1$, $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$ et $U_n \rightarrow 6$.
 3. a) $S_n = -5 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = -10\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$. b) Comme $U_k = V_k + 6$ et qu'il y a $n+1$ termes : $T_n = S_n + 6(n+1)$.

CORRIGÉ • devoir surveillé n° 4 — problème

1. a) En 0^+ , $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ et $\ln x \rightarrow -\infty$: il faut lever l'indétermination. On écrit

$$f(x) = \frac{1 + x \ln x}{x},$$

dont le numérateur tend vers 1 (car $x \ln x \rightarrow 0$) et le dénominateur vers 0^+ : donc $f(x) \rightarrow +\infty$. L'axe des ordonnées, d'équation $x = 0$, est asymptote verticale à $(\mathcal{C})$. b) En $+\infty$, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ et $\ln x \rightarrow +\infty$: donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

2. a) $f'(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} = \frac{-1+x}{x^2} = \frac{x-1}{x^2}$. b) Le dénominateur x^2 est strictement positif : le signe de f' est celui de $x - 1$, négatif sur $]0; 1[$, nul en 1, positif sur $]1; +\infty[$. c) f décroît sur $]0; 1]$, croît sur $[1; +\infty[$; les deux limites valent $+\infty$ et le minimum vaut $f(1) = 1 + 0 = 1$.

3. Le minimum de f sur $]0; +\infty[$ vaut 1 : donc $f(x) \geq 1 > 0$ pour tout $x > 0$. La courbe reste entièrement au-dessus de l'axe des abscisses : elle ne le coupe en aucun point.

4. $f(1) = 1$ et $f'(1) = 0$: la tangente est horizontale, $(T) : y = 1$.

5. $f(0,5) = 2 - 0,69 = 1,31$; $f(2) = 0,5 + 0,69 = 1,19$; $f(3) \approx 0,33 + 1,10 = 1,43$. On trace l'asymptote verticale, la tangente horizontale $y = 1$, le sommet $(1; 1)$, puis la courbe, en forme de vallée, qui descend depuis l'infini, touche son minimum en $x = 1$, puis remonte.

6. a) $F'(x) = \frac{1}{x} + (\ln x + 1) - 1 = \frac{1}{x} + \ln x = f(x)$. ✓ b) La fonction étant positive sur $[1; e]$,

$$\mathcal{A} = F(e) - F(1) = (1 + e - e) - (0 + 0 - 1) = 2 \text{ unités d'aire.}$$

L'unité graphique valant 2 cm, une unité d'aire vaut 4 cm² : $\mathcal{A} = 8 \text{ cm}^2$.

NOTE POUR LA CLASSE

Ce devoir est un sujet complet : il peut servir de baccalauréat blanc, tel quel, au troisième trimestre. Sa difficulté est calibrée légèrement au-dessus de la moyenne des sessions récentes, sur deux points précis — la levée de l'indétermination en 0^+ à la question 1.a) du problème, et la question 3, qui demande de tirer une conséquence du tableau de variation plutôt que de le dresser.

Si vous le donnez en cours d'année plutôt qu'en fin, remplacez la question 1.a) par « on admet que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ » : le reste du problème est alors accessible dès la fin du chapitre 9.

Barème indicatif de correction : comptez un demi-point, dans chaque question, pour la phrase de conclusion — asymptote, nature de la suite, interprétation de l'aire. C'est la part que les élèves de la série perdent le plus systématiquement, et la leur montrer chiffrée est le moyen le plus efficace de la leur faire écrire.

A

Progression annuelle

Traitement des données • environ 8 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Représenter une série statistique double par un nuage de points, déterminer le point moyen, ajuster le nuage par une droite — méthode graphique ou méthode de Mayer — et estimer une valeur future.

Ce livre est rangé par domaine ; on n'enseigne pas dans cet ordre. Le tableau qui suit propose la conversion en cinq périodes, celles du calendrier scolaire. Il ne porte aucune date : la colonne « vos dates » est là pour que vous inscriviez les vôtres, année après année, sans que le livre se démode.

A.1 Ce que dit la Répartition Annuelle, et ce que ce livre en fait

La Répartition Annuelle du Programme d'Études répartit, pour la classe de terminale L, à raison de deux heures par semaine :

Période	Contenus de la RAPE
1	Systèmes d'équations linéaires dans $\mathbb{R}^3$ (méthode de Cramer) ; analyse : étude des graphes, image et antécédent, ensemble de définition, variation, extremums, signe, éléments de symétrie
2	Analyse : étude complète d'une fonction rationnelle — limites, branches infinies, dérivée, tableau de variation, position relative par rapport à une droite, tracé
3	Dénombrement et probabilité
4	Suites numériques : généralités, suites arithmétiques et géométriques
5	Organisation des données : statistique à deux variables, point moyen, ajustement linéaire (méthode de Mayer)

Deux remarques, qui commandent la progression proposée ensuite.

Le logarithme et l'exponentielle ne figurent pas dans la RAPE, alors que le Programme d'Études 2026 les inscrit explicitement dans la composante Analyse, et que le problème du baccalauréat repose sur l'un ou sur l'autre à presque chaque session. Il faut donc leur ménager une place : la progression ci-dessous les installe en troisième période, juste après l'étude de fonction, ce qui est le moment le plus économique — les techniques de limites et de dérivation viennent d'être vues.

L'ordre RAPE place les probabilités avant les suites. Ce livre présente les suites avant, pour une raison d'antériorité : les sujets écrivent $V_n = e^{2-n}$ ou $W_n = \ln U_n$, et ces exercices exigent le chapitre 7 et le chapitre 8. Rien ne vous oblige à suivre l'ordre du livre : si vous traitez les probabilités en troisième période comme le prévoit la RAPE, faites-le — les chapitres 12 et 13 ne dépendent d'aucun autre chapitre du livre.

A.2 Progression proposée, en cinq périodes

Période	Chapitres et contenus	Heures	Vos dates
1	Ch. 1 — Équations et inéquations du second degré (<i>reprise rapide des acquis de première</i>)	3 h	
	Ch. 2 — Systèmes d'équations linéaires (2×2 et 3×3 , Cramer)	5 h	
	Ch. 3 — Lire et interpréter une courbe	4 h	
	Devoir surveillé n° 1 et correction	2 h	
2	Ch. 4 — Limites et branches infinies	5 h	
	Ch. 5 — Dérivation et sens de variation	5 h	
	Ch. 6 — Étude complète d'une fonction	5 h	
3	Ch. 7 — La fonction logarithme népérien	5 h	
	Ch. 8 — La fonction exponentielle	4 h	
	Ch. 9 — Primitives et calcul intégral	2 h	
	Devoir surveillé n° 2 et correction	3 h	
4	Ch. 10 — Généralités sur les suites numériques	3 h	
	Ch. 11 — Suites arithmétiques et géométriques	5 h	
	Devoir surveillé n° 3 et correction	2 h	
5	Ch. 12 — Dénombrement	4 h	
	Ch. 13 — Probabilité	6 h	
	Ch. 14 — Statistique à deux variables	4 h	
	Devoir surveillé n° 4 — sujet complet, en baccalauréat blanc	2 h	

Total : environ soixante-huit heures, marges de révision comprises. Les volumes du Programme d'Études — trente heures d'analyse, douze d'algèbre, vingt-deux de traitement des données — y sont respectés, la partie consacrée aux suites venant s'y ajouter comme le prévoit la Répartition Annuelle.

A.3 Repères de fin de période

À la fin de chaque période, un élève qui suit doit savoir faire, seul, ce qui suit. Si ce n'est pas le cas, c'est ici qu'il faut revenir, avant d'avancer.

Fin de	L'élève sait
P1	résoudre une équation et une inéquation du second degré ; résoudre un système 3×3 par Cramer ; lire sur une courbe un ensemble de définition, un extremum, un signe, et dresser un tableau de variation à partir d'un dessin
P2	calculer une limite, nommer une asymptote, dériver un quotient, étudier le signe de la dérivée et mener une étude complète jusqu'au tracé
P3	résoudre une équation en $\ln$ ou en e^x ; lever l'indétermination par la factorisation en x ; vérifier qu'une fonction est une primitive et calculer une aire
P4	reconnaître une suite arithmétique ou géométrique ; mener la méthode de la suite auxiliaire de bout en bout ; calculer une somme en comptant juste le nombre de termes
P5	choisir entre n^p , A_n^p et C_n^p ; calculer une probabilité et passer par l'événement contraire ; tracer un nuage à l'échelle imposée et déterminer la droite de Mayer

A.4 Points de vigilance, période par période

Période 1. Le tableau de signes reste, chaque année, le point faible des copies — bien avant le calcul du discriminant. La règle de Sarrus demande une séance entière pour être posée sans erreur de signe ; faites recopier les deux colonnes supplémentaires au crayon.

Période 2. Les élèves savent dériver longtemps avant de savoir conclure. Exigez la phrase « le dénominateur étant un carré, il est strictement positif ; le signe de f' est donc celui de son numérateur », qui figure telle quelle dans les corrigés officiels. Exigez également le tracé sur papier millimétré, à l'unité imposée.

Période 3. Deux automatismes valent la moitié des points du problème : la factorisation par x qui fait apparaître $\frac{\ln x}{x}$, et les conditions d'existence écrites avant toute résolution.

Période 4. Le comptage des termes d'une somme mérite une séance à lui seul : de u_0 à u_n , il y a $n + 1$ termes ; de u_p à u_n , il y en a $n - p + 1$. C'est là que se perdent les demi-points les plus faciles à sauver.

Période 5. La difficulté n'est jamais le calcul, toujours la lecture de l'énoncé : « simultanément », « successivement avec remise », « successivement sans remise ». Faites entourer ces mots avant tout calcul. Pour la statistique, la rupture d'échelle sur l'axe des ordonnées vaut un point entier.

A.5 Si le temps manque

Il manquera. Voici, par ordre de priorité décroissante, ce qu'il faut préserver quoi qu'il arrive, au regard du barème de l'épreuve :

1. **Le chapitre 11** (suites arithmétiques et géométriques) : cinq points à chaque session, une seule méthode.
2. **Le chapitre 13** (probabilité) et le chapitre 12 qui le prépare : cinq points une session sur deux.
3. **Le chapitre 14** (statistique) : cinq points l'autre session sur deux, et le plus accessible de tous.
4. **Les chapitres 5 et 7** (dérivation, logarithme) : le cœur du problème, six à sept points sur dix.

5. Le chapitre 9 : deux points et demi, pour deux heures d'enseignement seulement — le meilleur rendement horaire du programme.

Les chapitres 3 et 4, s'ils doivent être abrégés, peuvent l'être en travaillant directement sur les figures du chapitre 6 : les lectures graphiques s'y font en situation, et le temps gagné est considérable.

B

Formulaire

Traitement des données • environ 8 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Représenter une série statistique double par un nuage de points, déterminer le point moyen, ajuster le nuage par une droite — méthode graphique ou méthode de Mayer — et estimer une valeur future.

Tout le programme de l'année tient dans les pages qui suivent. Elles sont faites pour être détachées, pliées en deux et gardées dans le cahier — ou recopiées à la main, ce qui vaut encore mieux.

B.1 Second degré

Pour $P(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$, et $\Delta = b^2 - 4ac$:

Si	Racines	Factorisation
$\Delta > 0$	$x_{1,2} = \frac{-b \mp \sqrt{\Delta}}{2a}$	$a(x - x_1)(x - x_2)$
$\Delta = 0$	$x_0 = -\frac{b}{2a}$ (double)	$a(x - x_0)^2$
$\Delta < 0$	aucune racine réelle	pas de factorisation dans $\mathbb{R}$

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad P = x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

Signe : le trinôme est du signe de a partout, sauf entre les racines lorsqu'elles existent.

Bicarrée : $ax^4 + bx^2 + c = 0$ se résout en posant $X = x^2$, avec $X \geq 0$.

B.2 Systèmes linéaires

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases} \quad D = \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} = ab' - a'b.$$

Si $D \neq 0$: $x = \frac{D_x}{D}$ et $y = \frac{D_y}{D}$, où D_x et D_y s'obtiennent en remplaçant la colonne correspondante par celle des seconds membres. Si $D = 0$: aucune solution, ou une infinité.

Ordre 3, règle de Sarrus — on recopie les deux premières colonnes à droite, on ajoute les trois produits descendants et l'on retranche les trois montants :

$$D = ab'c'' + bc'a'' + ca'b'' - ca''b' - ab''c' - bc''a'.$$

B.3 Limites

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty.$$

Formes indéterminées : $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$.

À l'infini : un polynôme se comporte comme son terme de plus haut degré ; un quotient de polynômes, comme le quotient de leurs termes de plus haut degré.

En $\frac{0}{0}$: factoriser par $(x - a)$ au numérateur et au dénominateur, puis simplifier.

Limite	Interprétation graphique
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$	asymptote verticale $x = a$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$	asymptote horizontale $y = \ell$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$	asymptote oblique $y = ax + b$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \pm\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \pm\infty$	branche parabolique de direction (Oy)

Position : le signe de $f(x) - (ax + b)$ dit si la courbe est au-dessus (positif) ou en dessous (négatif) de la droite.

B.4 Dérivation

f	f'	f	f'
k	0	$u + v$	$u' + v'$
x^n	$n x^{n-1}$	ku	$k u'$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	uv	$u'v + uv'$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\frac{1}{v}$	$-\frac{v'}{v^2}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$
e^x	e^x	u^n	$n u' u^{n-1}$
$\ln u$	$\frac{u'}{u}$	e^u	$u' e^u$

Tangente au point d'abscisse a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Variations : $f' > 0$ sur $I \Rightarrow f$ croissante sur I ; $f' < 0 \Rightarrow$ décroissante. Extremum là où f' s'annule en changeant de signe.

B.5 Logarithme népérien

Défini sur $]0 ; +\infty[$, strictement croissant, $\ln 1 = 0$, $\ln e = 1$.

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b, \quad \ln(a^n) = n \ln a, \quad \ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0.$$

Équations : $\ln u = a \Leftrightarrow u = e^a$; $\ln u = \ln v \Leftrightarrow u = v$; $a \ln^2 x + b \ln x + c = 0$ se résout en posant $X = \ln x$.

Toujours : écrire les conditions d'existence avant de calculer, et rejeter à la fin les solutions qui ne les vérifient pas.

B.6 Exponentielle

Définie sur $\mathbb{R}$, strictement croissante, strictement positive, $e^0 = 1$.

$$\ln(e^x) = x, \quad e^{\ln y} = y \quad (y > 0),$$

$$e^{a+b} = e^a e^b, \quad e^{-a} = \frac{1}{e^a}, \quad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}, \quad (e^a)^n = e^{na}.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0.$$

Équations : $e^u = a \Leftrightarrow u = \ln a$ (et aucune solution si $a \leq 0$); $e^u = e^v \Leftrightarrow u = v$; $a e^{2x} + b e^x + c = 0$ se résout en posant $X = e^x > 0$.

B.7 Primitives et intégrale

F est une primitive de f sur I lorsque $F' = f$ sur I . Deux primitives diffèrent d'une constante.

f	une primitive	f	une primitive
k	kx	$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x}$
x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\frac{1}{x}$	$\ln x$ (sur $\mathbb{R}^{+*}$)
e^x	e^x	e^{ax}	$\frac{1}{a} e^{ax}$
$\frac{u'}{u}$	$\ln u$ (où $u > 0$)	$\ln x$	$x \ln x - x$

$$\int_a^b f(x) \, dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a).$$

Aire. Si $f \geq 0$ sur $[a; b]$, l'aire du domaine limité par la courbe, l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$ vaut $\int_a^b f(x) \, dx$ unités d'aire; si $f \leq 0$, c'est l'opposé.

Conversion. Unité graphique u centimètres $\Rightarrow$ 1 unité d'aire = u^2 cm².

B.8 Suites numériques

	Arithmétique	Géométrique
Définition	$u_{n+1} = u_n + r$	$u_{n+1} = q u_n$
Terme général	$u_n = u_0 + nr$	$u_n = u_0 q^n$
	$u_n = u_p + (n - p)r$	$u_n = u_p q^{n-p}$
Somme	$\frac{(\text{nb de termes}) \times (\text{premier} + \text{dernier})}{2}$	$\text{premier} \times \frac{1 - q^{\text{nb de termes}}}{1 - q}$
Limite	$+\infty$ si $r > 0$, $-\infty$ si $r < 0$	0 si $ q < 1$; $+\infty$ si $q > 1$; pas de limite si $q \leq -1$

Nombre de termes : de u_0 à u_n , il y en a $n + 1$; de u_p à u_n , il y en a $n - p + 1$.

Suite auxiliaire. Si $u_{n+1} = a u_n + b$ et $v_n = u_n - \alpha$ où α est le point fixe, alors (v_n) est géométrique de raison a .

Passage ln / exp. Si (u_n) est géométrique de raison $q > 0$, alors $(\ln u_n)$ est arithmétique de raison $\ln q$. Si (u_n) est arithmétique de raison r , alors (e^{u_n}) est géométrique de raison e^r .

B.9 Dénombrement et probabilité

L'énoncé dit	L'ordre	On compte avec
successivement, avec remise	compte	n^p
successivement, sans remise	compte	$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$
simultanément, d'un seul coup	ne compte pas	$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$

$$C_n^0 = C_n^n = 1, \quad C_n^1 = n, \quad C_n^p = C_n^{n-p}, \quad 0! = 1.$$

Équiprobabilité : $\mathbb{P}(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}.$

$$0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1, \quad \mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A), \quad \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

« **Au moins un** » a pour contraire « **aucun** » : c'est presque toujours le chemin le plus court.

Hors programme en série L : probabilités conditionnelles, indépendance, variables aléatoires.

B.10 Statistique à deux variables

Point moyen : $G(\bar{x}; \bar{y})$ où $\bar{x}$ et $\bar{y}$ sont les moyennes des x_i et des y_i .

Méthode de Mayer : on partage la série en deux sous-groupes de même effectif, on calcule leurs points moyens G_1 et G_2 , et la droite d'ajustement est $(G_1 G_2)$. Son équation $y = ax + b$ s'obtient en résolvant

$$\begin{cases} x_{G_1} a + b = y_{G_1} \\ x_{G_2} a + b = y_{G_2} \end{cases}$$

Vérification gratuite : G appartient à cette droite.

Taux d'évolution : $t = \frac{V_1 - V_0}{V_0}$; coefficient multiplicateur $1+t$. Deux évolutions successives se composent en *multipliant* les coefficients, jamais en additionnant les taux.

C

Glossaire des notions

Traitement des données • environ 8 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Représenter une série statistique double par un nuage de points, déterminer le point moyen, ajuster le nuage par une droite — méthode graphique ou méthode de Mayer — et estimer une valeur future.

Les mots de l'année, dans l'ordre alphabétique. Chacun porte, entre parenthèses, le numéro du chapitre où la notion est construite — c'est là qu'il faut retourner si la définition ne suffit pas.

A

Antécédent (ch. 3) Nombre x dont l'image par f vaut y . Un nombre peut avoir plusieurs antécédents, ou aucun.

Arrangement (ch. 12) Liste *ordonnée* de p objets distincts choisis parmi n . Leur nombre est $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$; c'est le décompte d'un tirage successif sans remise.

Asymptote horizontale (ch. 4) Droite $y = \ell$ dont la courbe se rapproche à l'infini, lorsque $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$.

Asymptote oblique (ch. 4) Droite $y = ax + b$ telle que $\lim [f(x) - (ax + b)] = 0$.

Asymptote verticale (ch. 4) Droite $x = a$ dont la courbe se rapproche lorsque $f(x)$ tend vers l'infini en a .

Automatisme (ch. —) Calcul qui doit sortir sans papier ni réflexion. Chaque chapitre en propose huit.

B

Branche parabolique (ch. 4) Comportement d'une courbe qui part à l'infini sans suivre aucune droite. De direction (Oy) si $\frac{f(x)}{x} \rightarrow \pm\infty$, de direction (Ox) si $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 0$.

C

Cas favorables (ch. 13) Nombre d'issues qui réalisent l'événement étudié. Numérateur de la fraction de probabilité.

Centre de symétrie (ch. 3) Point $\Omega(a; b)$ tel que $f(a - h) + f(a + h) = 2b$ pour tout h admissible.

Coefficient multiplicateur (ch. 14) Nombre $1 + t$ par lequel on multiplie une valeur pour lui appliquer une évolution de taux t .

Combinaison (ch. 12) Partie de p objets choisis parmi n , *sans* ordre. Leur nombre est $C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$; c'est le décompte d'un tirage simultané.

Convergence (ch. 10) Une suite converge lorsqu'elle admet une limite *finie*. Tendre vers l'infini, c'est diverger.

Courbe représentative (ch. 3) Ensemble des points $M(x; f(x))$ pour x dans l'ensemble de définition.

Cramer (méthode de) (ch. 2) Résolution d'un système linéaire par déterminants : $x = \frac{D_x}{D}$, $y = \frac{D_y}{D}$, et de même pour z à l'ordre trois.

D

Dénombrement (ch. 12) Art de compter le nombre de résultats possibles d'une expérience, préalable indispensable au calcul d'une probabilité.

Dérivée (ch. 5) Fonction f' qui donne, en chaque point, le coefficient directeur de la tangente à la courbe.

Déterminant (ch. 2) Nombre associé à un système linéaire, qui décide de l'existence et de l'unicité de la solution.

Discriminant (ch. 1) Nombre $\Delta = b^2 - 4ac$ qui distingue les trois cas d'une équation du second degré.

Divergence (ch. 10) Absence de limite finie : la suite tend vers l'infini, ou n'a pas de limite du tout.

Droite d'ajustement (ch. 14) Droite qui résume un nuage de points et permet d'estimer une valeur non observée.

E

Ensemble de définition (ch. 3) Ensemble des réels pour lesquels l'expression de f a un sens. On le note $\mathcal{D}$.

Équiprobabilité (ch. 13) Situation où toutes les issues ont la même chance. Signalée par « indiscernables au toucher » ou « tirages équiprobables ».

Événement (ch. 13) Partie de l'univers. Il est *certain* s'il est l'univers entier, *impossible* s'il est vide.

Événement contraire (ch. 13) Événement $\overline{A}$ réalisé exactement quand A ne l'est pas ; $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$.

Exponentielle (ch. 8) Fonction réciproque du logarithme népérien, strictement positive et strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Extremum (ch. 5) Maximum ou minimum. C'est une *ordonnée*, atteinte en une abscisse — les deux ne se confondent pas.

Extrapolation (ch. 14) Estimation faite au-delà des valeurs observées. Elle suppose que la tendance se poursuit ; ce n'est jamais une certitude.

F

Factorielle (ch. 12) $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 1$, avec la convention $0! = 1$.

Forme indéterminée (ch. 4) Écriture — $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$ — qui ne permet pas de conclure directement. Il faut transformer, jamais s'arrêter là.

Fonction paire (ch. 3) $f(-x) = f(x)$: la courbe admet l'axe des ordonnées pour axe de symétrie.

Fonction impaire (ch. 3) $f(-x) = -f(x)$: la courbe admet l'origine pour centre de symétrie.

I

Image (ch. 3) Nombre $f(x)$ associé à x . Un nombre a *une seule* image.

Intégrale (ch. 9) Nombre $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$, où F est une primitive de f .

L

Limite (ch. 4) Valeur dont $f(x)$ s'approche lorsque x tend vers une borne de l'ensemble de définition.

Logarithme népérien (ch. 7) Fonction $\ln$, définie sur $]0; +\infty[$, de dérivée $\frac{1}{x}$, qui transforme les produits en sommes.

M

Mayer (méthode de) (ch. 14) Ajustement d'un nuage par la droite joignant les points moyens des deux moitiés de la série.

Moyenne (ch. 14) Somme des valeurs divisée par leur nombre.

N

Nombre dérivé (ch. 5) Valeur $f'(a)$: le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse a .

Nuage de points (ch. 14) Représentation graphique d'une série statistique double, un point par couple observé.

P

Permutation (ch. 12) Rangement de n objets dans un ordre. Leur nombre est $n!$.

Point fixe (ch. 10) Valeur α telle que $g(\alpha) = \alpha$: si un terme de la suite l'atteint, tous les suivants y restent.

Point moyen (ch. 14) Point $G(\bar{x}; \bar{y})$ du nuage. La droite de Mayer y passe toujours.

Position relative (ch. 6) Situation de la courbe par rapport à une droite, donnée par le signe de la différence $f(x) - (ax + b)$.

Primitive (ch. 9) Fonction F telle que $F' = f$. Il y en a une infinité, toutes égales à une constante près.

Probabilité (ch. 13) Nombre compris entre 0 et 1 mesurant la chance qu'un événement se réalise.

R

Raison (ch. 11) Nombre r que l'on ajoute (suite arithmétique) ou nombre q par lequel on multiplie (suite géométrique) pour passer d'un terme au suivant.

Récurrente (suite) (ch. 10) Suite définie par un premier terme et une relation $u_{n+1} = g(u_n)$.

S

Sarrus (règle de) (ch. 2) Procédé de calcul d'un déterminant d'ordre trois, et de cet ordre seulement.

Série statistique double (ch. 14) Liste de couples $(x_i; y_i)$ observés sur une même population.

Suite arithmétique (ch. 11) Suite vérifiant $u_{n+1} = u_n + r$.

Suite auxiliaire (ch. 11) Suite $v_n = u_n - \alpha$ introduite pour ramener une suite récurrente à une suite géométrique. C'est la méthode de l'exercice 1 du baccalauréat.

Suite géométrique (ch. 11) Suite vérifiant $u_{n+1} = q u_n$.

Système linéaire (ch. 2) Ensemble d'équations du premier degré devant être vérifiées simultanément.

T

Tableau de variation (ch. 5) Tableau qui résume, pour chaque intervalle, le signe de f' et le sens de variation de f , avec les limites et les extremums.

Tangente (ch. 5) Droite d'équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$, qui épouse la courbe au point d'abscisse a .

Taux d'évolution (ch. 14) Quotient $\frac{V_1 - V_0}{V_0}$, exprimé en pourcentage.

Tirage simultané (ch. 12) Tirage «d'un seul coup», où l'ordre ne compte pas : on dénombre avec C_n^p .

Tirage successif (ch. 12) Tirage un par un, où l'ordre compte : avec remise on dénombre avec n^p , sans remise avec A_n^p .

Trinôme (ch. 1) Expression $ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

U

Unité d'aire (ch. 9) Unité dans laquelle s'exprime une intégrale. Si l'unité graphique vaut u centimètres, une unité d'aire vaut u^2 centimètres carrés.

Univers (ch. 13) Ensemble Ω de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire.

V

Valeur interdite (ch. 4) Réel qui annule un dénominateur : il est exclu de l'ensemble de définition, et donne souvent une asymptote verticale.

Variation (sens de) (ch. 5) Croissance ou décroissance d'une fonction ou d'une suite sur un intervalle donné.

D

Recueil de sujets

Traitement des données • environ 8 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Représenter une série statistique double par un nuage de points, déterminer le point moyen, ajuster le nuage par une droite — méthode graphique ou méthode de Mayer — et estimer une valeur future.

D.1 La structure de l'épreuve

Épreuve	Mathématiques générales
Série	Littéraire
Code matière	009
Durée	2 heures 15 minutes
Matériel autorisé	Calculatrice scientifique non programmable
Composition	Deux exercices et un problème, tous obligatoires

Le barème est stable d'une session à l'autre :

	Points	Contenu habituel
Exercice 1	5	Suites numériques — à chacune des sessions dépouillées pour ce livre, de 1999 à 2026
Exercice 2	5	Probabilité, ou statistique à deux variables, en alternance
Problème	10	Étude d'une fonction contenant un logarithme ou une exponentielle ; les dernières questions portent sur une primitive et une aire

D.2 Un sujet complet à traiter en 2 h 15

DEVOIR SURVEILLÉ • 2 h 15, AU FORMAT DE L'ÉPREUVE • Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2026

Les deux exercices et le problème sont obligatoires. Calculatrice scientifique non programmable autorisée.

EXERCICE 1

(05 points)

On considère la suite numérique $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\begin{cases} U_0 = 5 \\ U_{n+1} = \frac{U_n + 3}{4} \end{cases}$$

1. Calculer U_1, U_2 . (0,5)
2. On pose la suite $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $V_n = U_n - 1$.
 - a) Montrer que (V_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme V_0 . (1)
 - b) Exprimer V_n en fonction de n . (1)
 - c) En déduire l'expression de U_n en fonction de n . (0,75)
3. Soit $S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_n$ et $T_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$.
 - a) Exprimer S_n en fonction de n . (1)
 - b) En déduire l'expression de T_n en fonction de n . (0,75)

EXERCICE 2

(05 points)

Le tableau ci-dessous consigne l'évolution de l'effectif des élèves inscrits aux candidats de l'examen baccalauréat durant six années consécutives.

ANNÉE	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rang de l'année x_i	1	2	3	4	5	6
Nombre d'élèves y_i	340	310	325	380	365	395

1. Construire le nuage des points associé à cette série statistique dans un repère orthogonal d'échelle : sur l'axe d'abscisses, 1 cm pour 1 unité ; sur l'axe des ordonnées, placer 300 à l'origine puis 1 cm pour 10 élèves. (1)
2. Déterminer les coordonnées du point moyen G . (1)
3. On partage cette série en deux sous-groupes d'effectifs égaux. La première partie est composée des trois premières années et la seconde des trois dernières années.
 - a) Calculer les coordonnées respectives des points moyens G_1 et G_2 de ces deux sous-groupes. (1)
 - b) Établir l'équation de la droite d'ajustement $(G_1 G_2)$ par la méthode de Mayer. (1)
4. En utilisant cette droite, estimer l'effectif des élèves inscrits au baccalauréat en 2030. (1)

PROBLÈME

(10 points)

On considère la fonction numérique f définie sur $]0; +\infty[$ par

$$f(x) = -\frac{1}{x} - 2x + \ln(x).$$

On désigne par $(\mathcal{C})$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1 cm.

1. Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. (1)
2. a) Pour tout $x \in]0; +\infty[$, calculer $f'(x)$ où f' est la fonction dérivée de f . (1,5)
 - b) Montrer que $f'(x) = \frac{-2x^2 + x + 1}{x^2}$, $\forall x > 0$. (0,75)
 - c) En déduire le signe de $f'(x)$, pour tout $x \in]0; +\infty[$. (0,5)
3. Dresser le tableau de variation de f . (1,5)
4. Écrire une équation de la tangente (T) à $(\mathcal{C})$ au point d'abscisse $x_0 = 1$. (0,75)
5. Tracer $(\mathcal{C})$ et (T) sur l'intervalle $]0; 4]$. (1,5)
6. Soit F la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $F(x) = -\ln x - x^2 + x(\ln x - 1)$.
 - a) Montrer que F est une primitive de f sur $]0; +\infty[$. (1)
 - b) Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine plan délimité par la courbe $(\mathcal{C})$, l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = \frac{1}{e}$ et $x = 1$. (1,5)

On donne $e = 2,7$ et $e^2 = 7,4$.

NOTE POUR LA CLASSE

Le corrigé complet de ce sujet est réparti dans le livre, à sa place naturelle : l'exercice 1 au chapitre 11, l'exercice 2 au chapitre 14, le problème au chapitre 7 et sa dernière question au chapitre 9. C'est voulu : un élève qui cherche la correction d'une question trouve, du même coup, le cours dont elle relève.

D.3 Où retrouver chaque notion dans les sujets

Le tableau ci-dessous indique, pour chaque notion du programme, les sessions dont les énoncés figurent dans ce livre et le chapitre où les trouver.

Notion	Ch.	Sessions présentes dans le livre
Second degré, signe d'un trinôme	1	2020, 2026 ; bac blanc LPT 2023
Systèmes linéaires	2	2010, 2014, 2017, 2026 (extraits de l'exercice de statistique)
Lecture graphique	3	2013, 2016, 2017 (extraits)
Limites, asymptotes	4	Cameroun probatoire D 2022, D et TI 2023 ; bac blanc LPT 2023 ; Côte d'Ivoire C 2021
Dérivation, variations	5	Cameroun probatoire D 2022, D et TI 2023, IH 2023 ; bac blanc LPT 2023
Étude complète	6	bac blanc LPT 2023 ; Cameroun probatoire D 2022, D et TI 2023
Logarithme népérien	7	2000, 2002, 2004, 2010, 2012, 2015, 2016, 2020, 2026
Exponentielle	8	2001, 2003, 2005, 2013, 2014, 2017, 2021 ; bac blanc LPT 2023
Primitives, aires	9	1999, 2003, 2005, 2013, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2026
Suites, généralités	10	2010, 2013, 2014, 2017, 2020, 2026
Suites arithmétiques et géométriques	11	2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022, 2026
Dénombrement	12	2000, 2001, 2004, 2009, 2015, 2020, 2022
Probabilité	13	2004, 2012, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022
Statistique à deux variables	14	2000, 2002, 2010, 2014, 2017, 2026

D.4 Gérer les deux heures quinze

Deux heures quinze, c'est 135 minutes pour vingt points : environ sept minutes par point. Le découpage qui donne les meilleurs résultats est le suivant.

Moment	Durée	Ce que l'on fait
Lecture	5 min	Lire le sujet en entier, repérer la fonction du problème et les deux thèmes des exercices
Exercice 1	30 min	Les suites : la question la plus mécanique du sujet, et cinq points
Exercice 2	30 min	Probabilité ou statistique. Si c'est la statistique, commencer par le tracé — il sèche pendant que vous calculez
Problème	60 min	Dans l'ordre des questions, sans en sauter : chacune prépare la suivante
Relecture	10 min	Vérifier les phrases de conclusion, les unités, les fractions irréductibles

Sept conseils qui valent des points

1. **Commencez par les exercices, jamais par le problème.** Ils valent la moitié du sujet et sont plus courts. Les candidats qui échouent sont presque toujours ceux qui ont passé une heure trente sur le problème.

2. **Une question sautée n'est pas une question perdue.** Les questions sont largement indépendantes : si le calcul de $f'(x)$ résiste, admettez le résultat donné par l'énoncé et poursuivez le tableau de variation, qui vaut souvent davantage.
3. **Écrivez la phrase de conclusion.** « Donc la droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à $(\mathcal{C})$ » vaut un demi-point que le calcul seul ne rapporte pas.
4. **Respectez l'échelle imposée** pour les tracés, et marquez la rupture d'axe quand l'origine des ordonnées est décalée.
5. **Donnez les probabilités en fractions irréductibles**, comme l'énoncé le demande à chaque session.
6. **Utilisez les valeurs approchées fournies.** Quand le sujet écrit « on donne $e = 2,7$ », c'est qu'il attend un résultat numérique : le laisser sous forme littérale coûte des points.
7. **Gardez dix minutes.** Pas pour chercher une question de plus : pour relire les unités, les signes et les conclusions. C'est le quart d'heure le plus rentable de l'épreuve.

